

MODUL

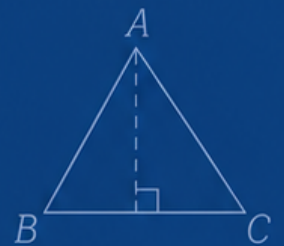
PERSIAPAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) MATEMATIKA

UNTUK SMA

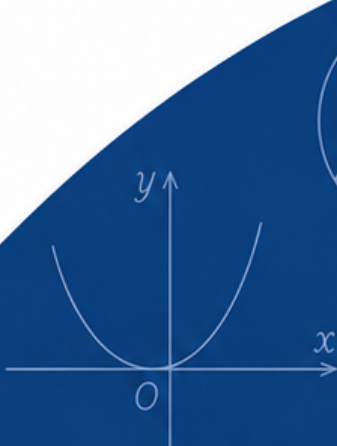
BY LBB IMMANUEL



**BUKU
KUNCI JAWABAN**



$$a^2 + b^2 = c^2$$



Buku Pembahasan Modul OSN Matematika SMA LBB Immanuel

Penulis:

Go Andy Purnomo
Christian Immanuel Purnomo



HAK CIPTA DILINDUNGI UNTUK LBB IMMANUEL

Dilarang keras menyalin, mengutip, memperbanyak, atau menyebarluaskan sebagian maupun seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (cetak, digital, fotokopi, maupun media lainnya) tanpa izin tertulis dari Penulis dan LBB Immanuel.

Buku ini dirancang dan diperuntukkan khusus sebagai panduan belajar internal siswa LBB Immanuel.

Cetakan Pertama — Tahun 2026

Daftar Isi

0	Pemanasan Otak	3
0.1	Pembahasan Latihan Pemanasan Otak	3
1	Aljabar	14
1.1	Pembahasan Latihan Soal 1.1	14
1.2	Pembahasan Latihan Soal 1.2	19
1.3	Pembahasan Latihan Soal 1.3	24
1.4	Pembahasan Latihan Soal 1.4	27
1.5	Pembahasan Latihan Soal 1.5	32
1.6	Pembahasan Latihan Soal 1.6	36
1.7	Pembahasan Latihan Soal 1.7	39
1.8	Pembahasan Latihan Soal 1.8	48
1.9	Pembahasan Latihan Soal 1.9	51
2	Teori Bilangan	56
2.1	Pembahasan Latihan Soal 2.1	56
2.2	Pembahasan Latihan Soal 2.2	65
2.3	Pembahasan Latihan Soal 2.3	72
2.4	Pembahasan Latihan Soal 2.4	79
2.5	Pembahasan Latihan Soal 2.5	87
2.6	Pembahasan Latihan Soal 2.6	93
2.7	Pembahasan Latihan Soal 2.7	106
2.8	Pembahasan Latihan Soal 2.8	120
3	Geometri	130
3.1	Pembahasan Latihan Soal 3.1	130
3.2	Pembahasan Latihan Soal 3.2	136
3.3	Pembahasan Latihan Soal 3.3	145
3.4	Pembahasan Latihan Soal 3.4	153
3.5	Pembahasan Latihan Soal 3.5	161
3.6	Pembahasan Latihan Soal 3.6	173
4	Kombinatorika	180

4.1	Pembahasan Latihan Soal 4.1	180
4.2	Pembahasan Latihan Soal 4.2	188
4.3	Pembahasan Latihan Soal 4.3	196
4.4	Pembahasan Latihan Soal 4.4	206
4.5	Pembahasan Latihan Soal 4.5	214
4.6	Pembahasan Latihan Soal 4.6	222
4.7	Pembahasan Latihan Soal 4.7	226



Bab 0

Pemanasan Otak

0.1 Pembahasan Latihan Pemanasan Otak

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian: Tulis beberapa suku awal dari barisan ini untuk melihat pola yang terbentuk:

- $a_1 = 0$
- $a_2 = 2$
- a_3 adalah sisa pembagian dari $a_1 + a_2 = 0 + 2 = 2$ jika dibagi 3, yaitu 2.
- a_4 adalah sisa pembagian dari $a_2 + a_3 = 2 + 2 = 4$ jika dibagi 3, yaitu 1.
- a_5 adalah sisa pembagian dari $a_3 + a_4 = 2 + 1 = 3$ jika dibagi 3, yaitu 0.
- a_6 adalah sisa pembagian dari $a_4 + a_5 = 1 + 0 = 1$ jika dibagi 3, yaitu 1.
- a_7 adalah sisa pembagian dari $a_5 + a_6 = 0 + 1 = 1$ jika dibagi 3, yaitu 1.
- a_8 adalah sisa pembagian dari $a_6 + a_7 = 1 + 1 = 2$ jika dibagi 3, yaitu 2.
- a_9 adalah sisa pembagian dari $a_7 + a_8 = 1 + 2 = 3$ jika dibagi 3, yaitu 0.
- a_{10} adalah sisa pembagian dari $a_8 + a_9 = 2 + 0 = 2$ jika dibagi 3, yaitu 2.

Perhatikan bahwa suku ke-9 ($a_9 = 0$) dan suku ke-10 ($a_{10} = 2$) kembali bernilai sama seperti suku pertama ($a_1 = 0$) dan suku kedua ($a_2 = 2$). Karena setiap suku berikutnya selalu diperoleh dari jumlahan dua suku sebelumnya dalam modulo 3, kemunculan kembali pasangan suku $(0, 2)$ ini menandakan bahwa barisan akan terus berulang secara periodik.

Artinya, barisan ini berulang setiap 8 suku sekali, dengan pola sebagai berikut:

$$\{0, 2, 2, 1, 0, 1, 1, 2\}$$

Jumlah seluruh suku dalam satu pola penuh (8 suku) adalah:

$$0 + 2 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 + 2 = 9$$

Untuk mencari jumlah 2026 suku pertama, bagi 2026 dengan panjang pola (8 suku):

$$2026 \div 8 = 253 \text{ sisa } 2$$

Ini berarti terdapat 253 kali pola penuh, ditambah dengan 2 suku pertama pada pola berikutnya (yaitu $a_{2025} = a_1$ dan $a_{2026} = a_2$):

$$\begin{aligned} S_{2026} &= 253 \times 9 + a_1 + a_2 \\ &= 2277 + 0 + 2 \\ &= 2279 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah 2026 suku pertama dari barisan tersebut adalah 2279.

Jawaban: 2279

Pembahasan Soal Nomor 2

Penyelesaian: Misalkan bilangan dua digit tersebut adalah N dengan angka puluhan a dan angka satuan b . Nilai bilangan N dapat dituliskan berdasarkan nilai tempatnya, yaitu $N = 10a + b$ dengan $a, b \in \{1, 2, \dots, 9\}$. Jika angka puluhan dan satuannya ditukar, diperoleh bilangan baru M yang bernilai $M = 10b + a$.

Kurangkan N dengan M untuk melihat selisihnya:

$$\begin{aligned} N - M &= (10a + b) - (10b + a) \\ &= 10a + b - 10b - a \\ &= 9a - 9b \\ &= 9(a - b) \end{aligned}$$

Dari hasil di atas, terlihat jelas bahwa selisih $N - M$ selalu berupa kelipatan 9 untuk sebarang digit a dan b .

Karena faktor prima dari 9 adalah 3 (dari $9 = 3^2$), maka bilangan prima yang selalu membagi habis selisih tersebut adalah 3.

Jawaban: 3

Pembahasan Soal Nomor 3

Penyelesaian: Bilangan kuadrat sempurna yang dicari memiliki pola $8ab9$. Langkah pertama adalah memperkirakan rentang akar kuadrat dari bilangan tersebut. Karena bilangan berpola $8ab9$ ini bernilai di antara 8000 dan 9000, coba uji kuadrat dari kelipatan sepuluh terdekat:

$$90^2 = 8100 \quad \text{dan} \quad 100^2 = 10000$$

Ini berarti akar kuadrat dari bilangan tersebut pasti berupa bilangan dua digit yang berada di antara 90 dan 99.

Sekarang, perhatikan digit terakhir dari $8ab9$, yaitu 9. Bilangan kuadrat yang berakhiran 9 hanya bisa dihasilkan oleh angka satuan 3 atau 7. Jadi, digit satuan akar yang dicari adalah:

- 3 (karena $3^2 = 9$)
- 7 (karena $7^2 = 49$)

Gabungkan kedua petunjuk ini untuk mendapatkan dua kemungkinan nilai akar kuadrat, yaitu 93 atau 97. Coba kuadratkan kedua bilangan tersebut:

$$93^2 = 8649 \quad \text{dan} \quad 97^2 = 9409$$

Karena 9409 tidak diawali dengan angka 8, maka bilangan ini tidak memenuhi syarat. Bilangan yang memenuhi pola $8ab9$ adalah 8649. Dari sini, diperoleh $a = 6$ dan $b = 4$. Jadi, jumlahan digit $a + b$ adalah $a + b = 6 + 4 = 10$.

Jawaban: 10

Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian: Diketahui rantai pertidaksamaan $a < 2b$, $b < 3c$, $c < 4d$, $d < 5e$, dan $e < 100$ dengan a, b, c, d, e merupakan bilangan asli. Tentukan nilai maksimum yang mungkin untuk a .

Agar nilai a bisa sebesar mungkin, maka batas atasnya (yaitu $2b$) juga harus bernilai sebesar mungkin. Hal ini menuntut b untuk bernilai maksimum, yang pada gilirannya menuntut c bernilai maksimum, dan seterusnya. Oleh karena itu, lakukan substitusi mundur secara berantai mulai dari batas variabel e yang berada di paling kanan:

$$\begin{aligned} e < 100 &\implies e_{\text{maks}} = 99 \\ d < 5e_{\text{maks}} &= 5(99) = 495 \implies d_{\text{maks}} = 494 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c &< 4d_{\text{maks}} = 4(494) = 1976 \implies c_{\text{maks}} = 1975 \\
b &< 3c_{\text{maks}} = 3(1975) = 5925 \implies b_{\text{maks}} = 5924 \\
a &< 2b_{\text{maks}} = 2(5924) = 11848 \implies a_{\text{maks}} = 11847
\end{aligned}$$

Jadi, nilai maksimum yang mungkin untuk a adalah 11847.

Jawaban: 11847

Pembahasan Soal Nomor 5

Penyelesaian: Diberikan persamaan $2x + 3y = 2020$ dengan x dan y merupakan bilangan asli. Tentukan nilai terbesar (maksimum) dari $3x + 2y$.

Perhatikan bahwa koefisien x pada bentuk $3x + 2y$ lebih besar daripada koefisien y . Ini berarti, nilai $3x + 2y$ akan semakin besar jika nilai x dibuat semaksimal mungkin, yang otomatis membuat nilai y seminimal mungkin. Agar nilai yang dihasilkan paling kecil, langkah paling mudah adalah mengubah bentuk persamaan awalnya terlebih dahulu menjadi $3y = 2020 - 2x$.

Sekarang, perhatikan sifat bilangan ganjil dan genap pada ruas kanan persamaan tersebut:

- Bilangan 2020 merupakan bilangan genap.
- Suku $2x$ bernilai genap untuk setiap bilangan asli x .
- Selisih dua bilangan genap, yaitu $2020 - 2x$, akan menghasilkan bilangan genap.

Karena ruas kanan bernilai genap, ruas kiri ($3y$) juga harus bernilai genap. Agar perkalian $3y$ menghasilkan bilangan genap, variabel y haruslah merupakan bilangan genap. Mengingat y adalah bilangan asli (bilangan bulat positif), bilangan genap positif terkecil yang bisa dipilih adalah $y = 2$.

Substitusikan nilai $y = 2$ ke dalam persamaan awal untuk mendapatkan nilai x :

$$2x + 3(2) = 2020$$

$$2x + 6 = 2020$$

$$2x = 2014$$

$$x = 1007$$

Karena $x = 1007$ adalah bilangan asli, pasangan $(1007, 2)$ ini memenuhi semua syarat soal.

Langkah terakhir, masukkan nilai x dan y ini ke dalam bentuk yang ingin dicari:

$$\begin{aligned} 3x + 2y &= 3(1007) + 2(2) \\ &= 3021 + 4 \\ &= 3025 \end{aligned}$$

Jadi, nilai terbesar dari $3x + 2y$ adalah 3025.

Jawaban: 3025

Pembahasan Soal Nomor 6

Penyelesaian: Kata “senantiasa” menandakan bahwa sifat keterbagian ini harus berlaku untuk sebarang empat bilangan asli berurutan. Agar dapat memperkirakan kemungkinan nilai p , coba uji pada dua kelompok empat bilangan asli berurutan yang paling kecil:

- Kelompok pertama (mulai dari 1): $1 + 2 + 3 + 4 = 10$. Agar jumlahan kelompok ini habis dibagi oleh p , maka p harus merupakan faktor pembagi positif dari 10, yaitu $p \in \{1, 2, 5, 10\}$.
- Kelompok kedua (mulai dari 2): $2 + 3 + 4 + 5 = 14$. Agar jumlahan kelompok ini habis dibagi oleh p , maka p harus merupakan faktor pembagi positif dari 14, yaitu $p \in \{1, 2, 7, 14\}$.

Karena nilai p harus membagi habis jumlahan dari kedua kelompok tersebut, maka p harus berupa faktor persekutuan dari 10 dan 14. Nilai p terbesar yang memenuhi tentu saja didapat dari Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari 10 dan 14, yaitu $\text{FPB}(10, 14) = 2$. Jadi, nilai p terbesar yang memenuhi adalah 2.

Bukti Aljabar:

Misalkan empat bilangan asli berurutan tersebut adalah $n, n + 1, n + 2$, dan $n + 3$. Jumlah dari keempat bilangan ini adalah:

$$S = n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) = 4n + 6 = 2(2n + 3)$$

Bentuk $2(2n + 3)$ di atas selalu memiliki faktor 2, sehingga jumlahnya dipastikan selalu habis dibagi 2. Sementara itu, suku $(2n + 3)$ tidak selalu memiliki faktor pembagi yang sama karena nilainya bergantung pada n . Oleh karena itu, bilangan pembagi terbesar yang selalu membagi habis jumlahan tersebut adalah 2.

Jawaban: 2

Pembahasan Soal Nomor 7

Penyelesaian: Diketahui persamaan $x - y = 10$ dan $xy = 10$. Tentukan nilai dari $x^4 + y^4$.

Untuk menentukan nilai $x^4 + y^4$, mencari nilai x dan y secara terpisah tidak diperlukan. Langkah yang jauh lebih mudah dan efisien adalah dengan memanfaatkan manipulasi aljabar terhadap bentuk kuadrat secara bertahap.

Langkah pertama, kuadratkan kedua ruas pada persamaan $x - y = 10$:

$$(x - y)^2 = 10^2$$

Jabarkan ruas kiri menggunakan identitas kuadrat sempurna $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$, sehingga diperoleh persamaan berikut:

$$x^2 - 2xy + y^2 = 100$$

Agar nilai dari suku $x^2 + y^2$ dapat ditentukan, substitusikan nilai $xy = 10$ ke dalam persamaan tersebut:

$$x^2 - 2(10) + y^2 = 100$$

$$x^2 - 20 + y^2 = 100$$

$$x^2 + y^2 = 120$$

Langkah kedua, kuadratkan kedua ruas pada persamaan $x^2 + y^2 = 120$ untuk memunculkan suku berpangkat empat:

$$(x^2 + y^2)^2 = 120^2$$

Jabarkan ruas kiri menggunakan rumus kuadrat sempurna $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ dengan memisalkan $A = x^2$ dan $B = y^2$:

$$(x^2)^2 + 2(x^2)(y^2) + (y^2)^2 = 14400$$

Gunakan sifat eksponen $(x^2)(y^2) = (xy)^2$ untuk menyederhanakan suku tengahnya:

$$x^4 + 2(xy)^2 + y^4 = 14400$$

Substitusikan kembali nilai $xy = 10$ ke dalam bentuk persamaan tersebut:

$$x^4 + 2(10)^2 + y^4 = 14400$$

$$\begin{aligned}x^4 + 2(100) + y^4 &= 14400 \\x^4 + 200 + y^4 &= 14400 \\x^4 + y^4 &= 14200\end{aligned}$$

Jadi, nilai dari $x^4 + y^4$ adalah 14200.

Jawaban: 14200

Pembahasan Soal Nomor 8

Penyelesaian: Tentukan banyaknya pasangan bilangan asli (x, y) yang memenuhi persamaan:

$$x^2 - y^2 = 2012$$

Faktorkan ruas kiri menggunakan sifat selisih kuadrat:

$$(x - y)(x + y) = 2012$$

Perhatikan sifat ganjil dan genap (paritas) dari kedua faktor ini:

- Jumlah kedua faktor tersebut adalah $(x - y) + (x + y) = 2x$, yang bernilai genap.
- Agar jumlah dua bilangan bulat menghasilkan bilangan genap, kedua bilangan tersebut harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap.
- Jika keduanya ganjil, hasil kalinya pasti ganjil. Kondisi ini tidak mungkin terjadi karena 2012 adalah bilangan genap.
- Jadi, kedua faktor $(x - y)$ dan $(x + y)$ haruslah berupa bilangan genap.

Karena kedua faktor tersebut genap, masing-masing setidaknya memiliki faktor 2. Akibatnya, hasil kali keduanya harus berupa kelipatan 4. Coba bagi 2012 dengan 4 untuk mendapatkan $\frac{2012}{4} = 503$. Karena 503 adalah bilangan prima, faktorisasi prima dari 2012 adalah $2012 = 2^2 \times 503$.

Karena faktor $(x - y)$ dan $(x + y)$ harus genap (masing-masing memuat faktor 2), pasangan perkalian faktor yang memenuhi adalah:

$$(x - y)(x + y) = 2 \times (2 \times 503) = 2 \times 1006$$

Karena x dan y adalah bilangan asli, berlaku hubungan $x + y > x - y$. Dari sini, diperoleh

sistem persamaan linear:

$$x + y = 1006$$

$$x - y = 2$$

Dengan menjumlahkan kedua persamaan, diperoleh $2x = 1008 \implies x = 504$. Substitusi nilai $x = 504$ ke salah satu persamaan menghasilkan $y = 502$. Karena 504 dan 502 merupakan bilangan asli, maka terdapat tepat satu pasangan $(x, y) = (504, 502)$ yang memenuhi.

Jawaban: 1 pasangan

Pembahasan Soal Nomor 9

Penyelesaian: Tabel berukuran 2×2 diisi dengan angka-angka dari himpunan $\{1, 2, 3\}$ dengan syarat jumlah angka di setiap baris dan kolom bernilai genap.

Perhatikan sifat bilangan ganjil dan genap untuk penjumlahan. Dua bilangan bulat jika dijumlahkan menghasilkan bilangan genap jika dan hanya jika keduanya memiliki paritas yang sama (sama-sama genap atau sama-sama ganjil). Kelompokkan angka-angka dari himpunan $\{1, 2, 3\}$ berdasarkan paritasnya:

- 2 pilihan bilangan ganjil, yaitu $\{1, 3\}$
- 1 pilihan bilangan genap, yaitu $\{2\}$

Agar jumlahan angka pada baris pertama bernilai genap, kedua sel pada baris tersebut harus memiliki paritas yang sama. Bagi analisis pengisian tabel menjadi dua kasus:

Kasus 1: Baris pertama berisi (Genap, Genap)

- Karena angka genap yang tersedia hanya 2, maka sel kiri-atas dan kanan-atas masing-masing hanya dapat diisi dengan 1 cara.
- Agar kolom pertama berjumlah genap, sel kiri-bawah harus diisi oleh bilangan genap (1 cara).
- Agar kolom kedua berjumlah genap, sel kanan-bawah juga harus diisi oleh bilangan genap (1 cara).
- Periksa baris kedua: $2 + 2 = 4$ (bernilai genap, sehingga syarat terpenuhi).

Banyaknya susunan tabel yang memenuhi Kasus 1 adalah $1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$.

Kasus 2: Baris pertama berisi (Ganjil, Ganjil)

- Sel kiri-atas dapat diisi oleh bilangan ganjil (1 atau 3) dengan 2 pilihan cara.

- Sel kanan-atas juga dapat diisi oleh bilangan ganjil dengan 2 pilihan cara.
- Agar kolom pertama berjumlah genap, sel kiri-bawah harus diisi oleh bilangan ganjil (2 pilihan cara).
- Agar kolom kedua berjumlah genap, sel kanan-bawah juga harus diisi oleh bilangan ganjil (2 pilihan cara).
- Periksa baris kedua: penjumlahan dua bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap, sehingga syarat baris kedua otomatis terpenuhi.

Banyaknya susunan tabel yang memenuhi Kasus 2 adalah $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$.

Dengan demikian, total susunan tabel yang memenuhi syarat adalah $1 + 16 = 17$.

Jawaban: 17 tabel

Pembahasan Soal Nomor 10

Penyelesaian: Diberikan persamaan rekursif barisan sebagai berikut:

$$\frac{1}{a_n} = \frac{2}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_{n-2}}$$

dengan $a_1 = 1$ dan $a_2 = \frac{3}{5}$. Tentukan nilai dari a_{2020} .

Hubungan rekursif tersebut memuat suku-suku dalam bentuk pecahan di penyebut. Untuk mempermudah pengerjaan dan melinearkan bentuk persamaan, definisikan suatu barisan baru b_n sebagai kebalikan dari suku-suku barisan a_n , yaitu:

$$b_n = \frac{1}{a_n}$$

Substitusikan pemisalan ini ke dalam persamaan rekursif awal untuk memperoleh persamaan baru:

$$b_n = 2b_{n-1} - b_{n-2}$$

Ubah bentuk persamaan di atas untuk melihat hubungan selisih antar-suku yang berurutan. Tulis kembali suku $2b_{n-1}$ di ruas kanan sebagai penjumlahan $b_{n-1} + b_{n-1}$, kemudian kurangkan b_{n-1} pada kedua ruas:

$$\begin{aligned} b_n &= b_{n-1} + b_{n-1} - b_{n-2} \\ b_n - b_{n-1} &= b_{n-1} - b_{n-2} \end{aligned}$$

Persamaan $b_n - b_{n-1} = b_{n-1} - b_{n-2}$ menunjukkan bahwa selisih antara suku ke- n dengan

suku sebelumnya (b_{n-1}) bernilai konstan, yaitu selalu sama dengan selisih dua suku sebelumnya. Karena beda antar-suku berurutan selalu tetap, maka barisan b_n merupakan **barisan aritmetika**.

Langkah selanjutnya adalah menentukan suku pertama (b_1) dan suku kedua (b_2) dari barisan aritmetika ini berdasarkan nilai a_1 dan a_2 yang diketahui:

- $b_1 = \frac{1}{a_1} = \frac{1}{1} = 1$
- $b_2 = \frac{1}{a_2} = \frac{1}{3/5} = \frac{5}{3}$

Hitung beda (d) dari barisan aritmetika b_n dengan mencari selisih kedua suku awal tersebut:

$$d = b_2 - b_1 = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3}$$

Setelah nilai suku pertama $b_1 = 1$ dan beda $d = \frac{2}{3}$ diperoleh, gunakan rumus umum suku ke- n barisan aritmetika, yaitu $b_n = b_1 + (n - 1)d$, untuk menentukan nilai b_{2020} :

$$\begin{aligned} b_{2020} &= b_1 + (2020 - 1)d \\ &= 1 + 2019 \times \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Selesaikan perkalian pecahan tersebut dengan membagi 2019 dengan 3 terlebih dahulu:

$$\begin{aligned} b_{2020} &= 1 + 673 \times 2 \\ &= 1 + 1346 \\ &= 1347 \end{aligned}$$

Langkah terakhir, kembalikan nilai b_{2020} ke pemisalan awal untuk mendapatkan nilai suku asli a_{2020} :

$$a_{2020} = \frac{1}{b_{2020}} = \frac{1}{1347}$$

Jadi, nilai dari a_{2020} adalah $\frac{1}{1347}$.

Jawaban: $\frac{1}{1347}$

Pembahasan Soal Nomor 11

Penyelesaian: Misalkan tiga bilangan bulat positif berurutan tersebut adalah:

$$x, \quad x + 1, \quad x + 2$$

Ubah ketiga bilangan tersebut sesuai dengan ketentuan pada soal:

- Bilangan pertama: x
- Bilangan kedua: $(x + 1) + 10 = x + 11$
- Bilangan ketiga: $(x + 2) + p = x + p + 2$

Ketiga suku baru ini (x , $x + 11$, dan $x + p + 2$) membentuk barisan geometri. Karena suku-suku pada barisan geometri selalu memenuhi hubungan $U_2^2 = U_1 \cdot U_3$, substitusikan ketiga suku tersebut ke dalam rumus:

$$\begin{aligned}(x + 11)^2 &= x(x + p + 2) \\ x^2 + 22x + 121 &= x^2 + px + 2x\end{aligned}$$

Sederhanakan persamaan di atas dengan mencoret x^2 pada kedua ruas, lalu kelompokkan suku-suku sejenis:

$$\begin{aligned}121 &= px + 2x - 22x \\ 121 &= x(p - 20)\end{aligned}$$

Nyatakan persamaan ini dalam bentuk variabel x sebagai berikut:

$$x = \frac{121}{p - 20}$$

Mengingat x harus berupa bilangan asli, maka penyebut $p - 20$ haruslah berupa faktor pembagi positif dari 121. Faktor-faktor pembagi positif dari 121 (karena $121 = 11^2$) adalah 1, 11, atau 121.

Uji masing-masing faktor tersebut untuk mencari nilai p yang menghasilkan bilangan prima:

- Untuk $p - 20 = 1 \implies p = 21$ (bukan bilangan prima).
- Untuk $p - 20 = 11 \implies p = 31$ (merupakan bilangan prima).
- Untuk $p - 20 = 121 \implies p = 141$ (bukan bilangan prima karena habis dibagi 3).

Dari hasil uji di atas, diperoleh nilai prima yang memenuhi adalah $p = 31$ dengan nilai pembagi $p - 20 = 11$. Dari sini, nilai suku pertama adalah $x = \frac{121}{11} = 11$, dan bilangan ketiga pada susunan awal adalah $x + 2 = 11 + 2 = 13$.

Jadi, bilangan ketiga dari susunan awal tersebut adalah 13.

Jawaban: 13

Bab 1

Aljabar

1.1 Pembahasan Latihan Soal 1.1

Pembahasan Soal Nomor 1

Kita gunakan rumus ekspansi kuadrat:

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

Masukkan angka yang sudah diketahui dari soal:

$$3^2 = 7 + 2ab$$

$$9 = 7 + 2ab$$

$$2 = 2ab$$

$$ab = 1$$

Substitusikan nilai ke rumus:

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 &= (a + b)(a^2 - ab + b^2) \\ &= (3)(7 - 1) \\ &= 3 \times 6 \\ &= 18 \end{aligned}$$

Jawaban: 18

Pembahasan Soal Nomor 2

Ubah bentuknya:

$$1 - \frac{1}{k^2} = \left(1 - \frac{1}{k}\right) \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \left(\frac{k-1}{k}\right) \left(\frac{k+1}{k}\right)$$

Terapkan rumus dan kalikan:

$$k = 2 \rightarrow \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{2}\right)$$

$$k = 3 \rightarrow \left(\frac{2}{3} \times \frac{4}{3}\right)$$

$$k = 4 \rightarrow \left(\frac{3}{4} \times \frac{5}{4}\right)$$

...

$$k = 10 \rightarrow \left(\frac{9}{10} \times \frac{11}{10}\right)$$

Kalikan semuanya (akan terjadi teleskopik):

$$\text{Hasil} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{2} \times \frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{4}{3} \times \frac{3}{4}\right) \times \cdots \times \left(\frac{10}{9} \times \frac{9}{10}\right) \times \frac{11}{10}$$

Hasil akhirnya:

$$\text{Hasil} = \frac{1}{2} \times \frac{11}{10} = \frac{11}{20}$$

Jawaban: $\frac{11}{20}$

Pembahasan Soal Nomor 3

Kelompokkan bagian pembilang:

$$(2025^2 - 2024^2) + (2023^2 - 2022^2) + \cdots + (3^2 - 2^2) + 1^2$$

Kita jabarkan satu per satu. Perhatikan bahwa nilai pengurangnya selalu 1!

$$2025^2 - 2024^2 = (2025 - 2024)(2025 + 2024) = 1 \times (2025 + 2024) = 2025 + 2024$$

Deret berubah menjadi:

$$\text{Bagian Atas} = 2025 + 2024 + 2023 + 2022 + \cdots + 3 + 2 + 1$$

Rumus jumlah bilangan berurutan dari 1 sampai n adalah $\frac{n(n+1)}{2}$. Kita terapkan:

$$\text{Bagian Atas} = \frac{2025 \times 2026}{2} = 2025 \times 1013$$

Kembalikan ke soal:

$$\frac{2025 \times 1013}{1013} = 2025$$

Tinggal coret angka 1013-nya, beres! **Jawaban:** 2025

Pembahasan Soal Nomor 4

Ingat kembali rumus dasar ini:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

Substitusikan nilai yang diketahui:

$$(5)^2 = 15 + 2(ab + bc + ca)$$

$$25 = 15 + 2(ab + bc + ca)$$

$$10 = 2(ab + bc + ca)$$

Bagi kedua ruas:

$$ab + bc + ca = \frac{10}{2} \implies ab + bc + ca = 5$$

Jawaban: 5

Pembahasan Soal Nomor 5

Cari nilai xy dari rumus kuadrat biasa:

$$(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$$

Masukkan angka dari soal ($x + y = 1$ dan $x^2 + y^2 = 3$):

$$1^2 = 3 + 2xy$$

$$1 = 3 + 2xy$$

$$\begin{aligned}-2 &= 2xy \\ xy &= -1\end{aligned}$$

Kuadratkan bentuk $(x^2 + y^2)$:

$$\begin{aligned}(x^2 + y^2)^2 &= (x^2)^2 + (y^2)^2 + 2(x^2)(y^2) \\ (x^2 + y^2)^2 &= x^4 + y^4 + 2(xy)^2\end{aligned}$$

Kita masukkan nilai yang kita punya ($x^2 + y^2 = 3$ dan $xy = -1$):

$$\begin{aligned}3^2 &= x^4 + y^4 + 2(-1)^2 \\ 9 &= x^4 + y^4 + 2(1) \\ 9 &= x^4 + y^4 + 2 \\ x^4 + y^4 &= 9 - 2 \\ x^4 + y^4 &= 7\end{aligned}$$

Jawaban: 7

Pembahasan Soal Nomor 6

Samakan penyebut untuk seluruh suku menjadi xyz :

$$\frac{x \cdot x}{xyz} + \frac{y \cdot y}{xyz} + \frac{z \cdot z}{xyz} = \left(\frac{yz}{xyz} + \frac{xz}{xyz} + \frac{xy}{xyz} \right)$$

Gabungkan menjadi satu pecahan:

$$\frac{x^2 + y^2 + z^2 - (xy + yz + zx)}{xyz}$$

Gunakan identitas aljabar untuk bentuk pembilang:

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = \frac{1}{2} [(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2]$$

Kita sudah memiliki nilai $x - y = 1$ dan $y - z = 2$. Untuk mencari nilai $(z - x)$ atau $(x - z)$, kita bisa menjumlahkan kedua persamaan tersebut:

$$\begin{aligned}(x - y) + (y - z) &= 1 + 2 \\ x - z &= 3\end{aligned}$$

Karena dikuadratkan, nilai $(z - x)^2$ sama saja dengan $(x - z)^2$, yaitu $3^2 = 9$.

Masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus pembilang:

$$\begin{aligned}\text{Pembilang} &= \frac{1}{2} [(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2] \\ &= \frac{1}{2} [1^2 + 2^2 + 3^2] \\ &= \frac{1}{2} [1 + 4 + 9] \\ &= \frac{1}{2} [14] = 7\end{aligned}$$

Penyebutnya telah diketahui dari soal, yaitu $xyz = 77$. Maka, nilai akhirnya adalah:

$$\frac{7}{77} = \frac{1}{11}$$

Jawaban: $\frac{1}{11}$

Tips Mentor: Mengenali Variasi Bentuk Soal

Soal nomor 7 ini memiliki beberapa variasi penulisan pecahan yang sering muncul di lembar soal olimpiade, tetapi taktik penyederhanaannya tetap sama (samakan penyebut menjadi xyz). Beberapa variasi pecahan tersebut antara lain:

- **Bentuk Selisih Berantai:**

$$\frac{x - y}{yz} + \frac{y - z}{zx} + \frac{z - x}{xy}$$

Jika disamakan penyebutnya dengan mengalikan $\frac{x}{x}$, $\frac{y}{y}$, dan $\frac{z}{z}$ masing-masing, pembilangnya akan langsung membentuk $x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx$.

- **Bentuk Pembagian Kuadrat:**

$$\frac{x^2 + y^2 + z^2}{xyz} - \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$$

- **Bentuk Pangkat Tiga (Euler):**

$$\frac{x^2}{yz} + \frac{y^2}{xz} + \frac{z^2}{xy} - (x + y + z) = \frac{x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz}{xyz}$$

Selalu ingat untuk **menyamakan penyebut ke xyz** terlebih dahulu saat melihat pecahan simetris tiga variabel seperti ini!

1.2 Pembahasan Latihan Soal 1.2

Pembahasan Soal Nomor 1

Kita identifikasi komponen barisan aritmatikanya:

$$\text{Suku pertama } (a) = x_1 = 1$$

$$\text{Beda } (b) = \frac{1}{2}$$

Yang ditanyakan soal adalah S_{400} (jumlah 400 suku pertama). Kita masukkan ke rumus deret aritmatika:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2} (2a + (n-1)b) \\ S_{400} &= \frac{400}{2} \left(2(1) + (400-1) \left(\frac{1}{2} \right) \right) \\ &= 200 \left(2 + 399 \times \frac{1}{2} \right) \\ &= 200 (2 + 199,5) \\ &= 200 \times 201,5 \\ &= 40300 \end{aligned}$$

Jawaban: 40300

Pembahasan Soal Nomor 2

Mari kita ambil bentuk umum (suku ke- n) dari deret tersebut:

$$U_n = \frac{1}{n\sqrt{n+1} + (n+1)\sqrt{n}}$$

Perhatikan bahwa $n = \sqrt{n} \cdot \sqrt{n}$ dan $(n+1) = \sqrt{n+1} \cdot \sqrt{n+1}$. Jadi, kita bisa mengeluarkan faktor yang sama, yaitu $\sqrt{n(n+1)}$, dari penyebut:

$$U_n = \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n} + \sqrt{n+1})}$$

Sekarang, rasionalkan bagian kurungnya dengan mengalikan sekawan $\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}$:

$$U_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}((n+1) - n)}$$

$$U_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)} \times 1}$$

Pecah pecahan tersebut menjadi dua bagian:

$$U_n = \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} - \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}}$$

$$U_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

Sangat indah, bukan? Bentuk yang seram tadi ternyata hanya selisih dua pecahan akar berurutan! Sekarang, jabarkan deretnya dari $n = 1$ sampai $n = 2024$:

$$\begin{aligned} n = 1 &\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\cancel{\sqrt{2}}} \\ n = 2 &\Rightarrow \frac{\cancel{1}}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \\ n = 3 &\Rightarrow \frac{\cancel{1}}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\cancel{\sqrt{4}}} \\ &\dots \\ n = 2024 &\Rightarrow \frac{\cancel{1}}{\sqrt{2024}} - \frac{1}{\sqrt{2025}} \end{aligned}$$

Semua suku di tengah akan habis saling membatalkan (teleskopik). Yang tersisa hanyalah bagian paling awal dan paling akhir:

$$\begin{aligned} \text{Total} &= \frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{2025}} \\ &= 1 - \frac{1}{45} \\ &= \frac{44}{45} \end{aligned}$$

Jawaban: $\frac{44}{45}$

Pembahasan Soal Nomor 3

Mari kita hitung beberapa suku pertama. Diketahui $x_1 = 5$:

$$\begin{aligned} x_2 &= 2(x_1) - 1 + 1 = 2(5) - 0 = 10 \\ x_3 &= 2(x_2) - 2 + 1 = 2(10) - 1 = 19 \\ x_4 &= 2(x_3) - 3 + 1 = 2(19) - 2 = 36 \end{aligned}$$

Barisan kita adalah: 5, 10, 19, 36, ... Coba perhatikan pengalinya adalah angka 2. Ba-

gaimana jika kita membandingkan angka-angka tersebut dengan bilangan pangkat dua ($2, 4, 8, 16, 32, \dots$)?

$$\begin{aligned}x_1 &= 5 = \mathbf{4} + 1 = 2^2 + 1 \\x_2 &= 10 = \mathbf{8} + 2 = 2^3 + 2 \\x_3 &= 19 = \mathbf{16} + 3 = 2^4 + 3 \\x_4 &= 36 = \mathbf{32} + 4 = 2^5 + 4\end{aligned}$$

Sangat jelas! Pola umumnya mengikuti formula:

$$x_n = 2^{n+1} + n$$

Karena soal meminta x_{12} , kita tinggal mensubstitusikan $n = 12$:

$$x_{12} = 2^{13} + 12 = 8192 + 12 = 8204$$

Jawaban: 8204

Pembahasan Soal Nomor 4

Kita ubah bentuk umum setiap pecahannya dengan pefaktoran di atas:

$$\frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} = \frac{(n - 1)(n^2 + n + 1)}{(n + 1)(n^2 - n + 1)}$$

Untuk mempermudah melihat pencoretan, kita pisahkan bagian "linear" (yang pangkat satu) dan bagian "kuadrat" ke dalam dua kelompok perkalian yang terpisah.

$$\text{Soal} = \left(\prod_{n=2}^{10} \frac{n-1}{n+1} \right) \times \left(\prod_{n=2}^{10} \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1} \right)$$

Evaluasi Kelompok Linear: Jabarkan $\frac{n-1}{n+1}$ mulai dari $n = 2$ hingga $n = 10$:

$$\text{Linear} = \frac{1}{3} \times \frac{2}{4} \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{6} \times \cdots \times \frac{8}{10} \times \frac{9}{11}$$

Perhatikan polanya! Pembilang 3 dicoret dengan penyebut 3, pembilang 4 dicoret dengan penyebut 4, dan seterusnya. Yang tidak memiliki pasangan hanyalah pembilang dari dua suku pertama (1×2) dan penyebut dari dua suku terakhir (10×11).

$$\text{Linear} = \frac{1 \times 2}{10 \times 11} = \frac{2}{110} = \frac{1}{55}$$

Evaluasi Kelompok Kuadrat: Jabarkan $\frac{n^2+n+1}{n^2-n+1}$ untuk beberapa suku pertama:

- $n = 2 \implies \frac{2^2+2+1}{2^2-2+1} = \frac{7}{3}$
- $n = 3 \implies \frac{3^2+3+1}{3^2-3+1} = \frac{13}{7}$
- $n = 4 \implies \frac{4^2+4+1}{4^2-4+1} = \frac{21}{13}$

Apakah kamu melihat keajaibannya? Nilai **pembilang** dari suatu suku persis sama dengan nilai **penyebut** di suku berikutnya! Ini menyebabkan pencoretan miring secara beruntun (teleskopik). Satu-satunya angka yang selamat dari pencoretan masal ini adalah penyebut di pecahan paling depan ($n = 2 \implies 3$) dan pembilang di pecahan paling belakang ($n = 10$).

- Pembilang terakhir ($n = 10$) = $10^2 + 10 + 1 = 111$.

$$\text{Kuadrat} = \frac{111}{3} = 37$$

Langkah terakhir, kalikan hasil Kelompok Linear dengan Kelompok Kuadrat:

$$\text{Hasil Akhir} = \frac{1}{55} \times 37 = \frac{37}{55}$$

Jawaban: $\frac{37}{55}$

Pembahasan Soal Nomor 5

Mari kita daftar suku-sukunya satu per satu menggunakan aturan $x_{n+2} = \frac{x_{n+1}+1}{x_n}$:

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 2$$

$$x_3 = \frac{x_2 + 1}{x_1} = \frac{2 + 1}{1} = 3$$

$$x_4 = \frac{x_3 + 1}{x_2} = \frac{3 + 1}{2} = 2$$

$$x_5 = \frac{x_4 + 1}{x_3} = \frac{2 + 1}{3} = 1$$

$$x_6 = \frac{x_5 + 1}{x_4} = \frac{1 + 1}{2} = 1$$

$$x_7 = \frac{x_6 + 1}{x_5} = \frac{1 + 1}{1} = 2$$

Perhatikan suku ke-6 dan ke-7. Nilainya adalah 1 and 2. Ini sama persis dengan kondisi suku ke-1 and ke-2! Karena dua suku berurutan sudah sama persis dengan kondisi awal, maka rumus pembentuk barisannya pasti akan mencetak deretan angka yang sama

berulang kali.

Jika kita tulis memanjang, barisannya adalah:

$$1, 2, 3, 2, 1, \quad 1, 2, 3, 2, 1, \quad 1, 2, \dots$$

Barisan ini berulang setiap **5 suku** (Periodenya = 5). Untuk mencari nilai dari x_{2024} , kita tinggal membagi indeks 2024 dengan ukuran periode, lalu periksa sisa pembagiannya:

$$2024 \div 5 = 404 \text{ bersisa } 4$$

Sisa pembagian bernilai 4. Ini berarti x_{2024} posisinya sama dengan suku ke-4 di dalam satu blok pola (siklus). Kita lihat blok polanya: 1, 2, 3, **2**, 1. Suku ke-4 dari pola tersebut adalah angka 2.

Jawaban: 2

Pembahasan Soal Nomor 6

Balik suku umum a_n untuk menyederhanakan pecahan:

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_n} &= \frac{2a_{n-2} - a_{n-1}}{a_{n-2} \cdot a_{n-1}} \\ \frac{1}{a_n} &= \frac{2}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_{n-2}}\end{aligned}$$

Misalkan $b_n = \frac{1}{a_n}$. Maka persamaan di atas berubah menjadi:

$$b_n = 2b_{n-1} - b_{n-2} \implies b_n - b_{n-1} = b_{n-1} - b_{n-2}$$

Persamaan $b_n - b_{n-1} = b_{n-1} - b_{n-2}$ menunjukkan bahwa selisih antar-suku yang berurutan selalu konstan. Oleh karena itu, barisan b_n merupakan **barisan aritmatika**.

Mari kita cari komponen dari barisan aritmatika b_n :

$$\begin{aligned}\text{Suku pertama } (b_1) &= \frac{1}{a_1} = \frac{1}{1} = 1 \\ \text{Suku kedua } (b_2) &= \frac{1}{a_2} = \frac{1}{\frac{7}{3}} = \frac{3}{7}\end{aligned}$$

Beda (b) dari barisan aritmatika ini adalah:

$$b = b_2 - b_1 = \frac{3}{7} - 1 = -\frac{4}{7}$$

Sekarang, cari nilai suku ke-2019 (b_{2019}) menggunakan rumus suku ke- n barisan aritmatika ($U_n = U_1 + (n - 1)b$):

$$\begin{aligned} b_{2019} &= b_1 + (2019 - 1)b \\ &= 1 + 2018 \left(\frac{4}{3} \right) \\ &= 1 + \frac{8072}{3} \\ &= \frac{3}{3} + \frac{8072}{3} = \frac{8075}{3} \end{aligned}$$

Kembalikan nilai ke barisan asli a_{2019} :

$$a_{2019} = \frac{1}{b_{2019}} = \frac{3}{8075}$$

Soal menyatakan bahwa $a_{2019} = \frac{p}{q}$, dengan p dan q adalah bilangan bulat positif yang saling prima. Dari bentuk $\frac{3}{8075}$, karena 3 adalah bilangan prima dan tidak membagi 8075 (jumlah digit $8 + 0 + 7 + 5 = 20$ tidak habis dibagi 3), maka pecahan ini sudah paling sederhana.

Maka kita peroleh $p = 3$ dan $q = 8075$. Nilai dari $p + q$ adalah:

$$p + q = 3 + 8075 = 8078$$

Jawaban: 8078

1.3 Pembahasan Latihan Soal 1.3

Pembahasan Soal Nomor 1

Syarat utama agar sebuah persamaan kuadrat tidak memiliki akar real adalah nilai diskriminannya bernilai negatif ($D < 0$), dengan rumus dasar diskriminan $D = b^2 - 4ac$.

Pindahkan variabel m di ruas kanan ke ruas kiri agar persamaannya menjadi bentuk umum $ax^2 + bx + c = 0$.

$$x^2 + mx + 37 - m = 0$$

Dari bentuk di atas, kita dapat mengidentifikasi koefisien-koefisiennya:

- $a = 1$
- $b = m$
- $c = (37 - m)$

$$\begin{aligned}
b^2 - 4ac &< 0 \\
m^2 - 4(1)(37 - m) &< 0 \\
m^2 - 148 + 4m &< 0 \\
m^2 + 4m - 148 &< 0
\end{aligned}$$

Untuk mencari rentang penyelesaian pertidaksamaan ini, kita cari terlebih dahulu batas akar-akarnya menggunakan rumus abc ($m_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$):

$$\begin{aligned}
m &= \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4(1)(-148)}}{2(1)} \\
&= \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 592}}{2} \\
&= \frac{-4 \pm \sqrt{608}}{2}
\end{aligned}$$

Sederhanakan $\sqrt{608}$ menjadi $\sqrt{4 \times 152} = 2\sqrt{152}$.

$$m = \frac{-4 \pm 2\sqrt{152}}{2} = -2 \pm \sqrt{152}$$

Estimasi rentangnya:

Kita tahu bahwa $12^2 = 144$ dan $13^2 = 169$. Karena $144 < 152 < 169$, maka $\sqrt{152}$ bernilai $12, \dots$ (dua belas koma sekian).

- Batas bawah: $-2 - 12, \dots = -14, \dots$
- Batas atas: $-2 + 12, \dots = 10, \dots$

Karena tanda pertidaksamaannya adalah " $<$ " (kurang dari nol), maka himpunan penyelesaiannya berada di antara kedua batas akar tersebut:

$$-14, \dots < m < 10, \dots$$

Himpunan bilangan bulat yang memenuhi rentang tersebut adalah mulai dari -14 sampai 10 . Banyaknya himpunan tersebut dapat dihitung dengan mudah:

$$\begin{aligned}
\text{Total} &= (\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}) + 1 \\
&= 10 - (-14) + 1 \\
&= 25 \text{ bilangan}
\end{aligned}$$

Jawaban: 25

Pembahasan Soal Nomor 2

Catatan: Bagi pembaca yang belum mengenal Teorema Vieta, silakan merujuk ke Subbab 1.5 pada halaman 85 untuk mempelajari materi tersebut terlebih dahulu.

Soal ini dapat diselesaikan dengan memanfaatkan Teorema Vieta untuk persamaan kuadrat $x^2 - 3x + 1 = 0$ dengan koefisien $a = 1$, $b = -3$, dan $c = 1$:

- Jumlah akar: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-3}{1} = 3$
- Hasil kali akar: $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{1}{1} = 1$

Kita ingin mencari nilai dari bentuk aljabar $x_1^2x_2 + x_1x_2^2$. Faktorkan bentuk tersebut dengan mengeluarkan faktor persekutuan terbesar (FPB) yaitu x_1x_2 :

$$x_1^2x_2 + x_1x_2^2 = (x_1x_2)(x_1 + x_2)$$

Substitusikan nilai jumlah dan hasil kali akar yang diperoleh dari Vieta:

$$(x_1x_2)(x_1 + x_2) = (1)(3) = 3$$

Jawaban: 3

Pembahasan Soal Nomor 3

Karena r_1 and r_2 adalah pembuat nilai $P(r_1) = 220$ dan $P(r_2) = 220$, berdasarkan Teorema Sisa dan Teorema Faktor, suku banyak $P(x)$ dapat dinyatakan sebagai:

$$P(x) = Q(x)(x - r_1)(x - r_2) + 220$$

di mana $Q(x)$ adalah suku banyak hasil bagi.

Karena r_1 and r_2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat $x^2 + x - 25 = 0$, maka berdasarkan pemfaktoran bentuk kuadrat berlaku identitas:

$$(x - r_1)(x - r_2) = x^2 + x - 25$$

Substitusikan identitas ini ke dalam persamaan suku banyak $P(x)$:

$$P(x) = Q(x)(x^2 + x - 25) + 220$$

Kita ingin mencari sisa pembagian $P(1)$ oleh 23. Terlebih dahulu hitung nilai $P(1)$ dengan

mensubstitusikan $x = 1$:

$$P(1) = Q(1)(1^2 + 1 - 25) + 220$$

$$P(1) = Q(1)(2 - 25) + 220$$

$$P(1) = -23 \cdot Q(1) + 220$$

Berdasarkan algoritma pembagian bilangan bulat, bentuk konstanta 220 dapat kita pecah menjadi penjumlahan kelipatan 23 dengan sisanya:

$$220 = 23 \times 9 + 13 = 207 + 13$$

Substitusikan bentuk konstanta ini ke persamaan nilai $P(1)$ di atas:

$$P(1) = -23 \cdot Q(1) + 23 \times 9 + 13$$

$$P(1) = 23 \cdot (-Q(1) + 9) + 13$$

Karena $P(x)$ memiliki koefisien bilangan bulat, maka hasil bagi $Q(x)$ pada $x = 1$ yaitu $Q(1)$ dipastikan merupakan bilangan bulat. Akibatnya, bentuk $(-Q(1) + 9)$ juga merupakan suatu bilangan bulat (sebut saja M).

Sehingga kita dapat menuliskan:

$$P(1) = 23 \cdot M + 13 \quad (\text{dengan } M \text{ bilangan bulat})$$

Berdasarkan definisi pembagian bersisa, nilai konstanta di luar perkalian pembagi yang berada di rentang $[0, 22]$ adalah sisa pembagiannya. Jadi, sisa pembagian $P(1)$ oleh 23 adalah 13.

Jawaban: 13

1.4 Pembahasan Latihan Soal 1.4

Pembahasan Soal Nomor 1

Karena a, b , dan c adalah akar dari polinomial, maka:

$$a^3 - a^2 + a - 2 = 0$$

$$b^3 - b^2 + b - 2 = 0$$

$$c^3 - c^2 + c - 2 = 0$$

Kita ingin mencari nilai $a^3 + b^3 + c^3$. Pindahkan suku-suku lain ke ruas kanan untuk

mengisolasi pangkat tiganya:

$$a^3 = a^2 - a + 2$$

$$b^3 = b^2 - b + 2$$

$$c^3 = c^2 - c + 2$$

Jumlahkan ketiga persamaan tersebut secara vertikal:

$$a^3 + b^3 + c^3 = (a^2 + b^2 + c^2) - (a + b + c) + 6$$

Nah, bentuk-bentuk di ruas kanan bisa kita cari nilainya menggunakan **Teorema Vieta** (yang akan dibahas mendalam di Sub-bab 1.5 selanjutnya). Untuk polinom $x^3 - x^2 + x - 2 = 0$ dengan koefisien: $A = 1, B = -1, C = 1, D = -2$.

- Jumlah akar: $a + b + c = -\frac{B}{A} = -\frac{-1}{1} = 1$
- Jumlah perkalian dua akar: $ab + ac + bc = \frac{C}{A} = \frac{1}{1} = 1$

Kita juga butuh nilai $(a^2 + b^2 + c^2)$. Gunakan identitas aljabar kuadrat (dari Sub-bab 1.1):

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 &= (a + b + c)^2 - 2(ab + ac + bc) \\ &= (1)^2 - 2(1) \\ &= 1 - 2 \\ &= -1 \end{aligned}$$

Now, substitusikan kembali semua hasil ini ke persamaan pangkat tiga awal kita:

$$a^3 + b^3 + c^3 = (-1) - (1) + 6 = -2 + 6 = 4$$

Trik substitusi balik ini sangat sering keluar di olimpiade! **Jawaban:** 4

Pembahasan Soal Nomor 2

Berdasarkan analisa di atas, kita misalkan polinomial tersebut berderajat tiga: $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Mari jabarkan bentuk $P(x) - P(x - 2)$ secara sabar:

$$\begin{aligned} P(x) - P(x - 2) &= (ax^3 + bx^2 + cx + d) \\ &\quad - (a(x - 2)^3 + b(x - 2)^2 + c(x - 2) + d) \end{aligned}$$

Gunakan identitas pangkat tiga dan kuadrat yang sudah dipelajari di Sub-bab 1.1:

$$(x - 2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$$

$$(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$$

Substitusikan penjabaran tersebut ke dalam selisih polinomial:

$$\begin{aligned} P(x) - P(x - 2) &= [ax^3 - a(x^3 - 6x^2 + 12x - 8)] \\ &\quad + [bx^2 - b(x^2 - 4x + 4)] \\ &\quad + [cx - c(x - 2)] + (d - d) \\ &= a(6x^2 - 12x + 8) + b(4x - 4) + 2c \\ &= 6ax^2 - 12ax + 8a + 4bx - 4b + 2c \\ &= 6ax^2 + (-12a + 4b)x + (8a - 4b + 2c) \end{aligned}$$

Berdasarkan soal, nilai hasil aljabar ini harus sama identik dengan $6x^2 - 8x + 0$. Mari kita samakan koefisien dari ruas kiri dan kanan:

Koefisien x^2 :

$$6a = 6 \implies a = 1$$

Koefisien x :

$$-12a + 4b = -8$$

$$-12(1) + 4b = -8$$

$$4b = 4 \implies b = 1$$

Suku konstanta:

$$8a - 4b + 2c = 0$$

$$8(1) - 4(1) + 2c = 0$$

$$4 + 2c = 0 \implies c = -2$$

Fungsi $P(x)$ sementara yang kita temukan adalah $P(x) = x^3 + x^2 - 2x + d$. Untuk mencari nilai d , gunakan data bantuan dari soal yaitu $P(1) = 1$:

$$1^3 + 1^2 - 2(1) + d = 1$$

$$1 + 1 - 2 + d = 1$$

$$d = 1$$

Bentuk utuh dari fungsi tersebut adalah $P(x) = x^3 + x^2 - 2x + 1$. Tinggal kita hitung

nilai untuk $P(2)$:

$$P(2) = 2^3 + 2^2 - 2(2) + 1 = 8 + 4 - 4 + 1 = 9$$

Jawaban: 9

Pembahasan Soal Nomor 3

Perhatikan bahwa persamaan $P(x) = x$ bernilai benar untuk empat angka acuan, yaitu pada saat $x = 1, 2, 3$, dan 4 . Mari kita buat sebuah fungsi baru yang memindahkan nilai x tersebut ke ruas kiri agar persamaannya sama dengan nol. Sebut saja fungsi baru ini sebagai $Q(x)$:

$$Q(x) = P(x) - x$$

Mari kita coba masukkan angka 1 sampai 4 ke fungsi Q yang baru kita buat:

$$Q(1) = P(1) - 1 = 1 - 1 = 0$$

$$Q(2) = P(2) - 2 = 2 - 2 = 0$$

$$Q(3) = P(3) - 3 = 3 - 3 = 0$$

$$Q(4) = P(4) - 4 = 4 - 4 = 0$$

Karena nilai fungsinya 0, berdasarkan sifat dasar dari Teorema Faktor, maka angka 1, 2, 3, dan 4 merupakan **akar nyata** dari fungsi $Q(x)$.

Karena fungsi asal $P(x)$ berderajat 4 dengan koefisien utama bernilai 1 (polinom monik), maka fungsi $Q(x)$ yang hanya merupakan hasil pengurangan $P(x) - x$ pastinya akan tetap mempertahankan sifatnya sebagai polinom monik berderajat 4. Oleh karena itu, bentuk $Q(x)$ bisa langsung kita susun ulang ke dalam bentuk pemfaktoran dari akar-akarnya (karena berderajat 4, maka ada 4 tanda kurung pemfaktoran):

$$Q(x) = 1 \cdot (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)$$

Sekarang, kembalikan fungsi buatan $Q(x)$ ke bentuk awal sebenarnya yaitu $(P(x) - x)$:

$$P(x) - x = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)$$

$$P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4) + x$$

Luar biasa! Persamaan rumit di awal tadi sudah kita bentuk ulang secara cerdas. Sekarang kita hanya perlu mensubstitusi angka $x = 5$ untuk menjawab pertanyaan soal:

$$P(5) = (5 - 1)(5 - 2)(5 - 3)(5 - 4) + 5$$

$$P(5) = (4)(3)(2)(1) + 5$$

$$P(5) = 24 + 5$$

$$P(5) = 29$$

Trik fungsi bantuan ini sangat sakti untuk memotong kompas. Pastikan kalian memahami filosofi Teorema Faktor di baliknya!

Jawaban: 29

Pembahasan Soal Nomor 4

Jika suku banyak $P(x)$ habis dibagi oleh $Q(x)$, maka sisa pembagiannya adalah nol. Dengan kata lain, $P(x)$ dapat dituliskan sebagai hasil kali antara $Q(x)$ dengan suatu hasil bagi $H(x)$, yaitu:

$$P(x) = Q(x) \cdot H(x)$$

Karena $P(x)$ adalah polinomial berderajat 3 dengan koefisien utama 1 dan $Q(x)$ adalah polinomial berderajat 2 dengan koefisien utama 1, maka hasil bagi $H(x)$ haruslah berupa polinomial linear (berderajat 1) dengan koefisien utama 1.

Misalkan $H(x) = x + k$, dengan k menyatakan suatu konstanta. Substitusikan bentuk $Q(x)$ dan $H(x)$ ke dalam persamaan pembagian:

$$\begin{aligned} P(x) &= \left(x^2 + \frac{1}{40}\right)(x + k) \\ &= x^3 + kx^2 + \frac{1}{40}x + \frac{k}{40} \end{aligned}$$

Bandingkan bentuk polinomial yang diperoleh dengan bentuk $P(x)$ pada soal, yaitu $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Berdasarkan prinsip kesamaan polinomial, koefisien-koefisien dari variabel berpangkat sama harus bernilai sama:

- Koefisien x^2 : $a = k$
- Koefisien x : $b = \frac{1}{40}$
- Suku konstanta: $c = \frac{k}{40}$

Untuk menghitung nilai $\frac{a}{c}$, substitusikan nilai a dan c yang telah diperoleh:

$$\begin{aligned} \frac{a}{c} &= \frac{k}{\frac{k}{40}} \\ &= k \cdot \frac{40}{k} \end{aligned}$$

Dengan mengasumsikan $k \neq 0$ agar pembagian terdefinisi (sehingga $c \neq 0$), diperoleh $\frac{a}{c} = 40$.

Jawaban: 40

1.5 Pembahasan Latihan Soal 1.5

Pembahasan Soal Nomor 1

Terapkan Teorema Vieta untuk persamaan polinomial berderajat tiga $x^3 - 4x^2 + 2x - 5 = 0$:

$$\begin{aligned}r + s + t &= -\frac{-4}{1} = 4 \\rs + st + rt &= \frac{2}{1} = 2\end{aligned}$$

Untuk mencari jumlah kuadrat akar, gunakan rumus manipulasi aljabar dasar:

$$r^2 + s^2 + t^2 = (r + s + t)^2 - 2(rs + st + rt)$$

Substitusikan nilai yang sudah kita peroleh ke dalam rumus tersebut:

$$r^2 + s^2 + t^2 = (4)^2 - 2(2) = 16 - 4 = 12$$

Jawaban: 12

Pembahasan Soal Nomor 2

Perhatikan bahwa pangkat pada suku yang ditanyakan sangat berbeda (terdapat bentuk α^3 dan bentuk linier β). Jangan langsung menggunakan Teorema Vieta karena perhitungannya akan menjadi sangat panjang. Gunakan teknik substitusi balik akar terlebih dahulu. Karena α adalah akar dari persamaan $x^2 - 3x - 5 = 0$, maka jika nilai variabel x diganti dengan α , persamaan tersebut pasti bernilai benar:

$$\alpha^2 - 3\alpha - 5 = 0 \implies \alpha^2 = 3\alpha + 5$$

Kalikan kedua ruas dengan α untuk mengubah bentuk kuadrat tersebut menjadi bentuk pangkat tiga:

$$\alpha^3 = 3\alpha^2 + 5\alpha$$

Substitusikan kembali persamaan $\alpha^2 = 3\alpha + 5$ ke dalam ruas kanan:

$$\begin{aligned}\alpha^3 &= 3(3\alpha + 5) + 5\alpha \\ \alpha^3 &= 9\alpha + 15 + 5\alpha \\ \alpha^3 &= 14\alpha + 15\end{aligned}$$

Sekarang bentuk tersebut sudah menyusut pangkatnya menjadi persamaan berderajat satu. Substitusikan bentuk α^3 ini ke fungsi awal yang ditanyakan di dalam soal:

$$\begin{aligned}\alpha^3 + 14\beta &= (14\alpha + 15) + 14\beta \\ &= 14\alpha + 14\beta + 15 \\ &= 14(\alpha + \beta) + 15\end{aligned}$$

Berdasarkan Teorema Vieta untuk persamaan asal $x^2 - 3x - 5 = 0$, jumlah akar adalah $\alpha + \beta = -\frac{-3}{1} = 3$. Kita substitusikan angka 3 ini ke dalam persamaan terakhir:

$$14(\alpha + \beta) + 15 = 14(3) + 15 = 42 + 15 = 57$$

Jawaban: 57

Pembahasan Soal Nomor 3

Misalkan ukuran kotak mula-mula adalah a, b , dan c yang merupakan akar-akar dari polinomial $P(x) = 10x^3 - 39x^2 + 29x - 6$. Sesuai definisi akar, polinomial tersebut dapat dituliskan dalam bentuk faktor sebagai berikut:

$$P(x) = 10(x - a)(x - b)(x - c)$$

Volume kotak yang baru setelah masing-masing rusuknya diperpanjang 2 satuan adalah:

$$V = (a + 2)(b + 2)(c + 2)$$

Cara 1: Trik Evaluasi Polinomial (Metode Tercepat)

Perhatikan bentuk faktor $P(x)$. Jika kita mensubstitusikan nilai $x = -2$ ke dalam $P(x)$, kita akan mendapatkan:

$$\begin{aligned}P(-2) &= 10(-2 - a)(-2 - b)(-2 - c) \\ &= 10 \cdot [-(a + 2)] \cdot [-(b + 2)] \cdot [-(c + 2)] \\ &= -10(a + 2)(b + 2)(c + 2) \\ &= -10V\end{aligned}$$

Sekarang, kita hanya perlu menghitung nilai $P(-2)$ secara langsung menggunakan rumus fungsi polinomialnya:

$$\begin{aligned}P(-2) &= 10(-2)^3 - 39(-2)^2 + 29(-2) - 6 \\ &= 10(-8) - 39(4) - 58 - 6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -80 - 156 - 58 - 6 \\
 &= -300
 \end{aligned}$$

Dari kedua persamaan di atas, diperoleh hubungan:

$$-10V = -300 \implies V = 30$$

Cara 2: Ekspansi Teorema Vieta

Berdasarkan Teorema Vieta untuk polinomial $10x^3 - 39x^2 + 29x - 6$, kita tahu bahwa:

$$\begin{aligned}
 a + b + c &= -\frac{-39}{10} = \frac{39}{10} \\
 ab + ac + bc &= \frac{29}{10} \\
 abc &= -\frac{-6}{10} = \frac{6}{10}
 \end{aligned}$$

Ekspansikan rumus volume kotak baru:

$$V = (a + 2)(b + 2)(c + 2) = abc + 2(ab + ac + bc) + 4(a + b + c) + 8$$

Substitusikan nilai Vieta ke dalam ekspresi tersebut:

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{6}{10} + 2\left(\frac{29}{10}\right) + 4\left(\frac{39}{10}\right) + 8 \\
 &= \frac{6 + 58 + 156}{10} + 8 \\
 &= \frac{220}{10} + 8 \\
 &= 22 + 8 \\
 &= 30
 \end{aligned}$$

Jawaban: 30

Pembahasan Soal Nomor 4

Misalkan akar-akar bulat dari fungsi kuadrat $f(x) = x^2 + px + q^2$ adalah α dan β . Berdasarkan Teorema Vieta, diperoleh hubungan antara akar-akar dan koefisien fungsi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \alpha + \beta &= -p \\
 \alpha \cdot \beta &= q^2
 \end{aligned}$$

Mengingat q adalah bilangan prima, pasangan faktor bulat dari q^2 sangat terbatas. Kemungkinan pasangan nilai akar (α, β) yang memenuhi persamaan perkalian akar $\alpha \cdot \beta = q^2$ adalah:

1. $\alpha = q$ dan $\beta = q$
2. $\alpha = -q$ dan $\beta = -q$
3. $\alpha = 1$ dan $\beta = q^2$
4. $\alpha = -1$ dan $\beta = -q^2$

Karena p disyaratkan sebagai bilangan prima (sehingga $p > 0$), maka nilai dari $-p$ pada ruas kanan persamaan penjumlahan akar harus bernilai negatif. Sifat ini mengharuskan hasil penjumlahan akar $\alpha + \beta$ juga berupa bilangan negatif. Oleh karena itu, analisis hanya dilakukan pada kasus-kasus dengan akar-akar bernilai negatif:

- **Kasus 1: Untuk $\alpha = -q$ dan $\beta = -q$**

Jumlah akar-akarnya adalah:

$$\alpha + \beta = -2q$$

Substitusikan hubungan ini ke persamaan Vieta:

$$-2q = -p \implies p = 2q$$

Karena q adalah bilangan prima (sehingga $q \geq 2$), maka nilai $p = 2q$ merupakan bilangan genap yang lebih besar atau sama dengan 4. Namun, satu-satunya bilangan prima genap adalah 2. Kondisi ini tidak mungkin terpenuhi karena tidak ada bilangan prima p yang memenuhi $p \geq 4$ sekaligus bernilai genap.

- **Kasus 2: Untuk $\alpha = -1$ dan $\beta = -q^2$**

Jumlah akar-akarnya adalah:

$$\alpha + \beta = -(1 + q^2)$$

Substitusikan hubungan ini ke persamaan Vieta:

$$-(1 + q^2) = -p \implies p = q^2 + 1$$

Tinjau paritas (ganjil-genap) dari bilangan prima q :

- Jika q adalah bilangan prima ganjil, maka nilai kuadratnya q^2 juga merupakan bilangan ganjil. Akibatnya, nilai dari $p = q^2 + 1$ (ganjil ditambah ganjil) pasti berupa bilangan genap. Mengingat satu-satunya bilangan prima genap adalah 2, maka haruslah $p = 2$. Hal ini menghasilkan:

$$q^2 + 1 = 2 \implies q^2 = 1 \implies q = 1$$

Kondisi ini ditolak karena 1 bukan merupakan bilangan prima.

- Jika q adalah bilangan prima genap, yaitu $q = 2$, substitusikan nilai ini untuk mencari p :

$$p = 2^2 + 1 = 5$$

Karena $p = 5$ merupakan bilangan prima, maka pasangan nilai prima yang memenuhi syarat adalah $p = 5$ dan $q = 2$.

Langkah terakhir adalah menghitung nilai dari ekspresi $p + 2q$:

$$\begin{aligned} p + 2q &= 5 + 2(2) \\ &= 5 + 4 \\ &= 9 \end{aligned}$$

Dengan demikian, nilai dari $p + 2q$ adalah 9.

Jawaban: 9

1.6 Pembahasan Latihan Soal 1.6

Pembahasan Soal Nomor 1

Gunakan identitas aljabar pangkat tiga dasar untuk menghubungkan persamaan yang diketahui:

$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$$

Substitusikan nilai $x + y = 3$ dan $x^3 + y^3 = 9$ ke dalam identitas tersebut:

$$\begin{aligned} 3^3 &= 9 + 3xy(3) \\ 27 &= 9 + 9xy \\ xy &= 2 \end{aligned}$$

Untuk mencari nilai $x^2 + y^2$, gunakan identitas kuadrat dasar $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$:

$$x^2 + y^2 = 3^2 - 2(2) = 5$$

Jawaban: 5

Pembahasan Soal Nomor 2

Samakan penyebut pada persamaan pecahan pertama dan lakukan perkalian silang:

$$3(x^2 + y^2) = 10xy \quad \dots (\text{Persamaan 1})$$

Kuadratkan kedua ruas persamaan linear $x + y = 8$ untuk menghubungkan variabel-variabel tersebut:

$$x^2 + y^2 + 2xy = 64$$

Isolasi bentuk $2xy$, lalu kalikan dengan 5 untuk memperoleh nilai $10xy$:

$$10xy = 320 - 5(x^2 + y^2)$$

Substitusikan nilai $10xy$ ini ke dalam Persamaan 1, lalu sederhanakan untuk mencari nilai $x^2 + y^2$:

$$\begin{aligned} 3(x^2 + y^2) &= 320 - 5(x^2 + y^2) \\ 8(x^2 + y^2) &= 320 \\ x^2 + y^2 &= 40 \end{aligned}$$

Jawaban: 40

Pembahasan Soal Nomor 3

Sistem persamaan ini memuat pola variabel yang berputar secara siklis. Langkah pertama, kalikan ketiga persamaan tersebut secara bersamaan:

$$a^2b^2c^2 = 64abc$$

Karena a, b , dan c adalah bilangan riil positif, maka abc tidak bernilai nol. Bagi kedua ruas dengan abc untuk memperoleh:

$$abc = 64$$

Substitusikan persamaan-persamaan awal ke dalam hubungan $abc = 64$ untuk mencari masing-masing nilai variabel:

$$\begin{aligned} ab = 4c & \text{ memberikan } (4c)c = 64 \text{ atau } c^2 = 16 \text{ sehingga } c = 4 \\ bc = a & \text{ memberikan } a(a) = 64 \text{ atau } a^2 = 64 \text{ sehingga } a = 8 \end{aligned}$$

$ca = 16b$ memberikan $b(16b) = 64$ atau $16b^2 = 64$ sehingga $b = 2$

Jumlahkan nilai ketiga variabel untuk memperoleh hasil akhir:

$$a + b + c = 8 + 2 + 4 = 14$$

Jawaban: 14

Pembahasan Soal Nomor 4

Soal ini adalah perpaduan sistem persamaan linear dengan syarat "solusi bulat" khas persamaan Diophantine. Kunci dari sistem persamaan yang kelihatannya saling lepas ini adalah menjumlahkannya secara kreatif.

Kita jumlahkan kedua persamaan secara langsung dari atas ke bawah:

$$\begin{aligned}(nx + 2x) + (y + (n + 1)y) &= 85 + 30 \\ (n + 2)x + (n + 2)y &= 115\end{aligned}$$

Faktorkan keluar $(n + 2)$:

$$(n + 2)(x + y) = 115$$

Karena kita menginginkan solusi (x, y) berupa bilangan bulat, otomatis $(x + y)$ juga harus merupakan suatu bilangan bulat. Akibatnya, nilai $(n + 2)$ haruslah salah satu faktor (pembagi habis) dari angka 115.

Faktor-faktor positif dari 115 adalah: 1, 5, 23, 115. Syarat di soal adalah n merupakan bilangan asli (anggota $1, 2, 3, \dots$). Maka batas minimal nilai $(n + 2)$ adalah $1 + 2 = 3$. Oleh karena itu, faktor 1 tidak akan pernah memenuhi.

Mari kita data kandidat nilai n dari sisa faktor yang ada:

- Jika $n + 2 = 5$, maka $n = 3$
- Jika $n + 2 = 23$, maka $n = 21$
- Jika $n + 2 = 115$, maka $n = 113$

Uji Syarat Kepastian Solusi

- **Untuk $n = 3$:** Persamaan kedua menjadi $2x + 4y = 30$, yang dapat disederhanakan menjadi $x = 15 - 2y$. Substitusikan ke persamaan pertama:

$$3(15 - 2y) + y = 85$$

Uraikan persamaan ini untuk mencari nilai y :

$$45 - 5y = 85$$

Diperoleh $y = -8$ dan $x = 31$. Karena keduanya bilangan bulat, maka $n = 3$ memenuhi.

- **Untuk $n = 21$:** Persamaan kedua menjadi $2x + 22y = 30$, yang dapat disederhanakan menjadi $x = 15 - 11y$. Substitusikan ke persamaan pertama:

$$21(15 - 11y) + y = 85$$

Uraikan persamaan ini untuk mencari nilai y :

$$315 - 230y = 85$$

Diperoleh $y = 1$ dan $x = 4$. Karena keduanya bilangan bulat, maka $n = 21$ memenuhi.

- **Untuk $n = 113$:** Persamaan kedua menjadi $2x + 114y = 30$, yang dapat disederhanakan menjadi $x = 15 - 57y$. Substitusikan ke persamaan pertama:

$$113(15 - 57y) + y = 85$$

Uraikan persamaan ini untuk mencari nilai y :

$$1695 - 6440y = 85$$

Diperoleh $y = \frac{1610}{6440} = \frac{1}{4}$. Karena y bukan merupakan bilangan bulat, maka $n = 113$ tidak memenuhi.

Nilai bilangan asli n yang memenuhi syarat adalah 3 dan 21. Jumlah dari seluruh nilai n tersebut adalah:

$$\text{Total} = 3 + 21 = 24$$

Jawaban: 24

1.7 Pembahasan Latihan Soal 1.7

Pembahasan Soal Nomor 1

Bentuk aljabar yang diberikan memiliki dua variabel, x dan y . Langkah paling logis adalah mengelompokkan variabel yang sama, lalu menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna agar kita bisa menggunakan Ketaksamaan Trivial (kuadrat tidak mungkin negatif).

$$E = x^2 + y^2 - 6x + 8y + 35$$

Kelompokkan suku x dan suku y :

$$E = (x^2 - 6x) + (y^2 + 8y) + 35$$

Lengkapi kuadratnya. Separuh dari -6 adalah -3 , dan separuh dari 8 adalah 4 :

$$E = (x^2 - 6x + 9 - 9) + (y^2 + 8y + 16 - 16) + 35$$

$$E = ((x - 3)^2 - 9) + ((y + 4)^2 - 16) + 35$$

$$E = (x - 3)^2 + (y + 4)^2 - 9 - 16 + 35$$

$$E = (x - 3)^2 + (y + 4)^2 + 10$$

Berdasarkan Ketaksamaan Trivial, $(x - 3)^2 \geq 0$ dan $(y + 4)^2 \geq 0$. Nilai terkecil dari kedua bentuk kuadrat tersebut adalah nol (dicapai saat $x = 3$ dan $y = -4$).

Maka, nilai minimum dari E adalah:

$$E_{min} = 0 + 0 + 10 = 10$$

Jawaban: 10

Pembahasan Soal Nomor 2

Bentuk pecahan ini terlihat menjebak, tetapi kita bisa menyederhanakannya dengan membagi masing-masing suku di pembilang dengan penyebut x .

$$\frac{x^2 + 16}{x} = \frac{x^2}{x} + \frac{16}{x} = x + \frac{16}{x}$$

Karena diketahui x adalah bilangan real positif ($x > 0$), maka $\frac{16}{x}$ juga positif. Kita bisa langsung menggunakan ketaksamaan AM-GM ($A + B \geq 2\sqrt{AB}$) pada dua suku tersebut:

$$x + \frac{16}{x} \geq 2\sqrt{(x) \left(\frac{16}{x}\right)}$$

Variabel x di dalam akar akan saling menghilangkan:

$$x + \frac{16}{x} \geq 2\sqrt{16}$$

$$x + \frac{16}{x} \geq 2(4)$$

$$x + \frac{16}{x} \geq 8$$

Jadi, nilai minimum dari bentuk tersebut adalah 8 (yang tercapai saat $x = \frac{16}{x} \implies x^2 = 16 \implies x = 4$).

Jawaban: 8

Pembahasan Soal Nomor 3

Kita mulai dengan menyederhanakan bentuk akar melalui pemisalan agar lebih mudah dihitung. Misalkan $x = \sqrt{a}$ dan $y = \sqrt{b}$. Karena a dan b tak negatif, maka $x \geq 0$ dan $y \geq 0$.

Dari informasi soal, kita punya persamaan:

$$x - y = 10 \implies x = y + 10$$

Kita ingin mencari nilai maksimum dari $a - 2b$. Kita substitusi $a = x^2$ dan $b = y^2$:

$$a - 2b = x^2 - 2y^2$$

Ganti x dengan $(y + 10)$:

$$x^2 - 2y^2 = (y + 10)^2 - 2y^2 = (y^2 + 20y + 100) - 2y^2 = -y^2 + 20y + 100$$

Ini adalah fungsi kuadrat dengan koefisien negatif, yang berarti kurvanya membuka ke bawah dan memiliki titik maksimum. Kita gunakan metode melengkapi kuadrat:

$$\begin{aligned} -y^2 + 20y + 100 &= -(y^2 - 20y) + 100 \\ &= -(y^2 - 20y + 100 - 100) + 100 \\ &= -((y - 10)^2 - 100) + 100 \\ &= -(y - 10)^2 + 100 + 100 \\ &= 200 - (y - 10)^2 \end{aligned}$$

Berdasarkan Ketaksamaan Trivial, $(y - 10)^2 \geq 0$. Pengurangannya paling kecil adalah 0 (terjadi saat $y = 10$). Oleh karena itu, nilai maksimum dari ekspresi tersebut adalah:

$$200 - 0 = 200$$

(Karena $y = 10$ memenuhi syarat $y \geq 0$, jawabannya valid).

Jawaban: 200

Pembahasan Soal Nomor 4

Soal ini meminta kita mencari nilai minimum dari suatu penjumlahan ketika hasil kalinya diketahui. Ini adalah tanda yang sangat jelas untuk menggunakan Ketaksamaan AM-GM.

Karena ada 3 variabel, kita gunakan bentuk AM-GM untuk tiga bilangan ($a, b, c > 0$):

$$\frac{a + b + c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$$

Kalikan kedua ruas dengan 3:

$$a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc}$$

Kita substitusikan nilai $abc = 8$ ke dalam ketaksamaan:

$$a + b + c \geq 3\sqrt[3]{8}$$

Kita tahu bahwa bilangan yang jika dipangkatkan tiga hasilnya 8 adalah 2 (karena $2^3 = 8$).

$$a + b + c \geq 3(2) \implies a + b + c \geq 6$$

Nilai penjumlahan $a + b + c$ selalu lebih besar atau sama dengan 6. Nilai minimum ini tercapai ketika ketiga bilangannya bernilai sama, yaitu $a = b = c = 2$.

Jawaban: 6

Pembahasan Soal Nomor 5

Tujuan utama kita adalah mencari nilai maksimum dari bentuk pecahan berikut:

$$\frac{a^2 + 32}{a}$$

Jika kita memisahkan pecahannya, bentuk di atas sama artinya dengan:

$$a + \frac{32}{a}$$

Karena pada soal terdapat tiga variabel (a , b , dan c), strategi terbaik adalah memisahkan variabel a dari b dan c .

Pertama, dari persamaan awal yang diberikan pada soal:

$$a + b + c = 24$$

Mari kita pindahkan variabel a ke ruas kanan agar b dan c berdiri sendiri:

$$b + c = 24 - a$$

Kedua, soal juga memberikan persamaan berbentuk pecahan:

$$\frac{32}{a} + \frac{32}{b} + \frac{32}{c} = 24$$

Agar persamaannya lebih sederhana, bagi seluruh ruas dengan angka 32:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{24}{32}$$

Pecahan $\frac{24}{32}$ dapat disederhanakan menjadi $\frac{3}{4}$. Sama seperti langkah sebelumnya, pindahkan $\frac{1}{a}$ ke ruas kanan:

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{3}{4} - \frac{1}{a}$$

Untuk menghubungkan hasil di atas, kita akan menggunakan sebuah sifat dasar matematika yang selalu berlaku untuk bilangan positif:

Hasil kali antara “jumlah dua bilangan positif” dengan “jumlah kebalikan kedua bilangan tersebut” nilainya pasti selalu lebih dari atau sama dengan 4.

Secara matematis, aturan ini ditulis sebagai:

$$(b + c) \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 4$$

Catatan Mentor

Mengapa nilainya minimal 4?

Mari kita jabarkan perkalian kurung di atas secara distributif (perkalian pelangi):

$$\left(b \cdot \frac{1}{b} \right) + \left(b \cdot \frac{1}{c} \right) + \left(c \cdot \frac{1}{b} \right) + \left(c \cdot \frac{1}{c} \right)$$

$$1 + \frac{b}{c} + \frac{c}{b} + 1 = 2 + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b} \right)$$

Untuk bilangan positif apa pun, penjumlahan sebuah pecahan dengan kebalikannya (yaitu $\frac{b}{c} + \frac{c}{b}$) nilai paling kecilnya adalah 2 (contoh: $1 + \frac{1}{1} = 2$). Jadi, total

minimum dari bentuk di atas adalah $2 + 2 = 4$.

Sekarang, substitusi (masukkan) bentuk $b + c$ dan bentuk $\frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ yang telah kita peroleh ke dalam sifat tersebut:

$$(24 - a) \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{a} \right) \geq 4$$

Mari kita kalikan secara distributif perlahan-lahan:

$$24 \cdot \frac{3}{4} = 18, \quad 24 \cdot \left(-\frac{1}{a} \right) = -\frac{24}{a}, \quad -a \cdot \frac{3}{4} = -\frac{3a}{4}, \quad -a \cdot \left(-\frac{1}{a} \right) = 1$$

Gabungkan seluruh hasil perkalian di atas:

$$18 - \frac{24}{a} - \frac{3a}{4} + 1 \geq 4$$

Jumlahkan angka 18 dan 1 menjadi 19:

$$19 - \left(\frac{24}{a} + \frac{3a}{4} \right) \geq 4$$

Selanjutnya, pindahkan bentuk aljabar ke ruas kanan (agar bernilai positif) dan angka 4 ke ruas kiri:

$$\begin{aligned} 19 - 4 &\geq \frac{24}{a} + \frac{3a}{4} \\ 15 &\geq \frac{24}{a} + \frac{3a}{4} \end{aligned}$$

Kembali ke tujuan awal kita untuk membentuk persamaan $a + \frac{32}{a}$. Perhatikan bahwa kita dapat mengubah pecahan $\frac{24}{a}$ menjadi $\frac{32}{a}$ dan bentuk $\frac{3a}{4}$ menjadi a hanya dengan mengalikan seluruh ruas dengan pecahan $\frac{4}{3}$.

$$\begin{aligned} 15 \cdot \frac{4}{3} &\geq \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{24}{a} + \frac{3a}{4} \right) \\ 20 &\geq \frac{32}{a} + a \end{aligned}$$

Bentuk ini dapat kita tulis ulang persis seperti yang ditanyakan pada soal:

$$\frac{a^2 + 32}{a} \leq 20$$

Melalui perhitungan di atas, terbukti bahwa nilai dari persamaan tersebut pasti kurang dari atau sama dengan 20. Oleh karena itu, nilai terbesar (maksimum) yang mungkin

dicapai adalah **20**.

Jawaban: 20

Pembahasan Soal Nomor 6

Sekilas, bentuk aljabar $x + 50y + \frac{625}{xy^2}$ terlihat rumit karena menggabungkan penjumlahan biasa dengan bentuk pecahan. Namun, ada satu ciri khas penting: variabel x dan y yang berada di atas (pembilang) juga muncul di bawah (penyebut).

Ketika diminta mencari nilai paling kecil (minimum) dari penjumlahan variabel positif yang saling berkebalikan seperti ini, cara yang paling sering digunakan adalah **Ketaksamaan AM-GM**.

Ide dasar dari ketaksamaan ini sangat sederhana: tujuannya adalah mengubah bentuk penjumlahan menjadi perkalian. Harapannya, saat semua suku tersebut dikalikan, variabel x dan y akan saling membagi (habis saling meniadakan) sehingga menyisakan sebuah angka biasa. Angka inilah yang akan menjadi batas bawah atau nilai minimum yang dicari.

Perhatikan hasil kali dari suku-suku pada soal jika langsung dikalikan:

$$x \cdot (50y) \cdot \frac{625}{xy^2} = \frac{31250}{y}$$

Ternyata, variabel y di penyebut masih tersisa karena tidak habis terbagi. Karena perkaliannya belum menghasilkan angka tetap, nilai minimumnya tidak bisa langsung ditentukan.

Agar variabel y habis terbagi saat dikalikan, pangkat dari variabel y di pembilang harus sama dengan pangkat y di penyebut (yaitu pangkat 2). Karena suku yang tersedia di pembilang hanya memuat y pangkat 1 ($50y$), solusinya adalah memecah suku tersebut menjadi penjumlahan dua suku sejenis. Dengan begitu, saat dikalikan nanti, akan diperoleh $y \cdot y = y^2$ yang akan saling meniadakan dengan y^2 di penyebut.

Agar kondisi kesamaan pada ketaksamaan AM-GM tetap terpenuhi, suku $50y$ harus dipecah menjadi dua bagian yang sama besar:

$$50y = 25y + 25y$$

Tips Mentor: Mengapa Harus Dipecah Sama Besar?

Mungkin muncul pertanyaan: mengapa suku $50y$ harus dipecah menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu $25y + 25y$? Mengapa tidak menggunakan pembagian lain seperti $40y + 10y$ atau $30y + 20y$?

Ingat kembali syarat mutlak agar nilai minimum pada ketaksamaan AM-GM dapat tercapai (kondisi kesamaan). Tanda sama dengan ($=$) pada AM-GM hanya berlaku jika **seluruh suku yang dijumlahkan bernilai sama besar**.

Jika suku $50y$ dipecah menjadi $40y + 10y$, maka keempat suku yang digunakan adalah x , $40y$, $10y$, dan $\frac{625}{xy^2}$. Agar kondisi minimum tercapai, keempat suku tersebut harus bernilai sama:

$$x = 40y = 10y = \frac{625}{xy^2}$$

Perhatikan persamaan di bagian tengah:

$$40y = 10y$$

Karena y adalah bilangan real positif ($y > 0$), persamaan $40y = 10y$ tidak mungkin memiliki solusi (menghasilkan kontradiksi $40 = 10$). Akibatnya, kondisi kesamaan tidak akan pernah bisa dicapai, dan nilai minimum yang dihitung menggunakan cara tersebut tidak valid.

Oleh karena itu, satu-satunya cara agar syarat kesamaan tersebut dapat terpenuhi adalah dengan membagi suku variabel y menjadi bagian-bagian yang koefisiennya sama besar, yaitu $25y$ dan $25y$, sehingga persamaan $25y = 25y$ selalu bernilai benar secara konsisten.

Sekarang, bentuk aljabar pada soal dapat ditulis ulang menjadi penjumlahan dari empat buah suku:

$$x + 25y + 25y + \frac{625}{xy^2}$$

Jika keempat suku ini dikalikan, variabel x dan y^2 dipastikan akan habis saling meniadakan dan menghasilkan angka murni.

Terapkan ketaksamaan rata-rata aritmetik dan rata-rata geometrik (AM-GM) untuk keempat suku tersebut:

$$\frac{x + 25y + 25y + \frac{625}{xy^2}}{4} \geq \sqrt[4]{x \cdot 25y \cdot 25y \cdot \frac{625}{xy^2}}$$

Sederhanakan hasil perkalian di bawah tanda akar di ruas kanan:

$$\begin{aligned} x \cdot 25y \cdot 25y \cdot \frac{625}{xy^2} &= x \cdot 625y^2 \cdot \frac{625}{xy^2} \\ &= 625^2 \end{aligned}$$

Substitusikan hasil perkalian tersebut kembali ke dalam pertidaksamaan:

$$\begin{aligned}\frac{x + 50y + \frac{625}{xy^2}}{4} &\geq \sqrt[4]{625^2} \\ \frac{x + 50y + \frac{625}{xy^2}}{4} &\geq \sqrt[4]{(25^2)^2} \\ \frac{x + 50y + \frac{625}{xy^2}}{4} &\geq 25\end{aligned}$$

Kalikan kedua ruas dengan 4 untuk memperoleh batas bawahnya:

$$x + 50y + \frac{625}{xy^2} \geq 100$$

Langkah di atas menunjukkan bahwa nilai paling kecil dari bentuk aljabar tersebut adalah 100.

Nilai minimum ini tercapai jika dan hanya jika semua suku yang dijumlahkan bernilai sama besar:

$$x = 25y = \frac{625}{xy^2}$$

Gunakan hubungan $x = 25y$ untuk mencari nilai y dengan menyubstitusikannya ke persamaan suku ketiga:

$$\begin{aligned}25y &= \frac{625}{xy^2} \\ 25y &= \frac{625}{(25y)y^2} \\ 25y &= \frac{25}{y^3}\end{aligned}$$

Kalikan kedua ruas dengan y^3 , sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned}25y^4 &= 25 \\ y^4 &= 1\end{aligned}$$

Karena y harus berupa bilangan real positif, diperoleh nilai y :

$$y = 1$$

Substitusikan nilai $y = 1$ ke persamaan $x = 25y$ untuk mendapatkan nilai x :

$$x = 25(1) = 25$$

Dengan demikian, nilai variabel yang membuat ekspresi tersebut minimum adalah $a = x = 25$ dan $b = y = 1$.

Langkah terakhir, hitung nilai dari $a + b + ab$ yang ditanyakan pada soal:

$$\begin{aligned}a + b + ab &= 25 + 1 + (25 \times 1) \\&= 26 + 25 \\&= 51\end{aligned}$$

Jadi, nilai dari $a + b + ab$ adalah 51.

Jawaban: 51

1.8 Pembahasan Latihan Soal 1.8

Pembahasan Soal Nomor 1

Soal ini menguji pemahaman paling dasar tentang fungsi komposisi. Kita diminta mencari nilai x dari persamaan $f(g(x)) = 3$.

Langkah pertama, substitusikan bentuk $g(x)$ ke dalam fungsi $f(x)$:

$$f(g(x)) = 3 \implies f(\sqrt{x}) = 3$$

Berdasarkan definisi fungsi $f(x) = 2x - 1$, jika inputnya adalah $\sqrt{x}$, maka persamaannya menjadi:

$$2(\sqrt{x}) - 1 = 3$$

Pindahkan konstanta -1 ke ruas kanan:

$$2\sqrt{x} = 3 + 1 \implies 2\sqrt{x} = 4$$

Bagi kedua ruas dengan 2:

$$\sqrt{x} = 2$$

Untuk menghilangkan bentuk akar, kuadratkan kedua ruas:

$$(\sqrt{x})^2 = 2^2 \implies x = 4$$

Jadi, nilai x yang memenuhi adalah 4.

Pembahasan Soal Nomor 2

Ini adalah bentuk persamaan fungsional klasik. Kita diminta mencari nilai $f(2)$, tetapi kita memiliki suku lain yang mengganggu, yaitu $f\left(\frac{1}{x}\right)$. Teknik penyelesaiannya adalah dengan membuat sistem persamaan linear melalui substitusi nilai x secara bergantian.

Pertama, substitusikan nilai $x = 2$ ke dalam persamaan awal:

$$\begin{aligned}f(2) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) &= 3(2) \\f(2) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) &= 6 \quad \dots\dots(Persamaan 1)\end{aligned}$$

Persamaan 1 memunculkan bentuk $f\left(\frac{1}{2}\right)$. Untuk mencari nilainya, kita lakukan substitusi kedua dengan memasukkan nilai $x = \frac{1}{2}$ ke dalam persamaan awal:

$$\begin{aligned}f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{1}{\frac{1}{2}}\right) &= 3\left(\frac{1}{2}\right) \\f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f(2) &= \frac{3}{2} \quad \dots\dots(Persamaan 2)\end{aligned}$$

Sekarang kita memiliki sistem persamaan linear dua variabel. Anggap saja $A = f(2)$ dan $B = f\left(\frac{1}{2}\right)$.

$$\begin{aligned}A + 2B &= 6 \\B + 2A &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

Kita ingin mencari nilai A (yaitu $f(2)$), maka kita harus mengeliminasi B . Dari Persamaan 2, kita dapat menyatakan B dalam bentuk A :

$$B = \frac{3}{2} - 2A$$

Substitusikan bentuk B tersebut ke Persamaan 1:

$$A + 2\left(\frac{3}{2} - 2A\right) = 6$$

Jabarkan perkaliannya:

$$A + 3 - 4A = 6$$

Kelompokkan variabel A :

$$-3A = 6 - 3$$

$$-3A = 3$$

$$A = -1$$

Karena $A = f(2)$, maka nilai dari $f(2)$ adalah **-1**.

Pembahasan Soal Nomor 3

Soal ini sangat indah karena memadukan konsep fungsi dan ketaksamaan AM-GM. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 + 4$. Mari kita terjemahkan bentuk persamaan $f(xy) + f(y - x) = f(y + x)$ dengan menyubstitusikan masing-masing argumen ke dalam fungsi f :

$$\begin{aligned}f(xy) &= (xy)^2 + 4 = x^2y^2 + 4 \\f(y - x) &= (y - x)^2 + 4 = y^2 - 2xy + x^2 + 4 \\f(y + x) &= (y + x)^2 + 4 = y^2 + 2xy + x^2 + 4\end{aligned}$$

Masukkan ketiga bentuk tersebut ke dalam persamaan yang diberikan:

$$(x^2y^2 + 4) + (y^2 - 2xy + x^2 + 4) = y^2 + 2xy + x^2 + 4$$

Perhatikan bahwa suku y^2 , x^2 , and satu angka 4 ada di kedua ruas, sehingga dapat saling menghilangkan jika kita kurangkan:

$$x^2y^2 - 2xy + 4 = 2xy$$

Pindahkan $2xy$ dari ruas kanan ke ruas kiri:

$$x^2y^2 - 4xy + 4 = 0$$

Bentuk di atas adalah bentuk kuadrat sempurna yang dapat difaktorkan!

$$(xy - 2)^2 = 0$$

Karena kuadrat suatu bilangan bernilai nol, maka bilangan di dalam kurung pasti nol:

$$xy - 2 = 0 \implies xy = 2$$

Sekarang perhatikan apa yang ditanyakan soal: "Nilai minimum dari $x + y$ dengan syarat x dan y adalah bilangan real positif". Karena kita mengetahui hasil kalinya ($xy = 2$) dan ingin mencari minimum dari penjumlahannya ($x + y$), kita harus menggunakan **Ketaksamaan AM-GM**.

Berdasarkan AM-GM untuk dua bilangan positif x and y :

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}$$

Substitusikan nilai $xy = 2$ ke dalam ketaksamaan:

$$x + y \geq 2\sqrt{2}$$

Persamaan di atas dibaca: " $x + y$ nilainya selalu lebih besar atau sama dengan $2\sqrt{2}$ ". Oleh karena itu, nilai minimum dari $x + y$ adalah $2\sqrt{2}$.

1.9 Pembahasan Latihan Soal 1.9

Pembahasan Soal Nomor 1

Konsep dasar dari soal ini adalah mengubah bentuk persamaan agar kita bisa menemukan fungsi asli dari $P(x)$.

Perhatikan bagian kanan persamaan, yaitu 5^{5b} . Berdasarkan sifat eksponen pangkat ber-tingkat $(x^m)^n = x^{mn}$, bentuk ini bisa kita tulis ulang sebagai $(5^b)^5$. Persamaan fungsionalnya menjadi:

$$P(5^b + 1) = (5^b)^5 + 4$$

Kita mencari rumus $P(x)$. Mari kita sejajarkan bagian di dalam kurung dengan variabel baru, sebut saja x . Misalkan:

$$x = 5^b + 1 \implies 5^b = x - 1$$

Ganti semua bentuk 5^b di persamaan awal dengan $(x - 1)$.

$$P(x) = (x - 1)^5 + 4$$

Sekarang kita telah mendapatkan bentuk polinomial $P(x)$ yang utuh dan sangat rapi.

Masukkan nilai $x = 3$ ke dalam fungsi yang baru kita temukan:

$$P(3) = (3 - 1)^5 + 4 = (2)^5 + 4 = 32 + 4 = 36$$

Jawaban: 36

Pembahasan Soal Nomor 2

Persamaan di atas terlihat sangat rumit karena memuat bentuk akar dan fungsi kuadrat sekaligus. Namun, jika kamu jeli, ada struktur yang berulang, yaitu $2x^2 + 3x$.

Catatan Mentor

Substitusi Variabel Sementara:

Jika ada blok aljabar yang muncul berulang kali dalam sebuah persamaan panjang, gantilah blok tersebut dengan satu variabel baru (misalnya p). Hal ini akan menyederhanakan bentuk persamaan menjadi jauh lebih mudah dikerjakan. Syarat penting: Jika p mewakili bentuk akar kuadrat ($\sqrt{\dots}$), maka nilai p tidak boleh negatif ($p \geq 0$).

Mari kita definisikan variabel baru p sebagai keseluruhan bentuk akar di ruas kanan:

$$p = \sqrt{2x^2 + 3x + 12}$$

Karena p adalah hasil dari akar kuadrat, maka wajib berlaku syarat $p \geq 0$.

Jika kita mengkuadratkan kedua ruas, kita mendapatkan:

$$p^2 = 2x^2 + 3x + 12$$

Sekarang, perhatikan ruas kiri pada persamaan asli di soal, yaitu $2x^2 + 3x + 4$. Kita dapat memanipulasi p^2 agar bentuknya sama persis dengan ruas kiri dengan cara mengurangi kedua ruas dengan angka 8:

$$p^2 - 8 = 2x^2 + 3x + 12 - 8 \implies p^2 - 8 = 2x^2 + 3x + 4$$

Substitusikan bentuk baru ini ke dalam persamaan awal pada soal:

$$(2x^2 + 3x + 4) = 2 \cdot (\sqrt{2x^2 + 3x + 12}) \implies p^2 - 8 = 2p$$

Pindahkan semua suku ke ruas kiri untuk membentuk persamaan kuadrat dalam variabel p :

$$p^2 - 2p - 8 = 0 \implies (p - 4)(p + 2) = 0$$

Diperoleh dua kemungkinan nilai p , yaitu $p = 4$ atau $p = -2$. Berdasarkan syarat yang telah kita tetapkan sebelumnya bahwa $p \geq 0$, maka $p = -2$ **ditolak**. Kita hanya menggunakan $p = 4$.

Kembalikan nilai p ke dalam bentuk awal yang mengandung x :

$$\sqrt{2x^2 + 3x + 12} = 4$$

Kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar:

$$2x^2 + 3x + 12 = 16 \implies 2x^2 + 3x - 4 = 0$$

Catatan Mentor

Teorema Vieta untuk Persamaan Kuadrat:

Untuk persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ yang memiliki akar real, hasil kali kedua akarnya dapat dicari secara langsung menggunakan rumus $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$, tanpa perlu mencari nilai x satu per satu.

Sebelum menggunakan Teorema Vieta, pastikan persamaan kuadrat tersebut benar-benar memiliki akar real dengan mengecek nilai diskriminan ($D = b^2 - 4ac$):

$$D = (3)^2 - 4(2)(-4) \implies D = 9 + 32 = 41$$

Karena $D > 0$, akarnya dipastikan real. Berdasarkan Teorema Vieta, hasil kali akar-akarnya adalah:

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-4}{2} = -2$$

Jawaban: -2

Pembahasan Soal Nomor 3

Memasukkan nilai a and b secara langsung ke dalam pecahan $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ akan menghasilkan perhitungan pecahan berlapis akar yang sangat rentan terjadi kesalahan. Trik utama untuk soal ini adalah merapikan bentuk pertanyaannya terlebih dahulu menggunakan penyamaan penyebut aljabar:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{a \cdot a}{ab} + \frac{b \cdot b}{ab} = \frac{a^2 + b^2}{ab}$$

Bentuk $a^2 + b^2$ adalah bentuk simetris yang dapat dipecah menjadi $(a+b)^2 - 2ab$. Sehingga persamaan utuhnya menjadi:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{(a+b)^2 - 2ab}{ab}$$

Dengan memodifikasi rumusnya menjadi seperti ini, kita hanya perlu mencari dua nilai

sederhana, yaitu nilai penjumlahannya $(a + b)$ dan nilai perkaliannya (ab) .

Hitung nilai penjumlahannya:

$$\begin{aligned}a + b &= \left(2\sqrt{2} - \sqrt{8 - 4\sqrt{2}}\right) + \left(2\sqrt{2} + \sqrt{8 - 4\sqrt{2}}\right) \\a + b &= 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \\a + b &= 4\sqrt{2}\end{aligned}$$

Hitung nilai perkaliannya. Perhatikan bahwa a and b adalah bentuk sekawan, sehingga kita dapat menggunakan selisih kuadrat $(m - n)(m + n) = m^2 - n^2$:

$$\begin{aligned}ab &= \left(2\sqrt{2} - \sqrt{8 - 4\sqrt{2}}\right) \left(2\sqrt{2} + \sqrt{8 - 4\sqrt{2}}\right) \\ab &= (2\sqrt{2})^2 - \left(\sqrt{8 - 4\sqrt{2}}\right)^2 \\ab &= 8 - (8 - 4\sqrt{2}) \\ab &= 8 - 8 + 4\sqrt{2} \\ab &= 4\sqrt{2}\end{aligned}$$

Substitusikan nilai $(a + b)$ and (ab) kembali ke rumus yang sudah kita siapkan:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{(4\sqrt{2})^2 - 2(4\sqrt{2})}{4\sqrt{2}} = \frac{32 - 8\sqrt{2}}{4\sqrt{2}}$$

Pecah pecahan tersebut menjadi dua bagian lalu sederhanakan:

$$= \frac{32}{4\sqrt{2}} - \frac{8\sqrt{2}}{4\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} - 2$$

Rasionalkan bentuk $\frac{8}{\sqrt{2}}$ dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan $\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned}&= \left(\frac{8}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) - 2 \\&= \frac{8\sqrt{2}}{2} - 2 \\&= 4\sqrt{2} - 2\end{aligned}$$

Agar sesuai dengan format jawaban pada soal $x + y\sqrt{2}$, kita balik posisinya:

$$4\sqrt{2} - 2 = -2 + 4\sqrt{2}$$

Dari sini terlihat jelas bahwa nilai $x = -2$ dan nilai $y = 4$. Soal meminta nilai akhir dari $x + y$:

$$x + y = -2 + 4 = 2$$

Jawaban: 2



Bab 2

Teori Bilangan

2.1 Pembahasan Latihan Soal 2.1

Pembahasan Soal Nomor 1

Bilangan dua digit $\overline{ab}$ dan $\overline{ba}$ dapat kita jabarkan berdasarkan nilai tempat puluhan dan satuannya:

$$\overline{ab} = 10a + b$$

$$\overline{ba} = 10b + a$$

Jumlah kedua bilangan tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\overline{ab} + \overline{ba} &= (10a + b) + (10b + a) \\ &= 11a + 11b \\ &= 11(a + b)\end{aligned}$$

Agar hasil penjumlahannya merupakan kelipatan 66, maka harus ada suatu bilangan bulat positif k yang memenuhi persamaan:

$$11(a + b) = 66k$$

Dengan membagi kedua ruas dengan 11, kita peroleh syarat utama:

$$a + b = 6k$$

Karena a and b adalah digit pembentuk bilangan bulat di mana $a, b \neq 0$, maka rentang nilai yang mungkin untuk a dan b adalah dari 1 hingga 9. Akibatnya, nilai minimum untuk $a + b$ adalah $1 + 1 = 2$, dan nilai maksimumnya adalah $9 + 9 = 18$.

Nilai kelipatan 6 (yaitu $6k$) yang masuk ke dalam rentang 2 hingga 18 adalah 6, 12, dan 18. Mari kita bedah ketiga kasus tersebut:

- **Kasus 1:** $a + b = 6$
Pasangan (a, b) yang memenuhi adalah $(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)$. Terdapat 5 bilangan valid.
- **Kasus 2:** $a + b = 12$
Pasangan (a, b) yang memenuhi adalah $(3, 9), (4, 8), (5, 7), (6, 6), (7, 5), (8, 4), (9, 3)$. Terdapat 7 bilangan valid.
- **Kasus 3:** $a + b = 18$
Pasangan (a, b) yang memenuhi hanya $(9, 9)$. Terdapat 1 bilangan valid.

Total banyak bilangan $\overline{ab}$ yang memenuhi adalah $5 + 7 + 1 = 13$.

Jawaban: 13

Pembahasan Soal Nomor 2

Untuk mencari digit pada posisi ke-2021, kita perlu menghitung secara sistematis jumlah akumulasi digit yang dihasilkan oleh setiap kelompok panjang bilangan (1-digit dan 2-digit).

- **Kelompok 1-digit (1 hingga 9):** Terdapat 9 bilangan, menghasilkan total $9 \times 1 = 9$ digit.
- **Kelompok 2-digit (10 hingga 99):** Terdapat 90 bilangan, menghasilkan total $90 \times 2 = 180$ digit.

Total digit yang sudah digunakan sebelum bilangan 3-digit pertama (yaitu 100) diketikkan adalah $9 + 180 = 189$ digit.

Kita mengincar posisi digit ke-2021. Mari kurangi target posisi dengan total digit yang sudah terpakai di fase sebelumnya:

$$2021 - 189 = 1832 \text{ digit}$$

Artinya, kita sedang mencari letak digit ke-1832 murni di dalam rentetan blok bilangan 3-digit (100, 101, 102, ...). Karena setiap bilangan konsisten menyumbang 3 digit, kita bagi sisa posisi dengan 3:

$$1832 \div 3 = 610 \text{ dengan sisa } 2$$

Hal ini bermakna ada tepat 610 bilangan 3-digit utuh yang kita lewati, lalu kita akan berhenti dengan mengambil "digit ke-2" dari bilangan 3-digit urutan ke-611.

Mari cari bilangan 3-digit ke-611 tersebut. Karena bilangan awal dimulai dari 100, maka bilangan tersebut adalah:

$$100 + 610 = 710$$

Blok bilangan 710 ini adalah sumber penentu digit yang kita cari, dengan pemetaan urutan sebagai berikut:

- Digit pertama dari 710 (posisi ke-2020) adalah 7.
- Digit kedua dari 710 (posisi ke-2021) adalah 1.
- Digit ketiga dari 710 (posisi ke-2022) adalah 0.

Digit ke-2023 adalah digit pembuka dari bilangan 3-digit selanjutnya (yaitu 711), yang artinya digit tersebut adalah 7.

Pertanyaannya meminta hasil penjumlahan dari digit ke-2021, ke-2022, dan ke-2023:

$$1 + 0 + 7 = 8$$

Jawaban: 8

Pembahasan Soal Nomor 3

Berdasarkan soal yang diberikan, $N = 2^a \cdot 3^b$, maka jumlah faktor positif penjabarnya adalah:

$$\tau(N) = (a + 1)(b + 1)$$

Substitusikan nilai $\tau(N)$ and N ke dalam struktur rumus dasar $P(N)$:

$$\begin{aligned} P(N) &= (2^a \cdot 3^b)^{\frac{(a+1)(b+1)}{2}} \\ &= 2^{\frac{a(a+1)(b+1)}{2}} \cdot 3^{\frac{b(a+1)(b+1)}{2}} \end{aligned}$$

Kita menyadari bahwa hasil perkalian gabungan ini sudah ditentukan nilainya, yaitu 24^{60} . Kita harus membedah bilangan besar 24^{60} ke dalam wujud basis primanya:

$$\begin{aligned} 24^{60} &= (8 \times 3)^{60} \\ &= (2^3 \cdot 3^1)^{60} \\ &= 2^{180} \cdot 3^{60} \end{aligned}$$

Melalui penyetaraan kekuatan pangkat elemen basis 2 dan basis 3 dari kedua sisi, kita temukan relasi sistem persamaan:

$$\frac{a(a+1)(b+1)}{2} = 180 \quad \Rightarrow \quad a(a+1)(b+1) = 360$$

$$\frac{b(a+1)(b+1)}{2} = 60 \Rightarrow b(a+1)(b+1) = 120$$

Mari sederhanakan wujud dengan membagi persamaan pembentuk a dengan persamaan pembentuk b :

$$\begin{aligned}\frac{a(a+1)(b+1)}{b(a+1)(b+1)} &= \frac{360}{120} \\ \frac{a}{b} &= 3 \\ a &= 3b\end{aligned}$$

Langkah berikutnya, kita bawa substitusi $a = 3b$ agar masuk kembali ke dalam blok persamaan pangkat b :

$$b(3b+1)(b+1) = 120$$

Mengingat identitas soal menjabarkan b murni merupakan rentetan bilangan asli ($b \geq 1$), kita bisa mencari solusi dengan mencoba satu per satu nilai b secara iteratif:

- Jika $b = 1$, maka perhitungannya adalah $1 \cdot (4) \cdot (2) = 8$ (belum terpenuhi).
- Jika $b = 2$, maka perhitungannya adalah $2 \cdot (7) \cdot (3) = 42$ (belum terpenuhi).
- Jika $b = 3$, maka perhitungannya adalah $3 \cdot (10) \cdot (4) = 120$ (terpenuhi!).

Karena titik akurasi ditemukan pada $b = 3$, kita dapat dengan mudah menemukan nilai variabel yang lain:

$$a = 3(3) = 9$$

Tujuan pemecahan akhirnya adalah menentukan nilai konkret operasi ab :

$$ab = 9 \times 3 = 27$$

Jawaban: 27

Pembahasan Soal Nomor 4

Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama mari kita ingat kembali rumus untuk mencari banyak pembagi (faktor positif) dari suatu bilangan bulat positif. Jika suatu bilangan bulat positif M memiliki bentuk faktorisasi prima:

$$M = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot p_3^{a_3} \dots$$

maka banyaknya pembagi positif dari M dirumuskan oleh:

$$\tau(M) = (a_1 + 1)(a_2 + 1)(a_3 + 1) \dots$$

Di sini, kita hanya perlu menambahkan pangkat dari masing-masing faktor prima penyusunnya dengan angka 1, kemudian mengalikan hasil-hasilnya.

Mari kita analisis bentuk bilangan yang diberikan di soal, yaitu $N = 110n^3$. Pertama, kita memfaktorkan bilangan 110 menjadi bentuk primanya:

$$110 = 2 \times 5 \times 11$$

Sehingga, bilangan N dapat kita tuliskan sebagai:

$$N = (2^1 \cdot 5^1 \cdot 11^1) \cdot n^3$$

Diketahui dari soal bahwa bilangan N memiliki 110 pembagi positif. Kita dapat memfaktorkan jumlah pembagi ini (110) menjadi perkalian bilangan prima:

$$110 = 2 \times 5 \times 11$$

Berdasarkan rumus banyak pembagi $(a_1+1)(a_2+1)(a_3+1) \dots = 110 = 2 \times 5 \times 11$, perkalian tanda kurungnya paling banyak hanya terdiri dari tiga faktor. Ini berarti bilangan N hanya memiliki tepat tiga buah faktor prima yang berbeda, sebut saja p_1, p_2 , dan p_3 .

Masing-masing tanda kurung tersebut nilainya haruslah 2, 5, dan 11 (dalam urutan tertentu). Dengan demikian, pangkat asli dari ketiga prima tersebut pada bilangan N setelah dikurangi 1 adalah:

- Pangkat prima pertama: $2 - 1 = 1$
- Pangkat prima kedua: $5 - 1 = 4$
- Pangkat prima ketiga: $11 - 1 = 10$

Sehingga, bentuk faktorisasi prima dari bilangan N harus berupa:

$$N = p_1^1 \cdot p_2^4 \cdot p_3^{10}$$

Sekarang, mari kita cari bentuk faktorisasi prima dari n berdasarkan dua representasi yang kita miliki untuk N :

$$\begin{aligned} N &= (2^1 \cdot 5^1 \cdot 11^1) \cdot n^3 \\ N &= p_1^1 \cdot p_2^4 \cdot p_3^{10} \end{aligned}$$

Karena n dipangkatkan 3 (berupa bentuk n^3), maka pangkat dari setiap faktor prima di

dalam n^3 pasti merupakan kelipatan 3 (yaitu 0, 3, 6, 9, dst).

Jika kita kurangkan pangkat pada faktorisasi prima N (yaitu 1, 4, dan 10) dengan pangkat dari masing-masing faktor prima penyusun 110 (yang masing-masing berpangkat 1), kita akan mendapatkan sisa pangkat yang disumbangkan secara murni oleh n^3 :

- Untuk prima p_1 : pangkatnya di n^3 adalah $1 - 1 = 0$ (kelipatan 3, memenuhi). Ini berarti p_1 tidak membagi n .
- Untuk prima p_2 : pangkatnya di n^3 adalah $4 - 1 = 3$ (kelipatan 3, memenuhi). Karena pangkat di n^3 adalah 3, maka pangkat p_2 di dalam n adalah $3 \div 3 = 1$.
- Untuk prima p_3 : pangkatnya di n^3 adalah $10 - 1 = 9$ (kelipatan 3, memenuhi). Karena pangkat di n^3 adalah 9, maka pangkat p_3 di dalam n adalah $9 \div 3 = 3$.

Hasil pengurangan pangkat tersebut semuanya merupakan kelipatan 3, yang menunjukkan bahwa basis-basis prima dari n memang diambil dari himpunan $\{2, 5, 11\}$. Dengan demikian, bentuk faktorisasi prima dari n adalah:

$$n = p_2^1 \cdot p_3^3$$

di mana p_2 and p_3 dipilih dari himpunan $\{2, 5, 11\}$.

Penting untuk dicatat bahwa karena basis prima dari n hanya berasal dari $\{2, 5, 11\}$, maka bilangan prima 3 dijamin tidak membagi n ($3 \nmid n$).

Langkah terakhir adalah menghitung banyaknya pembagi dari $81n^4$. Kita ketahui bahwa $81 = 3^4$. Sekarang, mari kita substitusikan bentuk $n = p_2^1 \cdot p_3^3$ ke dalam $81n^4$:

$$\begin{aligned} 81n^4 &= 3^4 \cdot (p_2^1 \cdot p_3^3)^4 \\ &= 3^4 \cdot p_2^4 \cdot p_3^{12} \end{aligned}$$

Karena 3, p_2 , dan p_3 adalah tiga bilangan prima yang saling berbeda (ingat bahwa p_2 dan p_3 tidak mungkin bernilai 3), kita dapat menghitung banyaknya pembagi positif dari $81n^4$ secara langsung dengan menambahkan 1 pada masing-masing pangkatnya:

$$\begin{aligned} \tau(81n^4) &= (4 + 1)(4 + 1)(12 + 1) \\ &= 5 \times 5 \times 13 \\ &= 325 \end{aligned}$$

Jadi, banyak pembagi bilangan bulat positif yang dimiliki oleh bilangan $81n^4$ adalah 325.

Jawaban: 325

Pembahasan Soal Nomor 5

Misalkan faktorisasi prima kanonik dari bilangan asli n dituliskan sebagai:

$$n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$$

di mana p_i adalah bilangan prima yang berbeda, dan a_i adalah bilangan bulat positif untuk setiap $i = 1, 2, \dots, k$.

Jumlah dari seluruh faktor positif dari n , yang disimbolkan dengan $S(n)$, dapat dihitung menggunakan rumus jumlah deret geometri:

$$S(n) = (1 + p_1 + p_1^2 + \cdots + p_1^{a_1})(1 + p_2 + p_2^2 + \cdots + p_2^{a_2}) \cdots (1 + p_k + p_k^2 + \cdots + p_k^{a_k})$$

Agar hasil perkalian $S(n)$ bernilai ganjil, maka setiap faktor pembentuk di dalam kurung pada ekspresi di atas haruslah bernilai ganjil. Analisis paritas dari masing-masing faktor pembentuk tersebut dapat dibagi berdasarkan jenis bilangan primanya:

1. **Untuk basis bilangan prima genap ($p_i = 2$):** Bentuk deret penjumlahan faktornya adalah:

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^a$$

Karena setiap suku setelah angka 1 merupakan bilangan genap (kelipatan dari 2), maka penjumlahan deret tersebut setara dengan penjumlahan angka ganjil (yaitu 1) dengan beberapa bilangan genap. Akibatnya, deret ini selalu menghasilkan bilangan ganjil untuk setiap nilai pangkat a . Dengan demikian, pangkat dari prima 2 tidak memiliki batasan paritas (bebas berupa bilangan genap atau ganjil).

2. **Untuk basis bilangan prima ganjil ($p_i > 2$):** Bentuk deret penjumlahan faktornya adalah:

$$1 + p + p^2 + \cdots + p^a$$

Karena basis p adalah bilangan ganjil, maka setiap suku di dalam deret tersebut ($1, p, p^2, \dots, p^a$) juga pasti berupa bilangan ganjil. Penjumlahan dari suku-suku ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil jika dan hanya jika banyak suku yang dijumlahkan berupa bilangan ganjil.

Banyaknya suku di dalam deret tersebut adalah $a + 1$ suku. Agar hasil penjumlahannya ganjil, disyaratkan:

$$a + 1 \text{ harus ganjil} \implies a \text{ harus genap}$$

Artinya, setiap bilangan prima ganjil penyusun faktorisasi prima n wajib memiliki pangkat berupa bilangan genap.

Berdasarkan analisis tersebut, bentuk umum dari faktorisasi prima n dapat dikelompok-

an menjadi bentuk perkalian faktor prima genap dan faktor prima ganjil:

$$n = 2^k \cdot m^2$$

di mana $k \geq 0$ adalah pangkat dari prima genap 2, dan m adalah hasil kali faktor-faktor prima ganjil yang semuanya berpangkat genap (sehingga m^2 merupakan bilangan kuadrat sempurna ganjil).

Tinjau dua kemungkinan kasus berdasarkan paritas dari pangkat k :

- **Kasus 1: Jika k bernilai genap (misalkan $k = 2a$ untuk suatu bilangan bulat $a \geq 0$)**

Substitusikan nilai $k = 2a$ ke dalam bentuk perkalian n , sehingga diperoleh:

$$n = 2^{2a} \cdot m^2 = (2^a \cdot m)^2$$

Karena 2^a dan m adalah bilangan bulat, maka hasil kalinya juga merupakan bilangan bulat. Dengan memisalkan $x = 2^a \cdot m$, kita dapat menuliskan bentuk n sebagai bilangan kuadrat sempurna:

$$n = x^2$$

untuk suatu bilangan bulat positif x .

- **Kasus 2: Jika k bernilai ganjil (misalkan $k = 2a + 1$ untuk suatu bilangan bulat $a \geq 0$)**

Substitusikan nilai $k = 2a + 1$ ke dalam bentuk perkalian n , sehingga diperoleh:

$$n = 2^{2a+1} \cdot m^2 = 2 \cdot 2^{2a} \cdot m^2 = 2 \cdot (2^a \cdot m)^2$$

Dengan memisalkan $x = 2^a \cdot m$ seperti pada kasus sebelumnya, kita dapat menuliskan bentuk n sebagai dua kali dari suatu bilangan kuadrat sempurna:

$$n = 2x^2$$

untuk suatu bilangan bulat positif x .

Kesimpulannya, agar jumlah faktor positif $S(n)$ bernilai ganjil, bilangan n harus berupa bilangan kuadrat sempurna (x^2) atau dua kali bilangan kuadrat sempurna ($2x^2$).

Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah dari semua nilai $n \leq 225$ yang memenuhi untuk masing-masing kasus tersebut:

Kasus 1: Untuk $n = x^2$ dengan $n \leq 225$

Batasan nilai x adalah:

$$x^2 \leq 225 \implies x \leq 15$$

Nilai bilangan bulat positif x yang memenuhi adalah $x = 1, 2, \dots, 15$. Jumlah dari semua nilai n pada kasus ini dapat dihitung menggunakan rumus penjumlahan kuadrat dari N

bilangan asli pertama $\left(\sum_{i=1}^N i^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}\right)$:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah}_1 &= 1^2 + 2^2 + \cdots + 15^2 \\ &= \frac{15(15+1)(2 \times 15 + 1)}{6} \\ &= \frac{15 \times 16 \times 31}{6} \\ &= 1240\end{aligned}$$

Kasus 2: Untuk $n = 2x^2$ dengan $n \leq 225$

Batasan nilai x adalah:

$$\begin{aligned}2x^2 &\leq 225 \\ x^2 &\leq 112.5 \\ x &\leq \sqrt{112.5} \approx 10.6\end{aligned}$$

Nilai bilangan bulat positif x yang memenuhi adalah $x = 1, 2, \dots, 10$. Jumlah dari semua nilai n pada kasus ini adalah:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah}_2 &= 2(1^2 + 2^2 + \cdots + 10^2) \\ &= 2 \times \frac{10(10+1)(2 \times 10 + 1)}{6} \\ &= 2 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} \\ &= 2 \times 385 \\ &= 770\end{aligned}$$

Hasil akhir diperoleh dengan menjumlahkan hasil total dari kedua kasus di atas:

$$\begin{aligned}\text{Total Jumlah} &= \text{Jumlah}_1 + \text{Jumlah}_2 \\ &= 1240 + 770 \\ &= 2010\end{aligned}$$

Jadi, jumlah semua nilai $n \leq 225$ yang memenuhi syarat adalah 2010.

Jawaban: 2010

2.2 Pembahasan Latihan Soal 2.2

Pembahasan Soal Nomor 1

Kita akan menggunakan Algoritma Euklides untuk mengeliminasi variabel n . Prinsip utamanya adalah mencari FPB dari dua bilangan sama saja dengan mencari FPB dari bilangan pembagi dan sisa baginya.

Pertama, bagilah bentuk aljabar yang lebih besar $(2n + 1)$ dengan yang lebih kecil $(n + 7)$:

$$2n + 1 = 2(n + 7) - 13$$

Dari persamaan di atas, sisa pembagiannya adalah -13 (atau secara absolut nilainya adalah 13). Berdasarkan Lemma Euklides, kita bisa membuang kelipatan $(n + 7)$ sehingga:

$$\text{FPB}(2n + 1, n + 7) = \text{FPB}(n + 7, 13)$$

Soal mensyaratkan agar nilai FPB tersebut lebih besar dari 1. Karena 13 adalah bilangan prima, satu-satunya pembagi yang lebih besar dari 1 untuk angka 13 adalah bilangan 13 itu sendiri. Maka, nilai $\text{FPB}(n + 7, 13)$ harus sama dengan 13.

Agar FPB-nya 13, bentuk $(n + 7)$ harus habis dibagi oleh 13. Nilai $(n + 7)$ yang mungkin adalah kelipatan 13, yaitu 13, 26, 39, Karena soal meminta bilangan bulat positif n yang **terkecil**, kita ambil kelipatan yang paling kecil:

$$\begin{aligned}n + 7 &= 13 \\n &= 6\end{aligned}$$

Jawaban: 6

Pembahasan Soal Nomor 2

Misalkan kedua bilangan asli tersebut adalah a and b . Diketahui $\text{FPB}(a, b) = 6$. Karena keduanya adalah kelipatan 6, kita bisa memisalkannya menjadi:

$$a = 6x \quad \text{dan} \quad b = 6y$$

Syarat wajibnya adalah x dan y harus saling prima, atau $\text{FPB}(x, y) = 1$. Jika mereka memiliki faktor yang sama lagi, maka FPB dari a dan b akan lebih besar dari 6.

Diketahui jumlah kedua bilangan adalah 48. Kita susun persamaannya:

$$\begin{aligned}a + b &= 48 \\6x + 6y &= 48\end{aligned}$$

Bagi kedua ruas dengan 6:

$$x + y = 8$$

Sekarang, kita cari semua pasangan bilangan asli (x, y) yang jika dijumlahkan hasilnya 8. Pasangannya adalah: $(1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4)$.

Kita harus menyaring pasangan ini berdasarkan syarat $\text{FPB}(x, y) = 1$:

- Pasangan $(1, 7) \implies \text{FPB}(1, 7) = 1$ (Memenuhi).
- Pasangan $(2, 6) \implies \text{FPB}(2, 6) = 2$ (Tidak memenuhi).
- Pasangan $(3, 5) \implies \text{FPB}(3, 5) = 1$ (Memenuhi).
- Pasangan $(4, 4) \implies \text{FPB}(4, 4) = 4$ (Tidak memenuhi).

Kita peroleh dua kemungkinan untuk nilai (x, y) . Mari kita hitung nilai asli a dan b beserta hasil kalinya:

- **Kemungkinan 1:** Jika $(x, y) = (1, 7)$, maka bilangannya adalah $6(1) = 6$ dan $6(7) = 42$. Hasil kalinya adalah $6 \times 42 = 252$.
- **Kemungkinan 2:** Jika $(x, y) = (3, 5)$, maka bilangannya adalah $6(3) = 18$ dan $6(5) = 30$. Hasil kalinya adalah $18 \times 30 = 540$.

Soal menanyakan hasil kali maksimum, maka nilai yang paling besar adalah 540.

Jawaban: 540

Pembahasan Soal Nomor 3

Soal ini mengajak kita menggunakan pemisalan variabel untuk membongkar faktor persekutuan. Mari kita kerjakan secara perlahan dan logis.

Pertama-tama, kita ketahui $\text{FPB}(m, n) = 7$. Ini berarti faktor pembagi terbesar yang dimiliki bersama oleh m dan n adalah 7. Karena keduanya adalah kelipatan 7, kita bisa memisalkannya menjadi:

$$m = 7x \quad \text{dan} \quad n = 7y$$

Ingat syarat pentingnya: x dan y di sini **tidak boleh** memiliki faktor pembagi persekutuan lagi selain 1. Jika mereka masih bisa sama-sama dibagi 2 misalnya, maka FPB dari m dan n akan membesar menjadi $7 \times 2 = 14$. Oleh karena itu, harus berlaku:

$$\text{FPB}(x, y) = 1$$

Kedua, kita punya informasi $\text{FPB}(2m, 3n) = 42$. Mari kita ganti m dan n dengan pemi-

salan kita tadi:

$$\text{FPB}(2(7x), 3(7y)) = 42$$

$$\text{FPB}(14x, 21y) = 42$$

Karena 14 dan 21 sama-sama merupakan kelipatan 7, kita bisa mengeluarkan angka 7 tersebut dari dalam kurung FPB (sifat distributif):

$$7 \times \text{FPB}(2x, 3y) = 42$$

Bagi kedua ruas dengan 7:

$$\text{FPB}(2x, 3y) = 6$$

Nilai $\text{FPB}(2x, 3y) = 6$ memiliki arti bahwa angka 6 habis membagi $2x$ dan juga habis membagi $3y$. Dari sini kita dapat menyimpulkan:

- $2x$ habis dibagi 6. Jika kedua angka kita bagi 2, maka x harus habis dibagi 3. Jadi, kita bisa misalkan $x = 3k$.
- $3y$ habis dibagi 6. Jika kedua angka kita bagi 3, maka y harus habis dibagi 2. Jadi, kita bisa misalkan $y = 2p$.

Sekarang, mari kita masukkan pemisalan $x = 3k$ dan $y = 2p$ ini kembali ke syarat awal $\text{FPB}(x, y) = 1$:

$$\text{FPB}(3k, 2p) = 1$$

Agar bentuk ini bernilai 1, maka angka-angkanya tidak boleh memiliki faktor yang beririsan. Artinya:

- k tidak boleh kelipatan 2 (harus bilangan ganjil).
- p tidak boleh kelipatan 3.
- $\text{FPB}(k, p) = 1$.

Sekarang, kita siap menjawab pertanyaan soal, yaitu mencari nilai dari $\text{FPB}(21m, 14n)$. Mari kita nyatakan m dan n dalam variabel k dan p yang baru:

$$m = 7x = 7(3k) = 21k$$

$$n = 7y = 7(2p) = 14p$$

Substitusikan ke pertanyaan:

$$\begin{aligned}\text{FPB}(21m, 14n) &= \text{FPB}(21(21k), 14(14p)) \\ &= \text{FPB}(441k, 196p)\end{aligned}$$

Perhatikan angka 441 dan 196. Kedua angka ini sama-sama habis dibagi oleh 49 (karena $441 = 49 \times 9$ dan $196 = 49 \times 4$). Kita keluarkan angka 49 tersebut:

$$\text{FPB}(441k, 196p) = 49 \times \text{FPB}(9k, 4p)$$

Berapakah nilai $\text{FPB}(9k, 4p)$?

- Angka 9 (faktornya hanya 3) dan 4 (faktornya hanya 2) tidak memiliki faktor persekutuan.
- Variabel k adalah bilangan ganjil, sehingga tidak mungkin memiliki faktor 2 (tidak beririsan dengan 4).
- Variabel p bukan kelipatan 3, sehingga tidak beririsan dengan 9.
- Syarat awal $\text{FPB}(k, p) = 1$ menjamin k dan p tidak saling membagi.

Karena tidak ada faktor yang beririsan sama sekali, maka nilai $\text{FPB}(9k, 4p)$ dipastikan adalah 1. Hasil akhir perhitungan kita adalah:

$$49 \times 1 = 49$$

Jawaban: 49

Pembahasan Soal Nomor 4

Soal ini meminta kita mencari nilai ganjil terbesar b agar FPB dari suku-suku berurutan selalu bernilai sama (konstan). Mari kita selesaikan secara bertahap.

Misalkan nilai FPB antar suku berurutan yang konstan tersebut adalah d :

$$\text{FPB}(a_{n+1}, a_n) = \text{FPB}(a_{n+2}, a_{n+1}) = d$$

Pertama, kita gunakan Algoritma Euklides untuk menyederhanakan perhitungan. Salah satu prinsip dasarnya adalah FPB dari dua angka juga harus membagi habis selisih dari kedua angka tersebut. Mari kita hitung selisih dari suku ke- $(n+1)$ dan suku ke- n :

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= ((n+1)^2 + 19(n+1) + b) - (n^2 + 19n + b) \\ &= (n^2 + 2n + 1 + 19n + 19 + b) - (n^2 + 19n + b) \\ &= 2n + 20 \end{aligned}$$

Berdasarkan prinsip Euklides, pencarian FPB kita sekarang menjadi lebih sederhana:

$$d = \text{FPB}(2n + 20, a_n)$$

Kedua, karena nilai d ini harus berlaku sama untuk suku berapapun, maka d harus membagi habis pembagi suku ke- n yaitu $(2n + 20)$ dan juga harus membagi habis pembagi suku berikutnya yaitu $(2n + 22)$. Jika d membagi habis $(2n + 20)$ dan $(2n + 22)$, maka d wajib membagi habis selisih keduanya:

$$d \mid (2n + 22) - (2n + 20) \implies d \mid 2$$

Angka bulat positif yang membagi habis 2 hanyalah 1 atau 2. Jadi, kandidat nilai d kita hanyalah 1 atau 2.

Ketiga, mari kita uji paritas (ganjil-genap) dari suku $a_n = n^2 + 19n + b$. Di soal disebutkan bahwa b adalah bilangan ganjil. Kita masukkan kemungkinan untuk n :

- Jika n adalah bilangan genap:

$$a_n = (\text{genap})^2 + 19(\text{genap}) + \text{ganjil} = \text{genap} + \text{genap} + \text{ganjil} = \text{ganjil}$$

- Jika n adalah bilangan ganjil:

$$a_n = (\text{ganjil})^2 + 19(\text{ganjil}) + \text{ganjil} = \text{ganjil} + \text{ganjil} + \text{ganjil} = \text{ganjil}$$

Ternyata, suku a_n selalu bernilai ganjil untuk setiap nilai n . Karena semua sukunya ganjil, maka FPB-nya (d) tidak mungkin berupa bilangan genap. Hal ini menggugurkan angka 2, sehingga dipastikan nilai $d = 1$.

Keempat, kita cari nilai b . Masukkan $d = 1$ ke persamaan FPB:

$$\text{FPB}(2n + 20, a_n) = 1$$

Bentuk $2n + 20$ dapat ditulis menjadi $2(n + 10)$. Karena a_n selalu ganjil (tidak bisa dibagi 2), maka angka 2 di depan tidak memengaruhi FPB sehingga bisa kita buang:

$$\text{FPB}(n + 10, a_n) = 1$$

Ganti a_n dengan rumus aslinya:

$$\text{FPB}(n + 10, n^2 + 19n + b) = 1$$

Mari kita gunakan pembagian bersusun untuk membuat persamaan kuadrat tersebut memiliki bentuk kelipatan dari $(n + 10)$:

$$\begin{aligned} n^2 + 19n + b &= n^2 + 10n + 9n + b \\ &= n(n + 10) + 9(n + 10) - 90 + b \\ &= (n + 9)(n + 10) + (b - 90) \end{aligned}$$

Sesuai prinsip Algoritma Euklides, bagian kelipatan $(n + 10)$ bisa kita abaikan karena pasti habis dibagi oleh $(n + 10)$. Maka yang tersisa hanyalah angka sisa pembagiannya:

$$\text{FPB}(n + 10, b - 90) = 1$$

Agar FPB ini bernilai 1 untuk **setiap** bilangan asli n (ingat bahwa nilai $n + 10$ terus berubah seiring berubahnya n), maka konstanta $(b - 90)$ tidak boleh memiliki faktor prima yang bisa beririsan dengan $n + 10$. Satu-satunya angka bulat yang tidak memiliki faktor prima sama sekali adalah 1 atau -1 .

- Kemungkinan 1: $b - 90 = 1 \implies b = 91$.
- Kemungkinan 2: $b - 90 = -1 \implies b = 89$.

Karena soal menanyakan bilangan ganjil terbesar, maka nilai b yang kita pilih adalah 91.
Jawaban: 91

Pembahasan Soal Nomor 5

Mari kita sederhanakan kedua deret angka yang ada di dalam tanda FPB terlebih dahulu. Ingat kembali rumus penjumlahan bilangan asli dan penjumlahan bilangan kuadrat dari **Sub-bab 1.2.3**:

- Jumlah bilangan asli: $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
- Jumlah kuadrat: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Dengan demikian, bentuk FPB pada soal dapat kita tulis menjadi:

$$\text{FPB} \left(\frac{n(n+1)}{2}, \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right)$$

Agar lebih mudah dihitung, mari kita samakan penyebut kedua pecahan di atas menjadi per-6. Suku pertama kita kalikan dengan $\frac{3}{3}$:

$$\text{FPB} \left(\frac{3n(n+1)}{6}, \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right)$$

Agar lebih mudah melihat faktor pengali yang sama, mari kita uraikan kedua suku di dalam tanda FPB tersebut:

- Suku pertama: $\frac{3n(n+1)}{6} = \left(\frac{n(n+1)}{6} \right) \times 3$
- Suku kedua: $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \left(\frac{n(n+1)}{6} \right) \times (2n+1)$

Dari penjabaran di atas, terlihat jelas bahwa kedua suku memiliki faktor pengali yang

sama, yaitu $\frac{n(n+1)}{6}$. Menggunakan sifat distributif FPB (mengeluarkan pengali konstan dari kurung), kita dapat menuliskan:

$$\text{FPB} \left(\frac{n(n+1)}{6} \times 3, \frac{n(n+1)}{6} \times (2n+1) \right) = \frac{n(n+1)}{6} \times \text{FPB}(3, 2n+1)$$

Nah, mari kita analisis bagian $\text{FPB}(3, 2n+1)$. Karena angka 3 adalah bilangan prima, maka nilai FPB dari 3 dengan bilangan apa pun hanya memiliki dua kemungkinan hasil:

1. Kemungkinan 1 (Jika $2n+1$ habis dibagi 3):

Jika $2n+1$ merupakan kelipatan 3, maka nilai $\text{FPB}(3, 2n+1)$ adalah **3**.

Pada kondisi ini, nilai FPB totalnya menjadi:

$$\frac{n(n+1)}{6} \times 3 = \frac{n(n+1)}{2}$$

2. Kemungkinan 2 (Jika $2n+1$ tidak habis dibagi 3):

Jika $2n+1$ bukan kelipatan 3, maka nilai $\text{FPB}(3, 2n+1)$ adalah **1**.

Pada kondisi ini, nilai FPB totalnya menjadi:

$$\frac{n(n+1)}{6} \times 1 = \frac{n(n+1)}{6}$$

Soal meminta kita mencari nilai n paling besar agar nilai FPB tersebut **kurang dari 100** ($\text{FPB} < 100$).

Sederhananya, jika kita memasukkan batas $\text{FPB} < 100$ ke dalam masing-masing kemungkinan, kita akan memperoleh pertidaksamaan batas untuk perkalian $n(n+1)$:

- **Kemungkinan 1:** $\frac{n(n+1)}{2} < 100 \implies n(n+1) < 200$
- **Kemungkinan 2:** $\frac{n(n+1)}{6} < 100 \implies n(n+1) < 600$

Tentu saja, agar nilai n bisa bernilai sebesar mungkin (maksimal), kita memilih batas yang lebih longgar, yaitu $n(n+1) < 600$ dari **Kemungkinan 2**.

Mari kita cari pertidaksamaannya untuk Kemungkinan 2:

$$n(n+1) < 600$$

Sekarang kita cari perkalian dua bilangan asli berurutan, yaitu n and $n+1$, yang hasilnya sedekat mungkin dengan 600 tetapi masih kurang dari 600.

- Kita tahu bahwa $24 \times 25 = 600$. Jika kita memilih $n = 24$, hasil FPB-nya pas bernilai 100. Namun, syarat soal harus *kurang dari* 100 secara ketat, sehingga $n = 24$ tidak memenuhi.

- Mari kita turunkan satu angka ke $n = 23$.
Jika $n = 23$, maka hasil perkaliannya adalah $23 \times 24 = 552$.
Jika kita bagi 6, nilai FPB-nya menjadi:

$$\frac{552}{6} = 92$$

Karena $92 < 100$, nilai $n = 23$ memenuhi syarat soal.

Langkah terakhir, kita harus memastikan bahwa $n = 23$ benar-benar masuk ke dalam kelompok **Kemungkinan 2** (artinya $2n + 1$ tidak boleh habis dibagi 3). Mari kita uji:

$$2n + 1 = 2(23) + 1 = 47$$

Karena 47 tidak habis dibagi oleh 3, maka syarat Kemungkinan 2 terpenuhi dengan sempurna.

Jadi, nilai maksimum dari n yang memenuhi adalah 23.

Jawaban: 23

2.3 Pembahasan Latihan Soal 2.3

Pembahasan Soal Nomor 1

Mencari angka satuan dari sebuah bilangan sama dengan mencari sisa pembagian bilangan tersebut oleh 10. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan aritmetika modulo 10.

Langkah pertama, ubah basis bilangan asli menjadi sisa pembagiannya oleh 10:

$$13 \equiv 3 \pmod{10}$$

Berdasarkan sifat eksponensial modulo, kita dapat menuliskan:

$$13^{2003} \equiv 3^{2003} \pmod{10}$$

Selanjutnya, kita mencari pola siklus angka satuan (sisa pembagian oleh 10) dari pangkatan angka 3:

$$3^1 \equiv 3 \pmod{10}$$

$$3^2 \equiv 9 \pmod{10}$$

$$3^3 \equiv 27 \equiv 7 \pmod{10}$$

$$3^4 \equiv 81 \equiv 1 \pmod{10}$$

Catatan Mentor

Ketika kita sudah mendapatkan sisa 1, perhitungan siklus harus dihentikan. Angka 1 dipangkatkan berapapun akan tetap 1. Ini berarti pola sisa akan berulang kembali ke awal setiap kelipatan pangkat 4. Pola sisanya adalah: 3, 9, 7, 1.

Karena pola berulang setiap 4 pangkat, kita bagi eksponen 2003 dengan 4 untuk mengetahui posisi sisa akhirnya:

$$2003 = 4 \times 500 + 3$$

Pangkat 2003 adalah kelipatan 4 yang bersisa 3. Ini berarti sisa angkanya akan jatuh pada urutan ke-3 di dalam siklus.

$$\begin{aligned} 3^{2003} &\equiv 3^{4 \times 500 + 3} \pmod{10} \\ &\equiv (3^4)^{500} \times 3^3 \pmod{10} \\ &\equiv (1)^{500} \times 27 \pmod{10} \\ &\equiv 1 \times 7 \pmod{10} \\ &\equiv 7 \pmod{10} \end{aligned}$$

Jadi, angka satuan dari 13^{2003} adalah 7.

Jawaban: 7

Pembahasan Soal Nomor 2

Kita diminta mencari sisa pembagian $3^{2022} + 5^{2022}$ oleh 8. Secara matematis, kita mengevaluasi ekspresi tersebut dalam modulo 8.

Kita kerjakan suku pertama, yaitu 3^{2022} . Kita cari nilai pangkat terdekat dari 3 yang menghasilkan sisa 1 atau -1 jika dibagi 8:

$$3^1 \equiv 3 \pmod{8}$$

$$3^2 = 9 \equiv 1 \pmod{8}$$

Karena $3^2 \equiv 1 \pmod{8}$, kita modifikasi pangkat 2022 agar memuat bentuk 3^2 :

$$\begin{aligned} 3^{2022} &= (3^2)^{1011} \\ &\equiv 1^{1011} \pmod{8} \\ &\equiv 1 \pmod{8} \end{aligned}$$

Kita kerjakan suku kedua, yaitu 5^{2022} . Sama seperti sebelumnya, kita cari nilai sisa dari pangkat angka 5:

$$5^1 \equiv 5 \pmod{8}$$

$$5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{8} \quad (\text{karena } 25 = 8 \times 3 + 1)$$

Kita modifikasi pangkat 2022 pada angka 5:

$$\begin{aligned} 5^{2022} &= (5^2)^{1011} \\ &\equiv 1^{1011} \pmod{8} \\ &\equiv 1 \pmod{8} \end{aligned}$$

Berdasarkan sifat penjumlahan modulo, kita jumlahkan sisa dari masing-masing suku:

$$\begin{aligned} 3^{2022} + 5^{2022} &\equiv 1 + 1 \pmod{8} \\ &\equiv 2 \pmod{8} \end{aligned}$$

Jadi, sisa pembagiannya adalah 2.

Jawaban: 2

Pembahasan Soal Nomor 3

Kita diminta untuk mengevaluasi $10^{999999999} \pmod{7}$.

Langkah pertama, kecilkan angka basis 10 ke dalam modulo 7:

$$10 \equiv 3 \pmod{7}$$

Maka, bentuk soal menyusut menjadi $3^{999999999} \pmod{7}$.

Sekarang kita cari siklus sisa dari pangkat angka 3 dalam modulo 7:

$$\begin{aligned} 3^1 &\equiv 3 \pmod{7} \\ 3^2 &\equiv 9 \equiv 2 \pmod{7} \\ 3^3 &\equiv 3 \times 2 = 6 \pmod{7} \end{aligned}$$

Perhatikan sisa angka 6. Jarak antara 6 ke angka 7 adalah 1, sehingga 6 setara dengan sisa negatif -1.

$$3^3 \equiv -1 \pmod{7}$$

Dengan menggunakan sifat sisa negatif, jika $3^3 \equiv -1 \pmod{7}$, maka dengan mengangkat dua kedua ruas kita akan langsung mendapatkan sisa 1:

$$3^6 = (3^3)^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{7}$$

Pola ini menunjukkan bahwa sisa akan berulang setiap kelipatan pangkat 6.

Langkah selanjutnya adalah mencari sisa pembagian eksponen 999999999 oleh angka 6.

Kita jabarkan angka eksponen tersebut:

$$999999999 = 3 \times 333333333$$

Angka 333333333 adalah bilangan ganjil. Semua bilangan ganjil dapat dituliskan dalam bentuk aljabar $2k + 1$, di mana k adalah bilangan cacah. Substitusikan bentuk ini:

$$\begin{aligned} 999999999 &= 3 \times (2k + 1) \\ &= 6k + 3 \end{aligned}$$

Bentuk $6k + 3$ ini membuktikan bahwa angka 999999999 jika dibagi 6 akan menghasilkan **sisanya 3**.

Kita substitusikan format eksponen ini kembali ke persamaan modulo utama kita:

$$\begin{aligned} 3^{999999999} &= 3^{6k+3} \\ &\equiv (3^6)^k \times 3^3 \pmod{7} \\ &\equiv 1^k \times (-1) \pmod{7} \\ &\equiv -1 \pmod{7} \end{aligned}$$

Sisa pembagian tidak boleh dibiarkan dalam bentuk negatif pada jawaban akhir. Kita kembalikan ke bentuk positif dengan menambahkannya dengan pembaginya (angka 7):

$$-1 + 7 = 6$$

Jadi, sisa pembagiannya adalah 6.

Jawaban: 6

Pembahasan Soal Nomor 4

Soal menanyakan "angka satuan" dari hasil penjumlahan keseluruhan susunan bilangan. Hal ini setara dengan meminta kita mencari nilai total penjumlahan tersebut dalam **modulo 10**.

Pertama, kita hitung ada berapa banyak susunan bilangan 4-angka yang dapat dibentuk menggunakan angka 1, 4, 7, dan 8 tanpa pengulangan. Ini adalah operasi permutasi dari 4 unsur:

$$\text{Total susunan} = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \text{ bilangan}$$

Jika kita menyusun 24 bilangan tersebut secara sejajar ke bawah dan menjumlahkannya, kita hanya perlu memperhatikan lajur paling kanan (yaitu posisi angka satuan) untuk mendapatkan digit terakhir.

Karena terdapat total 24 bilangan, maka ada 24 slot di posisi angka satuan. Keempat

angka penyusun (1, 4, 7, 8) akan mengisi slot tersebut secara adil dan merata. Maka, setiap angka (1, 4, 7, maupun 8) akan muncul tepat sebanyak:

$$\frac{24}{4} = 6 \text{ kali}$$

Mari kita jumlahkan seluruh angka di lajur satuan tersebut:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah lajur satuan} &= (6 \times 1) + (6 \times 4) + (6 \times 7) + (6 \times 8) \\ &= 6 \times (1 + 4 + 7 + 8) \\ &= 6 \times 20 \\ &= 120\end{aligned}$$

Kita ubah total jumlah satuan ini ke dalam modulo 10:

$$120 \equiv 0 \pmod{10}$$

Karena 120 habis dibagi 10, maka hasil penjumlahan seluruh bilangan 4-angka tersebut dipastikan memiliki angka satuan 0.

Jawaban: 0

Pembahasan Soal Nomor 5

Mari kita pahami terlebih dahulu apa arti dari "menempelkan angka baru dari kiri ke kanan". Ketika kita menempelkan angka di sebelah kanan suatu bilangan, kita sebenarnya sedang menggeser posisi angka-angka sebelumnya ke kiri (puluhan, ratusan, dst.), lalu menambahkan angka baru tersebut.

Sebagai contoh:

- **Menempelkan angka 1-digit:** Jika kita punya angka 6, lalu menempelkan angka 7 di sebelah kanannya, kita mendapat angka 67. Secara aljabar, ini sama dengan menggeser 6 satu digit ke kiri (dikalikan 10) lalu ditambah 7:

$$67 = (6 \times 10) + 7$$

- **Menempelkan angka 2-digit:** Jika kita punya angka 678, lalu menempelkan angka 10 di sebelah kanannya, kita mendapat angka 67.810. Di sini, kita menggeser 678 sebanyak dua digit ke kiri (dikalikan 100) agar ada ruang untuk angka 10:

$$67.810 = (678 \times 100) + 10$$

Dengan pola yang sama, jika kita ingin menempelkan angka n setelah bilangan lama:

- Jika n adalah bilangan 1-digit ($n \leq 9$), rumusnya:

$$\text{Bilangan Baru} = (\text{Bilangan Lama} \times 10) + n$$

- Jika n adalah bilangan 2-digit ($n \geq 10$), rumusnya:

$$\text{Bilangan Baru} = (\text{Bilangan Lama} \times 100) + n$$

Karena kita hanya mencari kapan bilangan ini habis dibagi 7, kita tidak perlu repot-repot menghitung bilangan aslinya yang akan menjadi raksasa. Kita cukup menghitung nilai **sisa pembagiannya oleh 7 (modulo 7)** pada setiap langkah.

Di sinilah kita menggunakan keunggulan aritmetika modulo, khususnya **Sifat Penjumlahan** dan **Sifat Perkalian Modulo**.

Aturan Emas Aritmetika Modulo

Dalam modulo, kita boleh mencari sisa dari masing-masing bilangan secara terpisah terlebih dahulu sebelum melakukan penjumlahan atau perkalian:

- **Sifat Perkalian:**

$$(A \times B) \bmod m = [(A \bmod m) \times (B \bmod m)] \bmod m$$

- **Sifat Penjumlahan:**

$$(A + B) \bmod m = [(A \bmod m) + (B \bmod m)] \bmod m$$

Mari kita lihat keajaiban kedua aturan ini melalui contoh nyata. Misalkan bilangan lama kita adalah 67, dan kita ingin menempelkan angka 10. Secara aljabar, persamaannya adalah:

$$\text{Bilangan Baru} = (67 \times 10) + 10$$

Kita ingin mencari sisa pembagian bilangan baru tersebut oleh 7:

- **Cara Biasa (Angka Besar):**

Kita hitung nilai aslinya terlebih dahulu:

$$(67 \times 10) + 10 = 670 + 10 = 680$$

Lalu bagi dengan 7: $680 = 7 \times 97 + 1$ (menyisakan 1).

- **Cara Cepat Modulo (Menggunakan Sifat Modulo):**

Cari sisa dari masing-masing komponen terkecilnya terhadap 7 terlebih dahulu:

– Sisa dari 67 adalah 4 (karena $67 = 7 \times 9 + 4$)

- Sisa dari 10 adalah 3 (karena $10 = 7 \times 1 + 3$)

Sekarang, ganti angka asli di dalam operasi dengan sisa-sisa kecil di atas:

$$\begin{aligned}\text{Sisa Baru} &\equiv (\text{Sisa } 67 \times \text{Sisa } 10) + \text{Sisa } 10 \pmod{7} \\ &\equiv (4 \times 3) + 3 \pmod{7} \\ &\equiv 12 + 3 \pmod{7} \\ &\equiv 15 \pmod{7}\end{aligned}$$

Sisa dari 15 jika dibagi 7 adalah **1** (karena $15 = 7 \times 2 + 1$). Hasilnya sama persis!

Dengan aturan ini, kita tidak perlu memikirkan bilangan lama aslinya. Kita cukup mengganti **Bilangan Lama** dengan sisanya (**sisa lama**), serta menyederhanakan angka pengalinya (10 dan 100) ke dalam modulo 7:

- Pengali 10 digantikan oleh sisanya, yaitu 3 (karena $10 \equiv 3 \pmod{7}$)
- Pengali 100 digantikan oleh sisanya, yaitu 2 (karena $100 \equiv 2 \pmod{7}$)

Sehingga, rumus pencarian sisa kita sekarang menyusut menjadi operasi satu digit yang sangat sederhana:

- Untuk $n \leq 9$: sisa baru $\equiv (\text{sisa lama} \times 3) + n \pmod{7}$
- Untuk $n \geq 10$: sisa baru $\equiv (\text{sisa lama} \times 2) + n \pmod{7}$

Sekarang, kita hitung sisanya selangkah demi selangkah secara berurutan mulai dari angka pertama ($n = 6$) hingga kita menemukan sisa 0. Agar lebih mudah dipahami dan ringkas secara visual, perhitungan disajikan dalam tabel berikut:

n	Sisa Lama	Pengali $\pmod{7}$	Proses Modulo 7	Sisa Baru
6	-	-	$k_6 \equiv 6 \pmod{7}$	6
7	6	3	$(6 \times 3) + 7 = 25 \equiv 4 \pmod{7}$	4
8	4	3	$(4 \times 3) + 8 = 20 \equiv 6 \pmod{7}$	6
9	6	3	$(6 \times 3) + 9 = 27 \equiv 6 \pmod{7}$	6
10	6	2	$(6 \times 2) + 10 = 22 \equiv 1 \pmod{7}$	1
11	1	2	$(1 \times 2) + 11 = 13 \equiv 6 \pmod{7}$	6
12	6	2	$(6 \times 2) + 12 = 24 \equiv 3 \pmod{7}$	3
13	3	2	$(3 \times 2) + 13 = 19 \equiv 5 \pmod{7}$	5
14	5	2	$(5 \times 2) + 14 = 24 \equiv 3 \pmod{7}$	3
15	3	2	$(3 \times 2) + 15 = 21 \equiv 0 \pmod{7}$	0

Karena pada saat proses menempelkan angka $n = 15$, hasil perhitungan sisa akhirnya mencapai angka 0, ini membuktikan bahwa bilangan panjang yang terbentuk tersebut tepat habis dibagi oleh 7. Oleh karena itu, nilai n terkecil yang memenuhi syarat soal adalah 15. **Jawaban:** 15

2.4 Pembahasan Latihan Soal 2.4

Pembahasan Soal Nomor 1

Angka 29 adalah bilangan prima, sehingga kita mulai dengan bentuk dasar Teorema Wilson untuk $p = 29$:

$$28! \equiv -1 \pmod{29}$$

Kita jabarkan $28!$ secara mundur agar memunculkan angka $26!$ seperti yang diminta pada soal:

$$28 \times 27 \times 26! \equiv -1 \pmod{29}$$

Agar perhitungan lebih mudah, ubah angka 28 dan 27 menjadi bentuk sisa negatifnya dalam modulo 29. Angka 28 bersisa -1 , dan angka 27 bersisa -2 .

$$(-1) \times (-2) \times 26! \equiv -1 \pmod{29}$$

$$2 \times 26! \equiv -1 \pmod{29}$$

Bentuk di ruas kiri sudah persis sama dengan pertanyaan soal. Kita hanya perlu mengubah nilai -1 di ruas kanan menjadi sisa positif yang setara. Sisa -1 dalam modulo 29 setara dengan $29 - 1 = 28$.

$$2 \times 26! \equiv 28 \pmod{29}$$

Jadi, sisa pembagiannya adalah 28.

Pembahasan Soal Nomor 2

Angka 11 adalah bilangan prima dan tidak membagi 3 maupun 2. Berdasarkan Teorema Kecil Fermat ($a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$), kita ketahui bahwa:

$$3^{10} \equiv 1 \pmod{11} \quad \text{dan} \quad 2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$$

Kita bagi pangkat 2025 dengan angka 10:

$$2025 = 10 \times 202 + 5$$

Sekarang, kita sederhanakan masing-masing suku secara terpisah. Untuk suku pertama (3^{2025}):

$$\begin{aligned} 3^{2025} &= (3^{10})^{202} \times 3^5 \\ &\equiv (1)^{202} \times 243 \pmod{11} \end{aligned}$$

$$\equiv 243 \pmod{11}$$

Bagi 243 dengan 11. Karena $243 = 11 \times 22 + 1$, maka sisanya adalah 1. Jadi, $3^{2025} \equiv 1 \pmod{11}$.

Untuk suku kedua (2^{2025}):

$$\begin{aligned} 2^{2025} &= (2^{10})^{202} \times 2^5 \\ &\equiv (1)^{202} \times 32 \pmod{11} \\ &\equiv 32 \pmod{11} \end{aligned}$$

Bagi 32 dengan 11. Karena $32 = 11 \times 2 + 10$, maka sisanya adalah 10. Jadi, $2^{2025} \equiv 10 \pmod{11}$.

Terakhir, kita gabungkan kembali ke dalam soal aslinya:

$$\begin{aligned} 3^{2025} - 2^{2025} &\equiv 1 - 10 \pmod{11} \\ &\equiv -9 \pmod{11} \end{aligned}$$

Sisa -9 setara dengan $11 - 9 = 2$. Jadi, sisa pembagiannya adalah 2.

Pembahasan Soal Nomor 3

Angka 143 bukan bilangan prima. Untuk menggunakan Teorema Euler, kita harus mencari faktorisasi prima dari 143, yaitu 11×13 . Kita hitung nilai Fungsi Totient Euler $\phi(143)$ menggunakan sifat multiplikatif (karena 11 dan 13 saling prima):

$$\begin{aligned} \phi(143) &= \phi(11) \times \phi(13) \\ &= (11 - 1) \times (13 - 1) \\ &= 10 \times 12 \\ &= 120 \end{aligned}$$

Pastikan bilangan pokok 7 dan modulo 143 saling prima. Karena $\text{FPB}(7, 143) = 1$, syarat Teorema Euler terpenuhi, sehingga:

$$7^{120} \equiv 1 \pmod{143}$$

Selanjutnya, kita bagi angka pangkat 2042 dengan 120:

$$2042 = 120 \times 17 + 2$$

Substitusikan bentuk ini ke dalam pertanyaan awal:

$$\begin{aligned}7^{2042} &= (7^{120})^{17} \times 7^2 \\&\equiv (1)^{17} \times 49 \pmod{143} \\&\equiv 49 \pmod{143}\end{aligned}$$

Jadi, sisa pembagiannya adalah 49.

Pembahasan Soal Nomor 4

Pertanyaan ini melibatkan deret pangkat dengan pembagi bilangan prima $p = 5$. Menghitung pangkat lima dari setiap bilangan secara manual akan sangat membuang waktu.

Kita gunakan **Bentuk Alternatif Teorema Kecil Fermat**, yang menyatakan bahwa untuk sebarang bilangan bulat a , berlaku:

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

Artinya, dalam modulo 5, nilai a^5 akan selalu memiliki sisa yang sama dengan angka a itu sendiri.

$$a^5 \equiv a \pmod{5}$$

Terapkan prinsip ini pada setiap suku di dalam deret:

$$1^5 + 2^5 + 3^5 + \cdots + 10^5 \equiv 1 + 2 + 3 + \cdots + 10 \pmod{5}$$

Sekarang kita hanya perlu menjumlahkan deret aritmetika dasar dari 1 sampai 10:

$$\begin{aligned}1 + 2 + 3 + \cdots + 10 &= \frac{10 \times 11}{2} \\&= 55\end{aligned}$$

Terakhir, kita cari sisa pembagian 55 oleh 5. Karena 55 adalah kelipatan 5 ($5 \times 11 = 55$), maka sisa pembagiannya adalah 0.

$$55 \equiv 0 \pmod{5}$$

Jadi, sisa pembagian dari deret tersebut adalah 0.

Pembahasan Soal Nomor 5

Untuk mempermudah pemahaman, mari kita bedah soal ini dengan penjelasan yang sangat sederhana.

Persamaan pada soal adalah penjumlahan pecahan yang cukup rumit:

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{23} = \frac{a}{23!}$$

Di mana $23!$ (dibaca: 23 faktorial) adalah hasil kali seluruh bilangan bulat dari 1 sampai 23:

$$23! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 23$$

Agar tidak perlu berurusan dengan pecahan, kita kalikan kedua ruas persamaan di atas dengan $23!$. Hasilnya adalah:

$$\frac{23!}{1} + \frac{23!}{2} + \frac{23!}{3} + \cdots + \frac{23!}{23} = a$$

Artinya, nilai a adalah hasil penjumlahan dari 23 buah suku bilangan bulat, di mana suku ke- k berbentuk $\frac{23!}{k}$ untuk setiap k dari 1 sampai 23.

Kita ingin mencari sisa pembagian nilai a saat dibagi oleh bilangan prima 13. Sesuai sifat penjumlahan modulo, kita cukup mencari sisa pembagian dari masing-masing suku $\frac{23!}{k}$ terlebih dahulu.

Mari kita perhatikan nilai dari pembilang kita, yaitu $23!$:

$$23! = 1 \times 2 \times \cdots \times 12 \times \mathbf{13} \times 14 \times \cdots \times 23$$

Karena $23!$ mengandung angka 13 di dalamnya, maka $23!$ dipastikan habis dibagi 13.

Sekarang, apa yang terjadi pada suku $\frac{23!}{k}$ ketika dibagi oleh penyebut k ?

- Jika penyebut k bukan 13 (misalnya $k = 5$):
Pembagian $\frac{23!}{5}$ hanya mencoret angka 5 dari rentetan perkalian tersebut. Angka **13** yang ada di pembilang **tetap utuh dan tidak terganggu**. Karena faktor 13 ini masih ada, hasil pembagiannya dipastikan masih merupakan kelipatan 13. Dalam matematika modulo, bilangan yang habis dibagi 13 memiliki sisa 0:

$$\frac{23!}{k} \equiv 0 \pmod{13} \quad \text{untuk semua } k \neq 13$$

- Jika penyebut k adalah 13:
Pembagian $\frac{23!}{13}$ akan mencoret satu-satunya faktor 13 yang ada di pembilang:

$$\frac{23!}{13} = 1 \times 2 \times \cdots \times 12 \times \cancel{13} \times 14 \times \cdots \times 23$$

Karena faktor 13 sudah hilang (tercoret), suku ini adalah satu-satunya suku dari 23 suku yang **tidak habis dibagi 13**.

Dengan demikian, dari seluruh 23 suku penyusun nilai a , suku ke-1 sampai ke-12 serta

suku ke-14 sampai ke-23 semuanya bersisa 0 saat dibagi 13. Sisa pembagian total nilai a hanya ditentukan oleh suku ke-13 saja:

$$a \equiv \frac{23!}{13} \pmod{13}$$

$$a \equiv 12! \times (14 \times 15 \times \cdots \times 23) \pmod{13}$$

Mari kita sederhanakan dua bagian perkalian di atas dalam modulo 13:

1. Bagian Faktorial ($12!$):

Teorema Wilson menyatakan bahwa untuk sebarang bilangan prima p , berlaku $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. Karena 13 adalah bilangan prima, maka:

$$12! \equiv -1 \pmod{13}$$

2. Bagian Perkalian ($14 \times 15 \times \cdots \times 23$):

Kita sederhanakan masing-masing angka dengan mengurangi angka tersebut dengan kelipatan 13 (dalam hal ini, kurangi 13 agar angkanya menjadi kecil):

$$14 - 13 = 1 \implies 14 \equiv 1 \pmod{13}$$

$$15 - 13 = 2 \implies 15 \equiv 2 \pmod{13}$$

$$\vdots$$

$$23 - 13 = 10 \implies 23 \equiv 10 \pmod{13}$$

Sehingga, perkaliannya menyusut menjadi:

$$14 \times 15 \times \cdots \times 23 \equiv 1 \times 2 \times \cdots \times 10 = 10! \pmod{13}$$

Sekarang kita gabungkan kedua hasil penyederhanaan di atas:

$$a \equiv 12! \times (14 \times 15 \times \cdots \times 23) \equiv (-1) \times 10! \equiv -10! \pmod{13}$$

Untuk mengetahui sisa dari $-10! \pmod{13}$, kita tidak perlu menghitung manual nilai raksasa $10! = 3.628.800$. Kita bisa memanfaatkan Teorema Wilson ($12! \equiv -1$) sekali lagi dengan menuliskan perkalian $12!$ secara mundur:

$$12! \equiv -1 \pmod{13}$$

$$12 \times 11 \times 10! \equiv -1 \pmod{13}$$

Kita ubah angka 12 dan 11 ke dalam sisa negatifnya agar lebih mudah dihitung. Angka 12

adalah kurang 1 langkah lagi menuju 13 ($12 \equiv -1$), dan 11 kurang 2 langkah ($11 \equiv -2$):

$$\begin{aligned}(-1) \times (-2) \times 10! &\equiv -1 \pmod{13} \\ 2 \times 10! &\equiv -1 \pmod{13}\end{aligned}$$

Ingat kembali target kita: kita ingin mencari nilai $a \equiv -10! \pmod{13}$. Mari kita hubungkan target ini dengan persamaan $2 \times 10! \equiv -1$. Kalikan target $a \equiv -10!$ dengan angka 2 di kedua ruasnya:

$$2a \equiv -(2 \times 10!) \pmod{13}$$

Karena kita sudah tahu bahwa $2 \times 10! \equiv -1 \pmod{13}$, mari kita masukkan nilai ini:

$$\begin{aligned}2a &\equiv -(-1) \pmod{13} \\ 2a &\equiv 1 \pmod{13}\end{aligned}$$

Peringatan Penting!

Dalam aritmetika modulo, kita **tidak boleh** langsung membagi kedua ruas dengan suatu bilangan seperti aljabar biasa (misalnya menuliskan $a = \frac{1}{2}$). Hal ini karena dalam teori bilangan kita hanya bekerja pada himpunan bilangan bulat. Operasi pembagian diwakili oleh **invers perkalian modulo**, yaitu mencari bilangan bulat yang jika dikalikan dengan angka pembagi tersebut akan menghasilkan sisa 1.

Persamaan $2a \equiv 1 \pmod{13}$ berarti kita mencari suatu bilangan bulat a yang jika dikalikan 2 akan menghasilkan bilangan yang bersisa 1 jika dibagi 13. Secara logika:

- Jika $a = 1 \implies 2 \times 1 = 2$ (dibagi 13 bersisa 2, bukan 1).
- Jika $a = 2 \implies 2 \times 2 = 4$ (bersisa 4).
- Jika kita teruskan, kita akan menemukan bahwa saat $a = 7$:

$$2 \times 7 = 14$$

Dan angka 14 jika dibagi 13 adalah $13 \times 1 + 1$ (tepat bersisa **1**).

Oleh karena itu, nilai a yang memenuhi adalah:

$$a \equiv 7 \pmod{13}$$

Dengan metode ini, kita berhasil memotong perhitungan rumit perkalian faktorial dan langsung menemukan jawabannya dengan sangat cepat.

Jadi, sisa pembagian a oleh 13 adalah **7**.

Pembahasan Soal Nomor 6

Soal ini terlihat menakutkan karena memuat syarat "barisan bilangan bulat positif yang terus meningkat secara ketat (strictly increasing)" serta pangkat raksasa 2018^{2018} . Namun, syarat barisan tersebut sebenarnya hanyalah jebakan (distraksi) pembuat soal, karena kunci pengerjaan soal ini murni terletak pada sifat perpangkatan modulo 6.

Terdapat satu sifat ajaib dalam modulo 6, yaitu:

Fakta Kunci: Untuk sebarang bilangan bulat n , berlaku $n^3 \equiv n \pmod{6}$

Artinya, sisa pembagian dari suatu bilangan pangkat tiga oleh 6 akan selalu sama dengan sisa pembagian bilangan itu sendiri oleh 6.

Mari kita buktikan fakta kunci ini secara aljabar yang sangat elegan dan mudah dipahami: Selisih antara bilangan pangkat tiga (n^3) dengan bilangan itu sendiri (n) dapat kita faktorkan:

$$n^3 - n = n(n^2 - 1) = (n - 1)n(n + 1)$$

Bentuk $(n - 1)n(n + 1)$ adalah **perkalian tiga bilangan bulat berurutan** (misalkan: $2 \times 3 \times 4$ atau $5 \times 6 \times 7$).

Di antara tiga bilangan bulat yang berurutan, selalu berlaku fakta logis berikut:

1. **Habis dibagi 2:** Karena bilangan ganjil dan genap selalu berselang-seling, maka di antara 3 bilangan berurutan pasti terdapat setidaknya satu (atau bahkan dua) bilangan genap. Jadi, perkaliannya pasti habis dibagi 2.
2. **Habis dibagi 3:** Karena kelipatan 3 selalu muncul setiap 3 langkah sekali, maka di antara 3 bilangan berurutan pasti terdapat tepat satu bilangan kelipatan 3. Jadi, perkaliannya pasti habis dibagi 3.

Karena hasil kalinya selalu habis dibagi 2 dan habis dibagi 3, sedangkan 2 dan 3 saling prima ($\text{FPB}(2, 3) = 1$), maka hasil perkalian tersebut dipastikan habis dibagi oleh $2 \times 3 = 6$.

$$6 \mid (n - 1)n(n + 1) \implies n^3 - n \equiv 0 \pmod{6} \implies n^3 \equiv n \pmod{6}$$

Fakta kunci ini terbukti mutlak benar!

Untuk alternatif visual, kita juga bisa melihat tabel sisa hasil bagi modulo 6 di bawah ini untuk memastikan seluruh kasus sisa 0 sampai 5 memang menghasilkan nilai yang sama.

$n \pmod{6}$	n^3	$n^3 \pmod{6}$	Keterangan
0	0	0	$0 \equiv 0 \pmod{6}$
1	1	1	$1 \equiv 1 \pmod{6}$
2	8	2	$8 = 6 \times 1 + 2$
3	27	3	$27 = 6 \times 4 + 3$
4	64	4	$64 = 6 \times 10 + 4$
5	125	5	$125 = 6 \times 20 + 5$

Karena untuk setiap suku berlaku $a_i^3 \equiv a_i \pmod{6}$, kita dapat mengganti setiap pangkat tiga pada deret soal dengan nilai bilangan dasarnya saja:

$$a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_{2018}^3 \equiv a_1 + a_2 + \cdots + a_{2018} \pmod{6}$$

Berdasarkan persamaan yang diberikan pada soal, jumlah dari seluruh suku tersebut adalah $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2018} = 2018^{2018}$. Jadi, sisa pembagian yang ditanyakan adalah:

$$a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_{2018}^3 \equiv 2018^{2018} \pmod{6}$$

Pertama, kita sederhanakan bilangan pokoknya terlebih dahulu dengan membaginya dengan 6:

$$2018 \div 6 = 336 \text{ sisa } 2 \implies 2018 \equiv 2 \pmod{6}$$

Sehingga, sisa pembagian pangkat raksasa tersebut menyusut menjadi:

$$2018^{2018} \equiv 2^{2018} \pmod{6}$$

Sekarang kita cari pola sisa pembagian dari perpangkatan 2 jika dibagi oleh 6:

- $2^1 \equiv 2 \pmod{6}$
- $2^2 \equiv 4 \pmod{6}$
- $2^3 = 2^2 \times 2 = 8 \equiv 2 \pmod{6}$
- $2^4 = 2^3 \times 2 = 4 \pmod{6}$
- $2^5 = 2^4 \times 2 = 8 \equiv 2 \pmod{6}$

Perhatikan polanya: hasil sisa selalu berulang secara konstan dan berselang-seling:

- Bersisa **2** jika pangkatnya adalah bilangan **ganjil** ($1, 3, 5, \dots$).
- Bersisa **4** jika pangkatnya adalah bilangan **genap** ($2, 4, 6, \dots$).

Karena pangkat pada soal kita (yaitu 2018) adalah bilangan **genap**, maka sisa pembagian

akhirnya adalah:

$$2^{2018} \equiv 4 \pmod{6}$$

Jadi, sisa pembagian dari deret pangkat tiga tersebut oleh 6 adalah 4.

2.5 Pembahasan Latihan Soal 2.5

Pembahasan Soal Nomor 1

Mencari dua digit terakhir ekuivalen dengan mencari sisa pembagian bilangan tersebut oleh 100. Kita dapat menuliskannya dalam notasi modulo:

$$a^{777} \equiv 77 \pmod{100}$$

Karena $100 = 4 \times 25$ and $\text{FPB}(4, 25) = 1$, kita bisa memecah persamaan ini menjadi dua syarat modulo yang terpisah menggunakan Teorema Sisa Tiongkok (CRT).

Kita hitung sisa pembagian untuk modulo 4:

$$\begin{aligned} a^{777} &\equiv 77 \pmod{4} \\ a^{777} &\equiv 1 \pmod{4} \quad (\text{karena } 77 = 4 \times 19 + 1) \end{aligned}$$

Untuk mengetahui nilai $a \pmod{4}$, kita analisis kemungkinan nilai sisa dari a saat dibagi 4. Karena hasil pangkatnya (a^{777}) ganjil, maka a sendiri haruslah bilangan ganjil. Himpunan sisa bilangan ganjil dalam modulo 4 hanya ada dua kemungkinan:

- Jika $a \equiv 1 \pmod{4}$, maka $a^{777} \equiv 1^{777} \equiv 1 \pmod{4}$ (memenuhi syarat).
- Jika $a \equiv 3 \equiv -1 \pmod{4}$, maka $a^{777} \equiv (-1)^{777} \equiv -1 \equiv 3 \pmod{4}$ (tidak memenuhi syarat karena kita membutuhkan sisa 1).

Dengan demikian, satu-satunya nilai sisa yang memenuhi syarat adalah:

$$a \equiv 1 \pmod{4}$$

Bagian kedua, kita cari sisa pembagian a^{777} untuk modulo 25:

$$\begin{aligned} a^{777} &\equiv 77 \pmod{25} \\ a^{777} &\equiv 2 \pmod{25} \quad (\text{karena } 77 = 25 \times 3 + 2) \end{aligned}$$

Karena hasil sisa pangkatnya adalah 2 (yang tidak habis dibagi 5), maka basis a tidak mungkin kelipatan 5. Dengan demikian, a dan 25 pasti saling prima ($\text{FPB}(a, 25) = 1$). Hal ini memperbolehkan kita menggunakan Teorema Euler untuk menyederhanakan pangkatnya.

Nilai fungsi totient Euler untuk 25 adalah:

$$\phi(25) = 25 \times \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 20$$

Ini berarti sisa perpangkatannya akan berulang setiap kelipatan pangkat 20 (yaitu $a^{20} \equiv 1 \pmod{25}$). Kita bagi pangkat 777 dengan siklus pangkat 20, yang memberikan hasil 38 dengan sisa 17 (karena $777 = (20 \times 38) + 17$). Sehingga persamaannya menyusut menjadi:

$$a^{17} \equiv 2 \pmod{25}$$

Untuk mengisolasi variabel a (membuatnya menjadi pangkat 1), kita perlu mencari "invers pangkat" dalam modulo 20. Kita mencari sebuah bilangan bulat positif k sedemikian sehingga $17k \equiv 1 \pmod{20}$.

Kita dapat mencari nilai k ini dengan menggunakan metode penambahan kelipatan modulo pada ruas kanan secara bertahap, atau dengan cara menyederhanakan koefisiennya terlebih dahulu menggunakan sisa negatif:

$$\begin{aligned} 17k &\equiv 1 \pmod{20} \\ -3k &\equiv 1 \pmod{20} \quad (\text{karena } 17 \equiv -3 \pmod{20}) \end{aligned}$$

Sekarang, tambahkan kelipatan 20 ke ruas kanan agar diperoleh angka positif yang habis dibagi 3:

$$\begin{aligned} -3k &\equiv 1 + 20 \pmod{20} \\ -3k &\equiv 21 \pmod{20} \end{aligned}$$

Bagi kedua ruas dengan -3 . Karena $\text{FPB}(-3, 20) = 1$, maka modulonya tetap 20:

$$k \equiv -7 \pmod{20}$$

Ubah sisa negatif menjadi sisa positif yang setara dengan menambahkan modulo 20:

$$k \equiv -7 + 20 \equiv 13 \pmod{20}$$

Kita temukan invers pangkatnya adalah 13. Kita memangkatkan kedua ruas persamaan awal ($a^{17} \equiv 2$) dengan 13:

$$\begin{aligned} (a^{17})^{13} &\equiv 2^{13} \pmod{25} \\ a^{221} &\equiv 2^{13} \pmod{25} \\ a^{20 \times 11 + 1} &\equiv 2^{13} \pmod{25} \end{aligned}$$

Karena $a^{20} \equiv 1 \pmod{25}$, maka ruas kiri menyusut menjadi a^1 :

$$a^1 \equiv 2^{13} \pmod{25}$$

Sekarang kita hitung nilai $2^{13} \pmod{25}$. Agar tidak berurusan dengan angka yang terlalu besar, kita bisa memecahnya dengan memanfaatkan nilai $2^{10} = 1024$:

$$\begin{aligned} 1024 &= (25 \times 41) - 1 \implies 2^{10} \equiv -1 \pmod{25} \\ 2^{13} &= 2^{10} \times 2^3 \equiv (-1) \times 8 \equiv -8 \pmod{25} \end{aligned}$$

Sisa negatif -8 setara dengan $-8 + 25 = 17$ dalam modulo 25. Maka kita peroleh syarat sisa bagi kedua:

$$a \equiv 17 \pmod{25}$$

Untuk langkah penyatuan akhir, kita mencari nilai a yang memenuhi kedua syarat yang telah kita peroleh sekaligus:

$$\begin{aligned} a &\equiv 17 \pmod{25} \\ a &\equiv 1 \pmod{4} \end{aligned}$$

Dari syarat pertama, kita tulis bentuk aljabar biasa dari a :

$$a = 25m + 17 \quad (\text{untuk suatu bilangan bulat } m)$$

Substitusikan bentuk aljabar a ini ke syarat kedua (modulo 4):

$$25m + 17 \equiv 1 \pmod{4}$$

Sederhanakan koefisien 25 dan angka konstan 17 ke dalam modulo 4. Karena $25 = (4 \times 6) + 1$ dan $17 = (4 \times 4) + 1$, persamaannya menjadi:

$$\begin{aligned} (1)m + 1 &\equiv 1 \pmod{4} \\ m &\equiv 1 - 1 \pmod{4} \\ m &\equiv 0 \pmod{4} \implies m = 4n \quad (\text{untuk suatu bilangan bulat } n) \end{aligned}$$

Substitusikan kembali nilai $m = 4n$ ke dalam bentuk aljabar a semula:

$$\begin{aligned} a &= 25(4n) + 17 \\ a &= 100n + 17 \end{aligned}$$

Bentuk aljabar $a = 100n + 17$ ini jika dinyatakan kembali ke dalam notasi modulo adalah:

$$a \equiv 17 \pmod{100}$$

Hasil ini menunjukkan bahwa sisa pembagian a oleh 100 adalah 17. Dengan demikian, dua digit terakhir dari bilangan a adalah 17.

Pembahasan Soal Nomor 2

Kita terjemahkan syarat di soal ke dalam sistem persamaan kekongruenan linier:

$$n \equiv 1 \pmod{2}$$

$$n \equiv 2 \pmod{3}$$

$$n \equiv 3 \pmod{5}$$

Gunakan metode substitusi bertahap dimulai dari modulo terkecil atau terbesar. Mari mulai dari persamaan $n \equiv 1 \pmod{2}$, yang dapat ditulis sebagai:

$$n = 2k + 1$$

Substitusi bentuk ini ke persamaan modulo 3:

$$2k + 1 \equiv 2 \pmod{3}$$

$$2k \equiv 1 \pmod{3}$$

$$2k \equiv 1 + 3 \pmod{3}$$

$$2k \equiv 4 \pmod{3}$$

$$k \equiv 2 \pmod{3} \implies k = 3m + 2$$

Substitusi bentuk k kembali ke persamaan n :

$$n = 2(3m + 2) + 1$$

$$n = 6m + 4 + 1$$

$$n = 6m + 5$$

Substitusi bentuk n gabungan ini ke persamaan terakhir (modulo 5):

$$6m + 5 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$(1)m + 0 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$m \equiv 3 \pmod{5} \implies m = 5p + 3$$

Substitusi bentuk m ke persamaan gabungan n :

$$n = 6(5p + 3) + 5$$

$$n = 30p + 18 + 5$$

$$n = 30p + 23$$

Kita mendapatkan rumusan umum $n = 30p + 23$. Soal meminta banyaknya nilai n dalam rentang $1 \leq n \leq 1000$.

$$\begin{aligned} 1 &\leq 30p + 23 \leq 1000 \\ -22 &\leq 30p \leq 977 \\ -0.73 &\leq p \leq 32.56 \end{aligned}$$

Karena p harus berupa bilangan bulat tak negatif (agar n positif), maka nilai p yang memenuhi adalah $p = 0, 1, 2, \dots, 32$. Banyaknya nilai p yang mungkin adalah $32 - 0 + 1 = 33$. Jadi, terdapat 33 bilangan yang memenuhi syarat tersebut.

Pembahasan Soal Nomor 3

Sistem persamaannya adalah:

$$\begin{aligned} n &\equiv 1 \pmod{2} \\ n &\equiv 2 \pmod{3} \\ n &\equiv 3 \pmod{4} \\ n &\equiv 4 \pmod{5} \\ n &\equiv 5 \pmod{6} \\ n &\equiv 0 \pmod{7} \end{aligned}$$

Jika kita menggunakan metode substitusi biasa untuk enam persamaan, prosesnya akan sangat panjang. Namun, perhatikan sebuah pola unik: pada lima syarat pertama, angka sisa selalu tepat 1 angka lebih kecil dari angka pembaginya.

Dalam aritmetika modulo, nilai $n \equiv m - 1 \pmod{m}$ itu sama artinya dengan $n \equiv -1 \pmod{m}$. Jadi, sistem tersebut bisa ditulis ulang menjadi:

$$\begin{aligned} n &\equiv -1 \pmod{2} \\ n &\equiv -1 \pmod{3} \\ n &\equiv -1 \pmod{4} \\ n &\equiv -1 \pmod{5} \\ n &\equiv -1 \pmod{6} \end{aligned}$$

Pernyataan ini memiliki arti logis: "Jika n ditambah 1, maka hasilnya akan habis dibagi oleh 2, 3, 4, 5, dan 6". Oleh karena itu, $(n + 1)$ pastilah kelipatan dari Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) angka-angka tersebut.

$$\begin{aligned} \text{KPK}(2, 3, 4, 5, 6) &= 60 \\ n + 1 &= 60k \end{aligned}$$

$$n = 60k - 1$$

Sekarang kita hanya perlu memasukkan bentuk $n = 60k - 1$ ini ke syarat terakhir yang belum digunakan, yaitu n habis dibagi 7:

$$60k - 1 \equiv 0 \pmod{7}$$

Sederhanakan angka 60 dalam modulo 7. Karena $60 = 7 \times 8 + 4$, maka $60 \equiv 4 \pmod{7}$.

$$4k - 1 \equiv 0 \pmod{7}$$

$$4k \equiv 1 \pmod{7}$$

$$4k \equiv 1 + 7 \pmod{7}$$

$$4k \equiv 8 \pmod{7}$$

$$k \equiv 2 \pmod{7}$$

Untuk mendapatkan bilangan bulat positif terkecil n , kita ambil nilai k positif terkecil, yaitu $k = 2$.

$$n = 60(2) - 1$$

$$n = 120 - 1 = 119$$

Jadi, bilangan terkecil yang memenuhi semua syarat tersebut adalah 119.

Pembahasan Soal Nomor 4

Bilangan tersebut (misalkan x) menyisakan 1 ketika dibagi oleh seluruh angka dari 2 hingga 10. Jika dituliskan secara matematis:

$$x \equiv 1 \pmod{2}$$

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

...

$$x \equiv 1 \pmod{10}$$

Artinya, jika bilangan x tersebut dikurangi 1, maka bilangannya akan habis dibagi genap oleh semua angka pembagi tersebut. Dengan kata lain, $(x - 1)$ adalah kelipatan dari KPK (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Mari kita hitung KPK dari angka 2 hingga 10. Kita ambil pangkat tertinggi dari setiap faktor prima yang muncul:

- Pangkat 2 tertinggi adalah 8 (dari angka 8).
- Pangkat 3 tertinggi adalah 9 (dari angka 9).

- Pangkat 5 tertinggi adalah 5.
- Pangkat 7 tertinggi adalah 7.

Kalikan semuanya:

$$\text{KPK} = 8 \times 9 \times 5 \times 7$$

$$\text{KPK} = 2520$$

Maka, rumusan umum untuk bilangan tersebut adalah:

$$x - 1 = 2520m$$

$$x = 2520m + 1 \quad (\text{di mana } m \text{ adalah bilangan asli})$$

Soal meminta nilai terkecil dari x yang lebih besar dari 2011. Kita substitusikan nilai minimum $m = 1$:

$$x = 2520(1) + 1$$

$$x = 2521$$

Karena $2521 > 2011$, maka jawaban yang tepat adalah 2521.

2.6 Pembahasan Latihan Soal 2.6

Pembahasan Soal Nomor 1

Kita diberikan persamaan Diophantine linear $2x + 5y = 2010$. Pertama, kita pastikan persamaan ini memiliki solusi. Karena $\text{FPB}(2, 5) = 1$ dan angka 1 membagi habis 2010, maka solusi bilangan bulat dipastikan ada.

Langkah pertama adalah mencari satu solusi dasar (x_0, y_0) . Kita cari nilai yang membuat perhitungannya paling mudah. Perhatikan bahwa angka 2010 habis dibagi oleh 2. Maka, kita bisa mencoba menetapkan $y = 0$:

$$2x + 5(0) = 2010$$

$$2x = 2010$$

$$x = 1005$$

Kita mendapatkan solusi dasar $(1005, 0)$.

Langkah kedua adalah membentuk rumus solusi umum. Menggunakan trik koefisien menyilang yang telah kita pelajari:

$$x = 1005 - 5k$$

$$y = 0 + 2k = 2k$$

Syarat pada soal meminta pasangan bilangan **asli** (x, y) . Bilangan asli adalah bilangan bulat yang lebih besar dari nol (dimulai dari 1). Oleh karena itu, kita harus memasukkan syarat $x \geq 1$ and $y \geq 1$:

$$x \geq 1 \implies 1005 - 5k \geq 1$$

$$1004 \geq 5k$$

$$200.8 \geq k \quad (\text{Karena } k \text{ bulat, batas maksimalnya adalah } 200)$$

Sekarang batas untuk variabel y :

$$y \geq 1 \implies 2k \geq 1$$

$$k \geq 0.5 \quad (\text{Karena } k \text{ bulat, batas minimalnya adalah } 1)$$

Gabungkan kedua syarat tersebut, kita mendapatkan rentang nilai k yang diperbolehkan adalah $1 \leq k \leq 200$. Karena setiap nilai k yang berbeda akan menghasilkan satu pasangan (x, y) yang berbeda pula, maka total banyaknya pasangan yang memenuhi adalah tepat 200 pasangan.

Pembahasan Soal Nomor 2

Kalikan ke dalam kurung pada persamaan yang diberikan:

$$x^2 - xy = 6y - 7$$

Untuk memecahkan persamaan ini, kita harus memisahkan variabel y agar berdiri sendiri di satu ruas. Pindahkan semua suku yang memuat y ke ruas kanan:

$$x^2 + 7 = xy + 6y$$

$$x^2 + 7 = y(x + 6)$$

$$y = \frac{x^2 + 7}{x + 6}$$

Bentuk pecahan ini sulit dianalisis. Kita harus mengubah pembilangnya agar memuat kelipatan dari penyebut $(x + 6)$ dengan cara pembagian bersusun atau manipulasi aljabar:

$$y = \frac{(x^2 - 36) + 43}{x + 6} \quad (\text{Kita meminjam angka } -36 \text{ agar membentuk selisih kuadrat})$$

$$y = \frac{(x - 6)(x + 6) + 43}{x + 6}$$

$$y = \frac{(x - 6)(x + 6)}{x + 6} + \frac{43}{x + 6} \quad (\text{Pecah pembilangnya agar suku } x + 6 \text{ dapat dicoret})$$

$$y = (x - 6) \cdot \frac{x+6}{x+6} + \frac{43}{x+6}$$

$$y = (x - 6) + \frac{43}{x+6}$$

Syarat dari soal menyebutkan bahwa x dan y adalah bilangan asli. Karena x bilangan bulat, maka $(x - 6)$ sudah pasti berupa bilangan bulat. Agar hasil keseluruhan y juga menjadi bilangan bulat utuh tanpa desimal, pecahan $\frac{43}{x+6}$ wajib bernilai bulat.

Artinya, $(x + 6)$ haruslah merupakan faktor pembagi dari angka 43. Angka 43 adalah bilangan prima, sehingga faktor pembaginya hanyalah ± 1 dan ± 43 . Mengingat x adalah bilangan asli ($x \geq 1$), maka batas minimal nilai penyebutnya adalah $(x + 6) \geq 7$. Satu-satunya faktor pembagi dari 43 yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari 7 hanyalah angka 43 itu sendiri.

$$x + 6 = 43$$

$$x = 37$$

Setelah nilai x ditemukan, substitusikan $x = 37$ kembali ke rumus y :

$$y = (37 - 6) + \frac{43}{43}$$

$$y = 31 + 1$$

$$y = 32$$

Nilai akhir yang ditanyakan oleh soal adalah $x + y = 37 + 32 = 69$.

Pembahasan Soal Nomor 3

Pertama, kita terjemahkan kalimat pada soal menjadi sebuah persamaan matematika murni. Misalkan p adalah suatu bilangan prima, maka kalimat tersebut dapat ditulis sebagai:

$$x^2 + 110x = p^3$$

$$x(x + 110) = p^3$$

Berdasarkan Teorema Dasar Aritmetika, karena p adalah bilangan prima, bilangan p^3 hanya memiliki sedikit faktor pembagi positif, yaitu 1, p , p^2 , dan p^3 . Karena ruas kiri merupakan hasil kali dari dua faktor yaitu x dan $(x + 110)$, dan karena nilai x adalah bilangan asli sehingga dipastikan $x < x + 110$, maka pasangan faktor yang mungkin membagi p^3 hanyalah dua skenario: 1. Faktor kecil bernilai 1 dan faktor besar bernilai p^3 2. Faktor kecil bernilai p dan faktor besar bernilai p^2

Mari kita uji kedua skenario pemfaktoran ini secara sistematis:

Skenario 1: $x = 1$ dan $(x + 110) = p^3$ Substitusikan nilai $x = 1$ ke persamaan kedua:

$$\begin{aligned}1 + 110 &= p^3 \\111 &= p^3\end{aligned}$$

Karena 111 bukan merupakan bilangan pangkat tiga sempurna (sebab $\sqrt[3]{111}$ bernilai desimal $4.8\dots$), maka skenario pertama ini tidak valid dan ditolak.

Skenario 2: $x = p$ dan $(x + 110) = p^2$ Substitusikan nilai $x = p$ ke persamaan kedua:

$$\begin{aligned}p + 110 &= p^2 \\p^2 - p - 110 &= 0\end{aligned}$$

Kita memiliki sebuah persamaan kuadrat dengan variabel p . Mari kita faktorkan:

$$(p - 11)(p + 10) = 0$$

Dari pemfaktoran di atas, kita mendapatkan dua kemungkinan nilai, yaitu $p = 11$ atau $p = -10$. Mengingat definisi dari awal bahwa p adalah bilangan prima, bilangan prima tidak pernah bernilai negatif. Maka, satu-satunya nilai p yang benar adalah 11.

Karena pada Skenario 2 ini kita telah menetapkan bahwa $x = p$, maka secara langsung kita peroleh nilai $x = 11$.

Pembahasan Soal Nomor 4

Berikut adalah pembahasan langkah demi langkah untuk penyelesaian soal tersebut:

Langkah pertama dalam menyelesaikan persamaan Diophantine berbentuk pecahan adalah menghilangkan penyebutnya. Kalikan kedua ruas persamaan dengan $2027xy$ (kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut):

$$2027y + 2027x = xy$$

Pindahkan semua variabel ke salah satu ruas (misalnya ke ruas kanan) untuk memudahkan pemfaktoran:

$$xy - 2027x - 2027y = 0$$

Agar bentuk $xy - 2027x - 2027y$ dapat difaktorkan menjadi perkalian dua kurung, kita perlu menambahkan sebuah konstanta yang tepat di kedua ruas. Konstanta tersebut didapat dari perkalian koefisien variabel x dan y , yaitu:

$$(-2027) \times (-2027) = 2027^2$$

Tambahkan 2027^2 pada kedua ruas persamaan:

$$xy - 2027x - 2027y + 2027^2 = 2027^2$$

Sekarang, ruas kiri dapat difaktorkan secara distributif dengan rapi:

$$(x - 2027)(y - 2027) = 2027^2$$

Karena x dan y adalah bilangan bulat positif, maka $(x - 2027)$ dan $(y - 2027)$ juga harus berupa bilangan bulat. Hasil kali keduanya adalah 2027^2 , yang merupakan sebuah bilangan bulat positif. Ini berarti kedua faktor tersebut harus memiliki tanda yang sama (sama-sama positif atau sama-sama negatif).

Mari kita uji kemungkinan jika kedua faktor tersebut bernilai negatif:

- Jika $(x - 2027) < 0$, maka $x < 2027$.
- Karena x harus berupa bilangan bulat positif, maka nilai maksimal dari x adalah 2026. Ini berakibat pada nilai pecahan $\frac{1}{x} > \frac{1}{2027}$.
- Jika $\frac{1}{x}$ sudah lebih besar dari $\frac{1}{2027}$, maka penjumlahan pecahan $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ pastilah akan melebihi $\frac{1}{2027}$ (kontradiksi dengan persamaan pada soal).

Oleh karena itu, faktor $(x - 2027)$ dan $(y - 2027)$ dipastikan harus bernilai bilangan bulat positif.

Mengingat 2027 is bilangan prima, maka faktor pembagi positif dari bilangan pangkat dua prima 2027^2 hanya ada tepat tiga bilangan saja, yaitu:

$$1, 2027, \text{ dan } 2027^2$$

Soal memberikan syarat tambahan bahwa $x \leq y$, yang secara matematis berimplikasi pada hubungan antar faktor:

$$(x - 2027) \leq (y - 2027)$$

Kita cukup memasangkan faktor-faktor pembagi dari 2027^2 tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar untuk memenuhi syarat $x \leq y$:

1. Kasus 1:

$$x - 2027 = 1 \quad \text{dan} \quad y - 2027 = 2027^2$$

Karena $x = 2028$ and $y = 2027^2 + 2027$ bernilai bulat positif serta memenuhi syarat $x \leq y$, ini menghasilkan pasangan solusi bulat positif pertama. (Kita tidak perlu menghitung nilai eksplisit dari $2027^2 + 2027$ karena soal hanya menanyakan banyak pasangan solusi).

2. Kasus 2:

$$x - 2027 = 2027 \quad \text{dan} \quad y - 2027 = 2027$$

Dari sini kita dapatkan $x = 4054$ and $y = 4054$, yang juga merupakan solusi bulat positif yang memenuhi syarat $x \leq y$ (dalam hal ini $x = y$). Ini menghasilkan pasangan solusi kedua.

Perhatikan bahwa kita tidak bisa memasangkan $x - 2027 = 2027^2$ dengan $y - 2027 = 1$ karena hal itu akan melanggar syarat $x \leq y$.

Kesimpulan:

Terdapat tepat **2 pasangan** bilangan bulat positif (x, y) dengan syarat $x \leq y$ yang memenuhi persamaan tersebut.

Pembahasan Soal Nomor 5

Kita diberikan dua buah persamaan yang memuat tiga variabel bulat a, b , dan c :

1. $ab + c = 49$
2. $a + bc = 50$

Menghadapi sistem Diophantine ganda non-linear seperti ini, salah satu teknik terbaik adalah mencoba mengeleminasi bagian konstantanya terlebih dahulu agar kita bisa memfaktorkan variabel-variabelnya. Mari kita kurangkan Persamaan 1 dari Persamaan 2:

$$\begin{aligned}(a + bc) - (ab + c) &= 50 - 49 \\ a - ab + bc - c &= 1\end{aligned}$$

Perhatikan suku-suku di ruas kiri. Kita dapat mengelompokkan variabel-variabel yang sama agar bisa difaktorkan dengan sifat distributif:

$$\begin{aligned}a(1 - b) - c(1 - b) &= 1 \\ (a - c)(1 - b) &= 1\end{aligned}$$

Agar bentuk di dalam kurung menjadi bentuk variabel dikurangi konstanta yang lebih familiar, kita kalikan kedua ruas persamaan di atas dengan -1 (yang mengubah $1 - b$ menjadi $b - 1$):

$$(a - c)(b - 1) = -1$$

Karena a, b , dan c adalah bilangan bulat, maka $(a - c)$ dan $(b - 1)$ juga harus berupa bilangan bulat yang merupakan faktor pembagi dari -1 . Faktor bulat dari -1 hanya ada dua kemungkinan pasangan, yaitu:

- Perkalian antara $1 \times -1 = -1$
- Perkalian antara $-1 \times 1 = -1$

Mari kita selidiki kedua kasus ini secara terperinci untuk menemukan solusi bilangan bulatnya.

Kasus 1: Faktor $(a - c) = -1$ **dan faktor** $(b - 1) = 1$

Dari nilai faktor kedua, kita dapat langsung mencari nilai variabel b :

$$b - 1 = 1 \implies b = 2$$

Dari nilai faktor pertama, kita dapat menyatakan hubungan antara variabel c dan a :

$$a - c = -1 \implies c = a + 1$$

Sekarang, substitusikan nilai $b = 2$ dan $c = a + 1$ ini ke dalam Persamaan 1 yang asli ($ab + c = 49$):

$$\begin{aligned} a(2) + (a + 1) &= 49 \\ 2a + a + 1 &= 49 \\ 3a &= 48 \\ a &= 16 \end{aligned}$$

Karena $a = 16$, maka nilai c adalah:

$$c = 16 + 1 = 17$$

Triplet solusi bulat pertama: $(a, b, c) = (16, 2, 17)$. Hasil perkalian ketiga variabel untuk kasus ini adalah:

$$abc = 16 \times 2 \times 17 = 544$$

Kasus 2: Faktor $(a - c) = 1$ **dan faktor** $(b - 1) = -1$

Dari nilai faktor kedua, kita peroleh nilai variabel b :

$$b - 1 = -1 \implies b = 0$$

Dari nilai faktor pertama, kita peroleh hubungan variabel a dan c :

$$a - c = 1 \implies a = c + 1$$

Substitusikan nilai $b = 0$ dan $a = c + 1$ ini ke dalam Persamaan 1 yang asli ($ab + c = 49$):

$$\begin{aligned} (c + 1)(0) + c &= 49 \\ 0 + c &= 49 \end{aligned}$$

$$c = 49$$

Karena $c = 49$, maka nilai a adalah:

$$a = 49 + 1 = 50$$

Triplet solusi bulat kedua: $(a, b, c) = (50, 0, 49)$. Hasil perkalian ketiga variabel untuk kasus ini adalah:

$$abc = 50 \times 0 \times 49 = 0$$

Soal meminta kita untuk menentukan nilai terbesar yang mungkin dari hasil kali abc . Dengan membandingkan hasil dari Kasus 1 (544) dan Kasus 2 (0), nilai terbesarnya adalah 544. Jadi, nilai terbesar yang mungkin dari abc adalah 544.

Pembahasan Soal Nomor 6

Pertama, kita kumpulkan seluruh variabel ke dalam satu ruas agar terlihat pola persamaannya:

$$4xy - 19x - 93y = 0$$

Catatan Mentor: Trik Menghindari Pecahan pada SFFT

Bentuk SFFT standar adalah $xy + ax + by = d$. Namun, jika variabel xy memiliki koefisien angka di depannya (seperti angka 4 pada $4xy$), kita tidak bisa langsung memfaktorkannya tanpa menimbulkan pecahan.

Trik terbaik untuk mengatasinya adalah dengan **mengalikan seluruh persamaan dengan koefisien xy tersebut** (dalam hal ini dikalikan 4) sebelum kita memaksakan pefaktoran aljabar.

Mari kita kalikan seluruh persamaan di atas dengan angka 4:

$$16xy - 76x - 372y = 0$$

Perhatikan dua suku pertama ($16xy - 76x$). Kita keluarkan faktor persekutuan terbesarnya, yaitu $4x$:

$$4x(4y - 19) - 372y = 0$$

Langkah ini memunculkan bentuk kurung ($4y - 19$). Agar suku sisanya (yaitu $-372y$) juga dapat difaktorkan dengan kurung ($4y - 19$), kita harus membaginya dengan koefisien

y dari kurung tersebut (yaitu 4).

$$-372y \div 4 = -93$$

Ini berarti kita dapat menuliskan $-372y$ sebagai $-93(4y)$. Untuk melengkapinya menjadi $-93(4y - 19)$, kita harus menambahkan konstanta sebesar $(-93) \times (-19) = 1767$ pada kedua ruas persamaan:

$$4x(4y - 19) - 93(4y) + 1767 = 1767$$

$$4x(4y - 19) - 93(4y - 19) = 1767$$

$$(4x - 93)(4y - 19) = 1767$$

Karena x and y adalah bilangan bulat, maka kedua kurung $(4x - 93)$ dan $(4y - 19)$ harus merupakan pasangan faktor bulat pembagi dari 1767.

Faktorisasi prima dari 1767 adalah:

$$1767 = 3 \times 19 \times 31$$

Karena seluruh faktor primanya berpangkat 1, maka banyaknya faktor pembagi positif dari 1767 adalah $(1+1)(1+1)(1+1) = 8$ faktor. Karena kita bekerja pada bilangan bulat (yang bisa bernilai positif maupun negatif), maka total seluruh faktor pembagi bulatnya adalah $8 \times 2 = 16$ faktor.

Mari kita daftarkan semua 16 faktor pembagi bulat dari 1767:

$$\pm 1, \pm 3, \pm 19, \pm 31, \pm 57, \pm 93, \pm 589, \pm 1767$$

Misalkan kita sebut salah satu faktor tersebut sebagai D , dan kita samakan dengan faktor $(4y - 19)$:

$$4y - 19 = D$$

$$4y = D + 19$$

$$y = \frac{D + 19}{4}$$

Agar nilai y menghasilkan bilangan bulat, maka nilai pembilang $(D + 19)$ wajib habis dibagi oleh 4. Kita analisis syarat ini menggunakan aritmetika modulo 4:

$$D + 19 \equiv 0 \pmod{4}$$

$$D + 3 \equiv 0 \pmod{4} \quad (\text{karena } 19 = 4 \times 4 + 3 \implies 19 \equiv 3 \pmod{4})$$

$$D \equiv -3 \pmod{4}$$

$$D \equiv 1 \pmod{4} \quad (\text{karena } -3 \equiv 1 \pmod{4})$$

Persamaan modulo ini memberitahu kita syarat mutlak: **faktor pembagi D harus memiliki sisa pembagian 1 jika dibagi 4** agar y bernilai bulat.

Untuk mempermudah pemahaman, mari kita kelompokkan seluruh 16 faktor pembagi bulat dari 1767 berdasarkan sisanya jika dibagi 4 (modulo 4):

1. Faktor Positif:

- $1 \equiv 1 \pmod{4}$ (Memenuhi)
- $3 \equiv 3 \pmod{4}$
- $19 \equiv 3 \pmod{4}$
- $31 \equiv 3 \pmod{4}$
- $57 \equiv 1 \pmod{4}$ (Memenuhi)
- $93 \equiv 1 \pmod{4}$ (Memenuhi)
- $589 \equiv 1 \pmod{4}$ (Memenuhi)
- $1767 \equiv 3 \pmod{4}$

Ada 4 faktor positif yang memenuhi syarat $D \equiv 1 \pmod{4}$, yaitu 1, 57, 93, dan 589.

2. Faktor Negatif: Ingat bahwa jika suatu bilangan ganjil positif N bersisa 3, maka bentuk negatifnya $-N$ pasti bersisa 1 jika dibagi 4, karena:

$$-N \equiv -3 \equiv 1 \pmod{4}$$

Sebaliknya, jika N bersisa 1, maka $-N$ bersisa 3. Oleh karena itu:

- $-1 \equiv 3 \pmod{4}$
- $-3 \equiv 1 \pmod{4}$ (Memenuhi)
- $-19 \equiv 1 \pmod{4}$ (Memenuhi)
- $-31 \equiv 1 \pmod{4}$ (Memenuhi)
- $-57 \equiv 3 \pmod{4}$
- $-93 \equiv 3 \pmod{4}$
- $-589 \equiv 3 \pmod{4}$
- $-1767 \equiv 1 \pmod{4}$ (Memenuhi)

Ada 4 faktor negatif yang memenuhi syarat $D \equiv 1 \pmod{4}$, yaitu $-3, -19, -31$, dan -1767 .

Dengan demikian, tepat **separuh dari total 16 faktor bulat (yaitu 8 faktor)** yang memenuhi syarat $D \equiv 1 \pmod{4}$, sehingga menghasilkan nilai y bulat. Sebagai contoh nyata:

- Jika $D = 1 \implies y = \frac{1+19}{4} = 5$ (bilangan bulat)
- Jika $D = -3 \implies y = \frac{-3+19}{4} = 4$ (bilangan bulat)
- Jika kita memilih faktor yang salah, misalnya $D = 3 \implies y = \frac{3+19}{4} = 5.5$ (bukan bilangan bulat)

Langkah terakhir adalah memastikan apakah ketika y bernilai bulat, pasangannya (yaitu kurung $4x - 93$) juga akan selalu menghasilkan nilai x yang bulat pada saat yang bersamaan.

Misalkan C adalah faktor pasangan dari D sedemikian sehingga $C \times D = 1767$. Sisa pembagian 1767 oleh 4 adalah:

$$1767 = 4 \times 441 + 3 \implies 1767 \equiv 3 \pmod{4}$$

Karena $C \times D \equiv 3 \pmod{4}$ and kita telah menetapkan syarat $D \equiv 1 \pmod{4}$, maka secara aljabar nilai C wajib memenuhi:

$$C \times 1 \equiv 3 \implies C \equiv 3 \pmod{4}$$

Mari kita masukkan nilai sisa $C \equiv 3 \pmod{4}$ ini ke dalam persamaan kurung pertama untuk mencari nilai x :

$$\begin{aligned} 4x - 93 &= C \\ 4x &= C + 93 \end{aligned}$$

Kita periksa kelayakan pembagiannya dalam modulo 4:

$$\begin{aligned} 4x &\equiv 3 + 93 \pmod{4} \\ 4x &\equiv 3 + 1 \pmod{4} \quad (\text{karena } 93 = 4 \times 23 + 1 \implies 93 \equiv 1 \pmod{4}) \\ 4x &\equiv 4 \equiv 0 \pmod{4} \end{aligned}$$

Karena ruas kanan selalu habis dibagi 4 ($0 \pmod{4}$), maka variabel $x = \frac{C+93}{4}$ dipastikan akan **selalu menghasilkan bilangan bulat** setiap kali nilai y bulat.

Dengan demikian, dari 16 kemungkinan pasangan faktor pembagi bulat, ada tepat 8 pasangan yang menghasilkan solusi bulat (x, y) yang valid. Jadi, banyaknya pasangan bilangan bulat yang memenuhi persamaan tersebut adalah 8.

Pembahasan Soal Nomor 7

Ada 88 buah angka 1, serta angka a and b . Hasil penjumlahannya adalah:

$$\text{Jumlah} = 88 + a + b$$

Hasil perkaliannya adalah:

$$\text{Kali} = 1 \times 1 \times \cdots \times 1 \times a \times b = ab$$

Soal menyatakan bahwa Jumlah dan Kali bernilai sama (yaitu A). Mari kita samakan:

$$ab = a + b + 88$$

Susun ulang:

$$ab - a - b = 88$$

Tambahkan 1 di kedua ruas (SFFT):

$$ab - a - b + 1 = 88 + 1$$

$$(a - 1)(b - 1) = 89$$

Karena 89 adalah bilangan prima, dan a, b adalah bilangan asli, maka satu-satunya perkalian yang menghasilkan 89 hanyalah 1×89 . Kita atur persamaannya:

$$a - 1 = 1 \implies a = 2$$

$$b - 1 = 89 \implies b = 90$$

Nilai A yang dicari adalah hasil perkalian seluruh bilangannya, yaitu:

$$A = ab$$

$$A = 2 \times 90$$

$$A = 180$$

Jawaban: 180

Pembahasan Soal Nomor 8

Diberikan sistem persamaan yang melibatkan bilangan prima p, q , dan r :

$$\begin{aligned}p + q + r &= 26 \\pq + qr + rp &= 191\end{aligned}$$

Perhatikan persamaan pertama, yaitu $p + q + r = 26$. Angka 26 merupakan bilangan genap. Penjumlahan dari tiga buah bilangan bulat hanya akan menghasilkan bilangan genap jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

1. Ketiga bilangan tersebut semuanya genap.
2. Salah satu dari ketiga bilangan tersebut bernilai genap, sedangkan dua bilangan lainnya bernilai ganjil.

Mengingat p, q , dan r disyaratkan sebagai bilangan prima, sedangkan satu-satunya bilangan prima genap adalah 2, analisis kedua kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Jika ketiga bilangan prima bernilai genap, maka $p = q = r = 2$. Namun, hal ini tidak memenuhi persamaan pertama karena $2 + 2 + 2 = 6 \neq 26$.
- Dengan demikian, kondisi yang harus dipenuhi adalah salah satu dari p, q , atau r bernilai genap (yaitu 2), sedangkan dua bilangan prima lainnya merupakan bilangan prima ganjil.

Tanpa mengurangi keumuman, misalkan salah satu bilangan prima tersebut adalah $p = 2$. Substitusikan nilai $p = 2$ ke dalam kedua persamaan awal untuk mempermudah perhitungan.

Dari persamaan pertama:

$$\begin{aligned}2 + q + r &= 26 \\q + r &= 24\end{aligned}$$

Dari persamaan kedua:

$$\begin{aligned}2q + qr + 2r &= 191 \\2(q + r) + qr &= 191\end{aligned}$$

Untuk menyederhanakan persamaan kedua, substitusikan hubungan $q + r = 24$ yang diperoleh dari persamaan pertama:

$$\begin{aligned}2(24) + qr &= 191 \\48 + qr &= 191 \\qr &= 191 - 48\end{aligned}$$

$$qr = 143$$

Langkah berikutnya adalah mencari dua bilangan prima q dan r yang memenuhi sistem persamaan:

$$q + r = 24$$

$$qr = 143$$

Berdasarkan nilai hasil kalinya, tentukan faktor pembagi positif dari 143. Faktorisasi prima dari 143 adalah:

$$143 = 11 \times 13$$

Karena 11 dan 13 merupakan bilangan prima yang apabila dijumlahkan menghasilkan $11 + 13 = 24$, maka pasangan nilai yang memenuhi adalah $q = 11$ dan $r = 13$ (atau sebaliknya).

Langkah terakhir adalah menghitung nilai perkalian dari ketiga bilangan prima tersebut:

$$pqr = 2 \times 11 \times 13$$

$$pqr = 286$$

Dengan demikian, nilai dari pqr adalah 286.

Jawaban: 286

2.7 Pembahasan Latihan Soal 2.7

Pembahasan Soal Nomor 1

Barisan pada soal dapat kita tuliskan dalam bentuk umum:

$$a_k = \left\lfloor \frac{579}{k} \right\rfloor$$

di mana k adalah bilangan ganjil dari 1 sampai 579.

Untuk mempermudah perhitungan, kita bagi nilai pembagi k menjadi dua kelompok berdasarkan nilai batas akar dari pembilangnya. Nilai pendekatan dari akar kuadrat pembilangnya adalah $\sqrt{579} \approx 24.06$. Oleh karena itu, kita bagi nilai k menjadi kelompok kecil ($k \leq 24$) and kelompok besar ($k \geq 25$).

1. Kelompok 1: Nilai pembagi kecil ($k \leq 24$)

Bilangan ganjil k yang memenuhi kelompok ini adalah 1, 3, 5, ..., 23. Jika kita data

secara manual, anggota k adalah:

$$k \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23\}$$

Total terdapat 12 bilangan ganjil di kelompok pertama ini.

Karena nilai pembagi k relatif kecil, hasil pembagian $579/k$ akan menghasilkan selisih nilai yang sangat besar untuk setiap kenaikan suku. Mari kita hitung seluruh nilai suku di kelompok ini setelah dikenakan fungsi floor:

- $k = 1 \implies \lfloor \frac{579}{1} \rfloor = 579$
- $k = 3 \implies \lfloor \frac{579}{3} \rfloor = 193$
- $k = 5 \implies \lfloor \frac{579}{5} \rfloor = 115$
- $k = 7 \implies \lfloor \frac{579}{7} \rfloor = 82$
- $k = 9 \implies \lfloor \frac{579}{9} \rfloor = 64$
- $k = 11 \implies \lfloor \frac{579}{11} \rfloor = 52$
- $k = 13 \implies \lfloor \frac{579}{13} \rfloor = 44$
- $k = 15 \implies \lfloor \frac{579}{15} \rfloor = 38$
- $k = 17 \implies \lfloor \frac{579}{17} \rfloor = 34$
- $k = 19 \implies \lfloor \frac{579}{19} \rfloor = 30$
- $k = 21 \implies \lfloor \frac{579}{21} \rfloor = 27$
- $k = 23 \implies \lfloor \frac{579}{23} \rfloor = 25$

Dapat kita perhatikan bahwa semua hasil floor di atas bernilai unik (tidak ada nilai suku yang kembar). Nilai terkecil yang dihasilkan pada kelompok ini adalah 25.

Jadi, dari Kelompok 1 kita mendapatkan 12 **bilangan bulat berbeda**.

Catatan Pembinaan

Pada saat ujian atau kompetisi, kalian tidak harus mendata dan menghitung nilai kedua belas suku di atas satu per satu. Pendataan lengkap ini dituliskan semata-mata untuk mempermudah penjelasan di modul. Sebagai pembuktian cepat, kalian cukup menunjukkan bahwa selisih terkecil antara dua suku berurutan di kelompok pertama ini (yaitu selisih dua suku terakhir: $a_{21} - a_{23} = 27 - 25 = 2$) sudah lebih besar dari 1. Karena suku-suku yang paling rapat saja memiliki selisih 2, maka suku-suku sebelumnya yang lebih renggang dijamin pasti menghasilkan nilai yang berbeda pula.

2. Kelompok 2: Nilai pembagi besar ($k \geq 25$)

Pembagi k ganjil pada kelompok ini dimulai dari 25, 27, 29, ..., 579. Nilai terbesar yang bisa dihasilkan pada kelompok ini dicapai saat pembagiannya bernilai paling kecil, yaitu $k = 25$:

$$\left\lfloor \frac{579}{25} \right\rfloor = 23$$

Ini berarti semua hasil floor di kelompok ini bernilai di antara rentang 1 sampai 23. Karena nilai terbesarnya saja hanya 23 sedangkan nilai terkecil dari Kelompok 1 adalah 25, maka tidak akan ada irisan nilai (angka kembar) antara Kelompok 1 and Kelompok 2.

Sekarang, kita ingin mencari tahu bilangan bulat hasil floor apa saja yang mungkin muncul di kelompok kedua ini. Misalkan y adalah suatu bilangan bulat target di antara 1 sampai 23. Kita ingin menyelidiki: apakah ada bilangan ganjil k yang membuat nilai suku barisan $\left\lfloor \frac{579}{k} \right\rfloor$ bernilai tepat sama dengan y ?

Berdasarkan definisi fungsi floor, jika hasil pembulatannya bernilai y , maka nilai pecahan sebelum dibulatkan yaitu $\frac{579}{k}$ harus bernilai setidaknya y tetapi kurang dari $y + 1$:

$$y \leq \frac{579}{k} < y + 1$$

Kita ingin mencari rentang nilai pembagi k yang memenuhi kondisi di atas. Mari kita pecah pertidaksamaan tersebut menjadi dua bagian:

- Dari bagian kiri: $y \leq \frac{579}{k} \implies k \leq \frac{579}{y}$
- Dari bagian kanan: $\frac{579}{k} < y + 1 \implies \frac{579}{y+1} < k$

Jika kita gabungkan kembali syarat batas di atas, nilai k harus memenuhi:

$$\frac{579}{y+1} < k \leq \frac{579}{y}$$

Dalam notasi matematika, rentang nilai k ini ditulis sebagai:

$$k \in \left(\frac{579}{y+1}, \frac{579}{y} \right]$$

Notasi interval setengah terbuka di atas menyatakan bahwa nilai k harus terletak secara ketat di antara $\frac{579}{y+1}$ and $\frac{579}{y}$. Tanda kurung biasa '(' menunjukkan batas bawah tidak termasuk (nilai k harus lebih besar dari batas tersebut), sedangkan tanda kurung siku ']' menunjukkan batas atas termasuk (nilai k boleh sama dengan batas tersebut).

Sebagai contoh, jika kita ingin memeriksa apakah nilai target $y = 23$ muncul dalam barisan:

- Batas bawahnya adalah $\frac{579}{23+1} = \frac{579}{24} = 24.125$
- Batas atasnya adalah $\frac{579}{23} = 25.17$

Maka nilai k harus memenuhi pertidaksamaan:

$$24.125 < k \leq 25.17$$

Satu-satunya bilangan bulat yang memenuhi rentang ini adalah 25. Karena 25 merupakan bilangan ganjil, maka kita berhasil menemukan nilai pembagi ganjil ($k = 25$) yang menghasilkan $\lfloor \frac{579}{25} \rfloor = 23$. Jadi, angka 23 dipastikan muncul dalam barisan.

Kesimpulannya, nilai target y akan muncul dalam barisan kita jika dan hanya jika rentang nilai tersebut memuat setidaknya satu bilangan ganjil k .

Selisih antara batas atas dan batas bawah (panjang rentang) tersebut adalah:

$$L = \frac{579}{y} - \frac{579}{y+1} = \frac{579(y+1) - 579y}{y(y+1)} = \frac{579}{y(y+1)}$$

Kenapa panjang rentang L ini sangat menentukan? Karena selisih antara dua bilangan ganjil yang berurutan adalah tepat 2 (yaitu 1, 3, 5, 7, ...), maka jika panjang rentang ini bernilai minimal 2 ($L \geq 2$), rentang tersebut dijamin pasti memuat setidaknya satu bilangan ganjil k (bagaimanapun nilai batas desimalnya).

Mari kita cari nilai y terbesar agar panjang rentangnya dijamin memenuhi syarat $L \geq 2$:

$$\begin{aligned} \frac{579}{y(y+1)} &\geq 2 \\ 579 &\geq 2y(y+1) \\ y(y+1) &\leq \frac{579}{2} \\ y(y+1) &\leq 289.5 \end{aligned}$$

Karena y adalah bilangan bulat positif, kita dapat menguji perkalian dua bilangan bulat berurutan $y(y+1)$ untuk menentukan batas nilai y :

- Untuk $y = 16 \implies 16 \times 17 = 272$. Karena $272 \leq 289.5$, maka syarat terpenuhi.
- Untuk $y = 17 \implies 17 \times 18 = 306$. Karena $306 > 289.5$, maka syarat tidak terpenuhi.

Dari analisis ini, kita mendapatkan jaminan bahwa untuk semua nilai y mulai dari 1 hingga 16, panjang intervalnya pasti ≥ 2 . Akibatnya, interval-interval tersebut dijamin memuat bilangan ganjil k , sehingga seluruh bilangan bulat dari 1 sam-

pai 16 pasti muncul dalam barisan kita. Ini menyumbangkan 16 **bilangan bulat berbeda**.

Bagaimana dengan nilai y yang tersisa, yaitu dari 17 sampai 23? Karena untuk $y \geq 17$ panjang intervalnya kurang dari 2 ($L < 2$), kita tidak bisa menjamin secara langsung apakah bilangan ganjil k ada di dalamnya atau tidak. Interval tersebut bisa saja memuat bilangan ganjil, memuat bilangan genap saja, atau tidak memuat bilangan bulat sama sekali.

Oleh karena itu, kita harus memeriksa interval untuk setiap nilai y secara manual satu per satu:

- **Untuk $y = 23$:**

Intervalnya adalah $\left(\frac{579}{24}, \frac{579}{23}\right] = (24.125, 25.17]$.

Satu-satunya bilangan bulat di dalam interval ini adalah 25. Karena 25 adalah bilangan ganjil, maka nilai $y = 23$ **muncul** (terjadi saat $k = 25$).

- **Untuk $y = 22$:**

Intervalnya adalah $\left(\frac{579}{23}, \frac{579}{22}\right] = (25.17, 26.31]$.

Satu-satunya bilangan bulat di dalam interval ini adalah 26. Karena 26 adalah bilangan genap, maka tidak ada bilangan ganjil k yang memenuhi. Nilai $y = 22$ **tidak muncul**.

- **Untuk $y = 21$:**

Intervalnya adalah $\left(\frac{579}{22}, \frac{579}{21}\right] = (26.31, 27.57]$.

Satu-satunya bilangan bulat di dalam interval ini adalah 27. Karena 27 adalah bilangan ganjil, maka nilai $y = 21$ **muncul** (terjadi saat $k = 27$).

- **Untuk $y = 20$:**

Intervalnya adalah $\left(\frac{579}{21}, \frac{579}{20}\right] = (27.57, 28.95]$.

Satu-satunya bilangan bulat di dalam interval ini adalah 28. Karena 28 adalah bilangan genap, maka tidak ada bilangan ganjil k yang memenuhi. Nilai $y = 20$ **tidak muncul**.

- **Untuk $y = 19$:**

Intervalnya adalah $\left(\frac{579}{20}, \frac{579}{19}\right] = (28.95, 30.47]$.

Bilangan bulat di dalam interval ini adalah $\{29, 30\}$. Di antaranya terdapat bilangan ganjil 29, maka nilai $y = 19$ **muncul** (terjadi saat $k = 29$).

- **Untuk $y = 18$:**

Intervalnya adalah $\left(\frac{579}{19}, \frac{579}{18}\right] = (30.47, 32.16]$.

Bilangan bulat di dalam interval ini adalah $\{31, 32\}$. Di antaranya terdapat bilangan ganjil 31, maka nilai $y = 18$ **muncul** (terjadi saat $k = 31$).

- **Untuk $y = 17$:**

Intervalnya adalah $\left(\frac{579}{18}, \frac{579}{17}\right] = (32.16, 34.05]$.

Bilangan bulat di dalam interval ini adalah $\{33, 34\}$. Di antaranya terdapat

bilangan ganjil 33, maka nilai $y = 17$ **muncul** (terjadi saat $k = 33$).

Dari hasil pemeriksaan manual untuk rentang $17 \leq y \leq 23$, kita menemukan ada 5 nilai y tambahan yang berhasil muncul dalam barisan, yaitu $\{17, 18, 19, 21, 23\}$.

Dengan demikian, total banyak bilangan berbeda dari Kelompok 2 adalah:

$$16 \text{ (dari jaminan awal)} + 5 \text{ (dari hasil cek manual)} = 21 \text{ bilangan}$$

Dengan menggabungkan hasil dari kedua kelompok, total banyaknya bilangan bulat berbeda yang dihasilkan adalah:

$$\text{Total} = 12 + 21 = 33$$

Jadi, banyak bilangan bulat berbeda dari barisan tersebut adalah 33.

Pembahasan Soal Nomor 2

Kita diberikan barisan:

$$a_k = \left\lfloor \frac{k^2}{2024} \right\rfloor \text{ untuk } k = 1, 2, 3, \dots, n$$

Kita ingin mencari nilai n terbesar supaya barisan ini menghasilkan tepat 1000 angka berbeda.

Kunci utama untuk menyelesaikan soal ini adalah melihat seberapa cepat nilai di dalam kurung floor bertambah seiring bertambahnya nilai k . Mari kita hitung selisih antara dua suku yang berurutan sebelum dibulatkan:

$$\frac{(k+1)^2}{2024} - \frac{k^2}{2024} = \frac{k^2 + 2k + 1 - k^2}{2024} = \frac{2k+1}{2024}$$

Nilai selisih $\frac{2k+1}{2024}$ inilah yang menentukan apakah suku-suku barisan setelah di-floor akan rapat (ada yang bernilai kembar) atau mulai renggang (selalu bertambah besar).

Ada dua kondisi yang perlu kita perhatikan:

- **Kondisi Rapat (selisih ≤ 1):**

Selama selisih suku berurutan kurang dari atau sama dengan 1, nilai hasil floor-nya hanya akan tetap sama atau bertambah tepat 1. Artinya, barisan ini akan menghasilkan bilangan bulat secara berurutan tanpa ada angka yang terlewat (bolong).

- **Kondisi Renggang (selisih > 1):**

Begitu selisih suku berurutan lebih besar dari 1, nilai hasil floor-nya dijamin akan selalu bertambah besar di setiap suku berikutnya. Jadi, tidak akan ada lagi angka kembar yang muncul.

Sekarang, mari kita cari tahu kapan batas perpindahan dari kondisi rapat ke kondisi renggang terjadi:

$$\begin{aligned}\frac{2k+1}{2024} &\leq 1 \\ 2k+1 &\leq 2024 \\ 2k &\leq 2023 \\ k &\leq 1011.5\end{aligned}$$

Karena k harus berupa bilangan bulat, batas kondisi rapat ini bertahan sampai $k = 1011$.

Mari kita bagi barisan kita menjadi dua kelompok:

Kelompok 1: Suku rapat ($k = 1$ sampai 1012)

Karena rapat (selisih suku berurutan ≤ 1), nilai suku-sukunya hanya akan bertambah 0 atau 1 pada setiap langkah. Sebagai gambaran, mari kita hitung beberapa suku pertamanya:

- $k = 1 \implies a_1 = \lfloor \frac{1}{2024} \rfloor = 0$
- $k = 2 \implies a_2 = \lfloor \frac{4}{2024} \rfloor = 0$
- ...
- $k = 44 \implies a_{44} = \lfloor \frac{1936}{2024} \rfloor = 0$
- $k = 45 \implies a_{45} = \lfloor \frac{2025}{2024} \rfloor = 1$
- $k = 46 \implies a_{46} = \lfloor \frac{2116}{2024} \rfloor = 1$
- ...
- $k = 77 \implies a_{77} = \lfloor \frac{5929}{2024} \rfloor = 2$
- $k = 78 \implies a_{78} = \lfloor \frac{6084}{2024} \rfloor = 3$

Jika ditulis berurutan, barisannya akan tampak seperti ini:

$$0, 0, \dots, 0, 1, 1, \dots, 1, 2, \dots, 2, 3, \dots$$

Perhatikan bahwa barisan ini "merangkak" naik perlahan. Karena tidak pernah ada lompatan yang lebih besar dari 1, maka **tidak ada satu pun bilangan bulat yang terlewat**.

Nilai suku terakhir di kelompok rapat ini ($k = 1012$) adalah:

$$a_{1012} = \left\lfloor \frac{1012^2}{2024} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1012 \times 1012}{2 \times 1012} \right\rfloor = 506$$

Karena barisan dimulai dari angka 0 dan naik secara berurutan tanpa bolong sampai

angka 506, maka kelompok pertama ini menghasilkan tepat seluruh bilangan bulat di dalam himpunan $\{0, 1, 2, \dots, 506\}$.

Banyaknya bilangan berbeda di kelompok ini adalah:

$$506 - 0 + 1 = 507 \text{ bilangan}$$

Kelompok 2: Suku renggang (dari $k = 1013$ sampai n)

Karena selisihnya sudah lebih dari 1, setiap suku baru di bagian ini $(a_{1013}, a_{1014}, \dots, a_n)$ pasti menghasilkan angka unik yang berbeda dan lebih besar dari suku sebelumnya. Banyaknya suku di kelompok ini adalah:

$$n - 1012 \text{ suku}$$

Total Bilangan Berbeda

Jika kita gabungkan kedua kelompok tersebut, total bilangan berbeda yang dihasilkan adalah:

$$\text{Total} = 507 + (n - 1012) = n - 505$$

Karena soal meminta tepat ada 1000 bilangan berbeda, kita peroleh:

$$\begin{aligned} n - 505 &= 1000 \\ n &= 1505 \end{aligned}$$

Jadi, nilai n maksimal yang memenuhi adalah 1505.

Pembahasan Soal Nomor 3

Pecah variabel x menjadi bentuk $\lfloor x \rfloor + \{x\}$:

$$\begin{aligned} 3x^2 + 10(\lfloor x \rfloor + \{x\}) &< 10\lfloor x \rfloor + 4 \\ 3x^2 + 10\lfloor x \rfloor + 10\{x\} &< 10\lfloor x \rfloor + 4 \\ 3x^2 + 10\{x\} &< 4 \end{aligned}$$

Ingat sifat mutlak bagian pecahan: $0 \leq \{x\} < 1$. Karena x diminta adalah bilangan **bulat**, maka bagian pecahannya tidak ada, alias nilainya mutlak 0. (Yaitu $\{x\} = 0$). Substitusikan $\{x\} = 0$:

$$\begin{aligned} 3x^2 + 0 &< 4 \\ 3x^2 &< 4 \\ x^2 &< \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$x^2 < 1.33$$

Bilangan bulat x yang kuadratnya kurang dari 1.33 hanyalah $x = -1, 0, 1$. Ada 3 bilangan bulat yang memenuhi.

Pembahasan Soal Nomor 4

Diberikan persamaan:

$$\lfloor x \rfloor + \{x\} = 2002$$

Ini adalah pertanyaan jebakan pemahaman dasar. Ingat kembali rumus definisi memecah bilangan real: bahwa *setiap bilangan real* x memang diformulasikan sebagai hasil tambah dari floor-nya dan komponen pecahannya, $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$. Oleh karena itu, ruas kiri tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah variabel x itu sendiri.

$$x = 2002$$

Solusinya adalah 2002.

Pembahasan Soal Nomor 5

Identitas Hermite menyatakan bahwa jika kita menjumlahkan fungsi floor dengan pecahan yang bergeser secara teratur, nilainya akan sama dengan floor dari perkalian variabelnya. Bentuk lengkapnya adalah:

$$\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{n} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{n} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor x + \frac{n-1}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor$$

Untuk $n = 100$ dan $x = r$, rumus tersebut menjadi:

$$\lfloor r \rfloor + \left\lfloor r + \frac{1}{100} \right\rfloor + \left\lfloor r + \frac{2}{100} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor r + \frac{99}{100} \right\rfloor = \lfloor 100r \rfloor$$

Penjumlahan di atas terdiri dari 100 suku (mulai dari suku ke-0 sampai suku ke-99). Pada soal, kita diberikan informasi tentang hasil penjumlahan sebagian suku di tengah-tengah deret tersebut:

$$\left\lfloor r + \frac{19}{100} \right\rfloor + \left\lfloor r + \frac{20}{100} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor r + \frac{91}{100} \right\rfloor = 546$$

Mari kita bedah soal ini dengan logika yang sangat sederhana:

Deret di soal dimulai dari pecahan $\frac{19}{100}$ sampai $\frac{91}{100}$. Banyaknya suku adalah:

$$91 - 19 + 1 = 73 \text{ suku}$$

Ingat sifat fungsi floor ($\lfloor \cdot \rfloor$), yaitu membulatkan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Nilai suku-suku ini tidak akan pernah turun karena nilai di dalam kurung semakin ke kanan semakin besar.

Sekarang coba perhatikan suku pertama ($\lfloor r \rfloor$) dan suku terakhir ($\lfloor r + 0.99 \rfloor$) pada Identitas Hermite lengkap. Mengapa hasil pembulatan suku-suku ini **maksimal hanya berupa dua bilangan bulat yang berurutan**?

Mari kita lihat alasannya secara intuitif:

- Kita mulai dari angka r . Di suku terakhir, kita hanya menambahkan 0.99, yang berarti pergeseran nilainya sangat kecil (kurang dari 1).
- Misalkan $r = 7.4$.
 - Suku pertama adalah $\lfloor 7.4 \rfloor = 7$.
 - Suku berikutnya bertambah sedikit demi sedikit: $\lfloor 7.4 + 0.01 \rfloor = \lfloor 7.41 \rfloor = 7$, lalu $\lfloor 7.42 \rfloor = 7$, dan seterusnya.
 - Suku terakhir adalah $\lfloor 7.4 + 0.99 \rfloor = \lfloor 8.39 \rfloor = 8$.

Pada contoh ini, seluruh suku yang dihasilkan hanya bisa bernilai 7 atau 8 (dua bilangan bulat berurutan). Tidak mungkin ada suku yang bernilai 6 (karena nilai terkecilnya 7) atau bernilai 9 (karena nilai terbesarnya saja hanya 8.39, belum mencapai 9).

- Bagaimana jika $r = 7.005$?
 - Suku pertama: $\lfloor 7.005 \rfloor = 7$.
 - Suku terakhir: $\lfloor 7.005 + 0.99 \rfloor = \lfloor 7.995 \rfloor = 7$.

Pada contoh ini, seluruh suku dari awal sampai akhir malah hanya bernilai tepat satu angka, yaitu 7.

Kesimpulannya, karena rentang penambahan dari suku pertama ke suku terakhir kurang dari 1, maka suku-suku tersebut **paling banyak hanya akan menghasilkan dua bilangan bulat berurutan**, katakanlah y and $y + 1$.

Mari kita cari tahu berapa nilai bulat tersebut untuk kasus soal kita:

- Jika seluruh 73 suku tersebut bernilai 7, maka jumlah totalnya adalah:

$$73 \times 7 = 511 \quad (\text{ini terlalu kecil, karena kita butuh } 546)$$

- Jika seluruh 73 suku tersebut bernilai 8, maka jumlah totalnya adalah:

$$73 \times 8 = 584 \quad (\text{ini terlalu besar})$$

Karena hasil penjumlahan yang sebenarnya (546) berada di antara 511 and 584, maka dapat dipastikan suku-suku tersebut **hanya bernilai 7 atau 8**.

Bayangkan kita mulai dengan kondisi awal di mana semua 73 suku bernilai 7 (jumlahnya 511). Setiap kali kita mengubah satu buah suku dari nilai 7 menjadi 8, maka jumlah total deret kita akan bertambah 1. Agar jumlahnya naik dari 511 menjadi 546, kita butuh kenaikan sebesar:

$$546 - 511 = 35$$

Artinya, kita harus mengubah 35 suku menjadi bernilai 8. Kesimpulannya:

- Ada tepat **35 suku yang bernilai 8**.
- Sisanya, yaitu $73 - 35 = 38$ suku bernilai 7.

Karena nilai suku tidak pernah turun (semakin ke kanan semakin besar), maka 38 suku pertama pasti bernilai 7 and 35 suku berikutnya pasti bernilai 8.

- Suku ke-19 sampai suku ke-56 (ada 38 suku) bernilai 7.
- Suku ke-57 sampai suku ke-91 (ada 35 suku) bernilai 8.

Dari sini kita tahu bahwa perubahan nilai dari 7 ke 8 terjadi tepat pada suku ke-57.

Sekarang kita bisa mengisi nilai untuk seluruh 100 suku dari suku ke-0 sampai ke-99:

- Suku ke-0 sampai suku ke-18 berada di sebelah kiri suku ke-19. Karena nilainya tidak boleh lebih besar dari suku ke-19 (yang bernilai 7), maka semuanya pasti bernilai 7.
- Suku ke-92 sampai suku ke-99 berada di sebelah kanan suku ke-91. Karena nilainya tidak boleh lebih kecil dari suku ke-91 (yang bernilai 8), maka semuanya pasti bernilai 8.

Secara keseluruhan, dari 100 suku lengkap pada Identitas Hermite:

- Suku ke-0 sampai suku ke-56 (total 57 suku) bernilai 7.
- Suku ke-57 sampai suku ke-99 (total 43 suku) bernilai 8.

Berdasarkan Identitas Hermite yang telah kita tulis di awal:

$$\lfloor 100r \rfloor = \lfloor r \rfloor + \left\lfloor r + \frac{1}{100} \right\rfloor + \left\lfloor r + \frac{2}{100} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor r + \frac{99}{100} \right\rfloor$$

Karena kita sudah berhasil menentukan nilai dari seluruh 100 suku lengkap tersebut (suku ke-0 sampai ke-56 bernilai 7, dan suku ke-57 sampai ke-99 bernilai 8), kita tinggal menjumlahkan semuanya untuk mendapatkan nilai $\lfloor 100r \rfloor$:

$$\text{FPB}(100r) = (\text{Banyak suku bernilai } 7 \times 7) + (\text{Banyak suku bernilai } 8 \times 8)$$

$$\begin{aligned}
&= (57 \times 7) + (43 \times 8) \\
&= 399 + 344 \\
&= 743
\end{aligned}$$

Jadi, nilai dari $\lfloor 100r \rfloor$ adalah 743.

Pembahasan Soal Nomor 6

Persamaan pada soal adalah:

$$x^2 + \lfloor x \rfloor = \lfloor x^2 \rfloor + x + \frac{31}{100}$$

Langkah pertama adalah mengelompokkan suku-suku bulat ke satu ruas dan suku-suku pecahan desimal ke ruas lainnya:

$$x^2 - \lfloor x^2 \rfloor = x - \lfloor x \rfloor + \frac{31}{100}$$

Berdasarkan definisi fungsi tangga, bentuk $y - \lfloor y \rfloor$ menyatakan bagian pecahan desimal dari bilangan real y , yang biasa dinotasikan dengan $\{y\}$. Dengan menggunakan notasi ini, persamaan di atas dapat ditulis menjadi:

$$\{x^2\} = \{x\} + \frac{31}{100}$$

Karena $\{x^2\}$ merupakan bagian pecahan desimal, nilainya harus berada dalam selang $[0, 1)$, yang berarti $\{x^2\} < 1$. Hubungan tersebut memberikan batasan untuk bagian pecahan desimal dari x sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\{x\} + \frac{31}{100} &< 1 \\
\{x\} &< \frac{69}{100}
\end{aligned}$$

Dalam bentuk desimal, batasan ini menunjukkan bahwa $\{x\} < 0,69$.

Diketahui pada soal bahwa x adalah bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan $\frac{a}{b}$ dengan $\text{FPB}(a, b) = 1$. Nilai bagian pecahan desimal dari x ditentukan oleh penyebut b , sedangkan bagian pecahan desimal dari x^2 ditentukan oleh penyebut b^2 .

Dari persamaan sebelumnya:

$$\{x^2\} - \{x\} = \frac{31}{100}$$

Karena selisih kedua pecahan desimal tersebut menghasilkan pecahan dengan penyebut

100, pecahan dengan penyebut b^2 paling sederhana haruslah bernilai sama dengan 100. Oleh karena itu, diperoleh:

$$\begin{aligned}b^2 &= 100 \\b &= 10\end{aligned}$$

Penyebut $b = 10$ menunjukkan bahwa pecahan paling sederhana dari x adalah $\frac{a}{10}$. Berdasarkan algoritma pembagian, pembilang a dapat dinyatakan sebagai $a = 10n + k$, di mana n adalah hasil bagi yang berupa bilangan bulat, dan k adalah sisa pembagian ($0 \leq k < 10$). Substitusikan bentuk ini ke dalam nilai x :

$$x = \frac{10n + k}{10} = n + 0, k$$

Karena n adalah bilangan bulat dan $0, k$ berada dalam selang $[0, 1)$, diperoleh bahwa bagian bulat dari x adalah $[x] = n$ dan bagian pecahan desimalnya adalah $\{x\} = 0, k$. Ini menunjukkan bahwa bagian pecahan desimal dari x hanya memiliki tepat satu digit angka di belakang koma, dengan k adalah suatu digit angka dari 0 sampai 9.

Berdasarkan batasan $\{x\} < 0,69$, kemungkinan nilai pecahan desimal $\{x\}$ yang memenuhi hanya ada tujuh, yaitu:

$$0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6$$

Selanjutnya, carilah di antara kemungkinan nilai tersebut yang jika dikuadratkan, bagian desimalnya menghasilkan angka paling belakang (posisi perseratusan) bernilai 1 agar cocok dengan penambahan $+0,31$ pada persamaan $\{x^2\} = \{x\} + 0,31$:

- Jika $\{x\} = 0,0 \implies \{x^2\} = \{0,0^2\} = 0,00$ (berakhiran 0)
- Jika $\{x\} = 0,1 \implies \{x^2\} = \{0,1^2\} = 0,01$ (berakhiran 1, cocok)
- Jika $\{x\} = 0,2 \implies \{x^2\} = \{0,2^2\} = 0,04$ (berakhiran 4)
- Jika $\{x\} = 0,3 \implies \{x^2\} = \{0,3^2\} = 0,09$ (berakhiran 9)
- Jika $\{x\} = 0,4 \implies \{x^2\} = \{0,4^2\} = 0,16$ (berakhiran 6)
- Jika $\{x\} = 0,5 \implies \{x^2\} = \{0,5^2\} = 0,25$ (berakhiran 5)
- Jika $\{x\} = 0,6 \implies \{x^2\} = \{0,6^2\} = 0,36$ (berakhiran 6)

Dengan demikian, diperoleh nilai pasti untuk bagian pecahan desimal dari x :

$$\{x\} = 0,1$$

Substitusikan nilai $\{x\} = 0,1$ ke dalam persamaan $\{x^2\} = \{x\} + 0,31$, sehingga diperoleh:

$$\{x^2\} = 0,41$$

Misalkan $x = n + 0,1$, dengan $n = \lfloor x \rfloor$ adalah bagian bulat dari x . Kuadratkan kedua ruas persamaan tersebut:

$$\begin{aligned}x^2 &= (n + 0,1)^2 \\x^2 &= n^2 + 0,2n + 0,01\end{aligned}$$

Karena n^2 adalah bilangan bulat, bagian pecahan desimal dari x^2 diperoleh dari:

$$\{x^2\} = \{0,2n + 0,01\}$$

Dengan menyamakan kedua bentuk $\{x^2\}$, diperoleh:

$$\{0,2n + 0,01\} = 0,41$$

Berdasarkan definisi bagian pecahan desimal, persamaan $\{y\} = c$ menunjukkan bahwa y dapat ditulis sebagai $m + c$ untuk suatu bilangan bulat m . Dengan demikian, berlaku:

$$\begin{aligned}0,2n + 0,01 &= m + 0,41 \\0,2n &= m + 0,40\end{aligned}$$

Kalikan kedua ruas dengan 10 untuk mempermudah perhitungan:

$$\begin{aligned}2n &= 10m + 4 \\n &= 5m + 2\end{aligned}$$

untuk suatu bilangan bulat m .

Persamaan $n = 5m + 2$ menunjukkan bahwa bagian bulat n adalah bilangan bulat yang jika dibagi 5 bersisa 2. Dengan kata lain, digit satuan dari n haruslah 2 atau 7.

Soal meminta untuk menentukan nilai x terbesar yang kurang dari 100. Karena $x = n + 0,1$, harus dipilih bilangan bulat n terbesar yang kurang dari 100 dan berakhiran 2 atau 7. Bilangan bulat terbesar yang memenuhi kondisi tersebut adalah:

$$n = 97$$

Oleh karena itu, nilai x adalah:

$$x = 97 + 0,1 = 97,1 = \frac{971}{10}$$

Karena $\text{FPB}(971, 10) = 1$, diperoleh nilai:

$$a = 971$$

$$b = 10$$

Nilai dari $a + b$ adalah:

$$\begin{aligned} a + b &= 971 + 10 \\ &= 981 \end{aligned}$$

Jadi, nilai dari $a + b$ adalah 981.

Jawaban: 981

2.8 Pembahasan Latihan Soal 2.8

Pembahasan Soal Nomor 1

Kita diberikan persamaan penjumlahan basis bilangan:

$$(125)_b + (46)_b = (204)_b$$

Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita ikuti proses terstruktur berikut:

Sebelum menjabarkan persamaan ke dalam basis 10, kita wajib mencari batasan nilai basis b berdasarkan syarat digit. Pada setiap basis bilangan b , seluruh digit yang digunakan harus bernilai kurang dari b . Perhatikan digit-digit pada bilangan $(125)_b$, $(46)_b$, dan $(204)_b$. Digit terbesar yang muncul pada seluruh bilangan tersebut adalah 6 (pada angka $(46)_b$). Oleh karena itu, basis b harus lebih besar secara ketat dari digit terbesar tersebut:

$$b > 6 \implies b \geq 7$$

Kita konversikan setiap suku pada persamaan ke dalam bentuk desimal dengan mengalikan masing-masing digit dengan nilai tempat perpangkatan basis b :

- $(125)_b = 1 \cdot b^2 + 2 \cdot b^1 + 5 \cdot b^0 = b^2 + 2b + 5$
- $(46)_b = 4 \cdot b^1 + 6 \cdot b^0 = 4b + 6$
- $(204)_b = 2 \cdot b^2 + 0 \cdot b^1 + 4 \cdot b^0 = 2b^2 + 4$

Substitusikan hasil konversi ini kembali ke persamaan awal:

$$(b^2 + 2b + 5) + (4b + 6) = 2b^2 + 4$$

Gabungkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis pada ruas kiri:

$$\begin{aligned}b^2 + (2b + 4b) + (5 + 6) &= 2b^2 + 4 \\b^2 + 6b + 11 &= 2b^2 + 4\end{aligned}$$

Pindahkan seluruh suku ke ruas kanan untuk membentuk persamaan kuadrat kuadratis sama dengan nol ($0 = Ab^2 + Bb + C$):

$$\begin{aligned}0 &= (2b^2 - b^2) - 6b + (4 - 11) \\0 &= b^2 - 6b - 7\end{aligned}$$

Faktorkan persamaan kuadrat $b^2 - 6b - 7 = 0$ untuk mendapatkan nilai basis b :

$$(b - 7)(b + 1) = 0$$

Kita memperoleh dua kandidat solusi untuk nilai b :

- $b - 7 = 0 \implies b = 7$
- $b + 1 = 0 \implies b = -1$

Berdasarkan syarat fisis basis bilangan, nilai basis harus selalu positif. Selain itu, dari syarat digit kita telah menentukan syarat minimal basis yaitu $b \geq 7$.

- Nilai $b = -1$ **ditolak** karena basis bilangan tidak boleh bernilai negatif.
- Nilai $b = 7$ **memenuhi** syarat minimal $b \geq 7$.

Maka, satu-satunya nilai basis b yang memenuhi persamaan tersebut adalah 7.

Jawaban: 7

Pembahasan Soal Nomor 2

Misalkan bilangan bulat positif tersebut adalah N . Kita ikuti uraian di bawah ini untuk menyelesaikannya:

Berdasarkan informasi pada soal, bilangan N memiliki dua representasi basis:

- Pada basis 10, N ditulis sebagai bilangan dua digit. Misalkan digit puluhannya adalah a dan digit satuannya adalah b . Maka penulisannya adalah:

$$N = (ab)_{10} = 10a + b$$

- Pada basis 7, digit-digitnya sama persis tetapi posisinya terbalik (menjadi b sebagai

digit depan dan a sebagai digit belakang). Maka penulisannya adalah:

$$N = (ba)_7 = 7b + a$$

Sebelum mengolah persamaan aljabar, kita harus menentukan batasan nilai yang mungkin untuk variabel a and b :

1. Karena a and b digunakan sebagai digit pada basis 7, nilainya harus kurang dari basis terkecil tersebut:

$$a, b < 7$$

2. Sebagai digit terdepan pada penulisannya masing-masing (digit a di depan pada $(ab)_{10}$ dan digit b di depan pada $(ba)_7$), kedua variabel tidak boleh bernilai nol:

$$a \neq 0 \quad \text{dan} \quad b \neq 0$$

Dengan menggabungkan kedua syarat di atas, kita memperoleh batasan ketat untuk a and b :

$$1 \leq a, b \leq 6$$

Karena kedua bentuk aljabar tersebut mewakili nilai bilangan N yang sama, kita dapat menyamakan keduanya:

$$10a + b = 7b + a$$

$$10a - a = 7b - b$$

$$9a = 6b$$

Sederhanakan persamaan di atas dengan membagi kedua ruas dengan faktor persekutuan terbesar (FPB) dari 9 dan 6, yaitu 3:

$$3a = 2b$$

Perhatikan persamaan $3a = 2b$. Karena angka 3 dan 2 saling prima ($\text{FPB}(3, 2) = 1$), maka:

- a harus merupakan kelipatan dari 2.
- b harus merupakan kelipatan dari 3.

Mari kita uji nilai kelipatan yang memenuhi batasan $1 \leq a, b \leq 6$:

- **Kasus 1:** $b = 3$

Substitusikan ke persamaan:

$$3a = 2(3) \implies 3a = 6 \implies a = 2$$

Pasangan $(a, b) = (2, 3)$ ini memenuhi seluruh batasan. Bilangan desimalnya adalah $N = (23)_{10} = 23$.

- **Kasus 2:** $b = 6$

Substitusikan ke persamaan:

$$3a = 2(6) \implies 3a = 12 \implies a = 4$$

Pasangan $(a, b) = (4, 6)$ ini juga memenuhi seluruh batasan. Bilangan desimalnya adalah $N = (46)_{10} = 46$.

- **Kasus 3:** $b \geq 9$

Nilai b ini tidak memenuhi karena melanggar batasan $b \leq 6$.

Kita memperoleh dua solusi bilangan desimal yang mungkin, yaitu 23 dan 46. Karena soal meminta kita menentukan nilai bilangan **terbesar** yang mungkin, kita pilih 46.

Jawaban: 46

Pembahasan Soal Nomor 3

Untuk mempermudah pemahaman, mari kita pelajari terlebih dahulu konsep jumlah digit ini menggunakan basis 10 (desimal) yang biasa kita gunakan sehari-hari.

Bagaimana kita tahu suatu bilangan bulat positif N memiliki **tepat 3 digit** (ratusan) pada basis 10?

- Bilangan 3 digit terkecil adalah 100 (yaitu 10^2).
- Bilangan 3 digit terbesar adalah 999, yang nilainya tepat satu angka sebelum bilangan 4-digit terkecil yaitu 1000 (yaitu 10^3).

Dengan kata lain, bilangan N memiliki tepat 3 digit pada basis 10 jika dan hanya jika memenuhi rentang:

$$10^2 \leq N < 10^3 \implies 100 \leq N \leq 999$$

Konsep yang sama persis berlaku untuk basis lainnya. Secara umum, sebuah bilangan bulat positif N memiliki tepat k digit pada basis b jika memenuhi rentang:

$$b^{k-1} \leq N < b^k \implies b^{k-1} \leq N \leq b^k - 1$$

Sekarang, mari kita selesaikan soal ini langkah demi langkah:

Diketahui N memiliki tepat 3 digit jika ditulis dalam basis 5. Menggunakan logika yang sama (dengan $b = 5$ dan $k = 3$):

- Bilangan 3 digit terkecil di basis 5 adalah $5^2 = 25$ (dalam basis 5 ditulis $(100)_5$).
- Bilangan 3 digit terbesar di basis 5 adalah satu angka sebelum $5^3 = 125$, yaitu 124 (dalam basis 5 ditulis $(444)_5$).

Jadi, agar N memiliki 3 digit di basis 5, nilai desimal N harus memenuhi rentang:

$$25 \leq N \leq 124$$

Diketahui juga N memiliki tepat 3 digit jika ditulis dalam basis 6. Menggunakan logika yang sama (dengan $b = 6$ dan $k = 3$):

- Bilangan 3 digit terkecil di basis 6 adalah $6^2 = 36$ (dalam basis 6 ditulis $(100)_6$).
- Bilangan 3 digit terbesar di basis 6 adalah satu angka sebelum $6^3 = 216$, yaitu 215 (dalam basis 6 ditulis $(555)_6$).

Jadi, agar N memiliki 3 digit di basis 6, nilai desimal N harus memenuhi rentang:

$$36 \leq N \leq 215$$

Agar bilangan N memenuhi kedua syarat tersebut secara bersamaan, kita harus mencari bilangan yang berada di kedua rentang tersebut sekaligus.

- Syarat basis 5 mengharuskan: $25 \leq N \leq 124$
- Syarat basis 6 mengharuskan: $36 \leq N \leq 215$

Mari kita gabungkan batas bawah dan batas atasnya:

- Batas bawah: Karena $N \geq 25$ and $N \geq 36$, maka kita pilih batas bawah yang paling ketat yaitu $N \geq 36$.
- Batas atas: Karena $N \leq 124$ and $N \leq 215$, maka kita pilih batas atas yang paling ketat yaitu $N \leq 124$.

Dengan demikian, nilai N yang sah harus berada pada rentang:

$$36 \leq N \leq 124$$

Untuk menghitung banyaknya bilangan bulat dari A hingga B (inklusif), kita bisa menggunakan rumus sederhana:

$$\text{Banyak bilangan} = B - A + 1$$

Mari kita masukkan nilai $A = 36$ and $B = 124$:

$$\begin{aligned}\text{Banyak bilangan} &= 124 - 36 + 1 \\ &= 88 + 1 \\ &= 89\end{aligned}$$

Jadi, terdapat 89 bilangan bulat positif yang memenuhi kedua kriteria tersebut.

Jawaban: 89

Pembahasan Soal Nomor 4

Kita diberikan bilangan $N = (3x4y)_6$ dalam basis 6, dengan syarat N habis dibagi 5, dan jika dinyatakan dalam basis 10 nilainya adalah bilangan genap. Kita bedah syarat-syarat ini secara rinci:

Berdasarkan aturan keterbagian pada sistem basis bilangan, suatu bilangan dalam basis b akan habis dibagi oleh $(b - 1)$ apabila jumlah dari seluruh digit pembentuknya habis dibagi oleh $(b - 1)$. Karena bilangan N ditulis dalam basis 6, maka pembagi istimewanya adalah $6 - 1 = 5$. Oleh karena itu, sisa pembagian N oleh 5 dapat ditentukan langsung dari jumlah digit-digitnya:

$$\begin{aligned}N &\equiv 3 + x + 4 + y \pmod{5} \\ N &\equiv x + y + 7 \pmod{5}\end{aligned}$$

Karena $7 \equiv 2 \pmod{5}$, persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi:

$$N \equiv x + y + 2 \pmod{5}$$

Diketahui bahwa N habis dibagi 5 (yaitu $N \equiv 0 \pmod{5}$), maka:

$$\begin{aligned}x + y + 2 &\equiv 0 \pmod{5} \\ x + y &\equiv -2 \equiv 3 \pmod{5}\end{aligned}$$

Karena x and y adalah digit bilangan pada basis 6, maka batas nilainya adalah $0 \leq x, y \leq 5$. Hal ini berarti rentang nilai jumlah $(x + y)$ adalah $0 \leq x + y \leq 10$ (nilai maksimum tercapai saat $5 + 5 = 10$). Nilai $(x + y)$ di dalam rentang tersebut yang bersisa 3 jika dibagi 5 adalah:

$$x + y = 3 \quad \text{atau} \quad x + y = 8$$

Mari kita jabarkan bilangan $N = (3x4y)_6$ ke dalam bentuk aljabar desimal (basis 10):

$$N_{10} = 3(6^3) + x(6^2) + 4(6^1) + y(6^0)$$

$$N_{10} = 3(216) + 36x + 24 + y$$

$$N_{10} = 648 + 36x + 24 + y$$

Kita analisis paritas (ganjil/genap) dari masing-masing suku penjumlahan di atas:

- Konstanta 648 merupakan bilangan genap.
- Suku $36x$ pasti selalu bernilai genap untuk setiap bilangan bulat x karena 36 merupakan kelipatan genap.
- Konstanta 24 merupakan bilangan genap.

Maka, representasi desimalnya memiliki bentuk:

$$N_{10} = \text{Genap} + \text{Genap} + \text{Genap} + y$$

Agar nilai keseluruhan N_{10} bernilai genap, maka **digit satuan y wajib merupakan bilangan genap**. Karena y merupakan digit pada basis 6 ($0 \leq y \leq 5$), maka nilai y genap yang diizinkan adalah:

$$y \in \{0, 2, 4\}$$

Sekarang, kita uji kemungkinan nilai digit untuk setiap kasus nilai $(x + y)$ dengan mematuhi syarat $y \in \{0, 2, 4\}$ dan batasan digit basis 6 ($0 \leq x \leq 5$):

- **Kasus 1:** $x + y = 3$

Kita peroleh hubungan $x = 3 - y$. Uji masing-masing nilai y genap:

- Jika $y = 0 \implies x = 3 - 0 = 3$. (Pasangan valid: $(3, 0)$)
- Jika $y = 2 \implies x = 3 - 2 = 1$. (Pasangan valid: $(1, 2)$)
- Jika $y = 4 \implies x = 3 - 4 = -1$. (Ditolak, karena digit tidak boleh negatif)

- **Kasus 2:** $x + y = 8$

Kita peroleh hubungan $x = 8 - y$. Uji masing-masing nilai y genap:

- Jika $y = 0 \implies x = 8 - 0 = 8$. (Ditolak, karena digit x maksimal bernilai 5)
- Jika $y = 2 \implies x = 8 - 2 = 6$. (Ditolak, karena digit x maksimal bernilai 5)
- Jika $y = 4 \implies x = 8 - 4 = 4$. (Pasangan valid: $(4, 4)$)

Dengan demikian, pasangan digit (x, y) yang memenuhi seluruh syarat soal adalah $(3, 0)$, $(1, 2)$, and $(4, 4)$. Total terdapat 3 pasangan digit.

Jawaban: 3

Pembahasan Soal Nomor 5

Kita diberikan persamaan beda basis sebagai berikut:

$$(dxd)_7 = (1dy)_8$$

Untuk menyelesaikannya, mari ikuti proses sistematis berikut:

Sebelum mengubah persamaan ke bentuk aljabar basis 10, kita wajib mengidentifikasi batasan nilai untuk digit-digit variabel d, x , dan y :

- Digit d and x tertulis pada bilangan basis 7, sehingga nilainya harus lebih kecil dari 7:

$$d, x < 7$$

- Digit y tertulis pada bilangan basis 8, sehingga nilainya harus lebih kecil dari 8:

$$y < 8$$

- Digit d merupakan digit terdepan pada bilangan $(dxd)_7$, sehingga nilainya tidak boleh nol:

$$d \neq 0$$

Dengan menggabungkan syarat-syarat tersebut, kita dapatkan rentang nilai bulat yang diizinkan untuk masing-masing variabel:

$$1 \leq d \leq 6, \quad 0 \leq x \leq 6, \quad \text{dan} \quad 0 \leq y \leq 7$$

Kita jabarkan masing-masing ruas persamaan berdasarkan nilai tempat perpangkatan basisnya:

- Ruas kiri (basis 7):

$$(dxd)_7 = d \cdot 7^2 + x \cdot 7^1 + d \cdot 7^0 = 49d + 7x + d = 50d + 7x$$

- Ruas kanan (basis 8):

$$(1dy)_8 = 1 \cdot 8^2 + d \cdot 8^1 + y \cdot 8^0 = 64 + 8d + y$$

Samakan nilai dari kedua ruas desimal tersebut:

$$\begin{aligned} 50d + 7x &= 64 + 8d + y \\ 42d + 7x - y &= 64 \end{aligned}$$

Untuk mempermudah analisis persamaan Diophantine ini, kita pisahkan suku dengan koefisien terbesar ($42d$) ke ruas kiri:

$$42d = 64 - 7x + y$$

Sekarang, mari kita hitung batas nilai minimum dan maksimum yang mungkin dicapai oleh ruas kanan ($64 - 7x + y$) menggunakan batas ekstrim dari variabel x and y :

- **Nilai Maksimum Ruas Kanan** tercapai saat pengurang x sekecil mungkin ($x = 0$) dan penambah y sebesar mungkin ($y = 7$):

$$\text{Maksimum} = 64 - 7(0) + 7 = 71$$

- **Nilai Minimum Ruas Kanan** tercapai saat pengurang x sebesar mungkin ($x = 6$) dan penambah y sekecil mungkin ($y = 0$):

$$\text{Minimum} = 64 - 7(6) + 0 = 64 - 42 = 22$$

Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka nilai $42d$ harus berada di dalam rentang tersebut:

$$22 \leq 42d \leq 71$$

Mengambil nilai d sebagai bilangan bulat positif ($1 \leq d \leq 6$), satu-satunya kelipatan 42 yang berada di dalam selang $[22, 71]$ hanyalah 42 itu sendiri (ketika $d = 1$). Oleh karena itu, kita peroleh nilai unik untuk d :

$$d = 1$$

Substitusikan nilai $d = 1$ kembali ke persamaan aljabar kita:

$$42(1) + 7x - y = 64$$

$$7x - y = 64 - 42$$

$$7x - y = 22$$

$$7x = 22 + y$$

Kita gunakan kembali logika batasan nilai ekstrim untuk menyempitkan kemungkinan nilai x . Karena nilai y berada pada rentang $0 \leq y \leq 7$, maka rentang nilai ruas kanan ($22 + y$) adalah:

$$22 \leq 22 + y \leq 29$$

Maka nilai $7x$ pada ruas kiri juga harus berada pada rentang tersebut:

$$22 \leq 7x \leq 29$$

Satu-satunya kelipatan 7 yang berada di dalam rentang $[22, 29]$ adalah 28 (ketika $x = 4$). Oleh karena itu, kita peroleh:

$$7x = 28 \implies x = 4$$

Substitusikan nilai $x = 4$ ke persamaan $7x = 22 + y$ untuk mendapatkan nilai y :

$$\begin{aligned} 7(4) &= 22 + y \\ 28 &= 22 + y \\ y &= 6 \end{aligned}$$

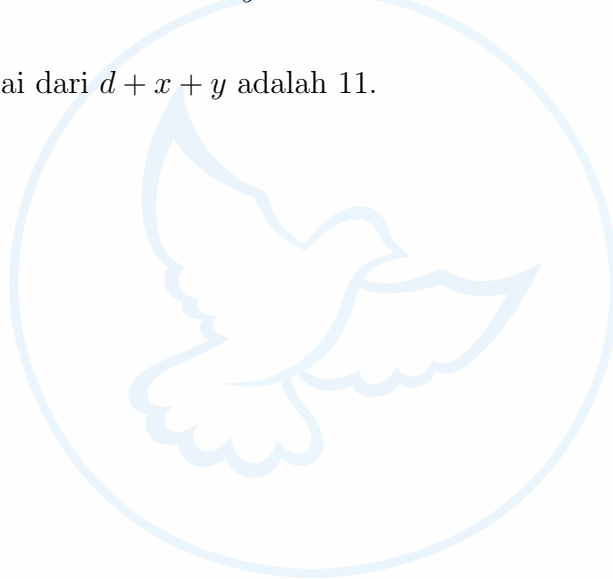
Kita peroleh solusi bulat yang memenuhi syarat digit: $d = 1, x = 4, y = 6$.

Soal meminta kita untuk menentukan nilai dari $d + x + y$:

$$d + x + y = 1 + 4 + 6 = 11$$

Dengan demikian, nilai dari $d + x + y$ adalah 11.

Jawaban: 11



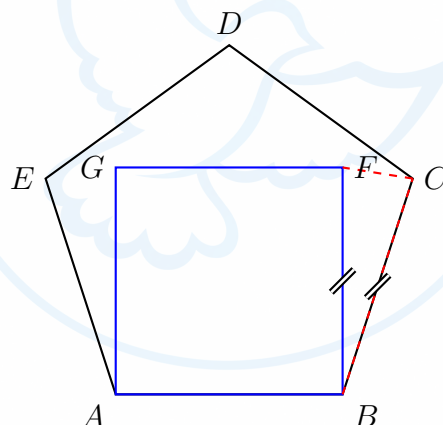
Bab 3

Geometri

3.1 Pembahasan Latihan Soal 3.1

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian:



Langkah pertama adalah menentukan besar sudut dalam dari segilima beraturan dan persegi.

- Besar sudut dalam segilima beraturan: $\frac{(5-2) \times 180^\circ}{5} = \frac{540^\circ}{5} = 108^\circ$.
- Besar sudut dalam persegi: 90° .

Perhatikan sudut pada titik sudut B . Titik A, B, C adalah titik-titik sudut segilima, sehingga besar sudut $\angle ABC = 108^\circ$. Karena persegi $ABFG$ berada di dalam segilima dan menempel pada sisi AB , sisi BF terletak di dalam daerah sudut $\angle ABC$. Besar sudut $\angle CBF$ dapat dicari melalui selisih berikut:

$$\angle CBF = \angle ABC - \angle ABF$$

$$\begin{aligned}
 &= 108^\circ - 90^\circ \\
 &= 18^\circ
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, perhatikan panjang sisi-sisinya. Karena kedua poligon tersebut beraturan dan berhimpit pada sisi AB , maka panjang sisi segilima sama dengan panjang sisi persegi. Hal ini berarti $CB = AB$ dan $BF = AB$, sehingga diperoleh $CB = BF$.

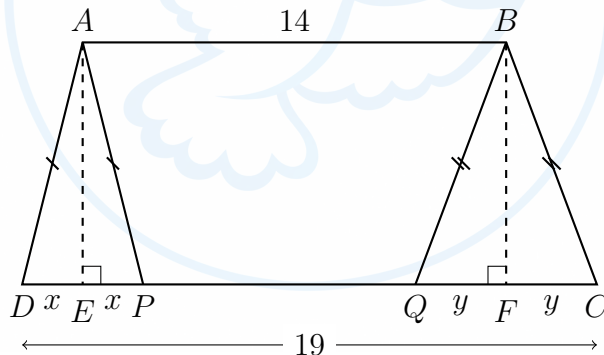
Akibatnya, segitiga $\triangle CBF$ adalah segitiga sama kaki dengan $CB = BF$. Karena jumlah sudut dalam segitiga $\triangle CBF$ adalah 180° , diperoleh:

$$\begin{aligned}
 \angle BCF + \angle BFC + \angle CBF &= 180^\circ \\
 2\angle BCF + 18^\circ &= 180^\circ \\
 2\angle BCF &= 162^\circ \\
 \angle BCF &= 81^\circ
 \end{aligned}$$

Jadi, besar sudut $\angle BCF$ adalah 81° .

Pembahasan Soal Nomor 2

Penyelesaian:



Buatlah garis tinggi dari titik A ke sisi CD yang memotong di titik E . Dengan cara yang sama, buat pula garis tinggi dari titik B ke sisi CD yang memotong di titik F . Karena sisi AB sejajar dengan CD dan kedua garis tinggi ditarik tegak lurus ke CD , maka bangun $ABFE$ membentuk persegi panjang. Dari sifat persegi panjang ini, diperoleh panjang $EF = AB = 14$.

Diketahui $AD = AP$, sehingga segitiga $\triangle ADP$ merupakan segitiga sama kaki. Garis tinggi AE membagi alas DP menjadi dua bagian sama panjang. Misalkan panjangnya adalah $DE = EP = x$. Diketahui pula $BC = BQ$, sehingga segitiga $\triangle BCQ$ juga merupakan segitiga sama kaki. Garis tinggi BF membagi alas QC menjadi dua bagian sama panjang. Misalkan panjangnya adalah $QF = FC = y$.

Perhatikan panjang segmen pada sisi CD :

$$\begin{aligned} CD &= DE + EF + FC \\ 19 &= x + 14 + y \\ x + y &= 5 \end{aligned}$$

Sementara itu, panjang EF dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari segmen-segmen kecil di dalamnya:

$$\begin{aligned} EF &= EP + PQ + QF \\ 14 &= x + PQ + y \\ 14 &= (x + y) + PQ \end{aligned}$$

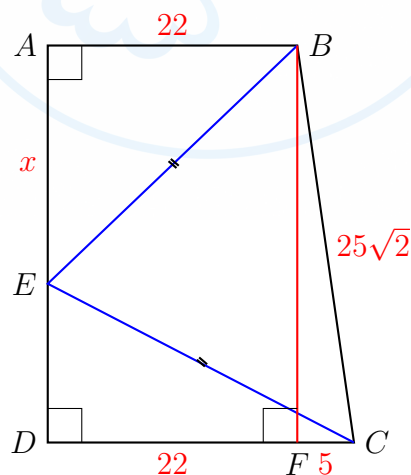
Substitusikan nilai $x + y = 5$ ke persamaan tersebut:

$$14 = 5 + PQ$$
$$PQ = 9$$

Jadi, panjang PQ adalah 9.

Pembahasan Soal Nomor 3

Penyelesaian:



Tarik garis tinggi dari titik B yang tegak lurus dengan sisi CD dan sebut titik potongnya sebagai F . Bangun $ABFD$ membentuk persegi panjang, sehingga diperoleh panjang $DF = AB = 22$ dan tinggi $AD = BF$. Panjang segmen FC dapat dihitung sebagai berikut:

$$FC = CD - DF = 27 - 22 = 5$$

Perhatikan segitiga siku-siku $\triangle BFC$ di sudut F . Teorema Pythagoras dapat digunakan untuk mencari tinggi BF :

$$\begin{aligned} BF &= \sqrt{BC^2 - FC^2} \\ &= \sqrt{(25\sqrt{2})^2 - 5^2} \\ &= \sqrt{1250 - 25} \\ &= \sqrt{1225} \\ &= 35 \end{aligned}$$

Karena $AD = BF$, maka panjang AD adalah 35.

Misalkan panjang $AE = x$, maka panjang ED adalah $35 - x$. With menerapkan Teorema Pythagoras pada $\triangle ABE$ (siku-siku di A) dan $\triangle DCE$ (siku-siku di D), diperoleh:

$$\begin{aligned} BE^2 &= AE^2 + AB^2 = x^2 + 22^2 \\ CE^2 &= ED^2 + DC^2 = (35 - x)^2 + 27^2 \end{aligned}$$

Diketahui $BE = CE$, yang berarti $BE^2 = CE^2$. Dengan menyamakan kedua bentuk tersebut:

$$\begin{aligned} x^2 + 22^2 &= (35 - x)^2 + 27^2 \\ x^2 + 484 &= (1225 - 70x + x^2) + 729 \\ x^2 + 484 &= 1954 - 70x + x^2 \\ 70x &= 1954 - 484 \\ 70x &= 1470 \\ x &= 21 \end{aligned}$$

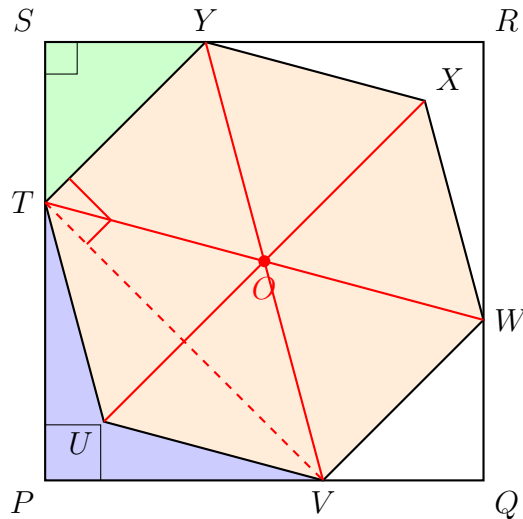
Jadi, panjang AE adalah 21.

Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian:

Perhatikan persegi panjang luar dengan titik-titik sudut P, Q, R, S (searah jarum jam mulai dari kiri bawah). Titik-titik sudut segienam berturut-turut dinamai T, U, V, W, X, Y . Titik T terletak pada sisi kiri PS , V pada sisi bawah PQ , dan Y pada sisi atas SR . Berdasarkan gambar, terdapat bangun segitiga siku-siku $\triangle SYT$ di sudut kiri atas dan segiempat $PTUV$ di sudut kiri bawah. Diketahui luas $\triangle SYT = 24$.

Misalkan panjang sisi segienam beraturan tersebut adalah a . Jarak antara dua titik sudut yang dipisahkan oleh satu titik (seperti dari T ke V) selalu memiliki panjang $a\sqrt{3}$.



Catatan Mentor

Panjang diagonal segienam beraturan yang menghubungkan dua titik sudut dengan melompati satu titik (seperti TV) selalu bernilai $a\sqrt{3}$. Nilai ini dapat dibuktikan melalui segitiga sama kaki $\triangle TUV$ yang memiliki sisi $TU = a$, $UV = a$, dan sudut dalam $\angle TUV = 120^\circ$.

Tariklah garis tinggi dari titik sudut U ke sisi TV dan misalkan titik potongnya adalah M . Karena segitiga tersebut sama kaki, garis tinggi UM akan membagi sudut $\angle TUV$ maupun sisi TV menjadi dua bagian yang sama besar. Akibatnya, terbentuk segitiga siku-siku $\triangle TUM$ di titik M dengan sudut $\angle TUM = 60^\circ$ dan sisi miring $TU = a$.

Berdasarkan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku istimewa bersudut $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$, panjang UM adalah setengah dari sisi miring, yaitu $UM = \frac{a}{2}$. Dengan menggunakan Teorema Pythagoras, panjang TM adalah:

$$\begin{aligned}
 TM &= \sqrt{TU^2 - UM^2} \\
 &= \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \\
 &= \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{4}} \\
 &= \sqrt{\frac{3a^2}{4}} \\
 &= \frac{a\sqrt{3}}{2}
 \end{aligned}$$

Karena titik M membagi dua TV sama panjang, maka total panjang TV adalah:

$$\begin{aligned} TV &= 2 \times TM \\ &= 2 \times \frac{a\sqrt{3}}{2} \\ &= a\sqrt{3} \end{aligned}$$

Sehingga terbukti bahwa panjang TV adalah $a\sqrt{3}$.

Sudut dalam segienam adalah 120° . Garis sisi segienam TY saling tegak lurus dengan diagonal TV (sifat geometris segienam beraturan), sehingga $\angle YTV = 90^\circ$. Karena titik T terletak pada garis lurus PS , berlaku hubungan sudut:

$$\begin{aligned} \angle STY + \angle YTV + \angle PTV &= 180^\circ \\ \angle STY + 90^\circ + \angle PTV &= 180^\circ \\ \angle PTV &= 90^\circ - \angle STY \end{aligned}$$

Pada segitiga siku-siku $\triangle SYT$, berlaku pula $\angle SYT = 90^\circ - \angle STY$. Oleh karena itu, diperoleh kesamaan sudut $\angle SYT = \angle PTV$. Hal ini mengakibatkan $\triangle SYT$ dan $\triangle PTV$ sebangun ($\triangle SYT \sim \triangle PTV$).

Rasio luas dari kedua segitiga yang sebangun tersebut sama dengan kuadrat dari rasio sisi-sisi miringnya:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Luas } \triangle PTV}{\text{Luas } \triangle SYT} &= \left(\frac{TV}{YT} \right)^2 \\ \frac{\text{Luas } \triangle PTV}{24} &= \left(\frac{a\sqrt{3}}{a} \right)^2 = 3 \\ \text{Luas } \triangle PTV &= 3 \times 24 = 72 \end{aligned}$$

Luas segiempat $PTUV$ dapat dihitung dari selisih antara luas $\triangle PTV$ dan luas $\triangle TUV$:

$$\begin{aligned} \text{Luas } PTUV &= \text{Luas } \triangle PTV - \text{Luas } \triangle TUV \\ 23 &= 72 - \text{Luas } \triangle TUV \\ \text{Luas } \triangle TUV &= 49 \end{aligned}$$

Segienam beraturan dapat dibagi menjadi enam buah segitiga sama sisi yang kongruen dengan menarik garis dari titik pusat ke setiap titik sudutnya. Salah satu dari enam segitiga sama sisi tersebut memiliki luas yang ekuivalen dengan segitiga $\triangle TUV$.

Luas segitiga $\triangle TUV$ dapat langsung dihitung menggunakan alas $TV = a\sqrt{3}$ dan tinggi

$UM = \frac{a}{2}$ yang telah dibuktikan sebelumnya pada catatan mentor:

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle TUV &= \frac{1}{2} \times TV \times UM \\ &= \frac{1}{2} \times (a\sqrt{3}) \times \left(\frac{a}{2}\right) \\ &= \frac{a^2\sqrt{3}}{4}\end{aligned}$$

Nilai ini tepat sama dengan rumus luas sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi a . Oleh karena itu, luas total dari segienam beraturan tersebut adalah enam kali luas segitiga $\triangle TUV$:

$$\begin{aligned}\text{Luas Segienam} &= 6 \times \text{Luas } \triangle TUV \\ &= 6 \times 49 \\ &= 294\end{aligned}$$

Jadi, luas segienam beraturan tersebut adalah 294.

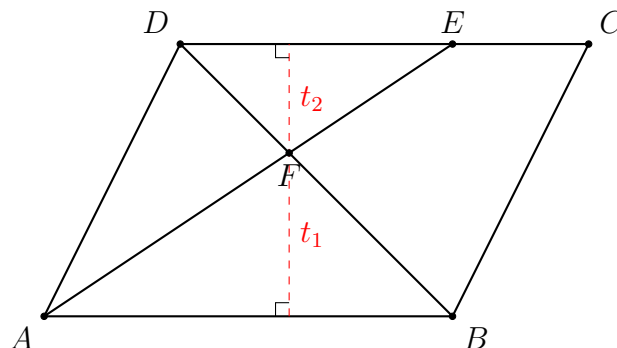
3.2 Pembahasan Latihan Soal 3.2

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian:

Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu membagi jajar genjang menjadi segitiga-segitiga dan mencari hubungan di antara mereka. Kunci utama dalam mencari hubungan ukuran pada bangun datar yang memiliki garis sejajar adalah kesebangunan.

Perhatikan bahwa sisi atas AB dan sisi bawah CD pada jajar genjang sejajar ($AB \parallel CD$). Garis AE dan BD memotong kedua garis sejajar ini dan membentuk dua segitiga, yaitu $\triangle ABF$ dan $\triangle EDF$.



Karena $AB \parallel ED$, sudut-sudut dalam berseberangannya sama besar, yaitu $\angle FAB = \angle FED$ dan $\angle FBA = \angle FDE$. Karena memiliki sudut-sudut yang sama, kita bisa me-

nyimpulkan bahwa $\triangle ABF$ sebangun dengan $\triangle EDF$.

Rasio kesebangunannya dapat ditentukan dari perbandingan panjang yang diketahui. Diketahui perbandingan panjang $CE : ED = 1 : 2$. Ini berarti sisi CD terbagi menjadi $1 + 2 = 3$ bagian, dan ED mengambil 2 bagian di antaranya. Bisa ditulis:

$$ED = \frac{2}{3}CD$$

Pada jajar genjang, sisi yang berhadapan panjangnya sama, sehingga $CD = AB$. Maka:

$$ED = \frac{2}{3}AB \implies \frac{AB}{ED} = \frac{3}{2}$$

Artinya, semua ukuran panjang pada $\triangle ABF$ adalah $\frac{3}{2}$ kali lipat dari ukuran pada $\triangle EDF$.

Misalkan tinggi jajar genjang keseluruhan adalah t . Seperti yang tergambar pada ilustrasi di atas, garis tinggi ini melewati titik F dan terbagi menjadi tinggi $\triangle ABF$ (sebut saja t_1) dan tinggi $\triangle EDF$ (sebut saja t_2). Karena rasio kesebangunannya $3 : 2$, perbandingan tingginya juga $t_1 : t_2 = 3 : 2$. Panjang t_1 mengambil 3 bagian dari total $3 + 2 = 5$ bagian tinggi jajar genjang:

$$t_1 = \frac{3}{5}t$$

Luas jajar genjang $ABCD$ dirumuskan dengan alas $\times$ tinggi $= AB \times t = 60$. Sekarang, kita hitung luas $\triangle ABF$:

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle ABF &= \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} \\ &= \frac{1}{2} \times AB \times t_1 \\ &= \frac{1}{2} \times AB \times \left(\frac{3}{5}t\right) \\ &= \frac{3}{10} \times (AB \times t)\end{aligned}$$

Karena nilai $(AB \times t) = 60$, maka:

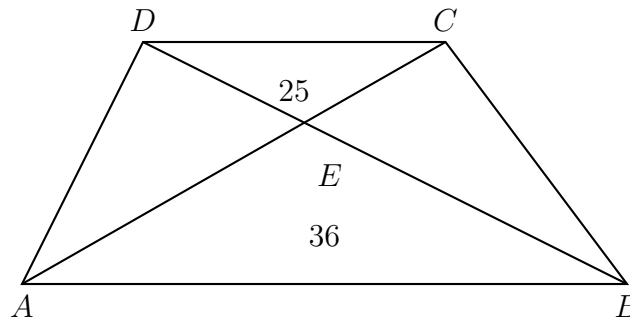
$$\text{Luas } \triangle ABF = \frac{3}{10} \times 60 = 18$$

Jadi, luas segitiga ABF adalah 18.

Pembahasan Soal Nomor 2

Penyelesaian:

Soal ini bisa diselesaikan dengan dua konsep penting geometri dasar: kesebangunan segitiga dan perbandingan luas segitiga yang memiliki tinggi sama.



Pada trapesium, garis atas AB sejajar dengan garis bawah CD . Hal ini membuat sudut-sudut pada perpotongan diagonal sama besar (sudut berseberangan dalam). Oleh karena itu, $\triangle ABE$ sebangun dengan $\triangle CDE$.

Dalam dua bangun yang sebangun, perbandingan luasnya sama dengan kuadrat perbandingan sisi-sisinya. Kita bandingkan luasnya untuk mencari perbandingan sisi AE dan CE :

$$\frac{\text{Luas } \triangle ABE}{\text{Luas } \triangle CDE} = \left(\frac{AE}{CE}\right)^2$$

$$\frac{36}{25} = \left(\frac{AE}{CE}\right)^2 \Rightarrow \frac{AE}{CE} = \frac{6}{5}$$

Sekarang perhatikan $\triangle ADE$ dan $\triangle CDE$. Kedua segitiga ini saling menempel dan puncaknya bertemu di satu titik, yaitu titik D . Alasnya, AE dan CE , berada pada garis lurus yang sama (AC). Segitiga yang kondisinya seperti ini pasti memiliki tinggi yang sama. Karena tingginya sama, perbandingan luasnya hanya bergantung pada perbandingan panjang alasnya saja.

$$\frac{\text{Luas } \triangle ADE}{\text{Luas } \triangle CDE} = \frac{\text{Alas } AE}{\text{Alas } CE}$$

$$\frac{\text{Luas } \triangle ADE}{25} = \frac{6}{5}$$

$$\text{Luas } \triangle ADE = \frac{6}{5} \times 25 = 30$$

Dengan logika yang sama persis, kita bisa melihat bahwa $\triangle BCE$ dan $\triangle CDE$ juga berbagi puncak yang sama di C . Perbandingan alasnya di sisi lain adalah $\frac{BE}{DE}$. Karena $\triangle ABE \sim \triangle CDE$, rasio $\frac{BE}{DE}$ juga sama dengan $\frac{6}{5}$.

$$\frac{\text{Luas } \triangle BCE}{\text{Luas } \triangle CDE} = \frac{BE}{DE} = \frac{6}{5}$$

$$\text{Luas } \triangle BCE = \frac{6}{5} \times 25 = 30$$

Luas trapesium secara keseluruhan adalah hasil penjumlahan keempat area di dalamnya:

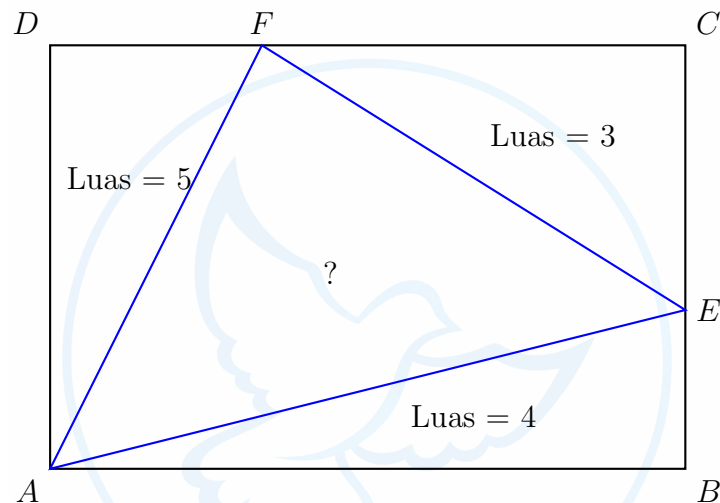
$$\text{Luas Total} = 36 + 25 + 30 + 30 = 121$$

Jadi, luas trapesium $ABCD$ adalah 121.

Pembahasan Soal Nomor 3

Penyelesaian:

Untuk mempermudah perhitungan, kita bisa menggunakan aljabar. Misalkan panjang persegi panjang adalah x (yaitu AB dan CD) dan lebarnya adalah y (yaitu AD dan BC). Maka, luas total persegi panjang adalah $x \times y$.



Kita diketahui luas tiga segitiga siku-siku yang berada di pojok-pojok persegi panjang. Mari kita uraikan ukurannya satu per satu. Ingat bahwa luas segitiga siku-siku adalah $\frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$.

Pertama, perhatikan segitiga ABE yang berada di pojok kiri bawah. Alasnya adalah $AB = x$, tingginya BE , dan luasnya 4. Dari sini kita dapatkan:

$$\frac{1}{2} \cdot x \cdot BE = 4 \implies x \cdot BE = 8 \implies BE = \frac{8}{x}$$

Kedua, perhatikan segitiga ADF di pojok kiri atas. Alasnya adalah $AD = y$, tingginya DF , dan luasnya 5.

$$\frac{1}{2} \cdot y \cdot DF = 5 \implies y \cdot DF = 10 \implies DF = \frac{10}{y}$$

Ketiga, beralih ke segitiga CEF di pojok kanan atas. Panjang sisi-sisi penyikunya adalah CE dan CF . Panjang CE adalah sisi kanan penuh ($BC = y$) dikurangi panjang BE .

Jadi, $CE = y - \frac{8}{x}$. Panjang CF adalah sisi atas penuh ($CD = x$) dikurangi panjang DF .
 Jadi, $CF = x - \frac{10}{y}$.

Diketahui luas $\triangle CEF$ adalah 3:

$$\frac{1}{2} \cdot CE \cdot CF = 3 \implies CE \cdot CF = 6$$

Masukkan nilai CE dan CF yang sudah kita peroleh:

$$\left(y - \frac{8}{x}\right) \left(x - \frac{10}{y}\right) = 6$$

Kalikan perlahan-lahan:

$$\begin{aligned} (y \cdot x) - \left(y \cdot \frac{10}{y}\right) - \left(\frac{8}{x} \cdot x\right) + \left(\frac{8}{x} \cdot \frac{10}{y}\right) &= 6 \\ xy - 10 - 8 + \frac{80}{xy} &= 6 \\ xy - 18 + \frac{80}{xy} &= 6 \\ xy - 24 + \frac{80}{xy} &= 0 \end{aligned}$$

Untuk menghilangkan bentuk pecahan, kalikan seluruh ruas dengan xy :

$$(xy)^2 - 24(xy) + 80 = 0$$

Kita mendapatkan sebuah persamaan kuadrat dengan variabel utamanya adalah xy (luas persegi panjang). Mari kita faktorkan:

$$(xy - 20)(xy - 4) = 0$$

Diperoleh dua kemungkinan nilai luas (xy), yaitu 20 atau 4. Mana yang benar? Perhatikan bahwa di dalam persegi panjang, ada tiga segitiga yang total luasnya saja sudah $4 + 5 + 3 = 12$. Maka luas utamanya tidak mungkin 4. Luas persegi panjang yang masuk akal adalah 20.

Luas area segitiga AEF yang berada di tengah hanyalah sisa dari luas persegi panjang dikurangi ketiga segitiga di pojoknya:

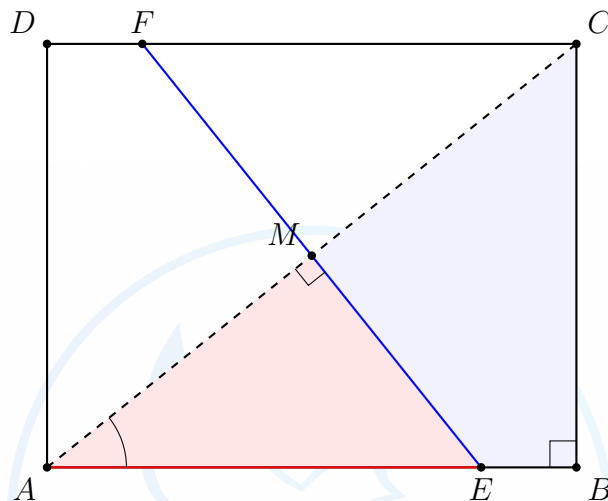
$$\begin{aligned} \text{Luas } \triangle AEF &= \text{Luas Total} - (\text{Luas } \triangle ABE + \text{Luas } \triangle ADF + \text{Luas } \triangle CEF) \\ &= 20 - (4 + 5 + 3) \\ &= 20 - 12 = 8 \end{aligned}$$

Jadi, luas segitiga AEF adalah 8.

Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian:

Ketika sebuah kertas persegi panjang dilipat sehingga satu titik sudut tepat bertemu dengan titik sudut lawannya (titik A dilipat ke titik C), garis lipatannya selalu bertindak sebagai **cermin** (garis sumbu) bagi pergerakan titik tersebut. Artinya, ruas garis AC dipotong tegak lurus tepat di tengah oleh garis lipatan EF . Misalkan perpotongan garis AC dan EF adalah titik M .



Pertama-tama, mari kita cari panjang diagonal AC pada $\triangle ABC$ yang siku-siku di B menggunakan Teorema Pythagoras: Gunakan Teorema Pythagoras:

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{10^2 + 8^2} = \sqrt{100 + 64} = \sqrt{164} = 2\sqrt{41}$$

Karena letak M tepat di tengah garis AC , panjang ruas AM adalah separuh dari AC :

$$AM = \frac{1}{2}AC = \sqrt{41}$$

Sekarang perhatikan $\triangle AME$ (yang bersudut siku-siku di M) dan $\triangle ABC$ (yang bersudut siku-siku di B). Selain sama-sama memiliki sudut siku-siku, kedua segitiga tersebut juga berbagi sudut yang sama di titik A , yaitu $\angle MAE$ yang sebenarnya berhimpit dengan $\angle CAB$. Jika dua segitiga memiliki dua sudut yang sama besar (90° dan sudut di A), maka sudut ketiganya pasti juga sama. Artinya, $\triangle AME$ **sebangun** dengan $\triangle ABC$.

Berdasarkan prinsip kesebangunan, rasio sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga adalah sama. Kita bandingkan sisi miring dan sisi alas pada keduanya:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Sisi miring } \triangle AME}{\text{Sisi alas } \triangle AME} &= \frac{\text{Sisi miring } \triangle ABC}{\text{Sisi alas } \triangle ABC} \\ \frac{AM}{AE} &= \frac{AC}{AB} \end{aligned}$$

Masukkan nilai yang sudah diketahui:

$$\begin{aligned}\frac{AE}{\sqrt{41}} &= \frac{2\sqrt{41}}{10} \\ AE &= \frac{2\sqrt{41} \times \sqrt{41}}{10} \\ AE &= \frac{2 \times 41}{10} = \frac{82}{10} = 8,2\end{aligned}$$

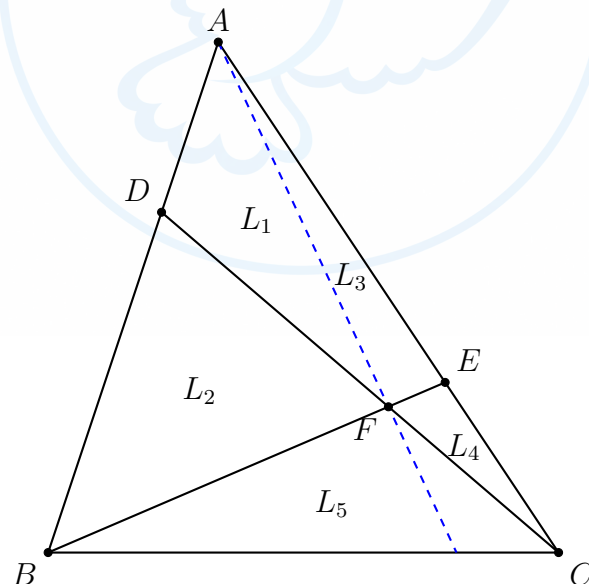
Jadi, panjang segmen AE adalah 8,2.

Pembahasan Soal Nomor 5

Penyelesaian:

Ketika kita bertemu dengan perpotongan garis-garis di dalam segitiga tanpa ada sudut atau ukuran panjang yang pasti, kita bisa menyelesaikannya dengan metode pemisalan luas segitiga-segitiga kecil.

Garis BE dan CD memotong bagian dalam $\triangle ABC$. Titik potongnya kita sebut F . Tariklah garis lurus dari titik sudut A melewati F hingga memotong sisi bawah. Ini memecah bangun di dalam menjadi segitiga-segitiga kecil yang semuanya bertemu di titik pusat F .



Misalkan luas kelima bagian di sekitar titik F adalah:

- $L_1 = \text{Luas } \triangle ADF$
- $L_2 = \text{Luas } \triangle BDF$
- $L_3 = \text{Luas } \triangle AEF$

- $L_4 = \text{Luas } \triangle CEF$
- $L_5 = \text{Luas } \triangle BFC$

Prinsip dasar yang digunakan adalah: jika dua segitiga memiliki tinggi yang sama, perbandingan luasnya sama dengan perbandingan panjang alasnya.

Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Segitiga-Segitiga Kecil:

- Segitiga $\triangle ADF$ dan $\triangle BDF$ memiliki tinggi yang sama. Karena perbandingan alasnya $AD : DB = 1 : 2$, diperoleh hubungan:

$$L_2 = 2L_1$$

- Segitiga $\triangle AEF$ dan $\triangle CEF$ memiliki tinggi yang sama. Karena perbandingan alasnya $AE : EC = 2 : 1$, diperoleh hubungan:

$$L_3 = 2L_4$$

2. Hubungan pada Sisi AB (Puncak di C):

- Tinjau segitiga $\triangle ADC$ dan $\triangle BDC$ yang memiliki tinggi yang sama dengan alas berada di sisi AB . Karena $AD : DB = 1 : 2$, maka:

$$\text{Luas } \triangle BDC = 2 \times \text{Luas } \triangle ADC$$

- Nyatakan luas masing-masing segitiga ke dalam bentuk variabel-variabel kecil:

$$L_2 + L_5 = 2(L_1 + L_3 + L_4)$$

- Substitusikan $L_2 = 2L_1$ and $L_3 = 2L_4$:

$$2L_1 + L_5 = 2(L_1 + 2L_4 + L_4)$$

$$2L_1 + L_5 = 2L_1 + 6L_4$$

$$L_5 = 6L_4 \implies L_4 = \frac{1}{6}L_5$$

3. Hubungan pada Sisi AC (Puncak di B):

- Tinjau segitiga $\triangle ABE$ dan $\triangle BCE$ yang memiliki tinggi yang sama dengan alas berada di sisi AC . Karena $AE : EC = 2 : 1$, maka:

$$\text{Luas } \triangle ABE = 2 \times \text{Luas } \triangle BCE$$

- Nyatakan luas masing-masing segitiga ke dalam bentuk variabel-variabel kecil:

$$L_1 + L_2 + L_3 = 2(L_4 + L_5)$$

- Substitusikan $L_2 = 2L_1$ dan $L_3 = 2L_4$:

$$L_1 + 2L_1 + 2L_4 = 2L_4 + 2L_5$$

$$3L_1 = 2L_5 \implies L_1 = \frac{2}{3}L_5$$

4. **Menyatakan Semua Luas dalam L_5 :** Dengan menggunakan hubungan-hubungan di atas, seluruh luas segitiga kecil dapat dinyatakan dalam variabel tunggal L_5 :

- $L_1 = \frac{2}{3}L_5$
- $L_2 = 2L_1 = \frac{4}{3}L_5$
- $L_4 = \frac{1}{6}L_5$
- $L_3 = 2L_4 = \frac{1}{3}L_5$

5. **Menentukan Perbandingan Luas Akhir:**

- Luas keseluruhan $\triangle ABC$ adalah jumlah dari kelima bagian tersebut:

$$\begin{aligned} \text{Luas } \triangle ABC &= L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \\ &= \left(\frac{2}{3} + \frac{4}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + 1 \right) L_5 \\ &= \left(\frac{7}{3} + \frac{1}{6} + 1 \right) L_5 \\ &= \left(\frac{14}{6} + \frac{1}{6} + \frac{6}{6} \right) L_5 \\ &= \frac{21}{6} L_5 \\ &= \frac{7}{2} L_5 \end{aligned}$$

- Perbandingan luas $\triangle BFC$ (yaitu L_5) terhadap luas $\triangle ABC$ adalah:

$$\frac{\text{Luas } \triangle BFC}{\text{Luas } \triangle ABC} = \frac{L_5}{\frac{7}{2}L_5} = \frac{2}{7}$$

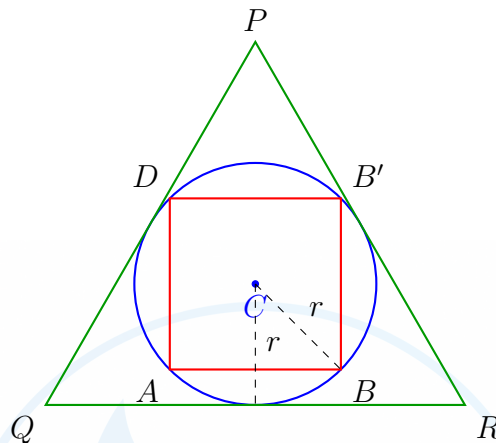
Jadi, perbandingan luas $\triangle BFC$ dengan luas $\triangle ABC$ adalah 2 : 7.

3.3 Pembahasan Latihan Soal 3.3

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian:

Perhatikan representasi visual dari kondisi pada soal berikut ini:



Tinjau **Persegi ABCD**. Lingkaran C merupakan lingkaran luar bagi persegi tersebut. Diagonal persegi membagi lingkaran tepat di titik pusatnya, sehingga panjang diagonal persegi sama dengan diameter lingkaran luar, yaitu $2r$. Berdasarkan rumus luas persegi menggunakan panjang diagonal, diperoleh:

$$\begin{aligned}\text{Luas } ABCD &= \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 \\ &= \frac{1}{2} \times (2r) \times (2r) \\ &= 2r^2\end{aligned}$$

Selanjutnya, tinjau **Segitiga Sama Sisi PQR**. Lingkaran C bertindak sebagai lingkaran dalam bagi segitiga tersebut. Pada segitiga sama sisi, titik pusat lingkaran dalam berimpit dengan titik berat segitiga. Berdasarkan sifat titik berat, perbandingan jarak dari titik sudut ke titik berat terhadap jarak dari titik berat ke sisi alas adalah $2 : 1$. Jarak dari titik pusat ke sisi alas merupakan jari-jari lingkaran dalam (r). Akibatnya, panjang garis tinggi total (t) dari segitiga tersebut adalah:

$$t = 3r$$

Misalkan panjang sisi segitiga sama sisi adalah s . Berdasarkan Teorema Pythagoras, garis tinggi segitiga sama sisi dapat dinyatakan sebagai $t = \frac{s}{2}\sqrt{3}$. Substitusikan nilai $t = 3r$ ke

dalam persamaan tersebut:

$$\begin{aligned}\frac{s}{2}\sqrt{3} &= 3r \\ s &= \frac{6r}{\sqrt{3}} \\ s &= 2r\sqrt{3}\end{aligned}$$

Luas segitiga sama sisi PQR dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Luas } PQR &= \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} \\ &= \frac{1}{2} \times (2r\sqrt{3}) \times (3r) \\ &= 3r^2\sqrt{3}\end{aligned}$$

Rasio luas persegi $ABCD$ terhadap luas segitiga PQR adalah:

$$\begin{aligned}\frac{\text{Luas } ABCD}{\text{Luas } PQR} &= \frac{2r^2}{3r^2\sqrt{3}} \\ &= \frac{2}{3\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Untuk merasionalkan penyebut, kalikan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan $\sqrt{3}$:

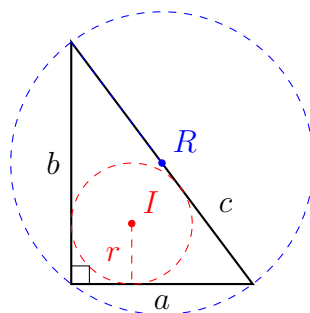
$$\frac{2\sqrt{3}}{9}$$

Jadi, rasio luas persegi $ABCD$ terhadap luas segitiga PQR adalah $2\sqrt{3} : 9$.

Pembahasan Soal Nomor 2

Penyelesaian:

Perhatikan ilustrasi segitiga siku-siku beserta lingkaran luar dan lingkaran dalamnya berikut ini:



Misalkan sisi tegak (penyiku) dari segitiga siku-siku tersebut adalah a dan b , serta sisi miring (hipotenusa) adalah c . Pada segitiga siku-siku, pusat lingkaran luarnya terletak tepat di tengah sisi miring. Oleh karena itu, panjang sisi miring sama dengan diameter lingkaran luar:

$$c = 2R$$

Berdasarkan informasi pada soal, diketahui bahwa $R = \frac{5}{2}r$. Substitusikan persamaan ini ke nilai c :

$$c = 2 \left(\frac{5}{2}r \right) = 5r$$

Untuk segitiga siku-siku, panjang jari-jari lingkaran dalam (r) dapat dicari menggunakan hubungan setengah keliling dikurangi sisi miring:

$$r = \frac{a + b - c}{2}$$

Substitusikan nilai $c = 5r$ ke dalam persamaan tersebut:

$$\begin{aligned} 2r &= a + b - 5r \\ a + b &= 7r \end{aligned}$$

Berdasarkan Teorema Pythagoras, jumlah kuadrat sisi penyiku sama dengan kuadrat sisi miring:

$$a^2 + b^2 = c^2 = (5r)^2 = 25r^2$$

Jabarkan bentuk aljabar $(a + b)^2$ untuk menemukan hasil kali ab :

$$\begin{aligned} (a + b)^2 &= a^2 + b^2 + 2ab \\ (7r)^2 &= 25r^2 + 2ab \\ 49r^2 &= 25r^2 + 2ab \\ 2ab &= 24r^2 \\ ab &= 12r^2 \end{aligned}$$

Dari langkah sebelumnya, diperoleh sistem persamaan:

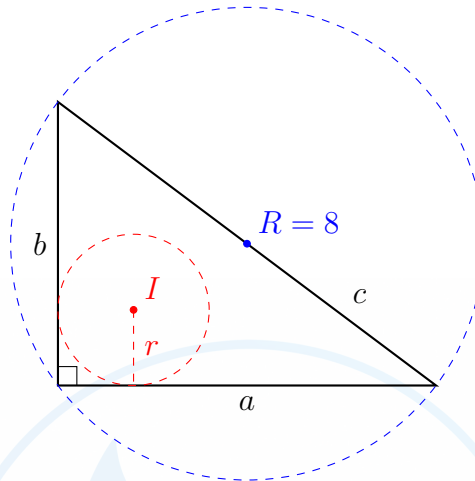
1. $a + b = 7r$
2. $ab = 12r^2$

Sistem persamaan di atas ekuivalen dengan mencari akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - (a + b)x + ab = 0$. Bilangan yang jumlahnya $7r$ dan hasil kalinya $12r^2$ adalah $3r$ dan $4r$. Hal ini menunjukkan bahwa panjang sisi penyiku segitiga tersebut masing-masing adalah $3r$ dan $4r$. Jadi, rasio panjang kedua sisi penyiku segitiga tersebut adalah $3 : 4$.

Pembahasan Soal Nomor 3

Penyelesaian:

Perhatikan kedudukan titik pusat lingkaran luar (R) dan lingkaran dalam (r) pada segitiga siku-siku berikut ini:



Titik pusat lingkaran luar pada segitiga siku-siku selalu berada tepat di tengah sisi miring (c). Diketahui jari-jari lingkaran luarnya adalah $R = 8$, sehingga panjang sisi miring dapat ditentukan:

$$c = 2R = 2(8) = 16$$

Segitiga siku-siku tersebut memiliki luas 45. Karena alas dan tingginya direpresentasikan oleh sisi tegak (a dan b), diperoleh persamaan:

$$\frac{1}{2}ab = 45$$

$$ab = 90$$

$$2ab = 180$$

Berdasarkan Teorema Pythagoras, jumlah kuadrat kedua sisi tegaknya adalah:

$$a^2 + b^2 = c^2 = 16^2 = 256$$

Substitusikan nilai $(a^2 + b^2)$ dan $2ab$ ke dalam identitas aljabar kuadrat untuk menentukan nilai $a + b$:

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$(a + b)^2 = 256 + 180$$

$$(a + b)^2 = 436$$

$$a + b = \sqrt{436}$$

$$a + b = 2\sqrt{109}$$

Selanjutnya, hitung setengah keliling segitiga (semi-perimeter, disimbolkan s):

$$s = \frac{a + b + c}{2}$$

$$s = \frac{2\sqrt{109} + 16}{2}$$

$$s = \sqrt{109} + 8$$

Panjang jari-jari lingkaran dalam (r) dapat diperoleh dengan membagi luas segitiga terhadap setengah kelilingnya ($\text{Luas} = r \times s$):

$$r = \frac{\text{Luas}}{s}$$

$$r = \frac{45}{\sqrt{109} + 8}$$

Rasionalkan penyebut pecahan tersebut dengan mengalikan bentuk sekawannya:

$$r = \frac{45}{\sqrt{109} + 8} \times \frac{\sqrt{109} - 8}{\sqrt{109} - 8}$$

$$r = \frac{45(\sqrt{109} - 8)}{109 - 64}$$

$$r = \frac{45(\sqrt{109} - 8)}{45}$$

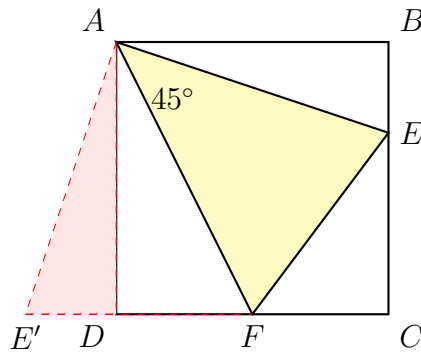
$$r = \sqrt{109} - 8$$

Berdasarkan format yang diminta pada soal yaitu $r = \sqrt{m} + n$, diperoleh kesesuaian nilai $m = 109$ dan $n = -8$. Jadi, nilai dari $m + n$ adalah $109 + (-8) = 101$.

Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian:

Permasalahan ini dapat diselesaikan secara efektif menggunakan teknik transformasi geometri berupa rotasi. Perhatikan visualisasi berikut:



Misalkan $\triangle ABE$ diputar berlawanan arah jarum jam sejauh 90° dengan titik pusat rotasi di A . Akibat rotasi ini, ruas garis AB akan berimpit dengan ruas garis AD , dan titik E akan berpindah ke posisi baru E' di luar persegi (ditunjukkan oleh daerah berbayang merah muda). Rotasi merupakan transformasi isometri (mempertahankan bentuk dan ukuran), sehingga diperoleh:

1. $DE' = BE = 4$
2. $AE' = AE$
3. $\angle DAE' = \angle BAE$

Tinjau sudut $\angle E'AF$ yang terbentuk di sekitar titik A . Total besar sudut pada titik sudut persegi adalah $\angle BAD = 90^\circ$. Diketahui $\angle EAF = 45^\circ$, sehingga jumlah kedua sudut di sisa bidang tersebut adalah:

$$\angle BAE + \angle DAF = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$$

Berdasarkan hasil rotasi, $\angle DAE'$ ekuivalen dengan $\angle BAE$. Akibatnya, diperoleh relasi baru:

$$\angle E'AF = \angle DAE' + \angle DAF = 45^\circ$$

Selanjutnya, tinjau $\triangle AEF$ dan $\triangle AE'F$. Berdasarkan elemen-elemen yang menyusunnya:

1. $AE = AE'$ (diperoleh dari rotasi)
2. Ruas garis AF berimpit pada kedua segitiga
3. $\angle EAF = \angle E'AF = 45^\circ$

Berdasarkan kriteria kekongruenan Sisi-Sudut-Sisi (SAS), $\triangle AEF$ terbukti kongruen dengan $\triangle AE'F$.

Akibat dari kekongruenan tersebut, panjang ruas garis alas kedua segitiga adalah sama:

$$EF = E'F = E'D + DF = 4 + 6 = 10$$

Perhatikan $\triangle CEF$ yang terletak pada sudut persegi. Panjang hipotenusa EF adalah 10.

Jika panjang sisi persegi dinyatakan sebagai s , maka sisi-sisi penyikunya adalah $(s - 4)$ dan $(s - 6)$. Terapkan Teorema Pythagoras pada segitiga tersebut:

$$\begin{aligned} 10^2 &= (s - 4)^2 + (s - 6)^2 \\ 100 &= (s^2 - 8s + 16) + (s^2 - 12s + 36) \\ 100 &= 2s^2 - 20s + 52 \\ 2s^2 - 20s - 48 &= 0 \\ s^2 - 10s - 24 &= 0 \\ (s - 12)(s + 2) &= 0 \end{aligned}$$

Karena ukuran geometris harus bernilai positif, panjang sisi persegi tersebut adalah $s = 12$.

Oleh karena $\triangle AEF \cong \triangle AE'F$, maka luas kedua segitiga tersebut adalah ekuivalen. Luas $\triangle AE'F$ lebih mudah dihitung karena memiliki alas $E'F$ yang mendatar dan tinggi yang sejajar dengan sisi AD persegi, yaitu $s = 12$.

$$\begin{aligned} \text{Luas } \triangle AEF &= \text{Luas } \triangle AE'F \\ &= \frac{1}{2} \times \text{alas } (E'F) \times \text{tinggi } (AD) \\ &= \frac{1}{2} \times 10 \times 12 \\ &= 60 \end{aligned}$$

Jadi, luas segitiga AEF adalah 60.

Pembahasan Soal Nomor 5

Penyelesaian:

Titik M merupakan titik tengah dari alas BC . Karena total panjang $BC = 20$, panjang ruas garis yang diukur dari titik sudut B ke titik M adalah setengah dari keseluruhan alas:

$$BM = CM = \frac{20}{2} = 10$$

Ruas garis AD bertindak sebagai garis bagi sudut bagian dalam $\angle A$. Berdasarkan Teorema Garis Bagi, rasio segmen garis yang terpotong pada sisi di depan sudut tersebut berbanding lurus dengan rasio panjang sisi-sisi yang mengapit sudutnya. Secara matematis, diperoleh hubungan:

$$\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC}$$

Substitusikan nilai panjang sisi yang diketahui ke dalam persamaan:

$$\frac{BD}{CD} = \frac{15}{10}$$

$$\frac{BD}{CD} = \frac{3}{2}$$

Rasio panjang segmen BD terhadap CD adalah $3 : 2$. Mengingat panjang keseluruhan alas adalah $BD + CD = BC = 20$, nilai mutlak masing-masing segmen dapat dihitung menggunakan porsi perbandingan tersebut:

$$BD = \frac{3}{3+2} \times 20 = \frac{3}{5} \times 20 = 12$$

$$CD = \frac{2}{3+2} \times 20 = \frac{2}{5} \times 20 = 8$$

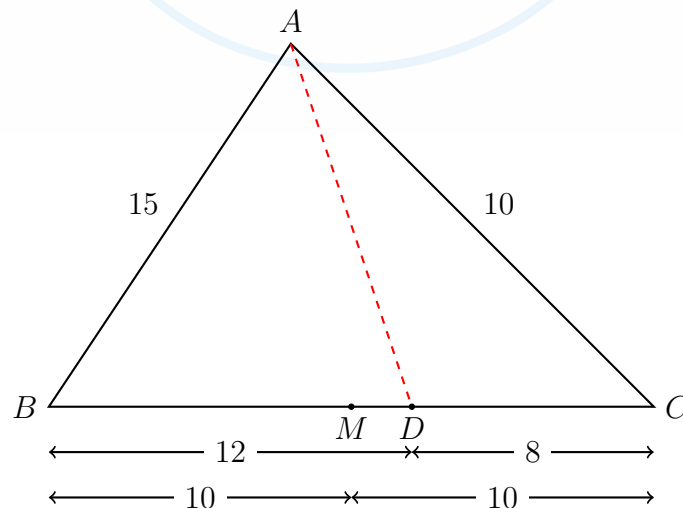
Selanjutnya, tinjau posisi titik-titik tersebut pada ruas garis sejajar BC . Jarak dari pangkal B menuju M adalah 10, sedangkan jarak dari B ke D adalah 12. Hal ini menunjukkan bahwa titik M terletak di antara B dan D . Oleh karena itu, panjang ruas garis DM adalah selisih antara panjang BD dan BM :

$$DM = BD - BM$$

$$DM = 12 - 10$$

$$DM = 2$$

Visualisasi letak titik M dan jejak garis bagi D pada segitiga secara proporsional dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

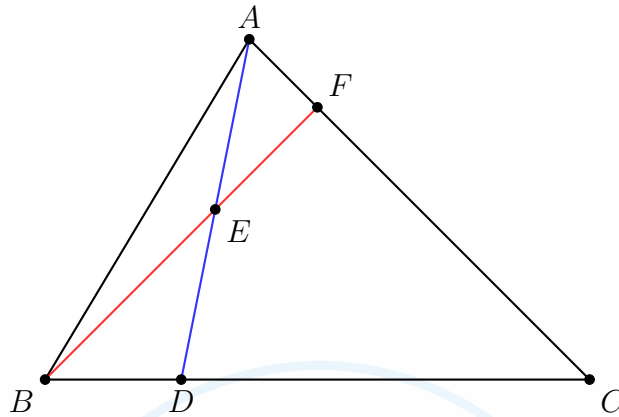


Jadi, panjang ruas garis DM adalah 2.

3.4 Pembahasan Latihan Soal 3.4

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian:



Penyelesaian masalah ini dapat dilakukan dengan meninjau segitiga $\triangle ADC$. Perhatikan bahwa terdapat sebuah garis transversal yang bermula dari titik B , melewati titik E , dan memotong perpanjangan sisi segitiga di F .

Konfigurasi ini memungkinkan penerapan Dalil Menelaus pada $\triangle ADC$ dengan rute transversal $B - E - F$. Berdasarkan Dalil Menelaus, berlaku persamaan:

$$\frac{AF}{FC} \cdot \frac{CB}{BD} \cdot \frac{DE}{EA} = 1$$

Diketahui E adalah titik tengah AD , sehingga $\frac{DE}{EA} = 1$. Selanjutnya, titik B terletak di luar segmen DC .

Diketahui perbandingan $BD : DC = 1 : 3$, sehingga total jarak dari C ke titik potong luar B adalah $CB = CD + DB = 3 + 1 = 4$ bagian, dan kembalinya dari B ke D adalah 1 bagian. Oleh karena itu, $\frac{CB}{BD} = \frac{4}{1}$.

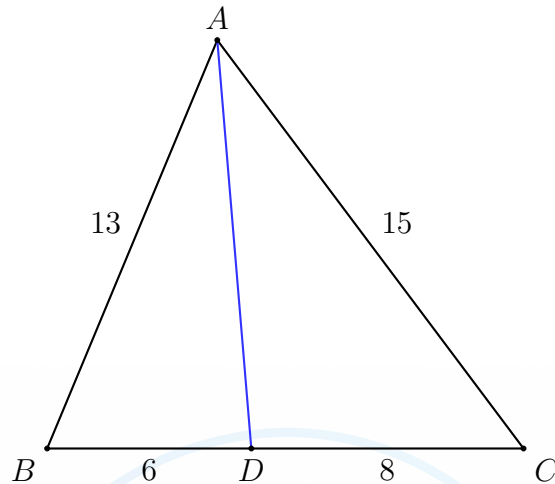
Substitusikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan:

$$\begin{aligned} \frac{AF}{FC} \cdot \left(\frac{4}{1}\right) \cdot (1) &= 1 \\ \frac{AF}{FC} &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Jadi, rasio perbandingan $AF : FC$ adalah $1 : 4$.

Pembahasan Soal Nomor 2

Penyelesaian:



1. Menentukan Titik Singgung Lingkaran Dalam

Langkah pertama adalah menentukan posisi persis titik D pada sisi BC . Titik D diketahui sebagai titik singgung lingkaran dalam (incircle).

Berdasarkan sifat garis singgung pada lingkaran dalam, jarak dari sebuah titik sudut ke titik singgung terdekatnya dapat dihitung secara langsung dengan cara mengurangkan setengah keliling segitiga (semiperimeter, s) dengan panjang sisi yang berada tepat di seberang sudut tersebut.

Pertama-tama, hitung semiperimeter segitiga ABC :

$$\begin{aligned} s &= \frac{AB + BC + CA}{2} \\ &= \frac{13 + 14 + 15}{2} \\ &= 21 \end{aligned}$$

Selanjutnya, jarak dari sudut B ke titik singgung D adalah nilai s dikurangi sisi di seberang sudut B (yaitu sisi AC atau $b = 15$):

$$\begin{aligned} BD &= s - b \\ &= 21 - 15 \\ &= 6 \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, jarak dari sudut C ke titik singgung D adalah nilai s dikurangi

sisi di seberang sudut C (yaitu sisi AB atau $c = 13$):

$$\begin{aligned}DC &= s - c \\&= 21 - 13 \\&= 8\end{aligned}$$

2. Menghitung Panjang Garis Cevian (Teorema Stewart)

Kini panjang seluruh segmen di sisi alas telah diketahui dengan pasti, yaitu sisi $BC = 14$ yang terbagi menjadi sub-ruas $BD = 6$ dan ruas $DC = 8$.

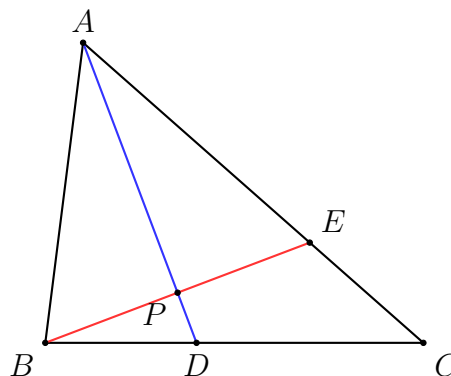
Untuk mencari panjang garis cevian AD yang membelah bagian dalam segitiga, Teorema Stewart diaplikasikan pada $\triangle ABC$:

$$\begin{aligned}AD^2 \cdot BC + BD \cdot DC \cdot BC &= AB^2 \cdot DC + AC^2 \cdot BD \\AD^2 \cdot (14) + (6)(8)(14) &= (13^2)(8) + (15^2)(6) \\14AD^2 + 672 &= (169)(8) + (225)(6) \\14AD^2 + 672 &= 1352 + 1350 \\14AD^2 + 672 &= 2702 \\14AD^2 &= 2030 \\AD^2 &= 145 \\AD &= \sqrt{145}\end{aligned}$$

Jadi, panjang segmen garis AD adalah $\sqrt{145}$.

Pembahasan Soal Nomor 3

Penyelesaian:



Karena garis AD merupakan garis bagi sudut dalam di titik A , perbandingan panjang segmen pada alas segitiga akan sama dengan perbandingan panjang sisi-sisi yang mengapit

sudut tersebut. Berdasarkan sifat tersebut, diperoleh persamaan:

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

Dari hasil tersebut, terlihat bahwa panjang BD sebanding dengan 2 bagian dan DC sebanding dengan 3 bagian. Oleh karena itu, total panjang alas BC sebanding dengan $2 + 3 = 5$ bagian.

Perhatikan segitiga $\triangle ADC$ dan garis lurus yang melintasinya, yaitu garis yang melalui titik B , P , dan E . Berdasarkan Teorema Menelaus, perkalian dari perbandingan ketiga segmen sisi segitiga tersebut harus bernilai 1:

$$\frac{AP}{PD} \cdot \frac{DB}{BC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$

Berdasarkan informasi pada soal, diketahui perbandingan $\frac{CE}{EA} = \frac{1}{2}$. Selanjutnya, tinjau posisi titik B relatif terhadap garis alas DC . Karena letak titik B berada di luar sisi DC , maka jarak dari D ke B merepresentasikan 2 bagian, dan jarak dari B kembali ke C mencakup keseluruhan panjang alas, yaitu 5 bagian. Hal ini menunjukkan bahwa rasio $\frac{DB}{BC} = \frac{2}{5}$.

Substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan sebelumnya:

$$\begin{aligned} \frac{AP}{PD} \cdot \left(\frac{2}{5}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) &= 1 \\ \frac{AP}{PD} \cdot \frac{1}{5} &= 1 \\ \frac{AP}{PD} &= \frac{5}{1} \end{aligned}$$

Jadi, perbandingan panjang ruas garis $AP : PD$ adalah 5 : 1.

Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian:

Letak spesifik titik F pada segmen AD perlu ditentukan terlebih dahulu. Perhatikan segitiga parsial $\triangle ABD$ yang beririsan dengan garis pelintas (transversal) lurus $E - F - C$.

Garis tersebut memotong sisi AB di E , sisi AD di F , dan berlanjut memotong perpanjangan alas BD sejauh titik C . Berdasarkan Dalil Menelaus pada jalur ini, berlaku relasi:

$$\frac{AF}{FD} \cdot \frac{DC}{CB} \cdot \frac{BE}{EA} = 1$$

Berdasarkan soal, $BD = 2DC$, sehingga rasio perbandingan bagian adalah $BD : DC = 2 : 1$. Jarak total $CB = CD + DB = 1 + 2 = 3$ bagian.

Akibatnya, lompatan eksternal $\frac{DC}{CB} = \frac{1}{3}$. Selanjutnya, $AE = 2EB$ mengindikasikan $\frac{BE}{EA} = \frac{1}{2}$. Substitusikan rasio-rasio tersebut:

$$\begin{aligned}\frac{AF}{FD} \cdot \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) &= 1 \\ \frac{AF}{FD} \cdot \frac{1}{6} &= 1 \\ \frac{AF}{FD} &= 6\end{aligned}$$

Perbandingan ini menunjukkan bahwa AF menempati 6 bagian sedangkan FD menempati 1 bagian. Dengan demikian, panjang garis utuh AD terdiri dari $6+1 = 7$ bagian, sehingga rasio $\frac{AF}{AD} = \frac{6}{7}$.

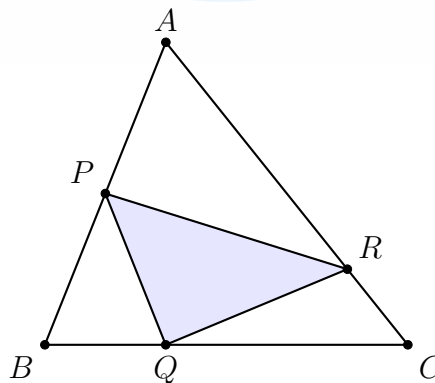
Karena segmen garis MN ditarik sejajar penuh terhadap batas bawah BC melewati titik F , maka $\triangle AMN$ sebangun secara sempurna dengan segitiga utama $\triangle ABC$. Proporsi kesebangunan setiap sisinya identik dengan perbandingan tinggi sejajarnya, yaitu rasio garis beratnya $\frac{AF}{AD}$.

$$\frac{MN}{BC} = \frac{AF}{AD} = \frac{6}{7}$$

Jadi, perbandingan panjang segmen $MN : BC$ adalah $6 : 7$.

Pembahasan Soal Nomor 5

Penyelesaian:



Menghitung luas segitiga PQR secara langsung tidak dimungkinkan karena kurangnya informasi panjang sisi dan sudut.

Metode yang paling efektif adalah menghitung persentase luas tiga segitiga di bagian luar

($\triangle APR$, $\triangle BPQ$, dan $\triangle CQR$) relatif terhadap segitiga induk ABC . Perbandingan luas dua segitiga yang berbagi titik sudut dihitung melalui hasil kali rasio sisi-sisi pengapit sudut tersebut.

Langkah awal adalah menghitung porsi luas dari $\triangle APR$ yang berada di sudut A . Diketahui $AP : PB = 1 : 1$, yang berarti P adalah titik tengah, sehingga $\frac{AP}{AB} = \frac{1}{2}$.

Selanjutnya, rasio $CR : RA = 1 : 3$ bermakna RA menempati 3 bagian dari total 4 bagian sisi AC , sehingga $\frac{AR}{AC} = \frac{3}{4}$.

$$\begin{aligned} L_{APR} &= \left(\frac{AP}{AB} \right) \cdot \left(\frac{AR}{AC} \right) \cdot L_{ABC} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot 84 \\ &= \frac{3}{8} \cdot 84 = 31.5 \end{aligned}$$

Selanjutnya, tinjau luas $\triangle BPQ$ di sudut B . Diketahui $\frac{BP}{BA} = \frac{1}{2}$ karena P di tengah. Rasio alas $BQ : QC = 1 : 2$ berarti $\frac{BQ}{BC} = \frac{1}{3}$.

$$\begin{aligned} L_{BPQ} &= \left(\frac{BP}{BA} \right) \cdot \left(\frac{BQ}{BC} \right) \cdot L_{ABC} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot 84 \\ &= \frac{1}{6} \cdot 84 = 14 \end{aligned}$$

Terakhir, tinjau luas $\triangle CQR$ di sudut C . Dari rasio $CR : RA = 1 : 3$, diperoleh $\frac{CR}{CA} = \frac{1}{4}$. Dari rasio alas $BQ : QC = 1 : 2$, diukur dari C , segmen QC menempati 2 bagian dari total 3 bagian, sehingga $\frac{CQ}{CB} = \frac{2}{3}$.

$$\begin{aligned} L_{CQR} &= \left(\frac{CQ}{CB} \right) \cdot \left(\frac{CR}{CA} \right) \cdot L_{ABC} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot 84 \\ &= \frac{2}{12} \cdot 84 \\ &= \frac{1}{6} \cdot 84 = 14 \end{aligned}$$

Luas segitiga bagian dalam dihitung dengan mengurangi luas total ABC oleh luas ketiga irisan di sudut-sudutnya:

$$\begin{aligned} L_{PQR} &= L_{ABC} - (L_{APR} + L_{BPQ} + L_{CQR}) \\ &= 84 - (31.5 + 14 + 14) \end{aligned}$$

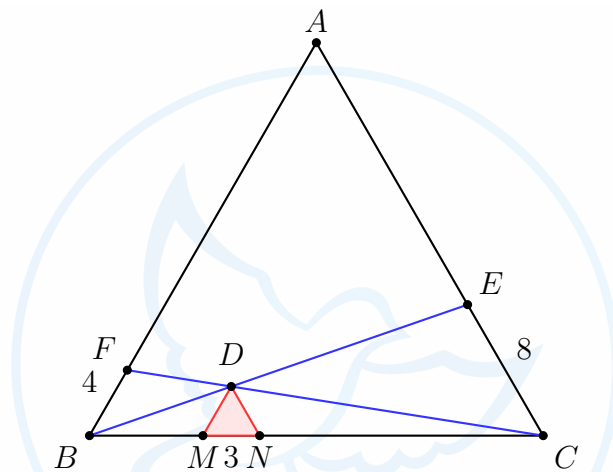
$$\begin{aligned}
 &= 84 - 59.5 \\
 &= 24.5
 \end{aligned}$$

Jadi, luas segitiga PQR adalah 24.5 satuan luas.

Pembahasan Soal Nomor 6

Penyelesaian:

Berdasarkan konfigurasi geometris dua segitiga sama sisi yang bertumpu pada alas yang sama, analisis kesebangunan tinggi (proyeksi) dan Teorema Menelaus dapat diterapkan tanpa perlu menarik garis bantu tambahan ke luar segitiga.



1. Menentukan Perbandingan Segmen pada Garis CF

Karena $\triangle ABC$ adalah segitiga sama sisi, besar setiap sudut dalamnya adalah 60° , termasuk sudut alas $\angle B = 60^\circ$. Di sisi lain, $\triangle DMN$ juga merupakan segitiga sama sisi yang terletak di atas alas BC , sehingga sudut alasnya juga bernilai $\angle DMN = 60^\circ$.

Perhatikan sudut $\angle DMN$ dan $\angle B$ yang keduanya bernilai 60° . Karena kedua sudut tersebut menghadap ke arah yang sama terhadap garis alas BC (sudut sehadap), dapat disimpulkan bahwa garis DM sejajar dengan garis AB . Mengingat titik F berada pada ruas garis AB , maka otomatis garis DM juga sejajar dengan segmen FB ($DM \parallel FB$).

Sekarang, perhatikan segitiga $\triangle CFB$. Di dalam segitiga tersebut, terdapat garis DM yang sejajar dengan alas FB . Berdasarkan prinsip kesebangunan pada segitiga, hal ini mengakibatkan segitiga kecil $\triangle CDM$ sebangun dengan segitiga besar $\triangle CFB$.

Dari kesebangunan tersebut, rasio sisi-sisi yang bersesuaian akan sama besar:

$$\frac{CD}{CF} = \frac{DM}{FB}$$

Berdasarkan informasi pada soal, panjang sisi segitiga $\triangle DMN$ adalah $MN = 3$, yang berarti panjang DM juga 3. Diketahui pula bahwa panjang $FB = 4$. Substitusikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan:

$$\frac{CD}{CF} = \frac{3}{4}$$

Hasil ini menunjukkan bahwa panjang segmen CD setara dengan 3 bagian dari keseluruhan garis CF yang bernilai 4 bagian. Dengan demikian, sisa garisnya yaitu segmen FD bernilai $4 - 3 = 1$ bagian. Oleh karena itu, diperoleh perbandingan:

$$\frac{FD}{DC} = \frac{1}{3}$$

2. Menentukan Panjang Sisi Segitiga Menggunakan Dalil Menelaus

Langkah selanjutnya adalah meninjau segitiga $\triangle AFC$ yang dipotong oleh sebuah garis lurus yang melewati titik B , D , dan E . Garis lurus ini memotong perpanjangan sisi AF di titik B , memotong sisi FC di titik D , dan memotong sisi AC di titik E . Berdasarkan Teorema Menelaus, perkalian ketiga rasio perpotongan tersebut harus bernilai 1:

$$\frac{AB}{BF} \cdot \frac{FD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$

Misalkan panjang sisi segitiga sama sisi ABC adalah a . Karena titik F berada pada sisi AB dengan panjang $BF = 4$, maka jarak dari A menelusuri garis tersebut sampai ke titik luar B adalah sejauh a , dan jarak dari B kembali ke F adalah 4. Sehingga rasio pertamanya adalah $\frac{AB}{BF} = \frac{a}{4}$. Selanjutnya, diketahui panjang $CE = 8$, sehingga sisa sisi pada ruas AC adalah $EA = a - 8$.

Substitusikan semua perbandingan dan nilai yang telah diketahui ke dalam persamaan Menelaus:

$$\begin{aligned} \frac{a}{4} \cdot \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{8}{a-8} &= 1 \\ \frac{2a}{3(a-8)} &= 1 \\ 2a &= 3(a-8) \\ 2a &= 3a - 24 \\ a &= 24 \end{aligned}$$

Karena a merupakan panjang sisi dari segitiga sama sisi ABC , maka panjang sisi alas BC juga sama dengan 24.

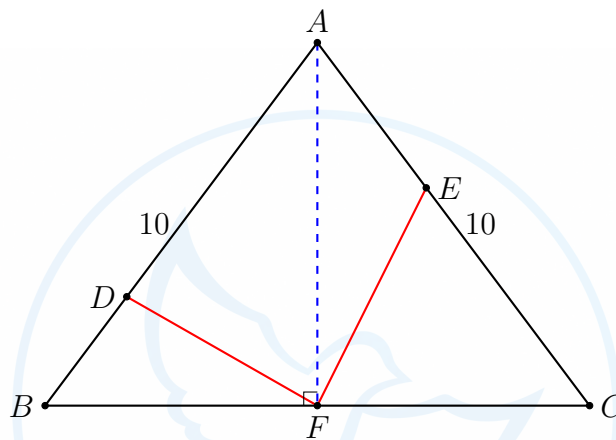
Jadi, panjang sisi BC adalah 24.

3.5 Pembahasan Latihan Soal 3.5

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian:

Gambarkan sketsa segitiga sama kakinya terlebih dahulu. Karena $\triangle ABC$ sama kaki ($AB = AC = 10$), garis tinggi AF yang ditarik dari titik puncak A ke alas BC tidak hanya tegak lurus dengan BC , tetapi juga bertindak sebagai garis bagi sudut. Artinya, garis AF membelah $\angle A$ menjadi dua sudut yang sama persis. Misalkan besar masing-masing sudut belahannya adalah α , sehingga $\angle BAF = \alpha$ dan $\angle CAF = \alpha$. Total sudut puncak adalah $\angle A = 2\alpha$.



Luas total segitiga ABC dapat dirumuskan menggunakan trigonometri sudut puncak $\angle A$:

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle ABC &= \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin(2\alpha) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot \sin(2\alpha) \\ &= 50 \sin(2\alpha)\end{aligned}$$

Gunakan identitas sudut rangkap $\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ untuk memecahnya:

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle ABC &= 50(2 \sin \alpha \cos \alpha) \\ &= 100 \sin \alpha \cos \alpha\end{aligned}$$

Luas segiempat $ADFE$ merupakan gabungan dari luas dua segitiga kecil yang saling bersebelahan, yaitu $\triangle ADF$ dan $\triangle AEF$. Informasi mengenai posisi titik D yang berjarak 7 dari A dan titik E yang berjarak 4 dari A pada soal berfungsi langsung sebagai ukuran panjang sisi samping ($AD = 7$ dan $AE = 4$). Ukuran sisi ini digunakan sebagai komponen untuk menghitung luas dari kedua segitiga kecil tersebut. Perhitungan luasnya dapat

diuraikan satu per satu menggunakan variabel sisi gabungan AF dan sudut apit α :

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle ADF &= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot AF \cdot \sin \alpha \\ &= \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot AF \cdot \sin \alpha\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle AEF &= \frac{1}{2} \cdot AE \cdot AF \cdot \sin \alpha \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot AF \cdot \sin \alpha\end{aligned}$$

Jumlahkan kedua luas tersebut untuk mendapatkan luas segiempat $ADFE$:

$$\begin{aligned}\text{Luas } ADFE &= \left(\frac{1}{2} \cdot 7 \cdot AF \cdot \sin \alpha \right) + \left(\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot AF \cdot \sin \alpha \right) \\ &= \frac{11}{2} \cdot AF \cdot \sin \alpha\end{aligned}$$

Nilai AF sebenarnya bisa dikonversi menjadi trigonometri. Tinjau $\triangle ABF$ yang siku-siku di F . Berdasarkan definisi cosinus samping dibagi miring:

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{AF}{AB} \\ \cos \alpha &= \frac{AF}{10} \implies AF = 10 \cos \alpha\end{aligned}$$

Substitusikan bentuk AF ini ke dalam persamaan luas $ADFE$:

$$\begin{aligned}\text{Luas } ADFE &= \frac{11}{2} \cdot (10 \cos \alpha) \cdot \sin \alpha \\ &= 55 \sin \alpha \cos \alpha\end{aligned}$$

Terakhir, hitung rasio perbandingan luas $ADFE$ terhadap luas $\triangle ABC$:

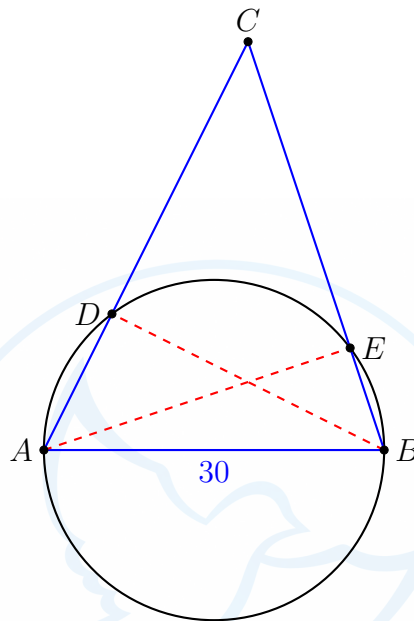
$$\begin{aligned}\text{Rasio} &= \frac{55 \sin \alpha \cos \alpha}{100 \sin \alpha \cos \alpha} \\ &= \frac{55}{100} \\ &= \frac{11}{20}\end{aligned}$$

Pecahan ini sudah dalam bentuk paling sederhana $\frac{a}{b}$. Maka $a = 11$ dan $b = 20$. Nilai $a + b = 11 + 20 = \mathbf{31}$.

Pembahasan Soal Nomor 2

Penyelesaian:

Karena AB adalah diameter lingkaran Γ , dan titik D serta E terletak tepat pada keliling lingkaran, maka berdasarkan sifat sudut keliling yang menghadap diameter, $\angle ADB = 90^\circ$ dan $\angle AEB = 90^\circ$. Artinya, ruas garis BD dan AE secara alami bertindak sebagai garis tinggi pada segitiga $\triangle ABC$.



Dari informasi rasio letak titik di soal, jabarkan panjang sisi utuh sebagai hasil jumlah dari dua potongannya. Karena titik D terletak pada sisi AC , berlakulah $AC = AD + CD$:

$$\begin{aligned} AD &= \frac{1}{3}AC \\ AC &= 3AD \\ AD + CD &= 3AD \\ CD &= 2AD \end{aligned}$$

Terapkan logika pemotongan sisi yang serupa untuk titik E pada sisi BC ($BC = BE + CE$):

$$\begin{aligned} BE &= \frac{1}{4}BC \\ BC &= 4BE \\ BE + CE &= 4BE \\ CE &= 3BE \end{aligned}$$

Perhatikan dua segitiga siku-siku yang memuat garis tinggi BD , yaitu $\triangle ABD$ dan $\triangle CBD$. Keduanya dihubungkan oleh sisi tegak BD . Berdasarkan Teorema Pythagoras:

$$BD^2 = AB^2 - AD^2$$

$$BD^2 = BC^2 - CD^2$$

Gabungkan kedua persamaan tersebut:

$$AB^2 - AD^2 = BC^2 - CD^2$$

$$30^2 - AD^2 = (4BE)^2 - (2AD)^2$$

$$900 - AD^2 = 16BE^2 - 4AD^2$$

$$900 = 16BE^2 - 3AD^2 \quad \dots (\text{Persamaan 1})$$

Lakukan strategi yang sama persis pada dua segitiga siku-siku yang memuat garis tinggi AE , yaitu $\triangle ABE$ dan $\triangle ACE$:

$$AE^2 = AB^2 - BE^2$$

$$AE^2 = AC^2 - CE^2$$

Gabungkan persamaannya:

$$AB^2 - BE^2 = AC^2 - CE^2$$

$$30^2 - BE^2 = (3AD)^2 - (3BE)^2$$

$$900 - BE^2 = 9AD^2 - 9BE^2$$

$$900 = 9AD^2 - 8BE^2 \quad \dots (\text{Persamaan 2})$$

Sekarang kita memiliki sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk kuadrat. Kita kalikan Persamaan (2) dengan angka 2 agar koefisien BE^2 seimbang untuk dieliminasi dengan Persamaan (1):

$$16BE^2 - 3AD^2 = 900$$

$$-16BE^2 + 18AD^2 = 1800$$

Jumlahkan kedua persamaan ke bawah:

$$15AD^2 = 2700$$

$$AD^2 = 180$$

$$AD = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}$$

Luas $\triangle ABC$ adalah $\frac{1}{2} \cdot \text{alas} \cdot \text{tinggi} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BD$. Maka kita butuh panjang alas AC

dan garis tinggi BD :

$$AC = 3AD = 3(6\sqrt{5}) = 18\sqrt{5}$$

$$BD = \sqrt{AB^2 - AD^2} = \sqrt{30^2 - 180} = \sqrt{900 - 180} = \sqrt{720} = 12\sqrt{5}$$

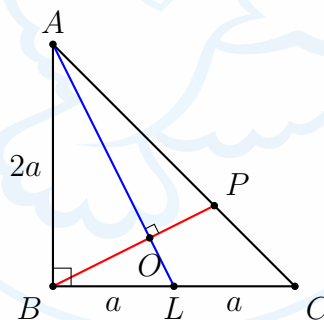
Akhirnya, hitung luas segitiganya:

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle ABC &= \frac{1}{2} \cdot (18\sqrt{5}) \cdot (12\sqrt{5}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 216 \cdot 5 \\ &= \mathbf{540}\end{aligned}$$

Pembahasan Soal Nomor 3

Penyelesaian:

Perhatikan sketsa segitiga siku-siku ABC berikut beserta garis bantu AL dan BP . Misalkan perpotongan kedua garis tersebut adalah titik O .



Untuk mempermudah perhitungan aljabar, permisalkan sisi siku-siku $AB = BC = 2a$. Karena L adalah titik tengah alas BC , maka $BL = LC = a$. Tinjau segitiga siku-siku $\triangle ABL$. Terapkan Teorema Pythagoras untuk mendapatkan sisi miring AL :

$$\begin{aligned}AL &= \sqrt{AB^2 + BL^2} \\ &= \sqrt{(2a)^2 + a^2} \\ &= \sqrt{4a^2 + a^2} = a\sqrt{5}\end{aligned}$$

Diketahui dari soal bahwa $BP \perp AL$, yang berarti $\triangle BOL$ adalah segitiga siku-siku di O . Perhatikan bahwa $\triangle BOL$ dan $\triangle ABL$ sama-sama memiliki sudut siku-siku dan saling berbagi sudut yang sama di $\angle ALB$. Oleh karena itu, kedua segitiga tersebut bersifat **sebangun** ($\triangle ABL \sim \triangle BOL$). Berdasarkan rasio kesebangunan pada sisi miring dan

sisi alasnya:

$$\begin{aligned}\frac{LO}{BL} &= \frac{BL}{AL} \\ LO &= \frac{BL^2}{AL} \\ &= \frac{a^2}{a\sqrt{5}} = \frac{a}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

Panjang keseluruhan AL adalah $a\sqrt{5}$ (atau $\frac{5a}{\sqrt{5}}$), sehingga panjang sisa potongannya OA dapat ditentukan:

$$\begin{aligned}OA &= AL - LO \\ &= \frac{5a}{\sqrt{5}} - \frac{a}{\sqrt{5}} = \frac{4a}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

Langkah selanjutnya adalah meninjau **Teorema Menelaus** pada $\triangle ALC$ yang dipotong oleh garis lurus membentang melewati titik B , O , dan P . Sesuai aturan Menelaus:

$$\frac{LO}{OA} \cdot \frac{AP}{PC} \cdot \frac{CB}{BL} = 1$$

Substitusikan seluruh nilai yang telah kita definisikan sebelumnya ($CB = 2a$ karena panjang $BC = 2a$):

$$\begin{aligned}\frac{\frac{a}{\sqrt{5}}}{\frac{4a}{\sqrt{5}}} \cdot \frac{AP}{PC} \cdot \frac{2a}{a} &= 1 \\ \left(\frac{1}{4}\right) \cdot \frac{AP}{PC} \cdot (2) &= 1 \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{AP}{PC} &= 1 \implies AP = 2PC\end{aligned}$$

Diketahui dari soal bahwa panjang $CP = 30\sqrt{2}$. Dengan perbandingan di atas, panjang $AP = 2(30\sqrt{2}) = 60\sqrt{2}$. Panjang keseluruhan sisi miring AC adalah gabungannya:

$$\begin{aligned}AC &= AP + CP \\ &= 60\sqrt{2} + 30\sqrt{2} = 90\sqrt{2}\end{aligned}$$

Terakhir, kembalikan hitungan pada segitiga besar $\triangle ABC$ yang merupakan segitiga siku-siku sama kaki ($AB = BC$).

$$\begin{aligned}AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ (90\sqrt{2})^2 &= AB^2 + AB^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 8100 \times 2 &= 2AB^2 \\
 AB^2 &= 8100 \\
 AB &= 90
 \end{aligned}$$

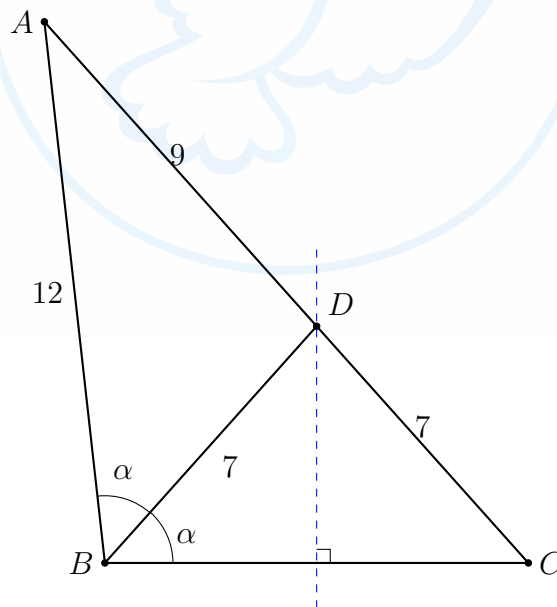
Jadi, didapatkan panjang AB adalah **90**.

Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian:

Ada dua konsep penting yang mendasari penyelesaian soal ini. Pertama, titik D terletak pada garis sumbu dari sisi BC . Sifat mutlak dari setiap titik yang terletak di atas garis sumbu adalah jaraknya selalu sama terhadap kedua ujung segmen ruas garis yang bersangkutan. Artinya, jarak dari D ke B sama dengan jarak dari D ke C . Maka, $DB = DC = 7$. Karena $\triangle DBC$ memiliki dua sisi yang sama panjang ($DB = DC$), maka segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki, yang berimplikasi pada kesamaan sudut alasnya: $\angle DCB = \angle DBC$.

Kedua, garis BD merupakan garis bagi yang membelah sudut $\angle ABC$ menjadi dua sama besar. Misalkan ukuran sudut belahannya adalah $\angle ABD = \alpha$ dan $\angle DBC = \alpha$. Berdasarkan fakta segitiga sama kaki sebelumnya, diperoleh bahwa $\angle DCB = \angle DBC = \alpha$.



Tinjau $\triangle DBC$. Jumlah keseluruhan sudut dalam sebuah segitiga adalah 180° , sehingga besar sudut puncaknya adalah $\angle BDC = 180^\circ - 2\alpha$. Pindah ke $\triangle ABD$, sudut $\angle ADB$ saling berpelurus dengan sudut $\angle BDC$ karena titik A, D , dan C membentuk sebuah garis lurus. Dengan memanfaatkan sifat sudut luar segitiga, besar sudut luar di titik D adalah hasil penjumlahan dua sudut dalam di hadapannya, sehingga $\angle ADB = \angle DBC +$

$$\angle DCB = \alpha + \alpha = 2\alpha.$$

Berdasarkan penjabaran tersebut, informasi yang berlaku pada $\triangle ABD$ adalah sebagai berikut:

- Sudut $\angle ABD = \alpha$ menghadap sisi $AD = 9$.
- Sudut $\angle ADB = 2\alpha$ menghadap sisi AB .
- Sisi alas $BD = 7$.

Terapkan **Aturan Sinus** untuk menentukan hubungan antara panjang sisi AB dan nilai $\cos \alpha$:

$$\begin{aligned}\frac{AB}{\sin(\angle ADB)} &= \frac{AD}{\sin(\angle ABD)} \\ \frac{AB}{\sin(2\alpha)} &= \frac{9}{\sin \alpha}\end{aligned}$$

Jabarkan identitas sudut ganda $\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$:

$$\frac{AB}{2 \sin \alpha \cos \alpha} = \frac{9}{\sin \alpha}$$

Coret variabel $\sin \alpha$ di kedua ruas persamaannya:

$$AB = 18 \cos \alpha \implies \cos \alpha = \frac{AB}{18}$$

Langkah selanjutnya, terapkan **Aturan Cosinus** pada sisi AD untuk mencari nilai panjang AB :

$$\begin{aligned}AD^2 &= AB^2 + BD^2 - 2 \cdot AB \cdot BD \cdot \cos \alpha \\ 9^2 &= AB^2 + 7^2 - 2 \cdot AB \cdot 7 \cdot \left(\frac{AB}{18}\right) \\ 81 &= AB^2 + 49 - 14 \cdot \frac{AB^2}{18} \\ 81 &= AB^2 + 49 - \frac{7}{9}AB^2 \\ 32 &= \frac{2}{9}AB^2\end{aligned}$$

Pindah ruaskan persamaannya untuk mendapatkan nilai AB :

$$\begin{aligned}AB^2 &= 32 \times \frac{9}{2} \\ AB^2 &= 144 \implies AB = 12\end{aligned}$$

Luas $\triangle ABD$ membutuhkan nilai $\sin(\angle ADB)$. Diketahui $\angle ADB = 2\alpha$, sehingga kita butuh nilai $\sin \alpha$ dan $\cos \alpha$.

$$\cos \alpha = \frac{AB}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$$

Gunakan identitas trigonometri dasar $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

Hitung nilai $\sin(2\alpha)$:

$$\begin{aligned}\sin(2\alpha) &= 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ &= 2 \left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4\sqrt{5}}{9}\end{aligned}$$

Tahap terakhir, tentukan Luas $\triangle ABD$ menggunakan rumus luas segitiga trigonometri:

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle ABD &= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot BD \cdot \sin(\angle ADB) \\ &= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot BD \cdot \sin(2\alpha) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 7 \cdot \frac{4\sqrt{5}}{9} \\ &= 14\sqrt{5}\end{aligned}$$

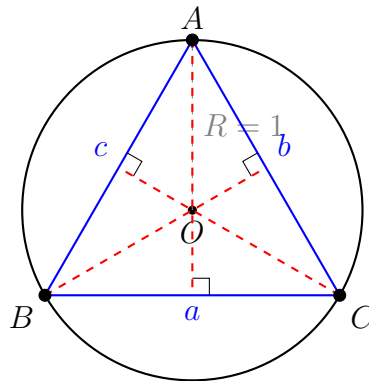
Pembahasan Soal Nomor 5

Penyelesaian:

Mari kita terjemahkan seluruh informasi pada soal ke dalam bentuk variabel matematika. Misalkan panjang sisi-sisi segitiga ABC adalah a, b , dan c , serta ketiga garis tingginya adalah t_a, t_b , dan t_c . Diketahui:

$$\begin{aligned}a + b + c &= 3 \\ a^2 + b^2 + c^2 &= 5 \\ R &= 1 \quad (\text{Jari-jari lingkaran luar})\end{aligned}$$

Yang ditanyakan adalah jumlah ketiga garis tinggi: $t_a + t_b + t_c = \dots?$



Berdasarkan rumus dasar luas segitiga ($L = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$), kita bisa menyatakan setiap garis tinggi dalam bentuk luas (L) dan panjang alasnya:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}a \cdot t_a \implies t_a = \frac{2L}{a} \\ L &= \frac{1}{2}b \cdot t_b \implies t_b = \frac{2L}{b} \\ L &= \frac{1}{2}c \cdot t_c \implies t_c = \frac{2L}{c} \end{aligned}$$

Jumlahkan ketiga garis tinggi tersebut:

$$t_a + t_b + t_c = \frac{2L}{a} + \frac{2L}{b} + \frac{2L}{c}$$

Samakan penyebut pecahan-pecahan tersebut menjadi abc :

$$\begin{aligned} t_a + t_b + t_c &= 2L \left(\frac{bc}{abc} + \frac{ac}{abc} + \frac{ab}{abc} \right) \\ &= 2L \left(\frac{ab + bc + ca}{abc} \right) \end{aligned}$$

Catatan Mentor

Bagaimana cara menghubungkan Luas (L) dengan Jari-jari Lingkaran Luar (R)?

Gunakan Aturan Sinus!

Kita tahu rumus luas trigonometri adalah $L = \frac{1}{2}bc \sin A$.

Dari Aturan Sinus, $\frac{a}{\sin A} = 2R \implies \sin A = \frac{a}{2R}$.

Jika disubstitusi, $L = \frac{1}{2}bc \left(\frac{a}{2R} \right) = \frac{abc}{4R}$.

Karena rumus luas lingkaran luar adalah $L = \frac{abc}{4R}$ dan diketahui $R = 1$, maka:

$$\begin{aligned} L &= \frac{abc}{4(1)} \\ abc &= 4L \end{aligned}$$

Substitusikan nilai $abc = 4L$ ini kembali ke dalam persamaan jumlah garis tinggi yang kita miliki sebelumnya:

$$t_a + t_b + t_c = 2L \left(\frac{ab + bc + ca}{4L} \right)$$

Variabel L akan saling mencoret secara sempurna:

$$t_a + t_b + t_c = \frac{ab + bc + ca}{2}$$

Sekarang, tugas terakhir kita hanyalah mencari nilai dari $(ab + bc + ca)$. Nilai ini bisa dibongkar menggunakan identitas aljabar dari pengkuadratan tiga variabel:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

Masukkan angka-angka yang sudah diketahui dari soal:

$$\begin{aligned} (3)^2 &= 5 + 2(ab + bc + ca) \\ 9 &= 5 + 2(ab + bc + ca) \\ 9 - 5 &= 2(ab + bc + ca) \\ 4 &= 2(ab + bc + ca) \\ ab + bc + ca &= 2 \end{aligned}$$

Substitusikan nilai akhir ini ke perhitungan garis tinggi kita:

$$t_a + t_b + t_c = \frac{2}{2} = 1$$

Jadi, jumlah ketiga garis tinggi segitiga tersebut adalah **1**.

Pembahasan Soal Nomor 6

Penyelesaian:

Soal ini meminta kita menghubungkan perbandingan ruas garis dengan rasio luas segitiga. Mari kita permudah penulisan bentuk pecahannya menggunakan pemisalan variabel:

$$x = \frac{AQ}{AC}, \quad y = \frac{BR}{BA}, \quad z = \frac{CP}{CB}$$

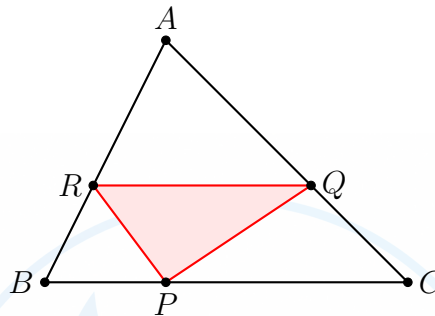
Dari informasi di soal, diketahui jumlah ketiganya adalah 1:

$$x + y + z = 1$$

Berdasarkan definisi perbandingan di atas, kita dapat menyimpulkan posisi sisa ruas garisnya. Misalnya, titik R berada pada sisi AB . Jika ruas $BR = y \cdot AB$, maka sisa ruasnya yaitu AR adalah:

$$\begin{aligned} AR &= AB - BR \\ &= AB - y \cdot AB \\ &= (1 - y)AB \end{aligned}$$

Secara seragam, sisa ruas yang lain adalah $BP = (1 - z)BC$ dan $CQ = (1 - x)AC$.



Tinjau segitiga pojok $\triangle AQR$. Kita gunakan rumus Luas Trigonometri $L = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$ dengan menjadikan sudut A sebagai sudut apit:

$$\begin{aligned} L_{\triangle AQR} &= \frac{1}{2} \cdot AQ \cdot AR \cdot \sin A \\ &= \frac{1}{2} (x \cdot AC) ((1 - y)AB) \cdot \sin A \\ &= x(1 - y) \left[\frac{1}{2} \cdot AC \cdot AB \cdot \sin A \right] \end{aligned}$$

Bagian yang berada di dalam kurung siku tidak lain adalah Luas Segitiga ABC secara keseluruhan. Maka:

$$L_{\triangle AQR} = x(1 - y) \cdot L_{\triangle ABC}$$

Dengan menerapkan rumus serupa pada dua sudut pojok lainnya (mengapit sudut B dan C), kita peroleh luas dua segitiga sayap yang lain:

$$\begin{aligned} L_{\triangle BPR} &= y(1 - z) \cdot L_{\triangle ABC} \\ L_{\triangle CPQ} &= z(1 - x) \cdot L_{\triangle ABC} \end{aligned}$$

Luas daerah merah $\triangle PQR$ di tengah didapatkan dengan cara mengurangi Luas $\triangle ABC$ utuh dengan luas ketiga segitiga pojok tadi:

$$L_{\triangle PQR} = L_{\triangle ABC} - L_{\triangle AQR} - L_{\triangle BPR} - L_{\triangle CPQ}$$

$$L_{\triangle PQR} = L_{\triangle ABC} - [x(1-y) + y(1-z) + z(1-x)] L_{\triangle ABC}$$

Bagikan kedua ruas dengan $L_{\triangle ABC}$ untuk melihat rasio perbandingannya:

$$\begin{aligned}\frac{L_{\triangle PQR}}{L_{\triangle ABC}} &= 1 - [x - xy + y - yz + z - zx] \\ &= 1 - [(x + y + z) - (xy + yz + zx)]\end{aligned}$$

Karena disoal diketahui $(x + y + z) = 1$, persamaannya menyusut drastis menjadi:

$$\begin{aligned}\frac{L_{\triangle PQR}}{L_{\triangle ABC}} &= 1 - [1 - (xy + yz + zx)] \\ \frac{L_{\triangle PQR}}{L_{\triangle ABC}} &= xy + yz + zx\end{aligned}$$

Soal menyebutkan bahwa Luas ABC adalah 20 kali Luas PQR , yang artinya rasio $\frac{L_{\triangle PQR}}{L_{\triangle ABC}} = \frac{1}{20}$. Maka, kita mendapatkan nilai kombinasi silangnya:

$$xy + yz + zx = \frac{1}{20}$$

Sasarannya adalah mencari nilai dari $\left(\frac{AQ}{AC}\right)^2 + \left(\frac{BR}{BA}\right)^2 + \left(\frac{CP}{CB}\right)^2$, yang dalam pemisalan kita sama dengan $x^2 + y^2 + z^2$. Gunakan identitas aljabar pengkuadratan trinomial:

$$\begin{aligned}(x + y + z)^2 &= x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx) \\ 1^2 &= (x^2 + y^2 + z^2) + 2\left(\frac{1}{20}\right) \\ 1 &= x^2 + y^2 + z^2 + \frac{1}{10} \\ x^2 + y^2 + z^2 &= 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}\end{aligned}$$

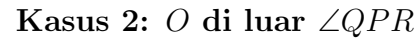
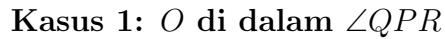
Jadi, nilai perhitungan tersebut adalah $\frac{9}{10}$.

3.6 Pembahasan Latihan Soal 3.6

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian:

Misalkan titik M dan N berturut-turut adalah proyeksi titik O pada tali busur PQ dan PR . Titik M dan N membagi tali busur menjadi dua bagian yang sama panjang. Diketahui panjang jari-jari $OP = 12$, $OM = 6\sqrt{2}$, dan $ON = 6\sqrt{3}$.


$$PM = \sqrt{OP^2 - OM^2}$$

$$PM = \sqrt{144 - 72} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$$
$$\sin(\angle OPM) = \frac{OM}{OP} = \frac{6\sqrt{2}}{12} = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies \angle OPM = 45^\circ$$
$$PN = \sqrt{OP^2 - ON^2}$$
$$PN = \sqrt{144 - 108} = \sqrt{36} = 6$$
$$\sin(\angle OPN) = \frac{ON}{OP} = \frac{6\sqrt{3}}{12} = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \angle OPN = 60^\circ$$

- **Kasus 1:** Pusat O di dalam sudut. Besar $\angle QPR = \angle OPN + \angle OPM = 60^\circ + 45^\circ = 105^\circ$.
- **Kasus 2:** Pusat O di luar sudut. Besar $\angle QPR = \angle OPN - \angle OPM = 60^\circ - 45^\circ = 15^\circ$.

$$QR^2 = PQ^2 + PR^2 - 2(PQ)(PR)\cos(\angle QPR)$$

$$QR^2 = (12\sqrt{2})^2 + (12)^2 - 2(12\sqrt{2})(12)\cos(60^\circ \pm 45^\circ)$$

$$QR^2 = 288 + 144 - 288\sqrt{2}(\cos 60^\circ \cos 45^\circ \mp \sin 60^\circ \sin 45^\circ)$$

$$QR^2 = 432 - 288\sqrt{2} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$QR^2 = 432 - 288\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2} \mp \sqrt{6}}{4} \right)$$

$$QR^2 = 432 - 72\sqrt{2}(\sqrt{2} \mp \sqrt{6})$$

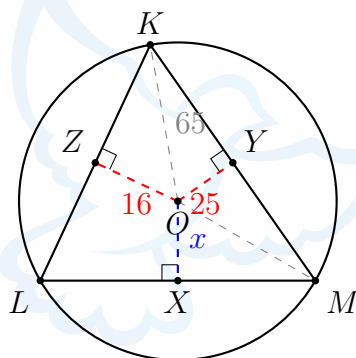
$$QR^2 = 432 - 144 \pm 72\sqrt{12}$$

$$QR^2 = 288 \pm 144\sqrt{3}$$

Jadi, kemungkinan nilai dari QR^2 adalah $288 + 144\sqrt{3}$ atau $288 - 144\sqrt{3}$.

Pembahasan Soal Nomor 2

Penyelesaian:



Karena X, Y , dan Z adalah titik tengah sisi-sisi segitiga, ruas garis dari pusat lingkaran O tegak lurus terhadap sisi-sisi tersebut ($OX \perp LM$, $OY \perp KM$, dan $OZ \perp KL$). Segitiga siku-siku terbentuk pada $\triangle OYM$ dan $\triangle OZK$ (dengan hipotenusa $R = 65$).

Gunakan Teorema Pythagoras pada $\triangle OZK$ bersudut siku-siku di Z untuk mencari setengah panjang KL :

$$KZ = \sqrt{OK^2 - OZ^2} = \sqrt{65^2 - 16^2} = \sqrt{4225 - 256} = \sqrt{3969} = 63$$

Perbandingan trigonometri untuk $\angle OKZ$ adalah:

$$\sin(\angle OKZ) = \frac{16}{65}, \quad \cos(\angle OKZ) = \frac{63}{65}$$

Pada $\triangle OYK$ yang bersudut siku-siku di Y , panjang setengah sisi KM :

$$KY = \sqrt{OK^2 - OY^2} = \sqrt{65^2 - 25^2} = \sqrt{4225 - 625} = \sqrt{3600} = 60$$

Perbandingan trigonometri untuk $\angle OKY$ adalah:

$$\sin(\angle OKY) = \frac{25}{65} = \frac{5}{13}, \quad \cos(\angle OKY) = \frac{60}{65} = \frac{12}{13}$$

Sudut $\angle K$ pada $\triangle KLM$ terbentuk dari $\angle OKZ + \angle OKY$. Nilai sinus sudut $\angle K$ adalah:

$$\begin{aligned} \sin K &= \sin(\angle OKZ + \angle OKY) \\ &= \sin(\angle OKZ) \cos(\angle OKY) + \cos(\angle OKZ) \sin(\angle OKY) \\ &= \left(\frac{16}{65}\right) \left(\frac{12}{13}\right) + \left(\frac{63}{65}\right) \left(\frac{5}{13}\right) \\ &= \frac{192}{845} + \frac{315}{845} = \frac{507}{845} = \frac{39}{65} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

Misalkan panjang ruas garis $OX = x$. Berdasarkan Pythagoras pada $\triangle OXM$, setengah sisi LM adalah $MX = \sqrt{65^2 - x^2}$. Panjang total sisi $LM = 2\sqrt{65^2 - x^2}$. Menggunakan Aturan Sinus untuk lingkaran luar ($\frac{LM}{\sin K} = 2R$):

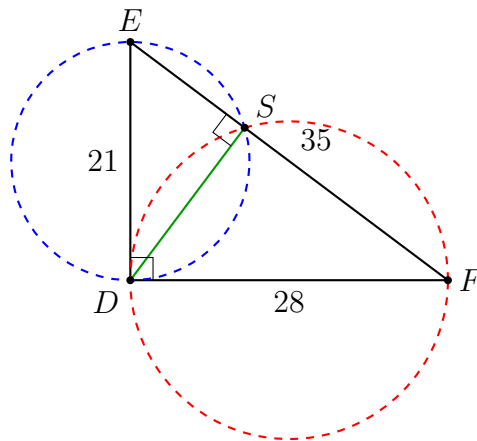
$$\begin{aligned} \frac{2\sqrt{65^2 - x^2}}{3/5} &= 2(65) \\ \sqrt{65^2 - x^2} &= 65 \cdot \frac{3}{5} \\ \sqrt{65^2 - x^2} &= 39 \\ 65^2 - x^2 &= 39^2 \\ x^2 &= 4225 - 1521 = 2704 \\ x &= \sqrt{2704} = 52 \end{aligned}$$

Jadi, panjang ruas garis OX adalah 52.

Pembahasan Soal Nomor 3

Penyelesaian:

Titik S terletak pada kedua lingkaran. Pada lingkaran pertama yang berdiameter DE , sudut keliling yang menghadap diameter haruslah 90° . Oleh karena itu, besar $\angle DSE = 90^\circ$. Dengan cara yang sama pada lingkaran kedua yang berdiameter DF , sudut kelilingnya juga menghadap diameter sehingga $\angle DSF = 90^\circ$.



Apabila kedua sudut tersebut dijumlahkan, diperoleh:

$$\angle DSE + \angle DSF = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

Hal ini mengindikasikan bahwa titik E , S , dan F saling kolinear (terletak pada satu garis lurus). Karena E , S , F adalah alas dari segitiga (hipotenusa EF), ruas garis DS bertindak sebagai garis tinggi pada segitiga DEF yang ditarik dari titik sudut siku-siku D .

Panjang hipotenusa EF pada $\triangle DEF$:

$$EF = \sqrt{DE^2 + DF^2} = \sqrt{21^2 + 28^2} = \sqrt{441 + 784} = \sqrt{1225} = 35$$

Memanfaatkan prinsip kesamaan luas segitiga DEF :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot DE \cdot DF &= \frac{1}{2} \cdot EF \cdot DS \\ 21 \cdot 28 &= 35 \cdot DS \\ 588 &= 35 \cdot DS \\ DS &= \frac{588}{35} = 16,8 \end{aligned}$$

Jadi, panjang ruas garis DS adalah 16,8 atau $\frac{84}{5}$.

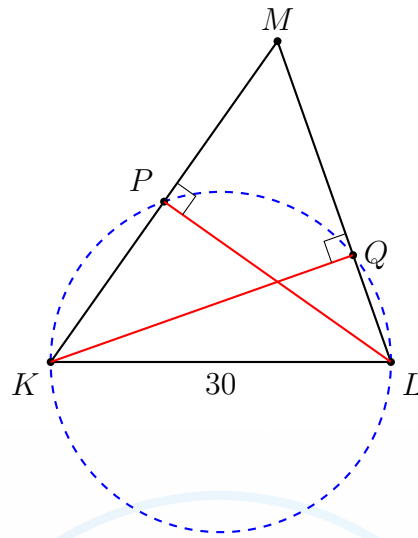
Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian:

Karena titik K , L , Q , dan P terletak pada keliling lingkaran, segi empat $KLQP$ adalah segi empat siklis. Teorema Kuasa Titik dari luar lingkaran (titik M) berlaku:

$$MP \cdot MK = MQ \cdot ML$$

Diketahui $KP = \frac{1}{2}KM$, sehingga sisa segmennya adalah $MP = KM - \frac{1}{2}KM = \frac{1}{2}KM$.
 Diketahui pula $LQ = \frac{1}{3}LM$, sehingga sisa segmennya adalah $MQ = LM - \frac{1}{3}LM = \frac{2}{3}LM$.



Substitusi ke dalam persamaan Kuasa Titik:

$$\left(\frac{1}{2}KM\right) \cdot KM = \left(\frac{2}{3}LM\right) \cdot LM$$

$$\frac{1}{2}KM^2 = \frac{2}{3}LM^2 \implies 3KM^2 = 4LM^2 \implies LM^2 = \frac{3}{4}KM^2$$

Ruas KL adalah diameter lingkaran, sehingga sudut keliling $\angle KPL = 90^\circ$. Garis LP tegak lurus dengan KM , menjadikannya garis tinggi untuk $\triangle KLM$. Berdasarkan Pythagoras pada $\triangle KLP$:

$$LP^2 = KL^2 - KP^2 = 30^2 - \left(\frac{1}{2}KM\right)^2 = 900 - \frac{1}{4}KM^2$$

Berdasarkan Pythagoras pada $\triangle MLP$:

$$LP^2 = LM^2 - MP^2 = LM^2 - \left(\frac{1}{2}KM\right)^2 = LM^2 - \frac{1}{4}KM^2$$

Samakan kedua persamaan untuk LP^2 :

$$900 - \frac{1}{4}KM^2 = LM^2 - \frac{1}{4}KM^2$$

$$900 = LM^2 \implies LM = \sqrt{900} = 30$$

Substitusi nilai LM^2 untuk mendapatkan panjang KM :

$$3KM^2 = 4(900)$$

$$3KM^2 = 3600 \implies KM^2 = 1200 \implies KM = \sqrt{1200} = 20\sqrt{3}$$

Panjang garis tinggi LP :

$$LP^2 = 900 - \frac{1}{4}(1200) = 900 - 300 = 600$$

$$LP = \sqrt{600} = 10\sqrt{6}$$

Luas segitiga KLM :

$$\begin{aligned} \text{Luas } \triangle KLM &= \frac{1}{2} \cdot KM \cdot LP \\ &= \frac{1}{2} \cdot (20\sqrt{3}) \cdot (10\sqrt{6}) \\ &= 100\sqrt{18} = 100(3\sqrt{2}) = 300\sqrt{2} \end{aligned}$$

Jadi, luas segitiga KLM adalah $300\sqrt{2}$.



Bab 4

Kombinatorika

4.1 Pembahasan Latihan Soal 4.1

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian:

Perjalanan tersebut terdiri atas dua tahap utama, yaitu keberangkatan dan kepulangan. Karena rute kepulangan tidak boleh melewati jalan yang sama dengan rute keberangkatan, maka banyak pilihan jalan akan berkurang satu.

Tahap 1: Perjalanan Berangkat

- Rute dari kota A ke B: terdapat 6 pilihan jalan.
- Rute dari kota B ke C: terdapat 8 pilihan jalan.

Tahap 2: Perjalanan Pulang

- Rute dari kota C ke B: awalnya terdapat 8 pilihan jalan, tetapi 1 jalan telah digunakan saat berangkat. Tersisa $8 - 1 = 7$ pilihan.
- Rute dari kota B ke A: awalnya terdapat 6 pilihan jalan, tetapi 1 jalan telah digunakan saat berangkat. Tersisa $6 - 1 = 5$ pilihan.

Berdasarkan aturan perkalian, total banyak cara memilih jalan adalah:

$$6 \times 8 \times 7 \times 5 = 1680 \text{ cara}$$

Pembahasan Soal Nomor 2

Penyelesaian:

Terdapat 4 orang siswa (A, B, C, D) yang akan diurutkan posisinya dari juara pertama

hingga keempat. Tanpa adanya syarat tambahan, total susunan yang mungkin terbentuk adalah $4! = 24$ susunan. Syarat-syarat yang diberikan dapat diterapkan secara bertahap menggunakan prinsip simetri dan aturan komplemen (pengurangan).

Langkah 1: Terapkan Syarat (c) - Cokro kalah dari Budi

Syarat ini berarti Budi harus berada di urutan yang lebih depan (lebih kecil) daripada Cokro. Dari total 24 susunan, posisi Budi dan Cokro memiliki prinsip simetri: tepat setengah dari susunan menempatkan Budi di depan Cokro, dan setengah sisanya menempatkan Cokro di depan Budi. Banyak susunan dengan Budi berada di depan Cokro adalah:

$$\frac{24}{2} = 12 \text{ susunan}$$

Langkah 2: Terapkan Syarat (b) - Adi bukan juara pertama

Dari 12 susunan yang telah memenuhi syarat (c) di atas, susunan-susunan yang melanggar syarat (b) harus dibuang, yaitu kasus ketika Adi menjadi juara pertama.

Jika Adi menjadi juara pertama, tersisa 3 posisi (juara kedua, ketiga, keempat) untuk ditempati oleh Budi, Cokro, dan Dion. Banyak cara menyusun ketiga orang ini adalah $3! = 6$ susunan. Di dalam 6 susunan ini, syarat "Budi berada di depan Cokro" juga membagi dua kemungkinan sama rata secara simetri. Banyak susunan dengan Adi sebagai juara pertama dan Budi berada di depan Cokro adalah:

$$\frac{6}{2} = 3 \text{ susunan}$$

Langkah 3: Aturan Pengurangan

Banyak susunan akhir yang memenuhi semua syarat adalah total susunan pada Langkah 1 dikurangi susunan yang melanggar pada Langkah 2:

$$12 - 3 = 9 \text{ susunan}$$

Pembahasan Soal Nomor 3

Penyelesaian:

Kata OLIMPIADE terdiri atas 9 huruf, dengan rincian sebagai berikut:

- Huruf Vokal: O, I, I, A, E (5 huruf)
- Huruf Konsonan: L, M, P, D (4 huruf)

Karena seluruh huruf vokal harus saling berdampingan, kelima huruf vokal tersebut dapat dianggap sebagai satu kesatuan kelompok (blok).

Tahap 1: Menghitung Susunan Luar (Antarblok)

Blok huruf vokal dianggap sebagai 1 objek tunggal. Bersama dengan 4 huruf konsonan

yang ada, terdapat total $1 + 4 = 5$ objek yang akan disusun secara berjajar. Banyak cara menyusun kelima objek ini adalah:

$$5! = 120 \text{ cara}$$

Tahap 2: Menghitung Susunan Dalam (Di dalam blok vokal)

Di dalam blok vokal, kelima huruf (O, I, I, A, E) dapat saling bertukar posisi. Karena terdapat huruf identik (I muncul sebanyak 2 kali), banyak susunan dalamnya dihitung menggunakan permutasi unsur identik dengan menjabarkan dan mencoret faktorial penyebut:

$$\frac{5!}{2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times \cancel{2!}}{\cancel{2!}} = 5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ cara}$$

Tahap 3: Menghitung Total Susunan

Menggunakan aturan perkalian, total banyak susunan yang mungkin terbentuk adalah:

$$120 \times 60 = 7200 \text{ susunan}$$

Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian:

Sebanyak 15 siswa akan dibagi ke dalam 4 kelompok yang beranggotakan 4, 4, 4, dan 3 siswa. Karena kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki nama atau label (misalnya Kelompok A, B, dll.), kelompok yang ukurannya sama bersifat identik. Jika seluruh anggota antar-kelompok yang berukuran sama ditukar, susunannya dianggap tidak berubah.

Langkah 1: Membentuk kelompok berukuran 3

Pilih 3 siswa dari 15 siswa yang tersedia untuk dimasukkan ke kelompok berukuran 3. Banyak cara yang dapat dilakukan dengan menjabarkan rumus faktorial terlebih dahulu, kemudian mencoret faktor pembagi terbesar:

$$\begin{aligned} \binom{15}{3} &= \frac{15!}{3! \times (15 - 3)!} \\ &= \frac{15!}{3! \times 12!} \\ &= \frac{15 \times 14 \times 13 \times \cancel{12!}}{(3 \times 2 \times 1) \times \cancel{12!}} \\ &= \frac{\cancel{15}^5 \times \cancel{14}^7 \times 13}{\cancel{3} \times \cancel{2} \times 1} \\ &= 5 \times 7 \times 13 \\ &= 455 \text{ cara} \end{aligned}$$

Langkah 2: Membentuk kelompok berukuran 4

Tersisa 12 siswa. Siswa tersebut akan dibagi ke dalam tiga kelompok yang masing-masing berisi 4 siswa secara sekuensial:

- Pilih 4 siswa dari 12 siswa:

$$\begin{aligned}\binom{12}{4} &= \frac{12!}{4! \times (12-4)!} \\ &= \frac{12!}{4! \times 8!} \\ &= \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times \cancel{8!}}{(4 \times 3 \times 2 \times 1) \times \cancel{8!}} \\ &= \frac{\cancel{12} \times 11 \times \cancel{10}^5 \times 9}{\cancel{4} \times \cancel{3} \times \cancel{2} \times 1} \\ &= 11 \times 5 \times 9 \\ &= 495 \text{ cara}\end{aligned}$$

- Pilih 4 siswa dari sisa 8 siswa:

$$\begin{aligned}\binom{8}{4} &= \frac{8!}{4! \times (8-4)!} \\ &= \frac{8!}{4! \times 4!} \\ &= \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times \cancel{4!}}{(4 \times 3 \times 2 \times 1) \times \cancel{4!}} \\ &= \frac{\cancel{8} \times 7 \times \cancel{6}^2 \times 5}{\cancel{4} \times \cancel{3} \times \cancel{2} \times 1} \\ &= 7 \times 2 \times 5 \\ &= 70 \text{ cara}\end{aligned}$$

- Sisanya otomatis masuk kelompok terakhir: $\binom{4}{4} = 1$ cara.

Karena ketiga kelompok ini berukuran sama persis (masing-masing 4 orang) dan tidak berlabel, perhitungan di atas telah menyebabkan perhitungan ganda sebanyak $3! = 6$ kali (karena ada 3 kelompok berukuran 4 yang saling terpermutasi). Maka, banyak cara membentuk ketiga kelompok ini adalah:

$$\frac{\binom{12}{4} \times \binom{8}{4} \times \binom{4}{4}}{3!} = \frac{495 \times 70 \times 1}{6} = \frac{495 \times \cancel{70}^{35}}{\cancel{6}_3} = \frac{\cancel{495}^{165} \times 35}{\cancel{3}} = 165 \times 35 = 5775 \text{ cara}$$

Langkah 3: Menghitung Total Susunan

Total pengelompokan yang mungkin terbentuk adalah perkalian antara hasil Langkah 1

dan Langkah 2:

$$455 \times 5775 = 2.627.625 \text{ cara}$$

Pembahasan Soal Nomor 5

Penyelesaian:

Terdapat 7 pasang kaus kaki yang berbeda (total 14 buah kaus kaki). Sebanyak 6 buah kaus kaki diambil sekaligus secara acak. Kondisi yang diinginkan adalah terambil tepat sepasang kaus kaki yang cocok (berpasangan), sedangkan 4 buah kaus kaki sisanya tidak ada yang berpasangan.

Langkah 1: Memilih kaus kaki yang berpasangan

Satu jenis kaus kaki dipilih dari 7 jenis (pasang) yang tersedia untuk diambil bagian kiri dan kanannya secara utuh. Banyak cara memilih adalah:

$$\binom{7}{1} = 7 \text{ cara}$$

Langkah 2: Memilih sisa kaus kaki yang tidak berpasangan

Dibutuhkan 4 buah kaus kaki tambahan. Agar tidak ada satupun yang berpasangan, keempat kaus kaki ini harus berasal dari 4 jenis (pasang) yang berbeda. Tersisa 6 pasang kaus kaki setelah 1 pasang diambil pada langkah pertama. Sebanyak 4 pasang dipilih yang akan diambil masing-masing satu bagian saja. Banyak cara memilih jenis kaus kakinya adalah:

$$\begin{aligned}\binom{6}{4} &= \frac{6!}{4! \times (6-4)!} \\ &= \frac{6!}{4! \times 2!} \\ &= \frac{6 \times 5 \times \cancel{4!}}{\cancel{4!} \times (2 \times 1)} \\ &= \frac{6^3 \times 5}{2 \times 1} \\ &= 15 \text{ cara}\end{aligned}$$

Langkah 3: Memilih posisi kiri atau kanan

Untuk setiap 4 pasang kaus kaki yang terpilih di atas, harus ditentukan bagian mana yang diambil (apakah bagian kiri atau bagian kanan). Setiap pasang memberikan 2 pilihan. Banyak cara memilih bagian kiri/kanan untuk keempat jenis tersebut adalah:

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = 16 \text{ cara}$$

Langkah 4: Menghitung Total Susunan

Menggunakan aturan perkalian, banyak cara pengambilan yang memenuhi syarat adalah:

$$7 \times 15 \times 16 = 1680 \text{ cara}$$

Pembahasan Soal Nomor 6

Penyelesaian:

Total cara menyusun (permutasi) keenam bilangan $(1, 2, 3, 4, 5, 6)$ tanpa syarat adalah $6! = 720$ cara.

Perhatikan jumlah dari keenam bilangan tersebut:

$$\begin{aligned} a + b + c + d + e + f &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 \\ &= 21 \end{aligned}$$

Karena jumlahnya merupakan bilangan ganjil (21), maka untuk setiap nilai $X = a + c + e$ dan $Y = b + d + f$, tidak mungkin diperoleh $X = Y$ (jumlah dua bilangan bulat yang sama tidak mungkin genap jika menghasilkan bilangan ganjil).

Oleh karena itu, setiap susunan permutasi yang terbentuk hanya akan memenuhi salah satu dari dua kondisi saling lepas berikut:

1. $X > Y$ atau $(a + c + e) > (b + d + f)$
2. $X < Y$ atau $(a + c + e) < (b + d + f)$

Berdasarkan prinsip simetri pada permutasi, banyak susunan yang memenuhi kondisi pertama pasti sama dengan banyak susunan yang memenuhi kondisi kedua. Jadi, banyak pengurutan yang memenuhi syarat cukup dihitung dengan membagi dua total permutasi yang ada:

$$\text{Banyak susunan} = \frac{6!}{2} = \frac{720}{2} = 360 \text{ susunan}$$

Pembahasan Soal Nomor 7

Penyelesaian:

Misalkan A adalah himpunan bagian dari $\{24, 25, 26, \dots, 35\}$, dan misalkan $x_{\min}$ menyatakan unsur terkecil dari A serta $x_{\max}$ menyatakan unsur terbesar dari A . Syarat pada soal meminta agar:

$$x_{\min} + x_{\max} = 59$$

Kita dapat mendaftar semua kemungkinan pasangan $(x_{\min}, x_{\max})$ dari dalam himpunan

asal yang jumlahnya tepat 59, lalu menghitung banyak cara memilih anggota-anggota lain di antara kedua batas tersebut untuk dimasukkan ke dalam himpunan A .

- **Kasus 1:** $x_{\min} = 24$ dan $x_{\max} = 35$
Sisa elemen yang dapat dipilih berada di antara 24 dan 35, yaitu $\{25, 26, \dots, 34\}$. Terdapat tepat 10 buah elemen. Setiap elemen ini bebas dipilih untuk masuk ke dalam himpunan A atau tidak. Banyak himpunan bagian yang mungkin terbentuk adalah 2^{10} .
- **Kasus 2:** $x_{\min} = 25$ dan $x_{\max} = 34$
Sisa elemen yang dapat dipilih adalah $\{26, 27, \dots, 33\}$. Terdapat 8 buah elemen. Banyak himpunan bagian yang mungkin terbentuk adalah 2^8 .
- **Kasus 3:** $x_{\min} = 26$ dan $x_{\max} = 33$
Sisa elemen yang dapat dipilih adalah $\{27, 28, \dots, 32\}$. Terdapat 6 buah elemen. Banyak himpunan bagian yang mungkin terbentuk adalah 2^6 .
- **Kasus 4:** $x_{\min} = 27$ dan $x_{\max} = 32$
Sisa elemen yang dapat dipilih adalah $\{28, 29, 30, 31\}$. Terdapat 4 buah elemen. Banyak himpunan bagian yang mungkin terbentuk adalah 2^4 .
- **Kasus 5:** $x_{\min} = 28$ dan $x_{\max} = 31$
Sisa elemen yang dapat dipilih adalah $\{29, 30\}$. Terdapat 2 buah elemen. Banyak himpunan bagian yang mungkin terbentuk adalah 2^2 .
- **Kasus 6:** $x_{\min} = 29$ dan $x_{\max} = 30$
Tidak ada sisa elemen di antara keduanya. (Sisa pilihan adalah himpunan kosong $\emptyset$). Banyak himpunan bagian yang mungkin terbentuk adalah 2^0 .

Karena seluruh kasus di atas saling lepas (batas minimum dan maksimum himpunannya berbeda mutlak), maka total keseluruhan himpunan bagian A yang memenuhi dapat dihitung dengan menjumlahkan semua kasus menggunakan aturan penjumlahan:

$$\begin{aligned}\text{Total } A &= 2^{10} + 2^8 + 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^0 \\ &= 1024 + 256 + 64 + 16 + 4 + 1 \\ &= 1365 \text{ himpunan}\end{aligned}$$

Jawaban: 1365

Pembahasan Soal Nomor 8

Penyelesaian:

Permasalahan ini meminta untuk menentukan banyaknya bilangan 4-digit yang memenuhi dua syarat sekaligus: habis dibagi 3 dan memuat sekurang-kurangnya satu angka 6.

Penyelesaian dilakukan dengan menggunakan metode komplemen (pengurangan):

Banyak Bilangan Valid = Total Bilangan Kelipatan 3 – Banyak Bilangan Kelipatan 3 Tanpa Angka 6

Langkah 1: Menentukan Banyaknya Bilangan 4-Digit yang Habis Dibagi 3

Bilangan 4-digit yang paling kecil dan habis dibagi 3 adalah 1002. Bilangan 4-digit terbesar yang habis dibagi 3 adalah 9999. Bilangan-bilangan tersebut membentuk suatu barisan aritmetika dengan suku pertama $a = 1002$, beda $b = 3$, dan suku terakhir $U_n = 9999$. Rumus suku ke- n barisan aritmetika:

$$\begin{aligned}U_n &= a + (n - 1)b \\9999 &= 1002 + (n - 1) \cdot 3 \\8997 &= (n - 1) \cdot 3 \\2999 &= n - 1 \\n &= 3000\end{aligned}$$

Diperoleh banyaknya bilangan 4-digit yang habis dibagi 3 secara keseluruhan adalah 3000 bilangan.

Langkah 2: Menghitung Banyaknya Bilangan 4-Digit Kelipatan 3 yang Tidak Memuat Angka 6

Misalkan bilangan tersebut adalah $abcd$, di mana a, b, c, d masing-masing menyatakan digit ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Karena angka 6 tidak boleh digunakan, maka pilihan angka yang tersedia adalah $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$ (total 9 pilihan angka).

Tentukan banyak cara pengisian digit dari depan:

- **Digit Ribuan (a):** Tidak boleh bernilai 0 (karena harus berupa bilangan 4-digit) dan tidak boleh bernilai 6. Pilihan yang tersedia adalah $\{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$, yaitu sebanyak 8 cara.
- **Digit Ratusan (b):** Boleh bernilai 0 namun tidak boleh bernilai 6. Pilihan yang tersedia adalah $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$, yaitu sebanyak 9 cara.
- **Digit Puluhan (c):** Boleh bernilai 0 namun tidak boleh bernilai 6. Pilihan yang tersedia adalah sebanyak 9 cara.
- **Digit Satuan (d):** Nilai digit terakhir ditentukan oleh sisa pembagian dari penjumlahan tiga digit sebelumnya ($a + b + c$) agar seluruh bilangan habis dibagi 3. Suatu bilangan habis dibagi 3 jika dan hanya jika jumlah digit-digitnya habis dibagi 3.

Mari kita analisis sisa pembagian dari jumlah tiga digit pertama ($a + b + c$) terhadap 3:

- Jika $(a + b + c) \pmod{3} = 0$: Agar bilangan habis dibagi 3, maka digit d juga harus habis dibagi 3. Pilihan digit yang tersedia adalah kelipatan 3 yang bukan 6, yaitu $\{0, 3, 9\}$ (sebanyak 3 pilihan).
- Jika $(a + b + c) \pmod{3} = 1$: Agar bilangan habis dibagi 3, maka digit d harus bersisa 2 jika dibagi 3. Pilihan digit yang tersedia adalah $\{2, 5, 8\}$ (sebanyak 3 pilihan).
- Jika $(a + b + c) \pmod{3} = 2$: Agar bilangan habis dibagi 3, maka digit d harus bersisa 1 jika dibagi 3. Pilihan digit yang tersedia adalah $\{1, 4, 7\}$ (sebanyak 3 pilihan).

Dapat dilihat bahwa apa pun nilai jumlah tiga digit pertama $(a + b + c)$, pilihan untuk digit satuan d selalu tepat sebanyak 3 pilihan.

Menggunakan aturan perkalian pengisian tempat (*filling slots*), banyaknya bilangan 4-digit kelipatan 3 yang tidak memuat angka 6 adalah:

$$8 \times 9 \times 9 \times 3 = 1944 \text{ bilangan}$$

Langkah 3: Menghitung Bilangan yang Memuat Angka 6

Kurangkan total semesta kelipatan 3 dengan kasus komplementnya:

$$\begin{aligned} \text{Banyak bilangan valid} &= 3000 - 1944 \\ &= 1056 \text{ bilangan} \end{aligned}$$

Jadi, banyaknya bilangan 4-digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah 1056.

Jawaban: 1056

4.2 Pembahasan Latihan Soal 4.2

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian:

Persoalan ini dapat diselesaikan menggunakan Prinsip Inklusi-Eksklusi untuk dua himpunan. Karena rentang pencarian dimulai dari 1001, kita dapat menghitung banyaknya bilangan dari 1 sampai 2022, lalu mengurangnya dengan banyaknya bilangan dari 1 sampai 1000.

- **Himpunan A (Habis dibagi 15):**

$$\begin{aligned}|A| &= \left\lfloor \frac{2022}{15} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{1000}{15} \right\rfloor \\ &= 134 - 66 \\ &= 68 \text{ bilangan}\end{aligned}$$

- **Himpunan B (Habis dibagi 21):**

$$\begin{aligned}|B| &= \left\lfloor \frac{2022}{21} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{1000}{21} \right\rfloor \\ &= 96 - 47 \\ &= 49 \text{ bilangan}\end{aligned}$$

- **Irisan $A \cap B$ (Habis dibagi 15 dan 21):**

Bilangan yang habis dibagi 15 dan 21 sekaligus adalah bilangan yang habis dibagi oleh Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari keduanya. KPK dari 15 dan 21 adalah 105.

$$\begin{aligned}|A \cap B| &= \left\lfloor \frac{2022}{105} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{1000}{105} \right\rfloor \\ &= 19 - 9 \\ &= 10 \text{ bilangan}\end{aligned}$$

Menggunakan rumus gabungan PIE:

$$\begin{aligned}|A \cup B| &= |A| + |B| - |A \cap B| \\ &= 68 + 49 - 10 \\ &= 107\end{aligned}$$

Jawaban: 107

Pembahasan Soal Nomor 2

Penyelesaian:

Kita akan menghitung terlebih dahulu banyak bilangan yang habis dibagi 2, 3, atau 5 menggunakan rumus PIE untuk tiga himpunan. Himpunan semesta (S) berisi bilangan dari 1 sampai 1000, sehingga $|S| = 1000$.

Langkah 1: Menghitung himpunan tunggal (Inklusi)

- Habis dibagi 2 ($|A|$): $\lfloor 1000/2 \rfloor = 500$
- Habis dibagi 3 ($|B|$): $\lfloor 1000/3 \rfloor = 333$
- Habis dibagi 5 ($|C|$): $\lfloor 1000/5 \rfloor = 200$

Langkah 2: Menghitung irisan dua himpunan (Eksklusi)

- Habis dibagi KPK(2,3) = 6 ($|A \cap B|$): $\lfloor 1000/6 \rfloor = 166$
- Habis dibagi KPK(2,5) = 10 ($|A \cap C|$): $\lfloor 1000/10 \rfloor = 100$
- Habis dibagi KPK(3,5) = 15 ($|B \cap C|$): $\lfloor 1000/15 \rfloor = 66$

Langkah 3: Menghitung irisan tiga himpunan (Koreksi)

- Habis dibagi KPK(2,3,5) = 30 ($|A \cap B \cap C|$): $\lfloor 1000/30 \rfloor = 33$

Menghitung total gabungan:

$$\begin{aligned}|A \cup B \cup C| &= (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C| \\&= (500 + 333 + 200) - (166 + 100 + 66) + 33 \\&= 1033 - 332 + 33 \\&= 734 \text{ bilangan}\end{aligned}$$

Banyak bilangan yang **tidak** habis dibagi 2, 3, maupun 5 adalah total semesta dikurangi gabungan tersebut:

$$\begin{aligned}\text{Total Valid} &= 1000 - 734 \\&= 266\end{aligned}$$

Jawaban: 266

Pembahasan Soal Nomor 3**Penyelesaian:**

Kasus penyusunan di mana "tidak ada objek yang menempati posisi aslinya" dikenal dengan istilah *Derangement*. Soal ini dapat dikerjakan murni menggunakan Prinsip Inklusi-Eksklusi.

Total cara membagikan 5 kertas secara acak (Semesta) adalah:

$$|S| = 5! = 120 \text{ cara}$$

Kita mendefinisikan kondisi pelanggaran. Misalkan P_i adalah himpunan cara di mana siswa ke- i memeriksa kertasnya sendiri. Kita ingin mencari jumlah dari seluruh pelanggaran tersebut, lalu mengurangkannya dari Semesta.

- **Inklusi 1 objek tetap (Kondisi 1 siswa memegang kertasnya sendiri):**

Ada 5 pilihan siswa yang memegang kertas aslinya. Sisa 4 kertas lainnya dibagi acak ($4!$).

$$\text{Total Inklusi} = \binom{5}{1} \times 4! = 5 \times 24 = 120$$

- **Eksklusi 2 objek tetap (Kondisi 2 siswa memegang kertasnya sendiri):**

Ada $\binom{5}{2}$ pilihan pasangan siswa yang memegang kertas aslinya. Sisa 3 kertas dibagi acak ($3!$).

$$\text{Total Eksklusi} = \binom{5}{2} \times 3! = 10 \times 6 = 60$$

- **Inklusi 3 objek tetap:**

$$\text{Total Inklusi} = \binom{5}{3} \times 2! = 10 \times 2 = 20$$

- **Eksklusi 4 objek tetap:**

$$\text{Total Eksklusi} = \binom{5}{4} \times 1! = 5 \times 1 = 5$$

- **Inklusi 5 objek tetap (Semua kertas dipegang pemiliknya):**

$$\text{Total Inklusi} = \binom{5}{5} \times 0! = 1 \times 1 = 1$$

Sesuai aturan tanda selang-seling pada PIE, total susunan yang **melanggar** (minimal 1 anak memeriksa kertasnya sendiri) adalah:

$$\begin{aligned} \text{Total Pelanggaran} &= 120 - 60 + 20 - 5 + 1 \\ &= 76 \text{ cara} \end{aligned}$$

Banyak cara pembagian di mana **tidak ada** pelanggaran sama sekali adalah:

$$\text{Total Valid} = |S| - \text{Total Pelanggaran}$$

$$\begin{aligned}
 &= 120 - 76 \\
 &= 44
 \end{aligned}$$

Jawaban: 44

Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian:

Kunci utama untuk menyelesaikan soal tentang "selisih dua bilangan habis dibagi n " adalah dengan melihat **sisa pembagian** dari bilangan-bilangan tersebut jika dibagi oleh n .

Mari kita pahami logikanya secara sederhana: Bayangkan dua bilangan, misalnya 29 dan 15. Keduanya sama-sama memiliki sisa 1 jika dibagi 14. Apa yang terjadi jika kita kurangkan keduanya? Karena sisa pembagian mereka berdua sama-sama 1, sisa ini akan "saling meniadakan" saat dikurangkan ($1 - 1 = 0$), sehingga hasil pengurangannya ($29 - 15 = 14$) pasti pas kelipatan 14.

Intinya: **Dua buah bilangan pasti memiliki selisih yang habis dibagi 14 asalkan kedua bilangan tersebut memiliki sisa pembagian yang persis sama saat dibagi oleh 14.**

Sekarang, kita bisa memandang "sisa pembagian" ini sebagai "sarang" dalam Prinsip Sarang Merpati:

- **Menyiapkan Sarang:** Jika sembarang bilangan bulat dibagi 14, kemungkinan sisanya hanya ada 14 macam, yaitu mulai dari angka 0 (habis dibagi) sampai dengan 13. Ke-14 kemungkinan sisa inilah yang bertindak sebagai "sarang".
- **Skenario Paling Apes (Terburuk):** Kita ingin memilih bilangan sebanyak mungkin, tapi kita berusaha keras agar *jangan sampai* ada dua bilangan yang punya sisa pembagian sama. Caranya, kita memilih 14 bilangan yang semuanya memiliki sisa berbeda (satu bilangan bersisa 0, satu bilangan bersisa 1, dan seterusnya sampai bersisa 13). Ini adalah batas maksimal kita bisa menghindari.
- **Titik Pasti:** Begitu kita mengambil bilangan ke-15, bilangan ini pasti akan terpaksa memiliki sisa yang sama dengan salah satu dari 14 bilangan sebelumnya. Akibatnya, ada dua bilangan yang menempati "sarang" sisa yang sama.

Karena ada dua bilangan dengan sisa pembagian kembar, selisih dari kedua bilangan tersebut terjamin pasti habis dibagi 14. Oleh karena itu, kita butuh memilih minimal $14 + 1 = 15$ bilangan.

Jawaban: 15

Pembahasan Soal Nomor 5

Penyelesaian:

Setiap pasang sarung tangan selalu terdiri dari jenis Kiri dan Kanan. Total sarung tangan di dalam laci adalah 10 buah hitam (5 Kiri, 5 Kanan), 6 buah cokelat (3 Kiri, 3 Kanan), dan 4 buah abu-abu (2 Kiri, 2 Kanan). Keseluruhannya ada 20 buah sarung tangan.

Kita harus memikirkan skenario terburuk di mana kita terus mengambil sarung tangan sebanyak mungkin, namun tidak ada satu pun yang bisa membentuk pasangan utuh "kiri-kanan" dengan warna seragam.

- **Kondisi Gagal Maksimal:** Kegagalan mutlak terjadi apabila sarung tangan yang terambil **memiliki orientasi sisi yang sama semua**.
- Misalnya, kita mengambil **seluruh** sarung tangan bagian Kiri dari semua warna.

$$\text{Total Kiri} = 5 \text{ Hitam Kiri} + 3 \text{ Cokelat Kiri} + 2 \text{ Abu-abu Kiri} = 10 \text{ buah}$$

Pada tahap ini, kita sudah menarik 10 sarung tangan, tetapi tidak ada satu pun pasang yang terbentuk karena semuanya adalah bagian Kiri. Ini adalah batas maksimal kesialan kita.

- **Penyelesaian:** Di dalam laci sekarang hanya tersisa sarung tangan bagian Kanan. Jika kita mengambil 1 sarung tangan lagi (tarikan ke-11), maka sarung tangan ini pasti bagian Kanan. Apapun warnanya (entah Hitam, Cokelat, atau Abu-abu), pasti akan langsung berpasangan dengan salah satu sarung tangan Kiri berwarna sama yang sudah ada di tangan kita.

Jadi, kita harus mengambil minimal $10 + 1 = 11$ buah sarung tangan.

Jawaban: 11

Pembahasan Soal Nomor 6

Penyelesaian:

Soal ini adalah aplikasi klasik Prinsip Sarang Merpati di ranah Geometri, di mana luasan utama harus dipartisi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil sebagai sarang.

Langkah penyelesaian:

1. Pembuatan Sarang (Partisi Luas):

Bagi segitiga sama sisi berukuran 2 cm tersebut menjadi 4 buah segitiga sama sisi yang lebih kecil berukuran 1 cm. Hal ini dapat dilakukan secara sempurna dengan menghubungkan ketiga titik tengah dari sisi-sisi segitiga utama. Keempat segitiga kecil berukuran 1 cm inilah yang menjadi 4 buah "sarang".

2. Penerapan PHP:

Terdapat 5 buah titik acak (merpati) yang ditempatkan ke dalam luasan segitiga. Karena merpati ditempatkan ke dalam 4 buah sarang, berdasarkan Prinsip Sarang Merpati, dipastikan terdapat minimal satu sarang (satu segitiga kecil) yang memuat sekurang-kurangnya $\lceil \frac{5}{4} \rceil = 2$ buah titik.

3. Analisis Jarak Maksimal:

Dua titik tersebut terkurung di dalam luasan sebuah segitiga sama sisi yang panjang sisinya hanya 1 cm. Jarak terjauh yang mungkin dicapai oleh dua titik mana pun di dalam batas segitiga sama sisi adalah sebesar panjang sisi segitiga tersebut (terjadi apabila kedua titik saling menempati titik sudut). Karena batas luasan terbesarnya adalah 1 cm, jarak antara kedua titik tersebut dijamin ≤ 1 cm.

Hal ini membuktikan secara formal bahwa di antara 5 titik tersebut, pasti ada dua titik yang berjarak maksimal 1 cm.

Jawaban: Terbukti (Jarak jaminan maksimal = 1 cm).

Pembahasan Soal Nomor 7

Penyelesaian:

Misalkan $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ adalah himpunan semesta dengan banyak anggota $n(S) = 7$. Didefinisikan dua buah kondisi untuk himpunan bagian dari S :

- A adalah himpunan bagian dari S yang memuat $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.
- B adalah himpunan bagian dari S yang memuat $\{4, 5, 6\}$.

Permasalahan ini meminta untuk mencari banyaknya himpunan bagian dari S yang memuat $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ **atau** $\{4, 5, 6\}$, yang secara matematis dilambangkan dengan $n(A \cup B)$. Berdasarkan Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE), banyak anggota dari gabungan dua himpunan ini dihitung dengan:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Lakukan perhitungan untuk masing-masing bagian:

1. Menghitung $n(A)$ (Himpunan bagian memuat $\{1, 2, 3, 4, 5\}$):

Karena anggota $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ sudah pasti harus masuk ke dalam himpunan bagian tersebut, kebebasan memilih hanya tersisa pada anggota himpunan S lainnya yang belum terpilih, yaitu $\{6, 7\}$ (sebanyak 2 anggota). Banyaknya cara memilih adalah menentukan apakah anggota $\{6, 7\}$ akan dimasukkan atau tidak ke dalam himpunan bagian tersebut.

$$n(A) = 2^2 = 4 \text{ himpunan}$$

2. Menghitung $n(B)$ (Himpunan bagian memuat $\{4, 5, 6\}$):

Karena anggota $\{4, 5, 6\}$ sudah pasti harus masuk ke dalam himpunan bagian tersebut, kebebasan memilih hanya tersisa pada anggota himpunan S lainnya yang belum terpilih, yaitu $\{1, 2, 3, 7\}$ (sebanyak 4 anggota). Banyaknya cara memilih adalah:

$$n(B) = 2^4 = 16 \text{ himpunan}$$

3. Menghitung $n(A \cap B)$ (Himpunan bagian memuat keduanya sekaligus):

Kondisi ini terjadi jika himpunan bagian tersebut memuat $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ sekaligus memuat $\{4, 5, 6\}$. Artinya, himpunan bagian tersebut harus memuat gabungan dari kedua syarat tersebut, yaitu $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Anggota yang belum ditentukan dan bebas dipilih hanya tersisa $\{7\}$ (sebanyak 1 anggota). Banyaknya cara memilih adalah:

$$n(A \cap B) = 2^1 = 2 \text{ himpunan}$$

Substitusikan hasil-hasil di atas ke dalam rumus Prinsip Inklusi-Eksklusi:

$$\begin{aligned} n(A \cup B) &= n(A) + n(B) - n(A \cap B) \\ &= 4 + 16 - 2 \\ &= 18 \end{aligned}$$

Jadi, banyaknya himpunan bagian dari $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ yang memenuhi syarat adalah 18.

Jawaban: 18

Pembahasan Soal Nomor 8

Penyelesaian:

Daftarkan terlebih dahulu seluruh bilangan bulat positif berbeda yang kurang dari 18, yaitu:

$$S = \{1, 2, 3, \dots, 17\} \quad (\text{terdapat tepat 17 bilangan})$$

Afif ingin memilih 9 bilangan berbeda dari himpunan S sedemikian sehingga tidak ada dua bilangan terpilih yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 18. Kelompokkan bilangan-bilangan di dalam S ke dalam pasangan-pasangan bilangan yang memiliki jumlah tepat sama dengan 18:

$$(1, 17), (2, 16), (3, 15), (4, 14), (5, 13), (6, 12), (7, 11), (8, 10)$$

Terdapat tepat 8 buah pasangan bilangan. Selain itu, ada satu bilangan yang tidak memiliki pasangan karena jika dijumlahkan dengan dirinya sendiri menghasilkan 18, yaitu

bilangan 9 (karena $9 + 9 = 18$, namun Afif hanya boleh memilih bilangan-bilangan yang berbeda).

Agar tidak ada dua bilangan terpilih yang jumlahnya 18, dari setiap pasangan di atas Afif hanya diperbolehkan mengambil **maksimal satu bilangan**. Jika Afif memilih maksimal satu bilangan dari masing-masing 8 pasangan tersebut, jumlah bilangan maksimal yang dapat diambil hanyalah 8 bilangan.

Namun, karena syarat soal mengharuskan Afif memilih tepat 9 bilangan berbeda, maka berdasarkan **Prinsip Sarang Merpati (Pigeonhole Principle)**: Jika Afif tidak memilih angka 9, maka ia terpaksa harus memilih 9 buah bilangan dari 8 pasangan yang ada. Karena jumlah bilangan yang harus dipilih (9) lebih banyak daripada jumlah pasangan (8), maka pasti ada sekurang-kurangnya satu pasangan yang kedua anggotanya terpilih sekaligus. Akibatnya, jumlah kedua bilangan tersebut pasti sama dengan 18 (kontradiksi dengan syarat soal).

Oleh karena itu, agar kondisi tersebut tidak terjadi, Afif **wajib** memilih bilangan yang tidak berpasangan, yaitu 9. Sisa 8 bilangan lainnya diambil masing-masing satu dari setiap 8 pasangan yang ada.

Jadi, bilangan positif yang pasti ditulis oleh Afif adalah 9.

Jawaban: 9

4.3 Pembahasan Latihan Soal 4.3

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian:

Misalkan bilangan 4 angka tersebut dilambangkan sebagai $d_1d_2d_3d_4$. Karena bilangan tersebut merupakan bilangan 4-angka (ribuan), maka digit pertama (d_1) tidak boleh bernilai nol ($d_1 \geq 1$). Sementara itu, digit lainnya (d_2, d_3, d_4) diperbolehkan bernilai nol.

Persamaan untuk jumlah digit-digitnya adalah:

$$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 = 8$$

dengan batasan nilai masing-masing variabel:

$$d_1 \geq 1, \quad d_2 \geq 0, \quad d_3 \geq 0, \quad d_4 \geq 0$$

Agar rumus *Stars and Bars* dapat digunakan, batas bawah untuk seluruh variabel harus bernilai 0. Oleh karena itu, lakukan penyesuaian batas bawah dengan memberikan jatah awal 1 kepada variabel d_1 . Misalkan $y_1 = d_1 - 1$, sehingga batas bawahnya berubah menjadi $y_1 \geq 0$. Nilai d_1 dapat dinyatakan sebagai $d_1 = y_1 + 1$.

Substitusikan bentuk d_1 tersebut ke dalam persamaan awal:

$$(y_1 + 1) + d_2 + d_3 + d_4 = 8$$

$$y_1 + d_2 + d_3 + d_4 = 7$$

Kini persamaan tersebut telah memenuhi syarat penggunaan rumus *Stars and Bars* dengan jumlah objek identik $n = 7$ dan jumlah variabel wadah $k = 4$ (yaitu y_1, d_2, d_3, d_4). Banyaknya solusi bulat tak negatif dari persamaan tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \binom{n+k-1}{k-1} &= \binom{7+4-1}{4-1} \\ &= \binom{10}{3} \\ &= \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} \\ &= 120 \text{ bilangan} \end{aligned}$$

Perlu diperhatikan bahwa jumlah total digit yang dibagikan hanya 7 objek. Karena nilai maksimal objek yang dapat diterima oleh satu digit tunggal di sini paling banyak adalah 7, maka tidak ada digit yang akan bernilai 10 atau lebih. Oleh karena itu, syarat batas atas digit maksimal (≤ 9) otomatis terpenuhi tanpa perlu melakukan pengurangan dengan Prinsip Inklusi-Eksklusi.

Jadi, banyaknya bilangan OSK yang memenuhi syarat adalah 120.

Jawaban: 120

Pembahasan Soal Nomor 2

Penyelesaian:

Permasalahan ini menuntut pencarian susunan digit a, b, c, d, e yang memenuhi hubungan ketidaksamaan:

$$a < b \leq c < d < e$$

Karena a bertindak sebagai digit pertama dari bilangan bulat positif $abcde$, maka batas bawah untuk a adalah 1 ($a \geq 1$). Sementara itu, karena e merupakan digit terakhir pada basis sepuluh, batas atasnya adalah 9 ($e \leq 9$). Dengan demikian, rentang nilai seluruh digit berada dalam selang $1 \leq a < b \leq c < d < e \leq 9$.

Hubungan ketidaksamaan bertingkat ini dapat diubah menjadi persamaan linear dengan mendefinisikan **variabel selisih** (jarak) antar variabel yang bersebelahan. Definisikan variabel-variabel selisih tersebut sebagai berikut:

- $x_1 = a \geq 1$ (karena digit terkecil adalah 1)

- $x_2 = b - a \geq 1$ (karena hubungan syarat $b > a$, sehingga selisihnya minimal 1)
- $x_3 = c - b \geq 0$ (karena hubungan syarat $c \geq b$, sehingga selisihnya diperbolehkan 0)
- $x_4 = d - c \geq 1$ (karena hubungan syarat $d > c$)
- $x_5 = e - d \geq 1$ (karena hubungan syarat $e > d$)
- $x_6 = 9 - e \geq 0$ (selisih antara batas maksimal 9 dengan nilai digit terakhir e)

Jika seluruh variabel selisih tersebut dijumlahkan, suku-suku yang saling berlawanan akan saling meniadakan (prinsip teleskopik):

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 &= a + (b - a) + (c - b) + (d - c) + (e - d) + (9 - e) \\ &= \cancel{a} + (\cancel{b} - \cancel{a}) + (\cancel{c} - \cancel{b}) + (\cancel{d} - \cancel{c}) + (\cancel{e} - \cancel{d}) + (9 - \cancel{e}) \\ &= 9 \end{aligned}$$

Diperoleh persamaan linear baru:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 9$$

Langkah berikutnya adalah menyesuaikan batas bawah variabel agar bernilai 0 agar rumus *Stars and Bars* dapat digunakan. Kurangi masing-masing variabel dengan nilai batas minimalnya:

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 - 1 \geq 0 \\ y_2 &= x_2 - 1 \geq 0 \\ y_3 &= x_3 \geq 0 \\ y_4 &= x_4 - 1 \geq 0 \\ y_5 &= x_5 - 1 \geq 0 \\ y_6 &= x_6 \geq 0 \end{aligned}$$

Substitusikan kembali nilai-nilai baru ini ke dalam persamaan total selisih:

$$\begin{aligned} (y_1 + 1) + (y_2 + 1) + y_3 + (y_4 + 1) + (y_5 + 1) + y_6 &= 9 \\ y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + 4 &= 9 \\ y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 &= 5 \end{aligned}$$

Bentuk persamaan di atas setara dengan mendistribusikan $n = 5$ objek identik ke dalam $k = 6$ wadah. Banyaknya solusi bulat tak negatif dihitung dengan rumus *Stars and Bars*:

$$\binom{n + k - 1}{k - 1} = \binom{5 + 6 - 1}{6 - 1}$$

$$\begin{aligned}
&= \binom{10}{5} \\
&= \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} \\
&= 252
\end{aligned}$$

Jadi, banyaknya bilangan bulat positif yang memenuhi syarat tersebut adalah 252.

Jawaban: 252

Pembahasan Soal Nomor 3

Penyelesaian:

Diberikan persamaan linear $x + y + z = 32$ dengan syarat keurutan variabel $0 \leq x \leq y \leq z$. Karena variabel-variabel tersebut terurut dari yang terkecil hingga terbesar, hubungan ini dapat dimodelkan menggunakan substitusi bertingkat dengan mendefinisikan selisih tak negatif di antara variabel-variabel tersebut.

Misalkan:

- $x = a$
- $y = a + b$ (karena $y \geq x$, maka selisihnya $b \geq 0$)
- $z = y + c = a + b + c$ (karena $z \geq y$, maka selisihnya $c \geq 0$)

dengan syarat batas bawah seluruh variabel baru adalah $a, b, c \geq 0$.

Substitusikan permisalan variabel terurut tersebut ke dalam persamaan awal:

$$\begin{aligned}
x + y + z &= 32 \\
a + (a + b) + (a + b + c) &= 32 \\
3a + 2b + c &= 32
\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa variabel c dapat diisolasi sebagai $c = 32 - 3a - 2b$. Karena disyaratkan $c \geq 0$, maka nilai di ruas kanan juga harus lebih besar atau sama dengan nol:

$$32 - 3a - 2b \geq 0 \implies 3a + 2b \leq 32$$

Untuk setiap pasangan nilai bulat tak negatif (a, b) yang memenuhi pertidaksamaan $3a + 2b \leq 32$, nilai c yang memenuhi persamaan $3a + 2b + c = 32$ akan ditentukan secara unik dan otomatis bernilai tak negatif. Dengan demikian, mencari banyak solusi (x, y, z) setara dengan mencari banyaknya pasangan (a, b) bulat tak negatif yang memenuhi pertidaksamaan tersebut.

Lakukan analisis kasus berdasarkan nilai variabel a yang memiliki koefisien terbesar ($a \in \{0, 1, 2, \dots, 10\}$):

- **Kasus 1** ($a = 0$):
Pertidaksamaan menjadi $2b \leq 32 \implies b \leq 16$.
Nilai b yang memenuhi adalah $\{0, 1, 2, \dots, 16\}$, yaitu sebanyak $16 - 0 + 1 = 17$ solusi.
- **Kasus 2** ($a = 1$):
Pertidaksamaan menjadi $3(1) + 2b \leq 32 \implies 2b \leq 29 \implies b \leq 14,5$.
Karena b bulat, maka $b \leq 14$. Nilai b yang memenuhi adalah $\{0, 1, \dots, 14\}$, yaitu sebanyak 15 solusi.
- **Kasus 3** ($a = 2$):
Pertidaksamaan menjadi $3(2) + 2b \leq 32 \implies 2b \leq 26 \implies b \leq 13$.
Nilai b yang memenuhi adalah $\{0, 1, \dots, 13\}$, yaitu sebanyak 14 solusi.
- **Kasus 4** ($a = 3$):
Pertidaksamaan menjadi $3(3) + 2b \leq 32 \implies 2b \leq 23 \implies b \leq 11$.
Banyaknya nilai b yang memenuhi adalah 12 solusi.
- **Kasus 5** ($a = 4$):
Pertidaksamaan menjadi $3(4) + 2b \leq 32 \implies 2b \leq 20 \implies b \leq 10$.
Banyaknya nilai b yang memenuhi adalah 11 solusi.
- **Kasus 6** ($a = 5$):
Pertidaksamaan menjadi $3(5) + 2b \leq 32 \implies 2b \leq 17 \implies b \leq 8$.
Banyaknya nilai b yang memenuhi adalah 9 solusi.
- **Kasus 7** ($a = 6$):
Pertidaksamaan menjadi $3(6) + 2b \leq 32 \implies 2b \leq 14 \implies b \leq 7$.
Banyaknya nilai b yang memenuhi adalah 8 solusi.
- **Kasus 8** ($a = 7$):
Pertidaksamaan menjadi $3(7) + 2b \leq 32 \implies 2b \leq 11 \implies b \leq 5$.
Banyaknya nilai b yang memenuhi adalah 6 solusi.
- **Kasus 9** ($a = 8$):
Pertidaksamaan menjadi $3(8) + 2b \leq 32 \implies 2b \leq 8 \implies b \leq 4$.
Banyaknya nilai b yang memenuhi adalah 5 solusi.
- **Kasus 10** ($a = 9$):
Pertidaksamaan menjadi $3(9) + 2b \leq 32 \implies 2b \leq 5 \implies b \leq 2$.
Banyaknya nilai b yang memenuhi adalah 3 solusi.
- **Kasus 11** ($a = 10$):
Pertidaksamaan menjadi $3(10) + 2b \leq 32 \implies 2b \leq 2 \implies b \leq 1$.

Banyaknya nilai b yang memenuhi adalah 2 solusi.

Jumlahkan seluruh kemungkinan dari masing-masing kasus saling lepas di atas untuk mendapatkan total solusi:

$$\text{Total Solusi} = 17 + 15 + 14 + 12 + 11 + 9 + 8 + 6 + 5 + 3 + 2 = 102$$

Jadi, banyaknya tripel bilangan bulat yang memenuhi persamaan tersebut adalah 102.

Jawaban: 102

Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian:

Diberikan persamaan linear:

$$w_1 + w_2 + \cdots + w_7 = 155$$

dengan batasan nilai variabel $21 \leq w_i \leq 23$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, 7$.

Langkah 1: Menyesuaikan Batas Bawah

Agar batas bawah bernilai nol, berikan jatah awal sebesar 21 kepada setiap variabel. Lakukan substitusi dengan mendefinisikan variabel baru $y_i = w_i - 21$ (sehingga $y_i \geq 0$). Persamaan baru yang terbentuk dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$(y_1 + 21) + (y_2 + 21) + \cdots + (y_7 + 21) = 155$$

$$y_1 + y_2 + \cdots + y_7 + (7 \times 21) = 155$$

$$y_1 + y_2 + \cdots + y_7 + 147 = 155$$

$$y_1 + y_2 + \cdots + y_7 = 8$$

Batas atas variabel $w_i \leq 23$ juga harus disesuaikan ke variabel baru y_i :

$$w_i \leq 23 \implies y_i + 21 \leq 23 \implies y_i \leq 2$$

Dengan demikian, permasalahan ini disederhanakan menjadi mencari banyaknya solusi bulat tak negatif dari $y_1 + y_2 + \cdots + y_7 = 8$ dengan syarat batas atas $0 \leq y_i \leq 2$.

Langkah 2: Menghitung Semesta (Mengabaikan Batas Atas)

Banyaknya cara mendistribusikan 8 objek identik ke dalam 7 wadah tanpa syarat batas atas (semata-mata hanya $y_i \geq 0$) dihitung menggunakan rumus *Stars and Bars*:

$$|S| = \binom{8+7-1}{7-1} = \binom{14}{6} = \frac{14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 3003 \text{ solusi}$$

Langkah 3: Menghitung Pelanggaran dengan Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE)

Karena batas maksimal setiap variabel y_i adalah 2, maka pelanggaran terjadi apabila terdapat satu atau lebih variabel yang bernilai 3 atau lebih ($y_i \geq 3$).

- **Pelanggaran Tunggal (Tepat 1 wadah melanggar):**

Pilih 1 wadah yang akan dibuat melanggar aturan dari 7 wadah yang ada: $\binom{7}{1} = 7$ cara. Berikan jatah awal 3 ke wadah terpilih tersebut. Sisa objek yang dibagikan ke seluruh wadah menjadi $8 - 3 = 5$. Bagikan sisa 5 objek ke 7 wadah secara bebas: $\binom{5+7-1}{7-1} = \binom{11}{6} = 462$ cara.

Total kasus pelanggaran tunggal: $7 \times 462 = 3234$ cara.

- **Pelanggaran Ganda (Tepat 2 wadah melanggar bersamaan):**

Pilih 2 wadah yang melanggar aturan secara bersamaan: $\binom{7}{2} = 21$ cara. Berikan jatah awal masing-masing 3 objek ke kedua wadah tersebut (total 6 objek terpakai). Sisa objek: $8 - 6 = 2$. Bagikan sisa 2 objek ke 7 wadah secara bebas: $\binom{2+7-1}{7-1} = \binom{8}{6} = 28$ cara.

Total kasus pelanggaran ganda: $21 \times 28 = 588$ cara.

- **Pelanggaran Tripel (Tepat 3 wadah melanggar bersamaan):**

Untuk membuat 3 wadah melanggar aturan, masing-masing wadah butuh jatah awal minimal 3. Total objek yang harus dikeluarkan adalah $3 \times 3 = 9$ objek. Karena total objek yang tersedia hanya 8, maka pelanggaran ganda tiga ini tidak mungkin terjadi (0 cara).

Berdasarkan Prinsip Inklusi-Eksklusi, total pelanggaran keseluruhan dihitung dengan pola selang-seling (tambah-kurang-tambah):

$$\text{Total Pelanggaran} = 3234 - 588 + 0 = 2646 \text{ solusi tidak valid}$$

Langkah 4: Menghitung Solusi Valid

Kurangkan nilai semesta awal dengan total kasus yang melanggar aturan:

$$\text{Solusi Valid} = |S| - \text{Total Pelanggaran} = 3003 - 2646 = 357$$

Jadi, banyaknya tupel bilangan bulat yang memenuhi syarat adalah 357.

Jawaban: 357

Pembahasan Soal Nomor 5

Penyelesaian:

Sebuah dadu bersisi enam ditos sebanyak 6 kali. Misalkan hasil pelemparan pertama hingga keenam masing-masing dilambangkan dengan variabel $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$. Berdasarkan syarat soal, harus ada tepat satu dadu yang memunculkan mata dadu 6. Banyaknya

cara memilih salah satu dari 6 pelemparan dadu yang memunculkan angka 6 adalah:

$$\binom{6}{1} = 6 \text{ cara}$$

Tanpa mengurangi keumuman, asumsikan dadu terakhir (x_6) yang bernilai 6 ($x_6 = 6$). Persamaan jumlah mata dadunya adalah:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + 6 &= 28 \\x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 22\end{aligned}$$

Karena dadu lainnya (x_1 sampai x_5) tidak boleh memunculkan angka 6, maka nilai yang diperbolehkan untuk kelima pelemparan ini hanyalah angka 1 hingga 5. Batasan nilainya adalah:

$$1 \leq x_i \leq 5 \quad \text{untuk setiap } i = 1, 2, 3, 4, 5$$

Lakukan penyesuaian batas bawah dengan memberikan jatah awal 1 pada setiap variabel dengan substitusi $y_i = x_i - 1$:

$$\begin{aligned}(y_1 + 1) + (y_2 + 1) + (y_3 + 1) + (y_4 + 1) + (y_5 + 1) &= 22 \\y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + 5 &= 22 \\y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 &= 17\end{aligned}$$

Batas baru untuk variabel y_i adalah $0 \leq y_i \leq 4$ (karena $x_i \leq 5 \implies y_i + 1 \leq 5 \implies y_i \leq 4$).

Langkah 3: Menggunakan Prinsip Inklusi-Eksklusi

Karena terdapat batas atas $y_i \leq 4$, kita dapat menggunakan metode standar Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE).

Pertama, hitung semesta ($|S|$) dengan mengabaikan batas atas (membagikan 17 objek ke 5 wadah secara bebas):

$$|S| = \binom{17+5-1}{5-1} = \binom{21}{4} = \frac{21 \times 20 \times 19 \times 18}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 5985 \text{ cara}$$

Selanjutnya, kita hitung jumlah pelanggaran di mana ada dadu yang bernilai melebihi batas atas, yaitu $y_i \geq 5$:

- **Pelanggaran Tunggal (Tepat 1 wadah melanggar):**

Pilih 1 wadah dari 5 wadah yang akan melanggar ($\binom{5}{1} = 5$ pilihan). Berikan jatah awal 5 objek ke wadah tersebut agar melanggar. Sisa objek yang bebas dibagikan adalah $17 - 5 = 12$ objek.

Bagikan sisa 12 objek ke 5 wadah: $\binom{12+5-1}{5-1} = \binom{16}{4} = 1820$ cara.

Total pelanggaran tunggal: $5 \times 1820 = 9100$ cara.

- **Pelanggaran Ganda (Tepat 2 wadah melanggar bersamaan):**

Pilih 2 wadah dari 5 wadah ($\binom{5}{2} = 10$ pilihan). Berikan jatah awal 5 objek ke masing-masing wadah (total 10 objek). Sisa objek yang bebas dibagikan: $17 - 10 = 7$ objek.

Bagikan sisa 7 objek ke 5 wadah: $\binom{7+5-1}{5-1} = \binom{11}{4} = 330$ cara.

Total pelanggaran ganda: $10 \times 330 = 3300$ cara.

- **Pelanggaran Tripel (Tepat 3 wadah melanggar bersamaan):**

Pilih 3 wadah dari 5 wadah ($\binom{5}{3} = 10$ pilihan). Berikan jatah awal 5 objek ke masing-masing wadah (total 15 objek). Sisa objek yang bebas dibagikan: $17 - 15 = 2$ objek.

Bagikan sisa 2 objek ke 5 wadah: $\binom{2+5-1}{5-1} = \binom{6}{4} = 15$ cara.

Total pelanggaran tripel: $10 \times 15 = 150$ cara.

- **Pelanggaran Kuadrupel (Tepat 4 wadah melanggar bersamaan):**

Agar 4 wadah melanggar batas atas, dibutuhkan modal awal $4 \times 5 = 20$ objek.

Karena total objek yang kita miliki hanya 17, kejadian ini mustahil terjadi (0 cara).

Menurut Prinsip Inklusi-Eksklusi, total cara mendistribusikan objek yang sah (tidak ada yang melanggar batas atas) dihitung secara selang-seling (tambah-kurang-tambah):

$$\begin{aligned}\text{Valid} &= |S| - (\text{Pelanggaran 1}) + (\text{Pelanggaran 2}) - (\text{Pelanggaran 3}) \\ &= 5985 - 9100 + 3300 - 150 \\ &= 9285 - 9250 \\ &= 35 \text{ cara}\end{aligned}$$

Kalikan hasil penyusunan 5 dadu ini dengan 6 pilihan posisi dadu bermata 6 yang telah dihitung di awal:

$$\text{Total Keseluruhan} = 6 \times 35 = 210$$

Jadi, banyaknya cara memperoleh jumlah mata dadu 28 dengan syarat tepat satu dadu bernilai 6 adalah 210.

Jawaban: 210

Pembahasan Soal Nomor 6

Penyelesaian:

Ketika 7 dadu standar bersisi 6 dilemparkan bersamaan, total seluruh kemungkinan hasil mata dadu yang muncul (ruang sampel atau semesta) adalah:

$$|S| = 6^7 \text{ cara}$$

Misalkan hasil mata dadu yang muncul pada dadu pertama hingga ketujuh berturut-turut adalah $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$. Kita ingin menghitung banyaknya cara agar jumlah mata dadu yang muncul sama dengan 10. Kondisi ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan linear:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 10$$

dengan batasan nilai mata dadu $1 \leq x_i \leq 6$ untuk setiap $i = 1, \dots, 7$.

Agar persamaan ini dapat diselesaikan dengan metode *Stars and Bars*, batas bawah dari setiap variabel harus diubah menjadi nol. Berikan jatah awal sebesar 1 untuk setiap variabel dengan memisalkan $y_i = x_i - 1$, sehingga diperoleh batasan baru $y_i \geq 0$ untuk setiap i . Substitusikan bentuk $x_i = y_i + 1$ ke dalam persamaan awal:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 1) + \dots + (y_7 + 1) = 10$$

$$y_1 + y_2 + \dots + y_7 + 7 = 10$$

$$y_1 + y_2 + \dots + y_7 = 3$$

Sementara itu, batas atas untuk variabel y_i disesuaikan menjadi:

$$x_i \leq 6 \implies y_i + 1 \leq 6 \implies y_i \leq 5$$

Perhatikan bahwa jumlah total objek yang didistribusikan di ruas kanan sekarang hanyalah 3 buah objek. Karena jumlah total objek yang dibagikan lebih kecil daripada batas atas maksimum wadah ($3 \leq 5$), maka nilai dari setiap variabel y_i tidak akan pernah melampaui 5. Dengan demikian, batasan nilai maksimum dadu dijamin selalu terpenuhi tanpa perlu menggunakan Prinsip Inklusi-Eksklusi.

Banyaknya cara mendistribusikan 3 objek identik ke dalam 7 buah wadah dapat dihitung secara langsung menggunakan rumus *Stars and Bars*:

$$\begin{aligned} n &= \binom{3 + 7 - 1}{7 - 1} \\ &= \binom{9}{6} \\ &= \binom{9}{3} \\ &= \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} \\ &= 84 \text{ cara} \end{aligned}$$

Dengan demikian, peluang diperoleh jumlah mata dadu sama dengan 10 adalah:

$$P = \frac{84}{6^7}$$

Berdasarkan format peluang pada soal yaitu $\frac{n}{6^7}$, maka nilai n yang memenuhi adalah 84. Jadi, nilai n yang memenuhi adalah 84.

Jawaban: 84

4.4 Pembahasan Latihan Soal 4.4

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian:

Berdasarkan Teorema Binomial Newton, bentuk umum dari ekspansi $(x + 3)^n$ dapat dituliskan menggunakan notasi sigma sebagai berikut:

$$(x + 3)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^r 3^{n-r}$$

Pada ekspansi di atas, setiap suku memiliki bentuk umum $\binom{n}{r} x^r 3^{n-r}$, di mana r menentukan pangkat dari variabel x .

Karena soal meminta koefisien dari suku x^2 , kita perlu memilih nilai r yang membuat pangkat variabel x sama dengan 2. Oleh karena itu, kita tentukan $r = 2$.

Substitusikan $r = 2$ ke dalam bentuk umum suku binomial:

$$\text{Suku } x^2 = \binom{n}{2} x^2 3^{n-2} = \left(\binom{n}{2} 3^{n-2} \right) x^2$$

Dengan demikian, koefisien dari x^2 adalah:

$$\binom{n}{2} 3^{n-2}$$

Uraikan rumus kombinasi $\binom{n}{2}$:

$$\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Sehingga koefisien x^2 dapat dituliskan menjadi:

$$\frac{n(n-1)}{2} 3^{n-2}$$

Diketahui pada soal bahwa nilai koefisien ini sama dengan $81k$, di mana k adalah suatu bilangan asli. Ubah angka 81 menjadi bentuk pangkat dari 3, yaitu $81 = 3^4$. Persamaan

yang terbentuk adalah:

$$\frac{n(n-1)}{2}3^{n-2} = 3^4k$$

Untuk menentukan nilai k , kelompokkan variabel k di satu ruas dengan membagi kedua ruas dengan 3^4 :

$$\begin{aligned}k &= \frac{n(n-1)3^{n-2}}{2 \cdot 3^4} \\k &= \frac{n(n-1)}{2}3^{(n-2)-4} \\k &= \frac{n(n-1)3^{n-6}}{2}\end{aligned}$$

Soal meminta kita menentukan nilai bilangan asli k (bilangan bulat positif) yang **terkecil**. Untuk itu, kita harus menguji nilai n terkecil yang membuat k bernilai bulat positif. Perhatikan faktor 3^{n-6} :

- Jika $n < 6$, maka eksponen $n - 6$ bernilai negatif, sehingga 3^{n-6} menjadi pecahan $\frac{1}{3^{6-n}}$. Agar k tetap bernilai bulat, perkalian $n(n-1)$ harus mampu membagi habis penyebut 3^{6-n} .
- Mari kita uji nilai $n \geq 2$ secara berurutan:
 - Untuk $n = 2$: $k = \frac{2(1)3^{-4}}{2} = \frac{1}{81}$ (bukan bilangan bulat).
 - Untuk $n = 3$: $k = \frac{3(2)3^{-3}}{2} = \frac{3}{27} = \frac{1}{9}$ (bukan bilangan bulat).
 - Untuk $n = 4$: $k = \frac{4(3)3^{-2}}{2} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ (bukan bilangan bulat).
 - Untuk $n = 5$: $k = \frac{5(4)3^{-1}}{2} = \frac{10}{3}$ (bukan bilangan bulat).
 - Untuk $n = 6$: eksponen $n - 6 = 0$, sehingga $3^0 = 1$. Diperoleh:

$$k = \frac{6(5)3^0}{2} = \frac{30 \times 1}{2} = 15$$

Nilai $k = 15$ ini merupakan bilangan bulat positif (bilangan asli).

Dengan demikian, nilai bilangan asli k terkecil yang memenuhi syarat adalah 15.

Jawaban: 15

Pembahasan Soal Nomor 2

Penyelesaian:

Tujuan kita adalah menentukan nilai dari $a^4 + a^{-4}$ berdasarkan informasi awal $a + a^{-1} = 4$.

Langkah awal yang paling efektif adalah mencari nilai dari $a^2 + a^{-2}$ terlebih dahulu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas persamaan awal.

Kuadratkan kedua ruas persamaan $a + a^{-1} = 4$:

$$\begin{aligned}(a + a^{-1})^2 &= 4^2 \\ a^2 + 2(a)(a^{-1}) + (a^{-1})^2 &= 16\end{aligned}$$

Karena $a \cdot a^{-1} = a^{1-1} = a^0 = 1$, maka persamaan sederhana menjadi:

$$\begin{aligned}a^2 + 2(1) + a^{-2} &= 16 \\ a^2 + 2 + a^{-2} &= 16 \\ a^2 + a^{-2} &= 16 - 2 \\ a^2 + a^{-2} &= 14\end{aligned}$$

Setelah mendapatkan nilai $a^2 + a^{-2} = 14$, langkah berikutnya adalah mengangkat empat persamaan awal $(a + a^{-1}) = 4$ dengan memanfaatkan Teorema Binomial Newton.

Terapkan Teorema Binomial Newton pada $(a + a^{-1})^4$:

$$(a + a^{-1})^4 = \binom{4}{0}a^4 + \binom{4}{1}a^3(a^{-1})^1 + \binom{4}{2}a^2(a^{-1})^2 + \binom{4}{3}a^1(a^{-1})^3 + \binom{4}{4}(a^{-1})^4$$

Hitung masing-masing koefisien kombinasi:

$$\binom{4}{0} = 1, \quad \binom{4}{1} = 4, \quad \binom{4}{2} = 6, \quad \binom{4}{3} = 4, \quad \binom{4}{4} = 1$$

Sederhanakan perkalian variabel berpangkat pada setiap suku:

- Suku 1: $\binom{4}{0}a^4 = 1 \cdot a^4 = a^4$
- Suku 2: $\binom{4}{1}a^3a^{-1} = 4 \cdot a^{3-1} = 4a^2$
- Suku 3: $\binom{4}{2}a^2a^{-2} = 6 \cdot a^{2-2} = 6 \cdot a^0 = 6(1) = 6$
- Suku 4: $\binom{4}{3}a^1a^{-3} = 4 \cdot a^{1-3} = 4a^{-2}$
- Suku 5: $\binom{4}{4}a^0a^{-4} = 1 \cdot 1 \cdot a^{-4} = a^{-4}$

Karena $(a + a^{-1})^4 = 4^4 = 256$, kita peroleh persamaan berikut:

$$a^4 + 4a^2 + 6 + 4a^{-2} + a^{-4} = 256$$

Kelompokkan suku-suku yang sejenis untuk memunculkan bentuk yang sudah diketahui

nilainya:

$$(a^4 + a^{-4}) + (4a^2 + 4a^{-2}) + 6 = 256$$

$$(a^4 + a^{-4}) + 4(a^2 + a^{-2}) + 6 = 256$$

Substitusikan nilai $a^2 + a^{-2} = 14$ yang telah diperoleh sebelumnya:

$$(a^4 + a^{-4}) + 4(14) + 6 = 256$$

$$(a^4 + a^{-4}) + 56 + 6 = 256$$

$$(a^4 + a^{-4}) + 62 = 256$$

$$a^4 + a^{-4} = 256 - 62$$

$$a^4 + a^{-4} = 194$$

Jadi, nilai dari $a^4 + a^{-4}$ adalah 194.

Jawaban: 194

Pembahasan Soal Nomor 3

Penyelesaian:

Diberikan fungsi rekursif $P_n(x) = P_{n-1}(x - n)$ untuk $n \geq 1$, dengan fungsi awal $P_0(x) = x^3 + 313x^2 - 77x - 8$.

Mari kita jabarkan fungsi rekursif ini secara berurutan untuk memahami perubahan variabel masukannya:

- Untuk $n = 1$: $P_1(x) = P_0(x - 1)$
- Untuk $n = 2$: $P_2(x) = P_1(x - 2) = P_0((x - 2) - 1) = P_0(x - (1 + 2))$
- Untuk $n = 3$: $P_3(x) = P_2(x - 3) = P_0(x - (1 + 2 + 3))$

Dengan melanjutkan pola ini hingga $n = 20$, kita mendapatkan:

$$P_{20}(x) = P_0(x - (1 + 2 + 3 + \cdots + 20))$$

Hitung jumlah deret aritmetika $1 + 2 + 3 + \cdots + 20$ menggunakan rumus $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$:

$$S_{20} = \frac{20(20+1)}{2} = \frac{20 \times 21}{2} = 210$$

Dengan demikian, bentuk fungsi $P_{20}(x)$ dapat dituliskan sebagai hasil substitusi sederhana dari fungsi awal P_0 :

$$P_{20}(x) = P_0(x - 210)$$

Substitusikan variabel $x - 210$ ke dalam definisi fungsi $P_0(x)$:

$$P_0(x - 210) = (x - 210)^3 + 313(x - 210)^2 - 77(x - 210) - 8$$

Soal hanya meminta kita menentukan koefisien dari **suku linear** x (suku yang memuat variabel x^1). Oleh karena itu, kita tidak perlu menjabarkan seluruh polinomial secara utuh. Cukup cari koefisien dari x^1 pada masing-masing suku secara terpisah:

1. **Pada suku $(x - 210)^3$:**

Berdasarkan Teorema Binomial Newton, suku yang memuat x^1 adalah suku dengan $r = 1$:

$$\binom{3}{1} x^1 (-210)^{3-1} = 3 \cdot x \cdot (-210)^2 = 3 \cdot x \cdot 44100 = 132300x$$

Koefisien x dari bagian ini adalah 132300.

2. **Pada suku $313(x - 210)^2$:**

Suku yang memuat x^1 dari $(x - 210)^2$ adalah suku dengan $r = 1$:

$$313 \times \left(\binom{2}{1} x^1 (-210)^{2-1} \right) = 313 \times (2 \cdot x \cdot (-210)) = 313 \times (-420x) = -131460x$$

Koefisien x dari bagian ini adalah -131460.

3. **Pada suku $-77(x - 210)$:**

Penjabaran langsung memberikan $-77x + 16170$.

Koefisien x dari bagian ini adalah -77.

4. **Pada suku konstanta -8:**

Suku ini berupa bilangan tetap dan tidak memuat variabel x , sehingga koefisien x -nya adalah 0.

Jumlahkan seluruh koefisien x dari ketiga bagian di atas:

$$\begin{aligned} \text{Total Koefisien } x &= 132300 + (-131460) + (-77) \\ &= 132300 - 131460 - 77 \\ &= 840 - 77 \\ &= 763 \end{aligned}$$

Jadi, koefisien dari x pada polinomial $P_{20}(x)$ adalah 763.

Jawaban: 763

Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian:

Soal ini meminta kita menghitung banyaknya koefisien binomial $\binom{2026}{r}$ yang bernilai genap, untuk $r = 0, 1, \dots, 2026$.

Teorema Lucas

Teorema Lucas menyatakan bahwa sisa pembagian koefisien binomial $\binom{n}{r}$ oleh bilangan prima p dapat dihitung dari perkalian kombinasi digit-digit basis p -nya. Khusus untuk penentuan ganjil atau genap (basis 2), diperoleh rumus praktis:

$$\text{Banyaknya koefisien } \binom{n}{r} \text{ yang bernilai ganjil} = 2^k$$

dengan k menyatakan banyaknya digit 1 pada bentuk biner (basis 2) dari n .

Langkah 1: Mengubah $n = 2026$ ke Bentuk Biner

Nyatakan bilangan 2026 sebagai jumlahan dari perpangkatan 2:

$$\begin{aligned} 2026 &= 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 8 + 2 \\ &= 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^1 \end{aligned}$$

Dalam bentuk biner (basis 2), bilangan 2026 ditulis sebagai 1111101010_2 .

Langkah 2: Menghitung Banyaknya Digit 1

Hitung banyaknya digit 1 pada bentuk biner 1111101010_2 :

- Digit 1 berada pada posisi perpangkatan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, dan 1.
- Total banyaknya digit 1 adalah $k = 8$.

Langkah 3: Menghitung Banyaknya Koefisien Genap

Berdasarkan Teorema Lucas, banyaknya koefisien binomial bernilai **ganjil** adalah:

$$N_{\text{ganjil}} = 2^k = 2^8 = 256$$

Total seluruh koefisien binomial dari $r = 0$ hingga $r = 2026$ adalah $2026 + 1 = 2027$ buah.

Dengan demikian, banyaknya koefisien binomial bernilai **genap** adalah komplementennya:

$$\begin{aligned} N_{\text{genap}} &= 2027 - 256 \\ &= 1771 \end{aligned}$$

Jadi, banyaknya koefisien binomial yang bernilai genap adalah 1771.

Jawaban: 1771

Pembahasan Soal Nomor 5

Penyelesaian:

Diberikan deret aljabar berikut:

$$f_a(n) = \binom{n}{2} + a\binom{n}{3} + a^2\binom{n}{4} + a^3\binom{n}{5} + \cdots + a^{n-2}\binom{n}{n}$$

Kita diminta menentukan semua bilangan real a sedemikian rupa sehingga $f_a(n)$ merupakan bilangan bulat positif untuk semua bilangan bulat $n \geq 2026$.

Langkah 1: Analisis khusus untuk $a = 0$

Jika $a = 0$, seluruh suku yang memuat faktor a (suku kedua dan seterusnya) akan bernilai 0. Deret menyederhanakan diri menjadi:

$$f_0(n) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Untuk setiap bilangan bulat $n \geq 2026$, perkalian dua bilangan bulat berurutan $n(n-1)$ pasti berupa bilangan genap, sehingga $\frac{n(n-1)}{2}$ selalu menghasilkan bilangan bulat positif. Oleh karena itu, $a = 0$ **memenuhi syarat**.

Langkah 2: Menyederhanakan bentuk $f_a(n)$ untuk $a \neq 0$

Kalikan kedua ruas persamaan $f_a(n)$ dengan a^2 :

$$a^2 f_a(n) = \binom{n}{2} a^2 + \binom{n}{3} a^3 + \binom{n}{4} a^4 + \cdots + \binom{n}{n} a^n$$

Ingat kembali rumus Teorema Binomial Newton untuk ekspansi $(1+a)^n$:

$$(1+a)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} a + \binom{n}{2} a^2 + \binom{n}{3} a^3 + \cdots + \binom{n}{n} a^n$$

Karena $\binom{n}{0} = 1$ dan $\binom{n}{1} = n$, kita dapat menuliskan:

$$(1+a)^n = 1 + an + \left(\binom{n}{2} a^2 + \binom{n}{3} a^3 + \cdots + \binom{n}{n} a^n \right)$$

Substitusikan bagian di dalam kurung dengan $a^2 f_a(n)$:

$$(1+a)^n = 1 + an + a^2 f_a(n)$$

Pindahkan $1 + an$ ke ruas kiri, lalu bagi dengan a^2 :

$$a^2 f_a(n) = (1+a)^n - an - 1$$

$$f_a(n) = \frac{(1+a)^n - an - 1}{a^2}$$

Langkah 3: Pembuktian bahwa a harus berupa bilangan bulat

Agar $f_a(n)$ selalu menghasilkan bilangan bulat untuk semua $n \geq 2026$, variabel a wajib berupa bilangan bulat. Jika a bukan bilangan bulat (misalnya pecahan rasional $a = \frac{p}{q}$ dengan $q \geq 2$, atau bilangan irasional), maka untuk nilai n yang sangat besar, $(1+a)^n$ akan menghasilkan pecahan dengan penyebut yang terus membesar. Pembagian pecahan ini oleh a^2 tidak mungkin terus-menerus membuahkan bilangan bulat untuk setiap $n \geq 2026$. Maka a harus berupa bilangan bulat.

Langkah 4: Pengujian nilai-nilai bulat a agar $f_a(n) > 0$

Karena a harus berupa bilangan bulat, mari kita periksa syarat definit positif ($f_a(n) > 0$) untuk berbagai kemungkinan nilai bulat a :

1. Untuk $a \geq 1$:

Jika kita jabarkan $(1+a)^n$ menggunakan Teorema Binomial Newton untuk $a \geq 1$ dan $n \geq 2$:

$$(1+a)^n = 1 + an + \binom{n}{2}a^2 + \binom{n}{3}a^3 + \cdots + \binom{n}{n}a^n$$

Karena $a \geq 1$, seluruh suku setelah $1 + an$ (seperti $\binom{n}{2}a^2$, $\binom{n}{3}a^3$, dan seterusnya) dipastikan bernilai positif murni. Artinya, nilai $(1+a)^n$ pasti lebih besar daripada gabungan dua suku pertamanya saja:

$$(1+a)^n > 1 + an \implies (1+a)^n - an - 1 > 0$$

Karena pembilang $(1+a)^n - an - 1 > 0$ dan penyebut $a^2 > 0$, maka pecahan $f_a(n) = \frac{(1+a)^n - an - 1}{a^2} > 0$.

Semua bilangan bulat $a \geq 1$ **memenuhi syarat**.

2. Untuk $a = -1$:

Substitusikan $a = -1$ ke dalam rumus $f_a(n)$:

$$f_{-1}(n) = \frac{(1-1)^n - (-1)n - 1}{(-1)^2} = \frac{0 + n - 1}{1} = n - 1$$

Karena $n \geq 2026$, nilai $n - 1 \geq 2025 > 0$.

Maka $a = -1$ **memenuhi syarat**.

3. Untuk $a = -2$:

Substitusikan $a = -2$ ke dalam rumus $f_a(n)$:

$$f_{-2}(n) = \frac{(1-2)^n - (-2)n - 1}{(-2)^2} = \frac{(-1)^n + 2n - 1}{4}$$

Untuk $n \geq 2026$, nilai $2n - 1 \geq 2(2026) - 1 = 4051$.

Karena $(-1)^n$ nilainya hanya 1 atau -1 , maka pembilang $(-1)^n + 2n - 1 \geq -1 + 4051 = 4050 > 0$.

Maka $f_{-2}(n) > 0$ untuk semua $n \geq 2026$, sehingga $a = -2$ **memenuhi syarat**.

4. Untuk $a \leq -3$:

Misalkan $a = -m$ di mana $m \geq 3$. Maka $1 + a = 1 - m = -(m - 1)$.

Bentuk pecahan menjadi:

$$f_a(n) = \frac{(-(m-1))^n + mn - 1}{m^2}$$

Jika kita memilih nilai n berupa bilangan **ganjil** yang sangat besar, maka $(-(m-1))^n = -(m-1)^n$.

Karena $m \geq 3$, maka $m-1 \geq 2$. Suku eksponensial $-(m-1)^n$ akan bernilai negatif dan ukurannya tumbuh jauh lebih cepat daripada suku linear $mn - 1$.

Akibatnya, untuk n ganjil yang cukup besar, pembilang akan bernilai negatif, sehingga $f_a(n) < 0$. Hal ini melanggar syarat bahwa $f_a(n)$ harus bernilai positif untuk semua $n \geq 2026$.

Maka semua bilangan bulat $a \leq -3$ **tidak memenuhi syarat**.

Jadi, semua nilai real a yang memenuhi adalah **bilangan bulat** $a \geq -2$.

Jawaban: Bilangan bulat $a \geq -2$

4.5 Pembahasan Latihan Soal 4.5

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian:

Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan **Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE)**. Ide utamanya adalah menghitung total semua fungsi surjektif yang mungkin, kemudian **mengurangkan** kasus-kasus yang melanggar syarat (yaitu ketika elemen $1 \in A$ memetakan dirinya ke $1 \in B$, atau $f(1) = 1$).

$$\text{Banyak Fungsi Memenuhi} = N_{\text{surj}} - N_{f(1)=1}$$

Langkah 1: Menghitung Total Fungsi Surjektif Tanpa Pembatasan

Kardinalitas himpunan asal $|A| = 5$ dan himpunan tujuan $|B| = 3$. Secara umum, banyaknya fungsi surjektif dari himpunan dengan m elemen ke himpunan dengan n elemen dapat dihitung dengan rumus PIE:

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} (n-i)^m$$

Mari kita terapkan untuk $m = 5$ dan $n = 3$:

$$\begin{aligned}N_{\text{surj}} &= \binom{3}{0}3^5 - \binom{3}{1}2^5 + \binom{3}{2}1^5 - \binom{3}{3}0^5 \\&= (1 \times 243) - (3 \times 32) + (3 \times 1) - 0 \\&= 243 - 96 + 3 \\&= 150 \text{ fungsi}\end{aligned}$$

Jadi, ada 150 fungsi surjektif secara keseluruhan.

Langkah 2: Menghitung Banyaknya Kasus Pelanggaran ($f(1) = 1$)

Sekarang, mari kita asumsikan pelanggaran terjadi, yaitu $f(1) = 1$. Karena elemen $1 \in A$ sudah pasti memetakan ke $1 \in B$, maka tersisa 4 elemen di A , yaitu $\{2, 3, 4, 5\}$. Keempat elemen ini harus dipetakan ke kodomain $B = \{1, 2, 3\}$ sedemikian rupa sehingga **secara keseluruhan fungsi tetap surjektif**.

Apa syarat agar tetap surjektif? Elemen $2 \in B$ dan $3 \in B$ **belum memiliki prapeta**, sehingga mereka wajib dipilih minimal satu kali oleh sisa 4 elemen tersebut. Sementara itu, elemen $1 \in B$ sudah memiliki prapeta (yaitu $1 \in A$), sehingga tidak wajib dipilih lagi (meskipun boleh).

Kita dapat menghitung ini kembali menggunakan Prinsip Inklusi-Eksklusi pada 4 elemen sisa tersebut terhadap kodomain B :

- **Total pemetaan bebas:** Sisa 4 elemen bebas memilih ke 3 target: $3^4 = 81$ cara.
- **Kurangi kasus di mana target 2 atau 3 kosong:** Jika target 2 kosong, sisa 4 elemen hanya memilih ke $\{1, 3\}$: $2^4 = 16$ cara. Jika target 3 kosong, sisa 4 elemen hanya memilih ke $\{1, 2\}$: $2^4 = 16$ cara. Total pengurangan: $-(16 + 16) = -32$.
- **Tambahkan kembali irisan (keduanya kosong):** Jika target 2 dan 3 keduanya kosong, sisa 4 elemen hanya memilih ke target $\{1\}$: $1^4 = 1$ cara.

Maka, banyaknya fungsi surjektif di mana $f(1) = 1$ adalah:

$$N_{f(1)=1} = 81 - 32 + 1 = 50 \text{ fungsi}$$

Langkah 3: Menghitung Hasil Akhir

Terakhir, kita kurangkan kasus pelanggaran dari total fungsi surjektif:

$$\text{Banyak Fungsi Memenuhi} = 150 - 50 = 100 \text{ fungsi}$$

Jawaban: 100

Pembahasan Soal Nomor 2

Penyelesaian:

Himpunan $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ memiliki 6 elemen. Kita diminta membuat permutasi (fungsi bijektif $f : S \rightarrow S$) dengan syarat khusus: **tepat dua titik tetap**, dan **keduanya ganjil**. Titik tetap berarti elemen yang dipetakan ke dirinya sendiri, yaitu $f(x) = x$.

Mari kita bagi elemen-elemen S ke dalam dua kelompok:

- **Kelompok Ganjil:** $\{1, 3, 5\}$ (ada 3 elemen)
- **Kelompok Genap:** $\{2, 4, 6\}$ (ada 3 elemen)

Pembuatan permutasi ini dapat dibagi menjadi dua langkah yang saling bebas:

1. Langkah 1: Memilih 2 elemen ganjil sebagai titik tetap

Karena disyaratkan titik tetapnya haruslah bilangan ganjil dan jumlahnya tepat 2, kita harus memilih 2 angka dari himpunan ganjil $\{1, 3, 5\}$. Banyaknya cara memilih adalah kombinasi 2 dari 3:

$$\binom{3}{2} = \frac{3!}{2!1!} = 3 \text{ cara}$$

(Misalnya kita memilih $\{1, 3\}$, maka $f(1) = 1$ dan $f(3) = 3$).

2. Langkah 2: Mengacak sisa 4 elemen agar TIDAK memiliki titik tetap

Setelah 2 elemen dipilih menjadi titik tetap, tersisa $6 - 2 = 4$ elemen (yaitu 1 elemen ganjil yang tidak terpilih dan 3 elemen genap). Karena soal meminta **tepat dua** titik tetap secara keseluruhan, maka keempat elemen sisa ini **dilarang keras** dipetakan ke dirinya sendiri. Dalam kombinatorika, kondisi di mana tidak ada satu pun elemen yang menempati posisi asalnya disebut **Derangement** (Pengacakan Total).

Banyaknya cara menyusun n elemen secara derangement dilambangkan dengan D_n , dan rumusnya adalah $D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$. Untuk $n = 4$:

$$\begin{aligned} D_4 &= 4! \left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) \\ &= 24 \left(1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} \right) \\ &= 24 \left(\frac{12 - 4 + 1}{24} \right) = 9 \text{ cara} \end{aligned}$$

Berdasarkan Aturan Perkalian, karena Langkah 1 dan Langkah 2 dilakukan berurutan, total banyaknya permutasi adalah:

$$\text{Total Permutasi} = \binom{3}{2} \times D_4 = 3 \times 9 = 27 \text{ permutasi}$$

Jawaban: 27

Pembahasan Soal Nomor 3

Penyelesaian:

Kita memiliki himpunan $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Kita mencari banyaknya fungsi $f : S \rightarrow S$ yang memenuhi $f(f(x)) = f(x)$ untuk semua $x \in S$, dan ukuran daerah hasil (range) tepat 3.

Memahami Makna Persamaan $f(f(x)) = f(x)$:

Persamaan ini sangat istimewa. Mari kita misalkan y adalah sebuah nilai hasil pemetaan dari suatu x , atau $y = f(x)$ (artinya, y berada di dalam daerah hasil fungsi tersebut). Substitusikan y ke dalam persamaan asal:

$$f(y) = f(f(x)) = f(x) = y$$

Artinya, **setiap elemen yang menjadi anggota daerah hasil (range) haruslah memetakan ke dirinya sendiri (menjadi titik tetap)**. Jika sebuah angka pernah ditunjuk oleh fungsi, angka tersebut akan selamanya menunjuk ke dirinya sendiri!

Soal menetapkan bahwa daerah hasil (mari sebut R) memiliki **tepat 3 anggota**. Proses pembentukan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1: Menentukan anggota daerah hasil R

Kita harus memilih 3 elemen dari total 6 elemen di S untuk menjadi anggota himpunan daerah hasil R . Banyaknya cara memilih adalah:

$$\binom{6}{3} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20 \text{ cara}$$

(Contoh: misalkan kita memilih $R = \{1, 2, 3\}$).

2. Langkah 2: Memetakan ke-6 elemen di S

Sekarang kita petakan setiap elemen berdasarkan statusnya:

- **Untuk 3 elemen di dalam R (contoh: 1, 2, 3):** Sesuai aturan $f(y) = y$, mereka **wajib mutlak** memetakan ke diri mereka sendiri. Banyaknya cara = $1^3 = 1$ cara.
- **Untuk 3 elemen di luar R (contoh: 4, 5, 6):** Fungsi membolehkan mereka dipetakan ke mana saja, **ASALKAN** hasilnya jatuh ke dalam himpunan R yang sudah kita pilih (karena R adalah keseluruhan hasil yang mungkin). Oleh karena itu, setiap elemen bebas memilih salah satu dari 3 anggota R . Banyaknya cara = $3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 27$ cara.

Dengan menggunakan Aturan Perkalian, total banyaknya fungsi f yang memenuhi syarat

adalah:

$$\begin{aligned}\text{Total Fungsi} &= (\text{Cara memilih } R) \times (\text{Cara memetakan } x \in R) \times (\text{Cara memetakan } x \notin R) \\ &= \binom{6}{3} \times 1^3 \times 3^3 \\ &= 20 \times 1 \times 27 \\ &= 540 \text{ fungsi}\end{aligned}$$

Jawaban: 540

Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian:

Diberikan domain $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Syarat pemetaannya adalah $f(x)$ membagi habis x . Ini membatasi pilihan tujuan $f(x)$ hanya pada himpunan faktor (pembagi) dari x . Mari kita daftarkan semua pembagi positif untuk setiap elemen, dan pisahkan antara pilihan "menjadi titik tetap" ($f(x) = x$) atau "bukan titik tetap" ($f(x) \neq x$).

Langkah 1: Mendaftar Himpunan Pembagi dan Opsi Pemetaan

- $x = 1 \rightarrow$ Pembagi: $\{1\}$.
Karena hanya ada 1 pilihan, maka $f(1) = 1$ secara mutlak. Artinya, **elemen 1 PASTI menjadi titik tetap**.
- $x = 2 \rightarrow$ Pembagi: $\{1, 2\}$.
Ada 1 opsi titik tetap (2) dan 1 opsi bukan titik tetap (1).
- $x = 3 \rightarrow$ Pembagi: $\{1, 3\}$.
Ada 1 opsi titik tetap (3) dan 1 opsi bukan titik tetap (1).
- $x = 4 \rightarrow$ Pembagi: $\{1, 2, 4\}$.
Ada 1 opsi titik tetap (4) dan **2 opsi bukan titik tetap** ($\{1, 2\}$).
- $x = 5 \rightarrow$ Pembagi: $\{1, 5\}$.
Ada 1 opsi titik tetap (5) dan 1 opsi bukan titik tetap (1).
- $x = 6 \rightarrow$ Pembagi: $\{1, 2, 3, 6\}$.
Ada 1 opsi titik tetap (6) dan **3 opsi bukan titik tetap** ($\{1, 2, 3\}$).
- $x = 7 \rightarrow$ Pembagi: $\{1, 7\}$.
Ada 1 opsi titik tetap (7) dan 1 opsi bukan titik tetap (1).

Langkah 2: Menentukan Titik Tetap Tambahan

Soal meminta fungsi f memiliki **tepat 3 buah titik tetap**. Karena $x = 1$ sudah pasti menyumbang 1 titik tetap permanen, maka kita wajib mencari **tepat 2 titik tetap**

tambahan dari ke-6 elemen tersisa $\{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Empat elemen lainnya yang tidak terpilih **wajib** memetakan ke angka selain dirinya (bukan titik tetap).

Perhatikan bahwa elemen prima $\{2, 3, 5, 7\}$ hanya memiliki 1 cara jika mereka bukan titik tetap (yaitu dipetakan ke 1). Namun, elemen komposit $\{4, 6\}$ memiliki lebih dari 1 cara. Karena perbedaan ini, kita bisa membaginya ke dalam 3 kasus.

Langkah 3: Menghitung Berdasarkan Kasus (Status Elemen 4 dan 6)

1. **Kasus A: Elemen 4 dan 6 KEDUANYA adalah titik tetap tambahan.**

Kita sudah mendapatkan 2 titik tetap tambahan (pas 3 totalnya). Empat elemen prima $\{2, 3, 5, 7\}$ sisanya **tidak boleh** menjadi titik tetap. Masing-masing hanya punya 1 cara (dipetakan ke 1).

Banyak fungsi = (pilih 4 dan 6) $\times$ (cara sisa elemen) = $1 \times (1^4) = 1$ fungsi.

2. **Kasus B: TEPAT SATU dari $\{4, 6\}$ menjadi titik tetap tambahan.**

Kita butuh 1 titik tetap tambahan lagi dari $\{2, 3, 5, 7\}$, cara memilihnya: $\binom{4}{1} = 4$ cara.

- **Subkasus B1 (4 titik tetap, 6 BUKAN):** Tiga elemen prima lain **bukan** titik tetap (1 cara). Elemen 6 **bukan** titik tetap (3 cara). Banyak fungsi = $4 \times (1^3 \times 3) = 12$ fungsi.

- **Subkasus B2 (6 titik tetap, 4 BUKAN):** Tiga elemen prima lain **bukan** titik tetap (1 cara). Elemen 4 **bukan** titik tetap (2 cara). Banyak fungsi = $4 \times (1^3 \times 2) = 8$ fungsi.

Total Kasus B = $12 + 8 = 20$ fungsi.

3. **Kasus C: Elemen 4 dan 6 KEDUANYA BUKAN titik tetap.**

Kedua titik tetap tambahan harus diambil dari elemen prima $\{2, 3, 5, 7\}$. Cara memilihnya: $\binom{4}{2} = 6$ cara.

Sisa elemen (yaitu 2 elemen prima, serta elemen 4 dan 6) **bukan** titik tetap. Banyak fungsi = $6 \times (1^2 \times 2 \times 3) = 36$ fungsi.

Total seluruh pemetaan yang memenuhi = $1 + 20 + 36 = 57$ pemetaan.

Cara Alternatif: Fungsi Pembangkit (Lebih Cepat)

Kita asumsikan variabel x melambangkan kontribusi elemen tersebut jika ia "menjadi titik tetap". Untuk masing-masing elemen $i \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, polinomialnya adalah (Cara Bukan Titik Tetap + Cara Titik Tetap $\cdot x$):

- 4 Elemen prima (2, 3, 5, 7): $(1 + 1x)$
- Elemen komposit 4: $(2 + 1x)$
- Elemen komposit 6: $(3 + 1x)$

Karena kita butuh total 2 titik tetap tambahan, kita kalikan semua polinomial dan cari

koefisien dari x^2 :

$$P(x) = (1+x)^4(2+x)(3+x)$$

$$P(x) = (1+4x+6x^2+\dots)(6+5x+x^2)$$

Fokus pada perkalian yang menghasilkan x^2 :

$$(1 \cdot x^2) + (4x \cdot 5x) + (6x^2 \cdot 6) = 1x^2 + 20x^2 + 36x^2 = 57x^2$$

Koefisiennya bernilai 57.

Jawaban: 57

Pembahasan Soal Nomor 5

Penyelesaian:

Diberikan himpunan $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Total permutasi bijektif dari S ke S tanpa syarat apapun adalah $|S|! = 6! = 720$.

Syarat soal adalah: **tidak ada satu pun elemen genap yang memetakan ke dirinya sendiri**. Artinya, elemen $\{2, 4, 6\}$ **dilarang** menjadi titik tetap, sehingga $f(2) \neq 2$, $f(4) \neq 4$, dan $f(6) \neq 6$. (Untuk elemen ganjil $\{1, 3, 5\}$, mereka bebas dipetakan ke mana saja tanpa pantangan).

Karena soal menuntut "TIDAK ADA" pelanggaran pada kondisi tertentu, ini adalah ciri khas dari **Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE)**. Mari kita definisikan himpunan pelanggaran: A_k adalah himpunan permutasi di mana elemen genap k justru melanggar aturan (yaitu $f(k) = k$), untuk $k \in \{2, 4, 6\}$. Kita ingin mencari permutasi yang bersih dari semua pelanggaran, yaitu $|S| - |A_2 \cup A_4 \cup A_6|$.

Langkah 1: Menghitung Komponen PIE

1. Total Semester Tanpa Syarat (N):

Seluruh 6 elemen diacak secara bebas:

$$N = 6! = 720 \text{ permutasi}$$

2. Pelanggaran 1 Syarat (misal $f(2) = 2$ saja, sisanya bebas):

Ada 3 kemungkinan himpunan (A_2, A_4, A_6). Memilih 1 elemen genap untuk "dipaku" sebagai titik tetap ada $\binom{3}{1} = 3$ cara. Sisanya, 5 elemen bebas diacak.

$$\sum |A_i| = \binom{3}{1} \times 5! = 3 \times 120 = 360 \text{ permutasi}$$

3. Pelanggaran 2 Syarat Sekaligus (misal $f(2) = 2$ dan $f(4) = 4$):

Ada $\binom{3}{2} = 3$ cara memilih 2 elemen genap untuk dipaku. Sisanya, 4 elemen bebas

diacak.

$$\sum |A_i \cap A_j| = \binom{3}{2} \times 4! = 3 \times 24 = 72 \text{ permutasi}$$

4. **Pelanggaran 3 Syarat Sekaligus** ($f(2) = 2$, $f(4) = 4$, dan $f(6) = 6$):

Ketiga elemen genap dipaku semua ($\binom{3}{3} = 1$ cara). Sisa 3 elemen ganjil bebas diacak.

$$|A_2 \cap A_4 \cap A_6| = \binom{3}{3} \times 3! = 1 \times 6 = 6 \text{ permutasi}$$

Langkah 2: Menggabungkan dengan Rumus PIE

Sesuai aturan PIE berselang-seling (tambah-kurang):

$$\begin{aligned} \text{Banyak Permutasi Memenuhi} &= (\text{Total}) - (1 \text{ syarat}) + (2 \text{ syarat}) - (3 \text{ syarat}) \\ &= 6! - \binom{3}{1} 5! + \binom{3}{2} 4! - \binom{3}{3} 3! \\ &= 720 - 360 + 72 - 6 \\ &= 426 \text{ permutasi} \end{aligned}$$

Jawaban: 426

Pembahasan Soal Nomor 6

Penyelesaian:

Kita mencari permutasi $f : H \rightarrow H$ pada himpunan $H = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dengan dua kondisi ekstrem:

1. $f(f(f(x))) = x$ (Fungsi diulang 3 kali kembali ke awal).
2. $f(x) \neq x$ (Fungsi tidak boleh memetakan elemen ke dirinya sendiri).

Langkah 1: Menganalisis Struktur Siklus Permutasi

Dalam ilmu permutasi, setiap fungsi bijektif dapat dipecah menjadi "siklus" atau putaran. Kondisi pertama, $f^3(x) = x$, mengandung arti bahwa **panjang dari setiap putaran siklus haruslah faktor pembagi dari 3**. Pembagi positif dari 3 hanyalah 1 dan 3. Artinya, elemen hanya boleh berputar dalam siklus panjang 1 (diam di tempat) atau siklus panjang 3.

Namun, kondisi kedua menyatakan bahwa **tidak boleh ada elemen yang menunjuk ke dirinya sendiri** ($f(x) \neq x$). Siklus panjang 1 berarti elemen tersebut tidak berpindah (titik tetap). Karena hal ini dilarang, maka **siklus berukuran 1 tidak diperbolehkan**.

Kesimpulannya: Seluruh 6 elemen tersebut harus terbagi secara sempurna ke dalam **siklus-siklus berukuran 3**. Mengingat total elemen ada 6, maka satu-satunya formasi yang mungkin adalah tepat terdiri dari **dua buah siklus disjoint, masing-masing**

berisi 3 elemen (struktur siklus $(3, 3)$).

Langkah 2: Menghitung Formasi Siklus $(3, 3)$

Bagaimana cara membentuk dua siklus berukuran 3 dari himpunan berisi 6 elemen? Kita pecah menjadi dua tahap:

1. Tahap A: Membagi 6 elemen menjadi 2 kelompok berukuran 3

Kita memecah himpunan ke dalam 2 subset. Ingat bahwa kedua subset ini **tidak berlabel** (kiri dan kanan tidak ada bedanya karena hanya akan dijadikan kelompok siklus). Rumus pembagiannya adalah kombinasi dibagi dengan faktorial dari banyaknya kelompok yang identik ukurannya:

$$\text{Cara Partisi} = \frac{1}{2!} \binom{6}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = \frac{1}{2} \times 20 = 10 \text{ cara}$$

(Faktor pembagi $\frac{1}{2!}$ sangat krusial, karena jika kita memilih $\{1, 2, 3\}$ maka kelompok satunya otomatis $\{4, 5, 6\}$. Ini persis sama dengan jika kita pertama kali memilih $\{4, 5, 6\}$, sehingga tanpa pembagi $\frac{1}{2!}$ kita akan menghitung susunan yang sama sebanyak dua kali lipat).

2. Tahap B: Menyusun elemen dalam kelompok menjadi siklus melingkar

Setelah terbagi (misal kelompok $A = \{1, 2, 3\}$), kita harus merangkainya menjadi putaran (siklus). Banyaknya cara merangkai k elemen dalam sebuah siklus adalah $(k - 1)!$. Untuk siklus berukuran 3, ada $(3 - 1)! = 2! = 2$ cara menyusun. (Yaitu urutan searah jarum jam $(1 \rightarrow 2 \rightarrow 3)$ atau berlawanan arah $(1 \rightarrow 3 \rightarrow 2)$).

Karena kita punya dua kelompok independen, total variasi putarannya:

$$\text{Variasi Siklus} = 2! \times 2! = 2 \times 2 = 4 \text{ cara}$$

Langkah 3: Menghitung Hasil Akhir

Gunakan Aturan Perkalian untuk tahap partisi dan tahap penyusunan siklus:

$$\begin{aligned} \text{Total Fungsi } f &= (\text{Cara Partisi}) \times (\text{Variasi Siklus}) \\ &= 10 \times 4 \\ &= 40 \text{ fungsi} \end{aligned}$$

Jawaban: 40

4.6 Pembahasan Latihan Soal 4.6

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian:

Katak berada di titik $(1, 2)$ di dalam persegi dengan titik-titik sudut $(0, 0)$, $(0, 4)$, $(4, 4)$, dan $(4, 0)$. Pada lompatan pertama, katak melompat ke 4 arah dengan peluang masing-masing $\frac{1}{4}$:

1. Melompat ke Kiri (ke titik $(0, 2)$):

Titik $(0, 2)$ terletak tepat pada sisi vertikal $x = 0$. Perjalanan langsung berakhir di sisi vertikal.

$$\text{Peluang} = \frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$$

2. Melompat ke Kanan (ke titik $(2, 2)$):

Titik $(2, 2)$ berada tepat di tengah-tengah persegi. Karena jaraknya sama ke keempat sisi persegi, peluang katak menyentuh sisi vertikal sama dengan peluang menyentuh sisi horizontal, yaitu $\frac{1}{2}$.

$$\text{Peluang} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

3. Melompat ke Atas (ke titik $(1, 3)$):

Titik $(1, 3)$ terletak pada garis diagonal persegi. Berdasarkan simetri diagonal, posisi terhadap sisi vertikal dan horizontal adalah sama besar, sehingga peluang menyentuh sisi vertikal adalah $\frac{1}{2}$.

$$\text{Peluang} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

4. Melompat ke Bawah (ke titik $(1, 1)$):

Titik $(1, 1)$ juga terletak pada garis diagonal persegi. Berdasarkan simetri diagonal, peluang menyentuh sisi vertikal adalah $\frac{1}{2}$.

$$\text{Peluang} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Jumlahkan peluang dari keempat kasus tersebut:

$$P = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$$

Jawaban: $\frac{5}{8}$

Pembahasan Soal Nomor 2**Penyelesaian:**

Diketahui peluang muncul Gambar $P(G) = \frac{2}{3}$ dan Angka $P(A) = \frac{1}{3}$.

Langkah 1: Peluang Menang Permainan A (3 Lemparan)

Pemain menang jika ketiga lemparan bernilai sama, yaitu GGG atau AAA :

- Hasil GGG : $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{27} = \frac{24}{81}$
- Hasil AAA : $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{27} = \frac{3}{81}$

Total peluang menang Permainan A adalah:

$$P(A) = \frac{24}{81} + \frac{3}{81} = \frac{27}{81}$$

Langkah 2: Peluang Menang Permainan B (4 Lemparan)

Peluang dua lemparan bernilai sama (GG atau AA) adalah:

$$P(\text{Sama}) = \left(\frac{2}{3} \times \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$$

Pemain menang Permainan B jika dua lemparan pertama sama dan dua lemparan terakhir sama:

$$P(B) = \frac{5}{9} \times \frac{5}{9} = \frac{25}{81}$$

Langkah 3: Membandingkan Keduanya

Selisih peluang kemenangan:

$$P(A) - P(B) = \frac{27}{81} - \frac{25}{81} = \frac{2}{81}$$

Peluang menang Permainan A lebih besar $\frac{2}{81}$ dibandingkan Permainan B.

Jawaban: Peluang menang Permainan A lebih besar $\frac{2}{81}$ dari Permainan B.

Pembahasan Soal Nomor 3**Penyelesaian:**

Kantong berisi 4 bola putih dan 6 bola hitam (total 10 bola). Diambil 4 bola sekaligus.

Langkah 1: Menghitung Ruang Sampel $n(S)$

Banyak cara memilih 4 bola dari 10 bola:

$$n(S) = \binom{10}{4} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210 \text{ cara}$$

Langkah 2: Menghitung Banyak Cara Memilih 2 Putih dan 2 Hitam $n(A)$

- Memilih 2 bola putih dari 4 bola putih: $\binom{4}{2} = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6 \text{ cara}$

- Memilih 2 bola hitam dari 6 bola hitam: $\binom{6}{2} = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$ cara

Banyak cara memilih 2 putih dan 2 hitam:

$$n(A) = 6 \times 15 = 90 \text{ cara}$$

Langkah 3: Menghitung Peluang

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{90}{210} = \frac{3}{7}$$

Jawaban: $\frac{3}{7}$

Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian:

Amir dan Bella mulai dari petak 0. Kita lacak posisi sebuah karakter di setiap giliran:

- **Giliran 0:** Posisi di petak 0.
- **Giliran 1:** Dari petak 0 wajib maju ke petak 1 (peluang 1).
- **Giliran 2:** Dari petak 1, peluang $\frac{1}{2}$ ke petak 2 dan $\frac{1}{2}$ ke petak 0.
- **Giliran 3:**
 - Dari petak 0 ($\frac{1}{2}$) maju ke petak 1 ($\frac{1}{2}$).
 - Dari petak 2 ($\frac{1}{2}$) $\frac{1}{2}$ ke petak 3 ($\frac{1}{4}$) dan $\frac{1}{2}$ ke petak 1 ($\frac{1}{4}$).

Hasil giliran 3: Petak 1 ($\frac{3}{4}$), Petak 3 ($\frac{1}{4}$).

- **Giliran 4:**
 - Dari petak 1 ($\frac{3}{4}$) $\frac{1}{2}$ ke petak 2 ($\frac{3}{8}$) dan $\frac{1}{2}$ ke petak 0 ($\frac{3}{8}$).
 - Dari petak 3 ($\frac{1}{4}$) $\frac{1}{2}$ ke petak 4 ($\frac{1}{8}$) dan $\frac{1}{2}$ ke petak 2 ($\frac{1}{8}$).

Hasil giliran 4: Petak 0 ($\frac{3}{8}$), Petak 2 ($\frac{4}{8}$), Petak 4 ($\frac{1}{8}$).

- **Giliran 5:**
 - Dari petak 0 ($\frac{3}{8}$) maju ke petak 1 ($\frac{6}{16}$).
 - Dari petak 2 ($\frac{4}{8}$) $\frac{1}{2}$ ke petak 1 ($\frac{4}{16}$) dan $\frac{1}{2}$ ke petak 3 ($\frac{4}{16}$).
 - Dari petak 4 ($\frac{1}{8}$) $\frac{1}{2}$ ke petak 3 ($\frac{1}{16}$) dan $\frac{1}{2}$ ke petak 5 ($\frac{1}{16}$).

Peluang posisi di giliran 5 adalah:

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{6}{16} + \frac{4}{16} = \frac{10}{16} \\ p_3 &= \frac{4}{16} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16} \\ p_5 &= \frac{1}{16} \end{aligned}$$

Peluang Amir dan Bella mengakhiri giliran 5 di petak yang sama adalah:

$$\begin{aligned} P &= (p_1)^2 + (p_3)^2 + (p_5)^2 \\ &= \left(\frac{10}{16}\right)^2 + \left(\frac{5}{16}\right)^2 + \left(\frac{1}{16}\right)^2 \\ &= \frac{100 + 25 + 1}{256} = \frac{126}{256} = \frac{63}{128} \end{aligned}$$

Bentuk sederhana $\frac{a}{b} = \frac{63}{128}$, sehingga $a = 63$ dan $b = 128$. Maka nilai $a+b = 63+128 = 191$.

Jawaban: 191

4.7 Pembahasan Latihan Soal 4.7

Pembahasan Soal Nomor 1

Penyelesaian:

Misalkan a_n menyatakan banyaknya cara menutupi papan berukuran $2 \times n$ menggunakan balok domino (1×2 atau 2×1) dan ubin persegi (1×1). Karena bentuk ubin terdiri atas dua jenis yang berbeda, pembentukan relasi rekurensi dilakukan dengan mendefinisikan dua variabel sistem rekursif berikut:

- a_n : Banyaknya cara menutupi papan utuh berukuran $2 \times n$.
- b_n : Banyaknya cara menutupi papan berukuran $2 \times n$ yang kehilangan tepat satu petak pojok (misalnya petak pojok kanan atas).

1. Pembentukan Relasi Rekurensi untuk a_n

Tinjau petak pojok kanan atas pada papan utuh $2 \times n$. Petak tersebut dapat ditutupi dengan beberapa kemungkinan:

1. Ditutupi ubin persegi 1×1 :

Petak di bawahnya (pojok kanan bawah) memiliki dua pilihan pengisian:

- Diisi ubin persegi 1×1 . Sisa papan berupa papan utuh berukuran $2 \times (n-1)$, sehingga terdapat a_{n-1} cara.

- Diisi domino horizontal 1×2 yang menjulur ke kolom $(n - 1)$. Sisa papan berupa papan $2 \times (n - 1)$ yang kehilangan petak pojok kanan bawah, sehingga terdapat b_{n-1} cara.

2. Ditutupi domino vertikal 2×1 :

Domino ini menutupi seluruh kolom ke- n . Sisa papan berupa papan utuh berukuran $2 \times (n - 1)$, sehingga terdapat a_{n-1} cara.

3. Ditutupi domino horizontal 1×2 :

Domino ini menjulur ke kolom $(n - 1)$. Petak pojok kanan bawah dapat diisi oleh:

- Domino horizontal 1×2 lain di baris bawah. Kolom ke- n dan $(n - 1)$ tertutupi sempurna, sehingga sisa papan berupa papan utuh $2 \times (n - 2)$ sebanyak a_{n-2} cara.
- Ubin persegi 1×1 . Sisa papan berupa papan $2 \times (n - 1)$ yang kehilangan petak pojok kanan atas, sehingga terdapat b_{n-1} cara.

Dengan menjumlahkan seluruh kemungkinan di atas, diperoleh persamaan rekurensi pertama:

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} + 2b_{n-1}$$

2. Pembentukan Relasi Rekurensi untuk b_n

Tinjau papan berukuran $2 \times n$ yang kehilangan petak pojok kanan atas. Petak yang berada di pojok kanan bawah dapat diisi dengan dua kemungkinan:

1. **Diisi ubin persegi 1×1 :** Sisa papan berupa papan utuh berukuran $2 \times (n - 1)$, sehingga terdapat a_{n-1} cara.
2. **Diisi domino horizontal 1×2 :** Domino ini menjulur ke kolom $(n - 1)$. Sisa papan berupa papan $2 \times (n - 1)$ yang kehilangan petak pojok kanan bawah, sehingga terdapat b_{n-1} cara.

Dengan demikian, diperoleh persamaan rekurensi kedua:

$$b_n = a_{n-1} + b_{n-1}$$

Sistem relasi rekurensi bersilang untuk pengubinan papan tersebut didefinisikan oleh pasangan persamaan:

$$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} + 2b_{n-1} \\ b_n = a_{n-1} + b_{n-1} \end{cases}$$

Pembahasan Soal Nomor 2

Penyelesaian:

Papan labirin berukuran 10×10 diwarnai menggunakan pola papan catur standar (berselang-seling Hitam dan Putih). Pola ini menghasilkan tepat 50 petak Hitam dan 50 petak Putih.

Setiap kali tikus berpindah dari suatu petak ke petak lain yang bersebelahan sisi, warna petak yang ditempati selalu berganti dari Hitam ke Putih atau sebaliknya. Dengan demikian, setiap langkah gerakan tikus mengubah warna petak secara bergantian.

1. Analisis Warna Petak Awal dan Akhir

Misalkan petak ujung kiri atas $(1, 1)$ diwarnai Hitam. Jarak koordinat (jumlah langkah Manhattan) dari petak $(1, 1)$ ke petak ujung kanan bawah $(10, 10)$ adalah:

$$\Delta x + \Delta y = (10 - 1) + (10 - 1) = 9 + 9 = 18 \text{ langkah}$$

Karena total langkah minimum bernilai genap (18), maka petak $(10, 10)$ memiliki warna yang sama dengan petak $(1, 1)$, yaitu berwarna **Hitam**.

2. Analisis Panjang Lintasan 100 Petak

Jika tikus melewati seluruh 100 petak di labirin masing-masing tepat satu kali, lintasan tersebut terdiri atas 100 petak dengan urutan warna berselang-seling:

$$\text{Hitam (petak ke-1)} \rightarrow \text{Putih (petak ke-2)} \rightarrow \text{Hitam (petak ke-3)} \rightarrow \dots$$

Secara umum, petak pada urutan ganjil berwarna Hitam dan petak pada urutan genap berwarna Putih. Karena petak tujuan akhir berada pada urutan ke-100 (bilangan genap), maka menurut pola lintasan, petak tujuan tersebut **harus berwarna Putih**.

Kesimpulan:

Terjadi kontradiksi antara warna geografis petak tujuan (Hitam) dan warna yang disyaratkan oleh lintasan 100 petak (Putih). Oleh karena itu, terbukti bahwa tikus tersebut **mustahil** melewati seluruh 100 petak tepat satu kali.

Pembahasan Soal Nomor 3**Penyelesaian:**

Papan catur berukuran 10×10 diwarnai dengan pola papan catur standar. Total petak pada papan adalah 100 petak, terdiri atas 50 petak Hitam dan 50 petak Putih.

Satu balok T-tetromino terdiri atas 4 petak berbentuk huruf "T". Pada pewarnaan papan catur, setiap balok T-tetromino yang diletakkan pada papan selalu menutupi salah satu dari dua komposisi warna berikut:

- **Tipe A (Dominan Hitam):** Menutupi 3 petak Hitam dan 1 petak Putih.
- **Tipe B (Dominan Putih):** Menutupi 1 petak Hitam dan 3 petak Putih.

Misalkan x menyatakan banyaknya balok Tipe A dan y menyatakan banyaknya balok Tipe B yang digunakan. Karena total balok yang digunakan adalah 25 buah, maka diperoleh persamaan:

$$x + y = 25$$

Total petak Hitam yang ditutupi oleh x balok Tipe A dan y balok Tipe B adalah $3x + y$. Karena papan berukuran 10×10 memiliki tepat 50 petak Hitam dan harus tertutupi secara sempurna, diperoleh persamaan:

$$3x + y = 50$$

Substitusi persamaan $y = 25 - x$ ke dalam persamaan kedua menghasilkan:

$$3x + (25 - x) = 50$$

$$2x + 25 = 50$$

$$2x = 25$$

$$x = 12,5$$

Banyaknya balok x harus berupa bilangan bulat tak negatif ($x \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$). Karena nilai $x = 12,5$ bukan bilangan bulat, diperoleh suatu kontradiksi.

Kesimpulan:

Terbukti bahwa papan catur berukuran 10×10 **mustahil** ditutupi secara sempurna oleh 25 buah balok T-tetromino.

Pembahasan Soal Nomor 4

Penyelesaian:

Misalkan a_n menyatakan banyaknya cara mewarnai papan berukuran $2 \times n$ menggunakan 3 warna (Merah, Biru, Hijau) sedemikian rupa sehingga tidak ada dua petak bersebelahan sisi yang berwarna sama.

Tinjau kolom pertama ($n = 1$). Kolom ini terdiri atas 2 petak (atas dan bawah) yang saling bersebelahan. Banyaknya cara mewarnai kolom pertama dengan dua warna berbeda dari 3 warna yang tersedia adalah:

$$a_1 = 3 \times 2 = 6 \text{ cara}$$

Sekarang tinjau hubungan pewarnaan kolom ke- n berdasarkan pewarnaan kolom ke- $(n - 1)$. Misalkan warna petak atas dan bawah pada kolom ke- $(n - 1)$ berturut-turut adalah C_1 dan C_2 , dengan $C_1 \neq C_2$.

Warna petak atas D_1 dan petak bawah D_2 pada kolom ke- n harus memenuhi syarat:

- $D_1 \neq D_2$ (syarat vertikal kolom ke- n)
- $D_1 \neq C_1$ (syarat horizontal baris atas)
- $D_2 \neq C_2$ (syarat horizontal baris bawah)

Misalkan C_3 adalah warna ketiga selain C_1 dan C_2 . Pilihan pasangan warna (D_1, D_2) yang memenuhi syarat tersebut adalah:

1. **Pertukaran Silang:** $D_1 = C_2$ dan $D_2 = C_1$. Pasangan ini memenuhi seluruh syarat. Terdapat 1 cara.
2. **Penggunaan Warna Ketiga:**
 - $D_1 = C_3$ dan $D_2 = C_1$. Terdapat 1 cara.
 - $D_1 = C_2$ dan $D_2 = C_3$. Terdapat 1 cara.

Dengan demikian, untuk setiap 1 pola pewarnaan yang sah pada kolom ke- $(n-1)$, selalu terdapat tepat:

$$1 + 2 = 3 \text{ pilihan pewarnaan yang sah untuk kolom ke-}n$$

Maka diperoleh relasi rekurensi linear berderajat satu:

$$a_n = 3a_{n-1}, \quad \text{untuk } n \geq 2$$

dengan suku awal $a_1 = 6$.

Bentuk eksplisit dari relasi rekurensi tersebut adalah barisan geometri:

$$a_n = 6 \cdot 3^{n-1} = 2 \cdot 3^n$$